DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PROGETTO

BioSpecInfo

Piattaforma web per la chimica computazionale, la fisica e la matematica

Dossier completo

Raccolta integrale dei documenti del progetto, nell'ordine di numerazione.
Ogni documento è disponibile anche come PDF separato.

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

Identificativo	`BSI-DOS-IT`
Titolo	Dossier completo
Versione del software	**bsi-v250**
Revisione (commit)	`aac8712`
Data di emissione	2026-11-12
Autore	Samuele Pio Provenzano
Lingua	Italiano
Stato	Emesso con la versione bsi-v250

Documento generato dal sorgente versionato nel repository del progetto. La versione e la revisione riportate qui e nel piè di ogni pagina identificano esattamente lo stato del software descritto.

Indice

#	Documento
1	BioSpecInfo — Dossier Tecnico
2	Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo
3	Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo
4	Security, Privacy & Compliance — BioSpecInfo
5	Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo
6	Architettura dell'Agente AI "Spectra" — BioSpecInfo
7	Accuratezza scientifica e provenienza dei dati — BioSpecInfo
8	Distinta dei componenti software (SBOM)
9	Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo
10	Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo
11	Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo
12	Modello dei dati — BioSpecInfo
13	Guida al deploy — BioSpecInfo
14	Specifiche funzionali — BioSpecInfo
15	Guida per chi la usa — BioSpecInfo
16	Documentazione dei test — BioSpecInfo

BioSpecInfo — Dossier Tecnico

Piattaforma web open-access per la chimica computazionale e la fruizione interattiva di dati chimici su qualsiasi dispositivo.

Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Profilo	Cheminformatics Engineer / Scientific Software Developer

Tipo software	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Demo live	https://samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/
Repository	github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

> Questo dossier riassume l'applicazione ed è la copertina della documentazione tecnica completa (SAD, Validation & Benchmark, Security & Compliance, Licensing) allegata di seguito.

1. Executive summary

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** che esegue l'intera logica scientifica **nel browser del client**, senza alcun server: analisi molecolare, predizione spettrale, modellistica 2D/3D e strumenti didattici, il tutto **gratuito, installabile come app e funzionante offline**.

Il valore distintivo è la **rara combinazione tra chimica avanzata e ingegneria del software moderna** (WebAssembly, WebGL, PWA), con predittori spettrali **validati quantitativamente** contro i database ufficiali SDBS e NIST.

2. Product factsheet

Value proposition — Una piattaforma web da **≈4,5 MB** (file principale) che esegue analisi molecolari, predizioni spettrali e visualizzazioni 3D **a costo server zero** e **100% offline-ready**.

Architettura tecnica	Contenuti & capacità
Client-side / Local-First (nessun backend)	Motore chemioinformatico **RDKit** (WebAssembly)
Single-file HTML5 / ES6, installabile come **PWA**	**Centro Spettri**: IR, $^{1}H/^{13}C$-NMR, MS + pattern isotopico, UV-Vis, Raman
Rendering **2D** (SVG/Canvas) e **3D** (three.js, 3Dmol.js)	**Chimica Organica**: 25 moduli interattivi
Service Worker offline-first, versionato	**Retrosintesi**: 46 strategie + meccanismi animati 2D/3D
Zero dipendenze copyleft (solo MIT/BSD-3)	**Atlante Farmaci 3D**: 63 malattie (23 tumori), organi 3D, PubMed
Storage locale (localStorage, SQLite via sql.js)	Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz SM-2)

Validazione quantitativa (benchmark di tesi)

- **¹H-NMR** vs SDBS → **MAE 0,31 ppm** (89% dei segnali entro ±0,5 ppm)
- **IR (banda C=O)** vs NIST WebBook → **MAE 11 cm⁻¹** (90% entro ±30 cm⁻¹)
- Prestazioni interattive **30–60 fps** da iPhone/iPad a Raspberry Pi 4

---

3. Capacità verificate (stato attuale del codice)

Centro Spettri (editor & analisi molecolare) — disegno da zero (tavola periodica completa, template, drag-to-bond) o caricamento via SMILES/libreria →

- Tutte le notazioni chimiche: formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS,

InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS (con copia rapida).

- Spettri predetti con fonti bibliografiche; **pattern isotopico** (abbondanze

IUPAC) e **masse degli addotti** MS.

- Gruppi funzionali e proprietà (donatori/accettori H, aromatici, rotabili,

stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- Drug-likeness: **Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge**, solubilità ESOL,

QED, **alert strutturali Brenk/PAINS**, radar fisico-chimico.

- Similarità di **Tanimoto** (fingerprint Morgan ECFP4), analisi elementare,

ricerca per sottostruttura SMARTS, export SVG/PNG/MOL.

Sintesi & Retrosintesi — 46 strategie con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

Chimica Organica — 25 moduli (fondamenti → eterocicli, pericicliche & Woodward–Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi).

Data Science — Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML, playground SQL.

Altro — Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia con ripetizione spaziata (SM-2), simulazioni interattive, database di elementi/farmaci/biomolecole.

> Metriche complessive dichiarate nella tesi (patrimonio dati storico): 324 reazioni organiche in grafica vettoriale SVG, 26 vie biosintetiche, 140+ farmaci, 80+ biomolecole, 118 elementi, 10 simulatori quantistici.

---

4. Stack tecnologico

`HTML5` · `ES6/ESNext` · `WebAssembly` (RDKit MinimalLib, sql.js/SQLite) · `WebGL` (three.js, 3Dmol.js) · `SVG` / `Canvas 2D` · `Service Worker` / `PWA` · integrazione API pubbliche (PubChem PUG-REST, NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2, NASA/ESA).

---

5. Dichiarazione dell'autore (self-attestation)

Il sottoscritto **Samuele Pio Provenzano** dichiara che:

1. Il software **BioSpecInfo** è **opera originale** dell'autore, ad eccezione

delle librerie open-source di terze parti (RDKit, 3Dmol.js, three.js, SmilesDrawer, sql.js) utilizzate secondo le rispettive licenze permissive e documentate nella *Open-Source Licensing & IP Matrix*.

1. I dati di validazione riportati (MAE 0,31 ppm per ^{1}H-NMR vs SDBS; MAE 11 cm^{-1}

per la banda IR C=O vs NIST) sono stati misurati dall'autore nell'ambito del lavoro di tesi; i predittori sono **euristici ad additività di gruppo**, idonei all'uso didattico e all'identificazione qualitativa dei gruppi funzionali, con i limiti dichiarati nel *Validation Report*.

1. L'architettura è **local-first**: nessun dato personale dell'utente è

trasmesso a server dell'autore (allineamento ai principi GDPR).

> Questa è una **dichiarazione dell'autore**, non una certificazione rilasciata da un ente terzo.

---

6. Documentazione allegata

1. **Software Architecture Document (SAD)** — architettura, componenti, tecnologie.
2. **Verification & Validation & Benchmark Report** — metodo di test, benchmark, limiti.
3. **Security, Privacy & Compliance** — local-first, GDPR, OWASP, GAMP 5 (allineamento).
4. **Open-Source Licensing & IP Matrix** — dipendenze, licenze, proprietà intellettuale.

Licenza del software: proprietaria — "All rights reserved" (vedi `LICENSE`).

Software Architecture Document (SAD) — BioSpecInfo

Campo	Valore
Progetto	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Tipo	Progressive Web App (PWA) client-side, local-first, offline-first
Piattaforma	Browser moderni (Chromium, Firefox, Safari/WebKit) · Desktop e Mobile
Repository	`samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11`

1. Panoramica del sistema

BioSpecInfo è una piattaforma web **monolitica e modulare** che esegue l'intera logica applicativa nel browser del client, senza alcun server applicativo. È distribuita come **Progressive Web App** installabile (manifest `display: standalone`) e funziona **offline** grazie a un Service Worker con precache delle risorse pesanti.

Pattern architetturale: Single-Page/Single-File Application + Sub-App satellite in iframe, con un *core* chemioinformatico basato su WebAssembly disaccoppiato dalla logica di presentazione.

1.1 Principi guida

- **Local-First:** dati e calcoli risiedono sul dispositivo; nessuna

trasmissione obbligatoria verso terzi.

- **Zero-backend:** nessun database server, nessun costo di hosting dinamico

(pubblicabile su hosting statico, es. GitHub Pages).

- **Progressive enhancement:** le funzioni online (ricerca PubChem, modelli 3D

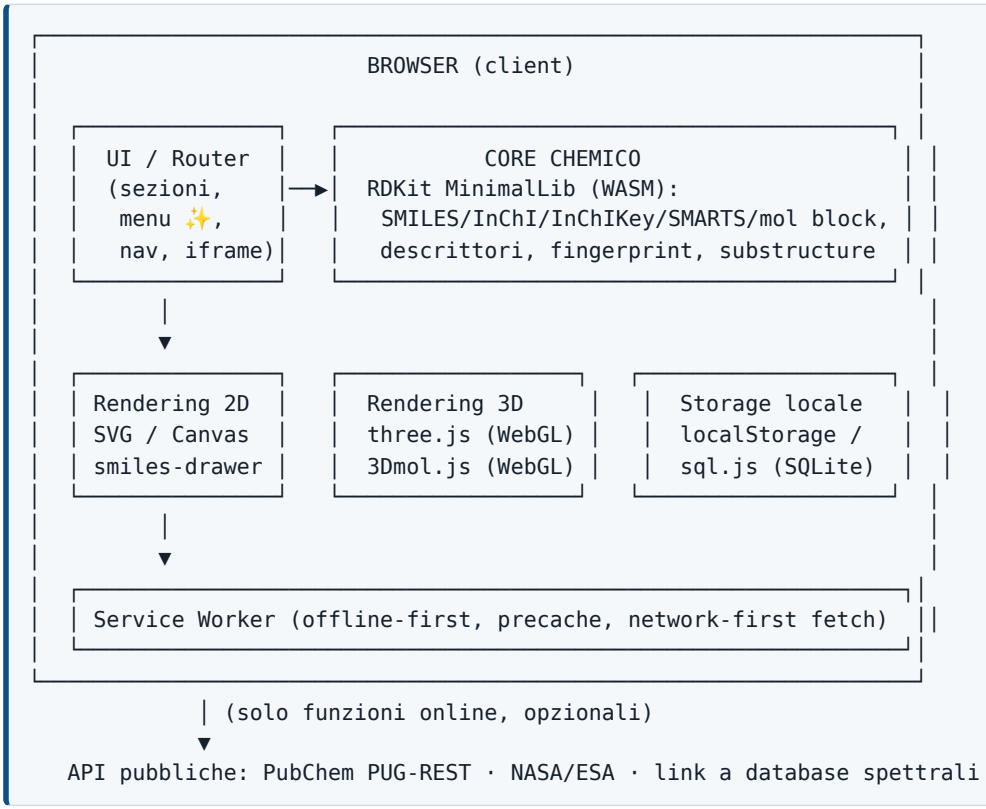
reali, immagini astronomiche) degradano con eleganza in assenza di rete.

2. Struttura dei file

File	Ruolo
`index.html`	Applicazione principale (core chimico, Centro Spettri, Data Science, menu ✨). ~4,5 MB, oltre 43.000 righe.
`chimorga.html`	Corso di Chimica Organica (25 moduli).
`astro.html`	Astrochimica 3D (three.js).

File	Ruolo
`pro.html`, `rdkit_lab.html`, `accademia.html`, `simulazioni.html`, `guidaret.html`, `file_manager.html`, `Biochimica_Guida_Definitiva.html`, `sr_completo.html`, `sr_essenziale.html`, `download.html`, `changelog_tesi.html`	Sotto-applicazioni tematiche caricate in iframe con cache-busting `?v=timestamp`.
`manifest.json`	Configurazione PWA (icone, tema, standalone).
`sw.js`	Service Worker: strategia *network-first* con fallback su cache; precache delle librerie e degli asset pesanti; versione cache incrementata a ogni release.
`RDKit_minimal.js` / `RDKit_minimal.wasm`	Motore chemioinformatico (RDKit MinimalLib).
`3Dmol-min.js`	Viewer 3D di macromolecole/molecole.
`three.min.js`, `three_bloom.js`, `gltf_loader.js`	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi).
`smiles-drawer.min.js`	Depiction 2D di SMILES.
`lib/sql-wasm.js` / `lib/sql-wasm.wasm`	SQLite in WebAssembly (playground SQL).
`models/`, `textures/`	Asset 3D (organi, ecorché, pianeti) e texture.

3. Architettura a componenti



3.1 Module Router / UI

Navigazione tra sezioni tramite classi CSS (`.section.on`) e un menu ✨ (FAB) che apre gli strumenti speciali (Centro Spettri, Retrosintesi, Lab Quantistico, Data Science, ecc.). Le sotto-app sono isolate in `iframe` con versionamento.

3.2 WebAssembly Engine (RDKit MinimalLib)

Caricato on-demand (`window.bsiLoadRDKit`) con `locateFile` sui file `.wasm` locali e CDN come sola riserva. Espone:

- **Identificatori:** SMILES canonico/isomerico, CXSMILES, InChI, InChIKey,

SMARTS, mol block MDL V2000.

- **Descrittori:** peso molecolare, massa esatta monoisotopica, LogP

(Wildman–Crippen), TPSA, HBD/HBA, legami rotabili, anelli aromatici/alifatici, frazione Csp^3, rifrattività molare, stereocentri.

- **Fingerprint & similarità:** Morgan ECFP4 (1024 bit) e indice di Tanimoto.
- **Substructure matching** via SMARTS (`get_qmol` + `get_substruct_matches`).
- **Depiction 2D** vettoriale (`get_svg`, `get_svg_with_highlights`) e

generazione di coordinate 2D (mol block) reimportabili nell'editor.

3.3 Rendering

- **2D:** SVG proprietario (meccanismi di reazione con frecce di Bézier),

Canvas 2D (editor molecolare, viewer stereochimico CIP), smiles-drawer.

- **3D:** `three.js` (WebGL) per anatomia (Atlante Farmaci), astrochimica e

meccanismi 3D; `3Dmol.js` per i modelli molecolari da SDF PubChem.

3.4 Storage Layer

- `localStorage` (con **guardia di sicurezza** e fallback in memoria per

modalità incognito / storage bloccato).

- `sql.js` (SQLite compilato in WASM) per il playground SQL della sezione Data

Science.

---

4. Funzionalità implementate (stato attuale)

4.1 Centro Spettri (editor & analisi molecolare)

Disegno da zero (tavola periodica completa, template di anelli/gruppi, drag-to-bond con snap) o caricamento via SMILES / libreria (63 molecole) → analisi completa:

- **Tutte le notazioni chimiche** (formula, SMILES canonico, CXSMILES, SMARTS,

InChI, InChIKey, mol block, nome comune/IUPAC, CAS) con copia rapida.

- **Spettri predetti** in micro-sezioni: IR, ^{1}H-NMR, ^{13}C-NMR, MS con **pattern

isotopico **(abbondanze IUPAC) e** masse degli addotti** ([M+H]⁺, [M+Na]⁺…), UV-Vis, Raman — ciascuno con fonte bibliografica.

- **Gruppi funzionali** (~30, via SMARTS) e **proprietà** (donatori/accettori H,

aromatici, rotabili, stereocentri) **evidenziabili su struttura 2D e 3D**.

- **Drug-likeness / ADMET:** regole Lipinski, Veber, Egan, Ghose, Muegge;

solubilità stimata ESOL; QED (quando esposto dall'engine); **alert strutturali Brenk/PAINS**; profilo radar fisico-chimico.

- **Analisi elementare** (% in peso) e **similarità di Tanimoto** con la libreria.
- **Modelli 3D** (ball&stick, spacefill, wireframe) da PubChem; export SVG/PNG/MOL.

4.2 Sintesi & Retrosintesi

46 strategie di disconnessione con **player animato del meccanismo** in **2D e 3D**: frecce curve di *electron pushing*, intermedi di reazione, e modalità retrosintesi con **formazione dei sintoni**.

4.3 Chimica Organica (`chimorga.html`)

25 moduli: fondamenti, stereochimica, alcheni/alchini, aromatici e SEA, SN/E, carbonili, ammine, carboidrati, amminoacidi, lipidi, nucleotidi, sintesi animate, reazioni nominali, eterocicli, pericicliche & Woodward–Hoffmann, organometallici & cross-coupling, radicali, spettroscopia, retrosintesi & gruppi protettivi.

4.4 Data Science

Atlante 3D dei Farmaci (13 zone del corpo, 63 malattie di cui 23 tumori, modelli 3D degli organi, link PubMed), laboratori ML interattivi, playground SQL (sql.js), roadmap corsi.

4.5 Altre sezioni

Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia (quiz gamificati con ripetizione spaziata SM-2), simulazioni interattive, guide, database di elementi/farmaci/ biomolecole.

---

5. Roadmap architetturale (NON ancora implementata)

Le seguenti voci fanno parte della visione *enterprise/HPC* e richiedono binari, modelli o pipeline di build esterni non ospitabili in una PWA single-file:

- Parallelismo HPC via Web Workers + `SharedArrayBuffer` / `Atomics` .
- Accelerazione WebGPU per algebra densa/sparsa e inferenza GNN.
- Predittori ML in ONNX Runtime WebGPU (GNN per NMR tipo ShiftML2/DeepNMR;

hERG, BBB, CYP450, LogS).

- Docking molecolare in-browser (AutoDock Vina/Webina, formato PDBQT).
- Chimica quantistica semi-empirica (xTB/GFN2-xTB in WASM).
- Motore di retrosintesi computazionale basato su regole SMIRKS.
- Database SQLite-WASM su scala 1.000.000 di strutture e batch SDF via Web Worker.

- Visualizzazione immersiva WebXR (VR/AR).
- Packaging nativo (TWA Android, iOS, Electron/Tauri) e pipeline CI/CD.

---

6. Requisiti e vincoli

- **Browser:** supporto a WebAssembly e WebGL; JavaScript abilitato.
- **Rete:** non richiesta per il nucleo; consigliata per ricerca PubChem e modelli 3D reali.
- **Prestazioni:** target 30–60 fps sui rendering interattivi; i calcoli pesanti sono delegati a RDKit WASM e mantenuti reattivi.

Verification & Validation (V&V) & Benchmark Report — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Scopo	Documentare metodo di verifica, dati di validazione dei predittori spettrali, prestazioni cross-device e limiti dichiarati del modello.

1. Scopo e strategia di V&V

- **Verifica (Verification):** il software è costruito correttamente (sintassi, assenza di errori runtime, comportamento atteso dei componenti).
- **Validazione (Validation):** i risultati scientifici (predittori spettrali, descrittori) sono confrontati con banche dati sperimentali di riferimento.

2. Verifica del software (QA)

Tecnica	Descrizione	Stato
Controllo sintattico	`node --check` sui blocchi JavaScript critici a ogni modifica.	✅ In uso
Test end-to-end (E2E)	Automazione con **Playwright** su Chromium headless: apertura sezioni, disegno/caricamento molecole, verifica dei pannelli (notazioni, spettri, gruppi funzionali, ADMET, similarità), animazioni 2D/3D. Conteggio degli errori JavaScript di console/pagina (criterio di accettazione: **0 errori** non di rete).	✅ In uso
Verifica su server HTTP	RDKit WASM richiede contesto HTTP (CORS): i test girano su server locale per riprodurre l'ambiente reale.	✅ In uso
Test manuale cross-device	Prova su dispositivi reali (vedi §4).	✅ In uso
Suite di unit test automatizzata (Vitest/Jest)	—	🔜 Roadmap
Copertura ≥ 90%	—	🔜 Roadmap

> Ogni release è verificata E2E con Playwright con criterio "zero errori JS" prima del merge sul ramo principale.

3. Validazione scientifica dei predittori spettrali

I predittori spettrali di BioSpecInfo usano **modelli euristici ad additività di gruppo / regole strutturali** (tabelle di riferimento di letteratura), scelti per garantire **risposta istantanea in-browser** su qualsiasi dispositivo.

3.1 Benchmark ¹H-NMR vs SDBS

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	**SDBS** (Spectral Database for Organic Compounds, AIST)
Errore Assoluto Medio (MAE)	**0,31 ppm**
Segnali entro ±0,5 ppm	**89%**

3.2 Benchmark IR (banda C=O) vs NIST

Metrica	Valore riportato
Database di riferimento	**NIST Chemistry WebBook**
Errore Assoluto Medio (MAE)	**11 cm^{-1}**
Bande entro ±30 cm^{-1}	**90%**

3.3 Proprietà fisico-chimiche

Descrittori (peso molecolare, formula, LogP, TPSA, HBD/HBA, anelli, stereocentri) calcolati tramite **RDKit MinimalLib** e confrontabili con **PubChem** e **DrugBank**. Esempio di verifica riproducibile: *colesterolo → $C_{27}H_{46}O$, 4 anelli, 8 stereocentri*.

> **Fonte dei dati di benchmark:** misurazioni condotte dall'autore nell'ambito della tesi di laurea. I valori vanno intesi come validazione a scopo **didattico e di identificazione qualitativa** dei gruppi funzionali, non come sostituto di calcoli quantomeccanici di riferimento.

---

4. Prestazioni cross-device

Prove di fluidità dei rendering interattivi (viewer 3D, animazioni, editor) condotte su un ventaglio di dispositivi:

Dispositivo	Esito
iPhone / iPad	30–60 fps
Laptop Windows / macOS	60 fps
Raspberry Pi 4	30–60 fps

Peso del file principale `index.html`: **≈ 4,5 MB** (l'intero pacchetto, comprensivo dei moduli WASM e degli asset 3D, è superiore ma resta interamente statico e cache-abile offline).

---

5. Limiti dichiarati del modello

In coerenza con il principio di trasparenza scientifica:

1. **Modello ad additività.** I predittori NMR/IR sommano contributi di gruppo e

non modellano pienamente gli effetti dell'intorno chimico esteso (coniugazione lunga, effetti anisotropici, legami a idrogeno intramolecolari). Scarti maggiori sono attesi, ad es., su **carbonili fortemente coniugati** o su casi limite come l'**acido formico**.

1. **Spettri qualitativi/didattici.** Gli spettri simulati servono a riconoscere

i gruppi funzionali e a comprendere le relazioni struttura–spettro, non a sostituire dati sperimentali certificati.

1. **Dipendenza da rete per alcune funzioni.** Nome IUPAC/comune, numero CAS,

pittogrammi GHS e modelli 3D reali provengono da PubChem: in assenza di rete l'app mostra un fallback e resta pienamente funzionale sui dati locali.

1. **Precisione a doppia via.** Per l'uso rigoroso si rimanda ai link diretti

verso i database ufficiali (NIST, SDBS, MassBank, nmrshiftdb2) integrati nell'interfaccia.

---

6. Criteri di accettazione di una release

- ✅ `node --check` supera senza errori sui moduli modificati.
- ✅ Test E2E Playwright: 0 errori JS non di rete.
- ✅ Nessuna regressione visibile nelle sezioni toccate.
- ✅ Versione della cache del Service Worker incrementata.
- ✅ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto; ogni deviazione registrata con il motivo.
- ✅ `verifica_guida`: ciò che la documentazione promette esiste nel codice.

---

7. Batteria di verifica — stato alla versione `bsi-v250`

La verifica non è più solo end-to-end funzionale: comprende banchi dedicati alle proprietà che un test funzionale non osserva (stabilità nel tempo, degrado di rete, accuratezza dei dati).

7.1 Composizione

Famiglia	Banchi	Oggetto
Dati scientifici	`verifica-farmaci`, `test_spettri`, `test_assi`, `test_assi_canvas`, `test_costanti`, `audit_dati`, `test_v237`, `test_3d238`	struttura vs peso molecolare, riconoscimento gruppi funzionali, convenzioni degli assi, costanti fisiche; le venti sezioni di astrofisica, fisica e matematica contro valori noti o un secondo metodo; le schede 3D di 29 sezioni (311 controlli dei calcoli, ogni scheda aperta a 1280 e 390 px)
Agente AI	`test_ko`, `test_404`, `test_503`, `test_firma`, `test_attesa`, `test_attesalunga`, `test_tetto`,	modello ritirato, CORS, sovraccarico, firme di ragionamento, tetto di token, attese prolungate, memoria dei fornitori irraggiungibili

Famiglia	Banchi	Oggetto
	`test_nucleo`, `browser_ko`, `browser_prova`	
Stabilità	`audit_stabilita`, `audit_promesse`, `audit_quota`, `test_filemanager`, `test_doppioinvio`, `test_sw`, `test_visore3d`	sessioni lunghe, promesse rifiutate, memoria esaurita, archivio non disponibile, invii sovrapposti, rete degradata, contesti WebGL
Interfaccia	`browser_reset`, `browser_proxy`, `browser_proxyui`, `browser_rdkit`, `browser_lab`, `browser_frontiera`, `test_aggiorna`, `test_controllaagg`, `test_spectra238`, `test_lezione`, `test_spectra_studio`, `test_spectra_rig`, `test_spectra_figura`, `test_guidaproxy`	pannelli, proxy, laboratorio RDKit, aggiornamenti (anche il pulsante «Controlla» premuto nei tre casi: già aggiornata, versione nuova, sito irraggiungibile); console di Spectra Live su telefono e schermo grande, navigatore, livello e concentrazione, riconoscimento del creatore, occhi e sonno del volto, un solo pulsante di Spectra; la lezione guidata in tutte le 194 sezioni (capitoli dalle schede, comandi mostrati al lavoro e rimessi com'erano, verifica, riepilogo); Spectra Studio: i calcoli delle tre lezioni, il driver del corpo sul manichino del suo banco, il corpo incorporato sempre presente (blocco impacchettato, non un `.glb`) e il corpo riggato vero, la catena della voce, le lezioni su due schermi e senza WebGL; il rig automatico su un umanoide sintetico (scheletro, pesi, cappuccio col solo viso, blu notte); Spectra col corpo nelle quattro sezioni dell'AI, l'icona solo volto, nessun sostituto, le reazioni della figura
Coerenza	`verifica_guida`	corrispondenza documentazione ⟷ codice, marcatori di conflitto su 58 file

7.2 Proprietà verificate che un test funzionale non osserva

Proprietà	Metodo	Risultato misurato
Assenza di perdite di memoria	194 sezioni aperte per 5 giri, conteggio nodi DOM per giro	costruzione +26 876 nodi al primo giro, **+0 nei quattro successivi**
Sopravvivenza a memoria esaurita	`localStorage.setItem` forzato a lanciare	10 pagine su 10 restano operative
Degrado di rete (≠ assenza di rete)	richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto	risposta dalla cache in **3 507 ms** (soglia 3 500 ms)
Riproducibilità degli spettri	doppio disegno, confronto byte a byte	identici
Contesti WebGL	conteggio costruzioni del visore 3D su 10 molecole	da 7 a **1**

7.3 Note di metodo

Un banco di prova che non misura nulla **passa**, ed è il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia. Durante lo sviluppo della batteria sono stati individuati e corretti diversi casi di misura vacua, fra cui:

- `page.route` di Playwright **non** intercetta le richieste originate dal

Service Worker: serve `context.route`. Con la prima, la prova «rete degradata» misurava una rete perfettamente funzionante e concludeva in 16 ms.

- Sondare l'esaurimento di `localStorage` con una scrittura di un byte non prova

nulla: dopo la saturazione un byte trova sempre posto.

- Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono leggibili come testo: vanno

raccolte intercettando `fillText`, e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche.

Da qui la regola adottata: **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata**, e fallire se il conteggio è zero.

Security, Privacy & Compliance — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Modello	Client-side / Local-First PWA

1. Privacy & protezione dei dati (GDPR)

1.1 Local-First per progettazione

- **Nessun account, nessun login, nessun tracciamento pubblicitario.**
- Tutti i dati dell'utente (molecole disegnate, preferenze, cronologia dei quiz,

progressi di studio) sono conservati **esclusivamente in locale** sul dispositivo (`localStorage` / IndexedDB / `sql.js`), senza trasmissione a server dell'autore.

- **Non esiste un backend applicativo** che raccolga o elabori dati personali.

1.2 Trattamento dei dati e allineamento GDPR

- **Minimizzazione dei dati:** l'app non richiede dati personali per funzionare.
- **Assenza di trasferimento a terzi dell'autore:** i dati non lasciano il

dispositivo per infrastrutture controllate dall'autore.

- **Chiamate esterne opzionali e trasparenti:** solo su azione dell'utente

(ricerca di una molecola, apertura di un modello 3D) l'app interpella API pubbliche di terzi (PubChem, NASA/ESA, database spettrali). Tali richieste contengono **solo l'identificativo chimico** (es. SMILES/nome) e **nessun dato personale**. L'uso di questi servizi è soggetto alle rispettive privacy policy.

- **Voce di qualità di Spectra (dalla v239, `bsi-spectra-voce.js`):** se

l'utente ha salvato nell'app una chiave OpenAI, il **testo che Spectra pronuncia** (fino a 3 800 caratteri per volta: risposte della console, passi della lezione guidata, testi di Spectra Studio) viene inviato direttamente dal browser a `api.openai.com/v1/audio/speech` (`gpt-4o-mini-tts`, voce «onyx»; `tts-1` come ripiego), con la chiave dell'utente. Succede **anche quando la chat usa un altro fornitore**, e la richiesta non passa dal proxy. Il testo può contenere ciò che l'utente ha chiesto e ciò che Spectra ricorda di lui. L'audio ricevuto resta solo in memoria per la sessione. Senza chiave OpenAI questo flusso non esiste: si usa la sintesi vocale del browser. Per evitarlo si spegne la voce (🔇) nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio, dove la scelta resta ricordata (`bsi-spectra-studio-voce`); oppure non si salva una chiave OpenAI.

- **«🧠 Spiega» e lo schermo (`bsi-spectra-spiega.js`, dalla v240):** con

la casella **«📺 Includi lo schermo»** attiva (lo è da sola quando dietro la finestra c'è una sezione aperta), insieme alla domanda vanno al fornitore di IA configurato, con la sua chiave, **il testo dello schermo** (sezione, scheda, valori dei comandi, tabelle e testo visibili) e **un'immagine dei grafici e delle scene 3D visibili**, come un allegato della chat; l'immagine va solo nel primo turno. Con la casella spenta va solo la domanda. **La spunta tolta dall'utente si rispetta**: anche quando Spectra apre una sezione nominata nella domanda («spiegami le titolazioni») o scelta dal catalogo «🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma», la sezione si apre dietro la finestra e si mostra nell'ologramma, ma la casella resta spenta e al modello va solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo. Solo le domande rapide sullo schermo («📈 Spiegami questo grafico»…) rimettono la spunta, perché sono una scelta esplicita. Senza chiave non esce niente dal dispositivo. La conversazione resta in memoria per la sessione e non si salva.

- **Corpo di Spectra (dalla v241):** il corpo è incorporato nell'app

(`models/spectra-corpo.bsi`, scaricato dallo stesso sito dell'app e tenuto nella cache del service worker); l'utente non carica più nessun file e nell'IndexedDB non si scrive più niente. All'avvio un vecchio corpo conservato da una versione precedente (database `bsi-spectra-modelli`), se c'è, si cancella; «Cancella dati → Progressi del resto dell'app» continua a cancellare quel database.

- **Diritto all'oblio locale:** l'utente può cancellare i dati svuotando lo

storage del sito dal browser.

> **Nota.** Questo allineamento descrive le proprietà di design local-first che favoriscono la conformità GDPR. Non costituisce una certificazione legale; per contesti regolamentati si raccomanda una valutazione DPIA dedicata.

---

2. Sicurezza applicativa (OWASP)

2.1 Superficie di attacco

Essendo un'applicazione **statica senza backend**, sono assenti per costruzione intere classi di vulnerabilità server-side (SQL injection su DB server, RCE lato server, autenticazione/sessione server, IDOR su API proprietarie).

2.2 Sanitizzazione degli input

- Il parsing di stringhe **SMILES / SMARTS** e di file molecolari è delegato a

RDKit MinimalLib (WASM), che valida le strutture e rifiuta input malformati restituendo molecole non valide anziché eseguirli.

- Le stringhe provenienti da input o da API esterne, quando inserite nel DOM,

vanno trattate come non fidate. Il valore testuale (nomi, notazioni) è mostrato come contenuto testuale/`textContent` o con escaping dei caratteri `& < >`.

2.3 Robustezza del runtime

- **Guardia su `localStorage`:** ogni accesso allo storage è protetto da

`try/catch` con fallback in memoria, per evitare che la modalità incognito o lo storage bloccato interrompa l'esecuzione (regressione storica risolta).

- **Degradazione controllata:** i pannelli non restano mai vuoti in silenzio; gli

errori mostrano un messaggio e, dove applicabile, un pulsante "Riprova".

- **Isolamento delle sotto-app** in `iframe`.

2.4 Content Security Policy (raccomandazione di deploy)

Poiché l'app è pubblicabile su hosting statico, si raccomanda di servirla con header di sicurezza a livello di hosting/CDN:

- `Content-Security-Policy` restrittiva (script/style self + WASM), `frame-ancestors`,

`X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy: no-referrer`.

- `Cross-Origin-Opener-Policy` / `Cross-Origin-Embedder-Policy` se in futuro si

abiliteranno `SharedArrayBuffer` e i Web Worker paralleli (roadmap HPC).

2.5 Controlli sul lato pagina: deterrenti, non serrature

Su hosting statico ogni controllo fatto nella pagina è aggirabile da chi ha il dispositivo o legge il sorgente. Due funzioni lo dichiarano:

- **File Manager** (`file_manager.html`): la password si confronta come

impronta SHA-256; è un deterrente contro chi passa, non una protezione per documenti riservati (`08-Traceability-Matrix.md`, SEC-03).

- **Riconoscimento del creatore di Spectra** (`bsi-spectra-creatore.js`, dalla versione

`bsi-v238`): a «sono il tuo creatore» Spectra chiede la stessa frase segreta del File Manager, scritta in un campo di tipo password e confrontata come impronta SHA-256. La frase non compare nel codice, non viene conservata e non entra nel dialogo, nella memoria, nella voce né nelle richieste al modello; dopo tre tentativi sbagliati si aspetta un minuto. Nel `localStorage` resta solo il segno `bsi-spectra-creatore-v1`, cancellabile da «Cancella dati → Memoria persistente». **Non è un controllo d'accesso**: l'impronta è nel codice, il segno può essere scritto a mano da chi ha il dispositivo, e un'impronta senza sale di una frase debole si può cercare per tentativi fuori dall'app. Non protegge dati: dice a Spectra con chi parla (`08-Traceability-Matrix.md`, SEC-08; `09-Release-Conformance-Statement.md`, D-13).

---

3. Integrità e riproducibilità (allineamento GAMP 5)

Per l'uso in contesti farmaceutici/regolamentati, l'architettura è **compatibile** con i principi GAMP 5:

- **Determinismo:** i calcoli chemioinformatici (RDKit) sono deterministici e

riproducibili a parità di input.

- **Tracciabilità delle versioni:** versionamento del codice su Git, cache del

Service Worker versionata, changelog.

- **Trasparenza dei metodi:** i predittori euristici sono documentati con le loro fonti e i loro limiti (vedi *Validation Report*).

> Anche qui: si tratta di **allineamento ai principi**, non di una qualifica formale (IQ/OQ/PQ), che richiederebbe un processo di validazione dedicato presso l'organizzazione utilizzatrice.

---

4. Riepilogo

Aspetto	Stato
Dati personali trasmessi a server dell'autore	**Nessuno**
Testo pronunciato da Spectra inviato a OpenAI per la voce	**Solo con una chiave OpenAI salvata** (§1.2)
Backend / database server	**Assente**
Validazione input molecolari	RDKit WASM
Escaping output nel DOM	Sì (contenuto non fidato)
Guardia storage / degradazione errori	Sì
CSP / header di sicurezza	Raccomandati a livello di hosting
Funzionamento offline	Sì (Service Worker)

Open-Source Licensing & IP Compliance Matrix — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore / titolare del codice proprietario	Samuele Pio Provenzano

1. Matrice delle dipendenze di terze parti

Tutte le librerie di terze parti incluse sono **open-source con licenze permissive** (MIT / BSD-3-Clause). **Nessuna dipendenza copyleft virale (GPL / AGPL / LGPL)** è utilizzata, quindi non vi sono obblighi di ridistribuzione del codice proprietario.

Componente	File nel repo	Uso	Licenza
RDKit (MinimalLib / rdkit-js)	`RDKit_minimal.js`, `RDKit_minimal.wasm`	Motore chemioinformatico (SMILES/InChI/InChIKey/SMARTS, descrittori, fingerprint, depiction 2D)	**BSD-3-Clause**
3Dmol.js	`3Dmol-min.js`	Viewer 3D di molecole/macromolecole (WebGL)	**BSD-3-Clause**
three.js	`three.min.js`, `three_bloom.js`, `gltf_loader.js`	Rendering 3D WebGL (anatomia, astrochimica, meccanismi)	**MIT**
SmilesDrawer	`smiles-drawer.min.js`	Depiction 2D di stringhe SMILES	**MIT**
sql.js (SQLite compilato in WASM)	`lib/sql-wasm.js`, `lib/sql-wasm.wasm`	Playground SQL client-side	**MIT**
PDF.js	`vendor/pdfjs/`	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo	**Apache-2.0**

> Le versioni esatte sono quelle dei file inclusi nel repository. Ogni licenza permissiva richiede la conservazione dell'avviso di copyright originale, che va mantenuto nei file di libreria o in un file `THIRD_PARTY_NOTICES`.

2. Servizi/API esterni (non ridistribuiti)

Questi servizi sono interpellati via rete a runtime (dati non inclusi nel pacchetto): il loro uso è soggetto ai rispettivi termini.

Servizio	Uso
PubChem PUG-REST (NIH/NCBI)	Nome IUPAC/comune, CAS, formula, modelli 3D SDF, pittogrammi GHS/CLP

Servizio	Uso
NIST WebBook · SDBS · MassBank · nmrshiftdb2 · SpectraBase	Link a spettri sperimentali di riferimento
NASA / ESA	Immagini e dati astronomici (sezione Astrochimica)

---

3. Proprietà intellettuale del codice proprietario

- Il codice applicativo di BioSpecInfo (logica dell'interfaccia, engine

vettoriale SVG dei meccanismi, viewer stereochimico CIP in Canvas, predittori spettrali euristici, contenuti didattici, database interni) è **opera originale dell'autore**, salvo le librerie di terze parti sopra elencate.

- **Nessun codice sotto licenza copyleft** è incorporato nel sorgente

proprietario: l'autore mantiene piena libertà di licenza sul proprio codice.

3.1 Licenza del progetto

Il repository include un file `LICENSE` **proprietario — "All rights reserved"**: il codice è visibile e valutabile (studio personale e valutazione professionale/accademica), ma **copia, modifica, ridistribuzione e uso commerciale richiedono l'autorizzazione scritta dell'Autore**. Questa scelta protegge il progetto da riusi non autorizzati pur mantenendolo mostrabile a recruiter e aziende. I componenti di terze parti restano soggetti alle loro licenze permissive.

---

4. Riepilogo compliance

Voce	Esito
Dipendenze copyleft virali (GPL/AGPL)	**Assenti**
Licenze delle dipendenze	Permissive (MIT / BSD-3-Clause)
Obbligo di conservare gli avvisi di copyright	Sì (nei file di libreria / NOTICES)
Libertà di licenza sul codice proprietario	Piena
File `LICENSE` del progetto	✅ Presente — proprietaria «All rights reserved»

Architettura dell'Agente AI "Spectra" — BioSpecInfo

Campo	Valore
Progetto	BioSpecInfo — componente Spectra (copilota AI agentico)
Autore	Samuele Pio Provenzano
Relatore tesi	Prof. Savino Longo — Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Componente	`bsi-ai-hub.js` — 6.254 righe, nessuna dipendenza runtime
Tipo	Agente conversazionale multi-provider con esecuzione di strumenti lato client
Repository	`samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11`
Versione documentata	Service Worker `bsi-v250`

1. Sintesi esecutiva

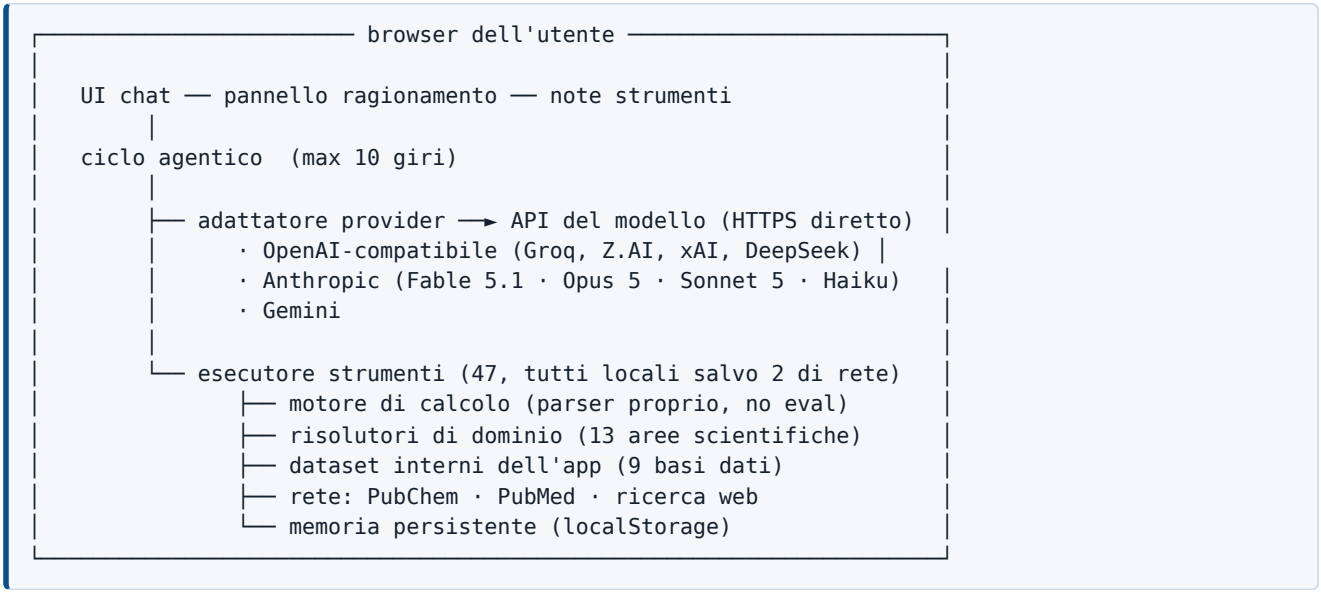
Spectra è un **agente** — non un semplice wrapper su un modello linguistico. La differenza è misurabile: il modello non risponde a memoria sui dati quantitativi, ma **invoca strumenti deterministici** che calcolano il risultato, e il ciclo di controllo gli permette di **concatenare fino a 10 chiamate** verificando ogni passaggio prima di rispondere.

L'architettura affronta tre problemi che distinguono un agente utilizzabile da una demo:

1. **Fondatezza (*grounding*)** — un dato chimico inventato può essere pericoloso. 47 strumenti coprono calcolo, banche dati pubbliche e i dataset interni dell'applicazione; il prompt di sistema vieta esplicitamente di citare valori numerici a memoria.
1. **Trasparenza** — il ragionamento del modello è mostrato in tempo reale e conservato accanto alla risposta, insieme all'elenco degli strumenti effettivamente invocati. L'operato dell'agente è verificabile a posteriori.
1. **Portabilità fra fornitori** — un unico registro di strumenti viene tradotto nei tre formati di *function calling* oggi in uso (OpenAI-compatibile, Anthropic, Gemini), così l'agente funziona identico su dieci configurazioni di modello, quattro delle quali gratuite.

2. Architettura

2.1 Vista d'insieme



Non esiste un backend. Le chiavi API restano nel `localStorage` del browser e viaggiano solo verso il fornitore scelto: nessun dato transita da server di BioSpecInfo, che non esistono.

2.2 Ciclo agentico

Ad ogni giro il ciclo: invia la cronologia (ultimi 40 turni) più il prompt di sistema e lo schema dei 47 strumenti → riceve la risposta in *streaming* → se contiene chiamate a strumenti le esegue **tutte** → ricostruisce il turno assistente nel formato nativo del fornitore → ripete.

Tre condizioni di uscita: nessuna chiamata a strumenti (risposta finale), `MAX_ROUNDS = 10` esaurito, o interruzione dell'utente.

2.3 Registro strumenti neutrale rispetto al fornitore

Gli strumenti sono definiti una sola volta in JSON-Schema e tradotti a runtime:

Famiglia	Formato richiesto
Anthropic	`{name, description, input_schema}`
Gemini	`[{functionDeclarations: [...]}]`
OpenAI-compatibile	`{type:"function", function:{...}}`

Lo stesso vale per i messaggi: i turni con chiamate a strumenti vengono serializzati nella forma nativa di ciascun fornitore e conservati in un campo `_native`, così una conversazione resta coerente anche cambiando modello.

2.4 Nessun nome di modello cablato

Un nome di modello scritto nel codice è una bomba a orologeria: funziona finché il fornitore non ritira quel modello, e allora l'applicazione si ferma con un 404 che l'utente non può risolvere. È successo due volte in questo progetto:

Fornitore	Errore	Quando
Google	`models/gemini-1.5-flash is not found for API version v1beta`	ritiro da `v1beta`
Groq	`The model llama-3.3-70b-versatile does not exist or you do not have access to it`	deprecato il 17/06/2026

Il problema è strutturale su alcuni servizi: gli id dei modelli gratuiti cambiano di continuo, per costruzione. (È il motivo per cui OpenRouter è stato poi tolto dall'elenco, vedi 2.4.)

La correzione non è scrivere il nome nuovo — sarebbe la stessa bomba con la miccia più lunga — ma **togliere il nome** e chiederlo all'API, che sa quali modelli esistono *per quella chiave*. Il che risolve anche l'ambiguità del messaggio di Groq: «non esiste» **oppure** «non ci hai accesso» sono casi diversi, e un elenco per chiave li distingue.

Ogni configurazione con `modelliCandidati` parte da `model: null` e viene risolta a runtime. Le due famiglie hanno strategie diverse perché i loro nomi lo sono:

Gemini — punteggio per versione. I nomi seguono uno schema regolare (`gemini-<major>.<minor>-<famiglia>`), quindi si può ordinare: versione più recente, famiglia `flash`, con penalità per varianti sperimentali, `preview` e `-lite`; scartati i modelli senza `streamGenerateContent` e quelli non conversazionali (embedding, immagini, audio nativo, Live API). Quando uscirà Gemini 3.0 verrà scelto da solo.

Famiglia OpenAI — i candidati in ordine di preferenza. Qui i nomi non sono confrontabili fra loro (`openai/gpt-oss-120b` contro `qwen/qwen3.6-27b`), e un punteggio automatico sceglierebbe male. Si interroga `GET /models` e si prende **il primo candidato ancora esistente**: l'ordine della lista *è* la preferenza, e l'elenco serve a saltare quelli spariti. Solo se nessun candidato sopravvive si ricorre a un punteggio generico sui modelli disponibili — che scarta trascrizione, sintesi vocale, embedding e classificatori, e a parità d'altro preferisce il modello più grande.

Tre livelli di riserva in entrambi i casi: elenco dei modelli → sonda dei candidati → primo candidato, lasciando parlare l'errore vero della chiamata di generazione invece di inventarne uno.

La scelta resta in cache sette giorni per fornitore, legata a un'impronta FNV-1a a 32 bit della chiave (chiavi diverse vedono cataloghi diversi; la chiave in chiaro non viene mai duplicata). Se il modello viene ritirato *mentre* è in cache, il `404` — o un `400` il cui testo parla di modello, come fanno alcuni fornitori — invalida la cache, ririsolve e ritenta **una volta sola**: un flag impedisce il ciclo infinito quando anche il modello nuovo fallisce.

Anthropic resta l'eccezione voluta: i suoi modelli sono a pagamento, scelti esplicitamente dall'utente e con deprecazioni annunciate con largo anticipo.

I quattro servizi gratuiti, scelti uno per uno

La qualità gratuita non è tutta uguale, e la differenza conta: un modello da 8 miliardi di parametri non regge un problema di chimica fisica in più passaggi. L'elenco è stato **ridotto**, non allungato — due servizi sono stati tolti perché peggioravano la risposta invece di migliorarla.

Servizio	Modelli	Il ruolo
Groq	GPT-OSS 120B, Qwen3	Il cavallo da tiro: 131K di contesto, ~30 richieste/minuto
Google Gemini	Gemini Flash	Fino a 1M di contesto: documenti e PDF interi

Servizio	Modelli	Il ruolo
Z.AI GLM	GLM-4.7-Flash	Gratuito **senza scadenza**: la riserva che resta quando i crediti finiscono

Tolti. *GitHub Models*: c'era, ed è stato tolto perché GitHub lo ha **ritirato del tutto il 30 luglio 2026** — playground, catalogo e API di inferenza spenti per tutti. Era stato aggiunto due giorni prima sulla base di pagine che descrivevano il servizio ancora attivo: la lezione è che verificare *che una cosa esista* non è verificare *che sia ancora viva*, e la ricerca da fare è «<nome> retired / shutdown / deprecated <anno>». Il guasto non si è fermato alla voce in tendina: il rango che gli era stato assegnato lo rendeva anche la scelta automatica della Modalità Nucleo.

Mistral: qualità media e piano gratuito che richiede il consenso all'uso dei dati per l'addestramento — un prezzo che non vale la pena pagare per materiale di tesi non pubblicato, quando esistono cinque alternative senza quella clausola. *OpenRouter*: modelli gratuiti piccoli e id che cambiano di continuo, inadatti a un agente che concatena dieci chiamate a strumenti. *Cerebras*: dall'agosto 2026 niente più piano senza carta, e contesto gratuito limitato a 8K — Spectra manda 32 definizioni di strumenti oltre alla cronologia, non ci sta.

Nessuno dei cinque eguaglia un modello di frontiera a pagamento sui problemi più difficili; Z.AI GLM ci va vicino, al prezzo di tetti di richieste bassi. Per questo la scelta resta dell'utente, invece di imporre un solo servizio.

La frontiera, a pagamento

I gratuiti bastano per studiare; per un problema difficile no. Il criterio di scelta è stato **GPQA Diamond** — domande di livello dottorato in fisica, chimica e biologia — perché è l'unico banco che misura ciò che quest'app chiede davvero.

Servizio	Perché c'è
GPT-5.6	94,6% su GPQA Diamond: il punteggio più alto oggi disponibile. ~4 $/M in ingresso
Gemini 3 Pro	Oltre 1M di contesto, e **la stessa chiave** del Gemini gratuito. ~2 $/M
DeepSeek V4	Ragionamento di fascia alta a ~0,66 $/M: il miglior rapporto qualità/prezzo
Grok 4.6	Primo su *tool calling* agentico e con il minor tasso di allucinazione — esattamente il profilo che serve a un agente che concatena strumenti. ~2 $/M
Claude (Fable 5.1, Opus 5, Sonnet 5)	Una sola chiave per tutti e tre; gli unici con il sandbox Python in Modalità Nucleo

Due configurazioni possono usare **la stessa chiave**: i quattro Claude sono un solo account Anthropic, e Gemini Flash e Gemini 3 Pro una sola chiave di AI Studio. `chiaveCondivisaCon` le fa puntare alla stessa voce, così l'utente la incolla una volta. Chi la cancella la cancella per tutti i gemelli — lasciarne una la farebbe riapparire sull'altro.

Il caso dei due Gemini ha richiesto di generalizzare il punteggio: condividono famiglia, endpoint e chiave ma vogliono modelli **opposti**. La preferenza è ora dichiarata in configurazione (`/flash/` contro `/pro/`) e vince sul resto del punteggio. Senza, la configurazione gratuita avrebbe scelto `gemini-3-pro`: una generazione più avanti, quindi con punteggio più alto, ma **a pagamento** — un modello che la chiave gratuita non può usare.

Nello stesso passaggio è emersa una seconda cosa: il numero minore nel nome è **opzionale**. Dalla generazione 3 Google lo ha tolto (`gemini-3-pro`, non `gemini-3.0-pro`), e la regex che pretendeva il punto valutava i modelli *più nuovi* come alias generici — quindi perdevano contro i vecchi, e l'aggiornamento automatico descritto in 2.4 non sarebbe mai scattato.

L'audit dei fornitori, e perché va rifatto

Il sistema si ripara da solo sui **nomi dei modelli** — interroga il catalogo e sceglie fra ciò che esiste. Non si ripara su un **servizio morto**: quello va verificato a mano, e il ritiro di GitHub Models ha mostrato cosa costa non farlo.

Verifica di settembre 2026, fornitore per fornitore:

Fornitore	Esito
Groq	Attivo. `llama-3.3-70b-versatile` **non è più servito** da agosto 2026 e `llama-3.1-8b-instant` è deprecato: tolti dai candidati, restano i sostituti indicati da Groq
Google Gemini	Attivo
NVIDIA NIM	Rimosso 09/2026: attivo, ma senza header CORS non è chiamabile da una pagina web
Z.AI	Attivo, GLM-4.7-Flash e 4.5-Flash ancora gratuiti
OpenAI, DeepSeek, Anthropic	Attivi
xAI	Attivo, ma i candidati erano di **due generazioni** precedenti: il vertice è `grok-4.6` dal 12/08/2026

Due trappole registrate perché non si ripetano. La prima: non mettere un modello a pagamento fra i candidati di una configurazione gratuita — vale per `glm-5.x` su Z.AI come valeva per `gemini-3-pro`, e la configurazione sceglierebbe qualcosa che la chiave gratuita non può usare. La seconda: un fornitore morto con un rango alto non rompe solo la voce in tendina, **diventa la scelta automatica** della Modalità Nucleo.

Quando un fornitore non risponde

Un `fetch` che fallisce **prima** di ricevere una risposta significa una di tre cose: rete assente, il servizio non accetta chiamate dirette dal browser (CORS), oppure il servizio non esiste più. Il browser, per ragioni di sicurezza, non permette di distinguere quale — l'errore è volutamente generico.

Prima questo fermava il turno. Ma se le tre cause non si distinguono, la risposta giusta è la stessa per tutte e tre: **passare a un altro fornitore** per cui l'utente ha una chiave, esattamente come per la quota esaurita. È il comportamento che avrebbe mascherato del tutto il ritiro di GitHub Models, invece di lasciare ogni richiesta bloccata su un servizio spento.

Restano fuori dalla riserva gli errori che si ripeterebbero identici ovunque — una chiave sbagliata, una richiesta malformata: provarli su tutti i fornitori per poi riportare l'ultimo errore a caso nasconderebbe la causa vera.

Togliere un servizio dall'elenco è un'operazione che rompe le cose, e merita una nota: chi lo aveva selezionato ha quel nome salvato in `localStorage`, e senza validazione si ritroverebbe `PROVIDERS[undefined]` — Spectra non si aprirebbe più. `getSavedProvider()` valida sempre contro il registro e ripiega su un servizio esistente.

2.5 Il proxy opzionale — Spectra senza chiave

La chiave API vive nel browser dell'utente: senza backend non c'e' alternativa, ed e' il limite dichiarato apertamente in fondo a questo documento. Ogni visitatore deve procurarsi la propria chiave gratuita e incollarla.

`proxy/spectra-proxy.js` e' la via d'uscita, e sta **fuori** dalla pagina: un Worker Cloudflare (piano gratuito) che tiene le chiavi come segreti lato server. Quando e' configurato, il browser non contiene nessuna chiave e chi apre BioSpecInfo usa Spectra senza inserire niente.

Non e' un semplice inoltro:

- **Il percorso passa tale e quale.** La rotta e' `/<fornitore>/<percorso>`, e

il resto viene inoltrato come arriva: il proxy non conosce i formati delle API e continua a funzionare quando Spectra cambia modello o parametri.

- **Piu' chiavi per fornitore, con subentro automatico.** Ogni segreto e' una

lista separata da virgole; su `429` (quota) o `401/403` (chiave revocata) si passa alla successiva nella stessa richiesta. Su `400` no: e' un errore nella richiesta e si ripeterebbe identico.

- **Lo streaming non viene bufferizzato**: il corpo della risposta passa

direttamente, altrimenti le risposte comparirebbero tutte insieme alla fine.

- **Non e' un relay aperto.** Credenziali che arrivano dal client

(`Authorization`, `x-api-key`, `?key=`) vengono scartate e sostituite: nessuno puo' usare il proxy per far viaggiare una chiave propria.

- **Tre freni** contro l'abuso: elenco di origini ammesse, limite per IP e

tetto giornaliero.

Lato Spectra l'innesto e' in un punto solo. `GET /stato` dice quali fornitori il proxy copre davvero, cosi' non viene offerto come "senza chiave" un modello per cui manca il segreto; `buildRequest` instrada al proxy **e omette del tutto l'autenticazione**; `chiaveDaUsare()` restituisce un segnaposto perche' i controlli "manca la chiave" non blocchino l'invio — segnaposto che non lascia mai il browser.

Le due strade convivono: senza `PROXY_URL` tutto funziona come prima, e per i fornitori non coperti dal proxy Spectra continua a usare la chiave locale.

2.6 Ricominciare da capo

Tutto ciò che Spectra ricorda vive in `localStorage`: chat, cronologia, chiavi API, memoria persistente, schede di ripasso. Un pulsante "cancella cronologia" che togliesse solo le conversazioni non farebbe ripartire da capo — alla riapertura si ritroverebbe lo stesso stato.

Il punto delicato è che le chiavi hanno **due formati**: la mappa attuale (`bsi_api_keys`, una chiave per fornitore) e il formato singolo delle versioni precedenti (`bsi_api_key`). `getKeysMap()` migra automaticamente il secondo nel primo, quindi cancellare solo la mappa **fa riapparire la chiave vecchia** al primo accesso successivo. Vanno tolti entrambi — e con loro le cache dei modelli risolti, che senza chiave non hanno più significato.

Per questo l'elenco di ciò che l'applicazione scrive sta in un punto solo, `DATI_CANCELLABILI`, diviso in cinque gruppi con etichetta e descrizione. Il pannello di conferma si costruisce da lì: mostra quante voci esistono davvero per ciascun gruppo, disattiva quelli già vuoti e richiede un secondo

clic esplicito. Spuntati di partenza solo chat e chiavi; memoria, ripasso e progressi del resto dell'app restano da scegliere a mano, perché cancellano lavoro che non c'entra con il ripartire da capo della conversazione.

Restano fuori di proposito la licenza PRO, il periodo di prova e l'identità del dispositivo: sono dati che l'utente non si aspetta di perdere svuotando una chat, e una licenza non si cancella per sbaglio. Il pannello lo dichiara.

Dopo la cancellazione viene azzerato anche lo stato in memoria del processo — elenco dei fornitori coperti dal proxy, modello risolto per ciascun provider — altrimenti resterebbe valido fino al ricaricamento della pagina, e Spectra continuerebbe a usare un modello scelto con una chiave che non esiste più.

2.7 Far reggere un carico vero alle chiavi gratuite

I piani gratuiti hanno due limiti diversi, e vanno affrontati in modo diverso.

Il tetto per richiesta. GitHub Models accetta 8.000 token in ingresso. Il costo fisso di Spectra è ~8.150 — 2.009 di prompt di sistema più **6.128 di sole definizioni degli strumenti** — quindi quel servizio non partirebbe nemmeno: fallirebbe prima che l'utente scriva una parola. La misura è stata fatta prima di scrivere il rimedio, e ha cambiato la soluzione.

Il rimedio non è tagliare la cronologia — è tagliare **il costo fisso**. Gli strumenti si pagano ad ogni turno, la conversazione è il contenuto: fra i due, è il costo fisso a doversi stringere per primo. `adattaAlBudget()` seleziona i **strumenti pertinenti** alla domanda invece di tutti e 32, poi accorcia la cronologia con quel che resta.

La pertinenza si misura su una mappa di parole chiave tenuta **fuori** dal registro degli strumenti: le parole con cui la gente *chiede* una cosa non sono quelle con cui lo strumento è *documentato*. La descrizione di `astrofisica` parla di Wien e Stefan-Boltzmann; l'utente scrive «che temperatura ha questa nebulosa». Confrontando la domanda con la sola descrizione, su una domanda di astrochimica veniva scelto `farmacocinetica` — misurato, non ipotizzato. Il confronto è per radice (primi cinque caratteri) perché l'italiano flette: «nebulosa» e «nebulose» devono coincidere.

I limiti di frequenza. Un `429` sui piani gratuiti è quasi sempre il limite *al minuto*, non la quota esaurita: aspettare pochi secondi lo risolve. Il fornitore lo dice in `Retry-After`, oppure nel testo dell'errore («*Please try again in 7.5s*»); quando non lo dice si usa una crescita esponenziale con un po' di casualità, per non far ripartire tutte le schede aperte nello stesso istante. Se l'attesa richiesta è assurda non si aspetta affatto: meglio dire «quota finita» che lasciare l'utente davanti a una clessidra per un'ora.

La riserva fra fornitori. Quando una quota è davvero esaurita, il turno viene rifatto su un altro servizio per cui l'utente ha una chiave. È il motivo per cui più chiavi gratuite messe insieme reggono un carico che nessuna reggerebbe da sola.

Due vincoli non negoziabili:

- Si riparte dai messaggi **originali**, non dalla cronologia a metà. I turni

con chiamate a strumenti sono salvati nel formato nativo del fornitore precedente e non si possono passare a un altro. Si perde il lavoro del turno, si guadagna una risposta corretta.

- La riserva usa **solo servizi gratuiti**. Passare da solo a uno a pagamento

spenderebbe i soldi dell'utente senza che li abbia stanziati; se il servizio scelto era a pagamento resta comunque il primo tentativo.

E si passa oltre **soltanto** per quota esaurita. Un `401` o una richiesta malformata si ripeterebbero identici su ogni fornitore: provarli tutti per poi riportare l'ultimo errore a caso nasconderebbe la causa vera.

2.8 Modalità Nucleo, e dire cosa sta succedendo

La modalità. Un interruttore che cambia quattro cose insieme, perché nessuna delle quattro da sola sposterebbe l'ago: passa alla configurazione più capace fra quelle per cui esiste una chiave, porta i giri del ciclo agentico da 10 a 16 (una catena lunga di strumenti si esauriva a metà), chiede la profondità di ragionamento massima ai modelli che la espongono, e aggiunge al prompt l'istruzione di lavorare per passaggi verificati invece che per risposta rapida.

Il cambio di modello viene **dichiarato in chat**, e se il nuovo è a pagamento lo dice: passare di nascosto a un servizio a consumo significherebbe spendere i soldi dell'utente senza dirglielo. Per lo stesso motivo è un interruttore e non il comportamento predefinito — costa più quota, e su un servizio a pagamento costa denaro.

Dire cosa sta succedendo. Fra l'invio e la prima parola della risposta possono passare parecchi secondi: il modello ragiona, invoca strumenti, aspetta la rete. Prima l'utente vedeva una pausa muta e concludeva che si fosse bloccata.

L'intestazione ha ora un nucleo atomico i cui orbitali cambiano velocità e colore con lo stato — lento e ciano a riposo, rapido quando ragiona, ambra quando sta usando uno strumento — accompagnato da una riga che dice la stessa cosa a parole, per chi non guarda l'animazione. Gli stati si agganciano ai callback che il ciclo agentico già emetteva: non è stato aggiunto nessun meccanismo, solo reso visibile quello che c'era.

Tre difetti di impaginazione corretti nello stesso passaggio, tutti trovati misurando invece che guardando:

- Il campo di scrittura divideva la riga con quattro pulsanti e restava largo

156 px: il testo del segnaposto andava a capo e veniva **tagliato**. Ora il testo ha una riga propria e i comandi stanno sotto. La lunghezza del segnaposto è stata scelta provandola a 360 px di larghezza, non a occhio.

- Il titolo «Spectra — il copilota AI di BioSpecInfo» non entrava e si

troncava a metà. Resta il nome; il resto è diventato la riga di stato, che ora ha un uso.

- Gli orbitali del nucleo, ruotando, uscivano dal riquadro e finivano sopra il

nome.

2.9 Le capacità del fornitore, usate davvero

Tre cose che l'API di Anthropic offre e che non erano sfruttate. Verificate contro il riferimento ufficiale, non a memoria — due delle tre hanno un vincolo che a memoria non si sarebbe indovinato.

La cache del prompt. Il costo fisso di ogni richiesta è di circa 8.150 token: 2.000 di prompt di sistema più 6.128 di definizioni degli strumenti, identici ad ogni turno. Marcandoli si pagano una volta e poi si rileggono a una frazione del prezzo.

Il vincolo è che la cache funziona per *prefisso*: un solo byte diverso all'inizio la invalida tutta. Il prompt di Spectra però contiene anche la memoria dell'utente e il contesto della domanda, che cambiano ad ogni messaggio. Concatenandoli in un'unica stringa la cache **non avrebbe mai preso**. Ora il prompt viaggia in due blocchi — stabile e marcato, volatile e no — e il marcatore va anche sull'ultimo strumento, perché l'ordine di composizione è `tools` → `system` → `messages`.

Il sandbox Python, e perché esclude la ricerca web. `code_execution` dà al modello un ambiente con sympy, numpy, scipy e matplotlib: integrazione numerica, algebra simbolica, diagonalizzazione di matrici — cose che i 32 risolutori non coprono perché non si possono prevedere tutte.

Ma la ricerca web di nuova generazione **porta già dentro un ambiente di esecuzione** (filtra i risultati scrivendo codice), e dichiarare anche `code_execution` ne creerebbe un secondo, confondendo il modello. Sono alternative, non complementari. La scelta segue la Modalità Nucleo: normalmente ricerca web e lettura di pagine, in Nucleo il sandbox — perché quando si chiede il massimo della potenza il problema è di calcolo, non di documentazione. Un test verifica che i due non compaiano mai insieme.

La lettura di pagine. `web_fetch` affianca la ricerca: se l'utente incolla il link di un articolo, Spectra lo legge invece di limitarsi a cercarne il titolo.

I risultati del sandbox arrivano come `bash_code_execution_tool_result` e `text_editor_code_execution_tool_result` — non come un generico `code_execution_tool_result` — e vanno conservati nel turno dell'assistente come i blocchi della ricerca web, altrimenti un turno messo in pausa dal server non si può riprendere.

---

3. I 47 strumenti

L'elenco è quello **misurato** in `window.BSI_AI_TOOLS` sull'applicazione in esecuzione, non trascritto a memoria: questo documento ne dichiarava 32 quando erano già 35, e tre — `analizza_molecola`, `disegna_molecola`, `mostra_spettri` — non comparivano affatto.

Area	Strumenti
Calcolo generale	`calcola`, `risolvi_equazione`, `analisi_dati`
Chimica generale	`bilancia_equazione`, `stechiometria`, `massa_molecolare`, `converti_unita`, `costante_fisica`
Chimica fisica	`termodinamica`, `equilibrio_acido_base`, `cinetica`, `gas_e_soluzioni`, `elettrochimica`
Struttura e spettri	`spettroscopia`, `quantistica_e_spettroscopia`, `cristallografia`, `analizza_molecola`, `disegna_molecola`, `mostra_spettri`
Scienze della vita	`biochimica`, `farmacocinetica`, `valuta_druglikeness`
Fisica	`astrofisica`, `nucleare`, `statistica_inferenziale`
Banche dati esterne	`cerca_pubchem` (NIH), `cerca_letteratura` (PubMed)
Dati interni	`cerca_nel_database` (9 dataset), `cerca_molecola`
Macro-aree	`risolvi_matematica`, `risolvi_fisica`, `risolvi_chimica` — lo stesso motore dell'assistente delle tre aree: domanda in linguaggio naturale, oppure modello e dati espliciti; svolgimento, dati con la loro origine, problema inverso

Area	Strumenti
Controllo app	`naviga_sezione` (194 sezioni), `apri_strumento` (12 laboratori), `stato_app`
Memoria	`ricorda`, `ricordi`
Animazioni	`apri_animazione` (6 meccanismi di reazione)
Schermo e pagina (Spectra Live)	`leggi_schermo` (materia, sezione, scheda, controlli con i valori, pulsanti, testo della nota), `imposta_controllo`, `scegli_scheda`, `premi_pulsante`, `cambia_materia`
Studio (Spectra Live)	`consulta_kit` (riassunti, formulario, glossario, quiz della materia), `stato_studio` (flashcard da ripassare, errori dei quiz), `disegna_grafico`, `apri_strumento_rapido`

I nove strumenti delle ultime due righe sono definiti in `bsi-spectra-live.js` e aggiunti allo stesso registro `window.BSI_AI_TOOLS` all'avvio della pagina: il ciclo agentico li tratta come gli altri, sia nella chat sia nella console.

> **La ricerca web non è fra questi trentacinque**, ed è bene distinguerla. I trentacinque sono eseguiti **dall'applicazione**, nel browser dell'utente. Sui fornitori che li offrono, l'agente aggiunge allo schema due strumenti eseguiti **dal fornitore** — `web_search` e `web_fetch`, con un tetto di usi per turno. Contarli insieme agli altri li farebbe sembrare disponibili sempre, mentre dipendono dal fornitore scelto.

3.1 Dataset interni esposti

297 reazioni di sintesi · 118 elementi · 67 amminoacidi · 263 farmaci · 63 patologie · 46 strategie retrosintetiche · 36 interazioni farmacologiche · 29 vie metaboliche · 29 potenziali redox.

I farmaci e le strategie sono i due numeri che `tools/verifica-affermazioni.js` misura sull'applicazione in esecuzione a ogni batteria: qui erano rimasti a 143 e 39 mentre l'app ne contava 178 e 46.

Sono i dati curati dall'autore per l'applicazione: l'agente li consulta come fonte primaria e ha istruzione di **segnalare le discrepanze** fra database e propria memoria invece di appianarle silenziosamente.

---

4. Decisioni ingegneristiche rilevanti

Questa sezione documenta le scelte non ovvie e il motivo per cui sono state prese. È la parte del documento che descrive il ragionamento progettuale.

4.1 Motore di calcolo senza `eval()`

Problema. Servire calcoli arbitrari di chimica fisica richiede un valutatore di espressioni. `eval()` lo risolverebbe in poche righe.

Perché è stato escluso. L'agente legge contenuti esterni non fidati (risultati PubChem, abstract PubMed, pagine web). Un'iniezione in quei contenuti potrebbe indurre il modello a emettere un'espressione ostile; con `eval()` quella stringa verrebbe eseguita nel contesto della pagina, **dove risiede la chiave API dell'utente**.

Soluzione. Parser a discesa ricorsiva con insieme *chiuso* di 27 funzioni e costanti. Non ha accesso all'ambito globale: può solo fare aritmetica. Verificato con 10 tentativi di evasione (`window.localStorage`, `constructor`, `this`, `fetch(...)`, chiamate a funzioni non in whitelist), tutti respinti, anche eseguendo il test in un browser reale.

4.2 Conservazione dei blocchi di ragionamento

Sui modelli con ragionamento adattivo i blocchi `thinking` fanno parte del turno assistente e devono essere **rimandati indietro identici, firma crittografica inclusa**, nel giro successivo di *tool use*. Scartarli fa rifiutare la richiesta.

L'implementazione accumula `thinking_delta` e `signature_delta` dallo stream e li reinserisce **in testa** al turno ricostruito. Verificato in test d'integrazione: firma preservata, ordine corretto.

4.3 Ripresa dei turni sospesi (`pause_turn`)

La ricerca web è uno strumento eseguito sui server del fornitore. Quando il suo ciclo interno esaurisce le iterazioni disponibili, la risposta termina con `stop_reason: "pause_turn"`.

Il turno va ripreso **rimandando indietro il turno assistente così com'è, senza aggiungere alcun messaggio utente**: è il server a riconoscere il blocco `server_tool_use` in coda e a riprendere da lì. Aggiungere un "continua" spezzerebbe il meccanismo.

4.4 Configurazione per modello, non globale

I quattro livelli Claude non accettano gli stessi parametri:

Modello	`effort`	Ricerca web	Note
Fable 5.1	`xhigh`	sì (8)	fallback su rifiuto; ragionamento sempre attivo
Opus 5	`high`	sì (6)	predefinito
Sonnet 5	`high`	sì (5)	
Haiku 4.5	**non supportato**	**non supportata**	inviarli produce HTTP 400

Su tutti i modelli recenti `temperature`, `top_p` e `budget_tokens` sono stati rimossi dall'API e la loro presenza causa un errore: nessuno dei quattro li invia. Ogni parametro è quindi condizionato al fornitore, non impostato globalmente.

4.5 Ingresso multimodale e lettura dei materiali

L'agente accetta immagini, PDF e file di testo, anche molti insieme, trattati come pagine consecutive di un unico documento. Tre vincoli hanno guidato l'implementazione:

- **Le immagini vengono ridimensionate a 2000 px** e ricompresse in JPEG prima

dell'invio. Una foto da telefono passa da circa 1 MB a 440 KB: senza questo passaggio una singola immagine avvicinerebbe il tetto di richiesta e moltiplicherebbe il costo in token. 2000 px sono il minimo per leggere una grafia minuta — a 1600 px la scrittura piccola diventava illeggibile.

- **Il tetto di pagine dei PDF dipende dal modello**, non è una costante: 600

pagine per i modelli con finestra da 1M, 100 per quelli da 200K. Il conteggio avviene leggendo gli oggetti `/Type /Page` nei byte del file, senza librerie.

- **Nella cronologia va una miniatura da 160 px**, non l'immagine inviata.

Salvare quella grande (440 KB l'una) riempiva `localStorage` in una decina di foto, e a quota piena ogni scrittura successiva fallisce in silenzio.

Sei azioni rapide trasformano il materiale in un prodotto di studio (riassunto, mappa concettuale, schema, flashcard, domande d'esame, trascrizione) e due lo traducono. Per le trascrizioni l'agente ha istruzione di scrivere `[illeggibile]` invece di indovinare: un termine chimico inventato è peggio di una lacuna dichiarata.

4.6 Renderer di grafi proprio, senza CDN

Le mappe concettuali sono prodotte dal modello come diagrammi Mermaid e disegnate da un renderer scritto nell'applicazione (~190 righe): livelli per cammino più lungo dalle radici con interruzione dei cicli, riordino per baricentro dei predecessori su tre passate per ridurre gli incroci, output SVG con archi di Bézier.

La scelta di non caricare Mermaid da CDN nasce dalla natura offline-first dell'app: una mappa deve potersi disegnare anche senza rete. Le sintassi non coperte vengono riconosciute e lasciate come blocco di codice leggibile, invece di essere disegnate male.

4.7 Comando vocale con parola di attivazione

Ascolto continuo attivabile dall'utente: la frase «Hey Spectra» seguita dal comando lo invia automaticamente. Due dettagli non ovvi:

- il riconoscimento vocale del browser **termina da solo** dopo qualche secondo

di silenzio e va riavviato, altrimenti l'ascolto muore alla prima pausa;

- vengono esaminate **tutte le alternative di trascrizione**, non solo la

prima, e sono accettate le varianti fonetiche più comuni: il riconoscimento italiano rende "Spectra" in molti modi diversi.

Il rifiuto del permesso al microfono interrompe il ciclo invece di ritentare all'infinito. Il termine "spettroscopia", frequentissimo in questo dominio, è stato verificato come non attivante.

4.8 Guardia sui risultati non finiti

Un audit sistematico ha rivelato che, con input degeneri legittimi (lunghezza d'onda nulla, volume nullo, emivita nulla, transizione fra livelli identici), otto risolutori restituivano `ok: true` con `Infinity` o `NaN` fra i campi.

È il guasto più insidioso in questo contesto: un'eccezione si nota, un valore formalmente valido ma privo di senso viene riportato all'utente come corretto. La correzione è un controllo unico nel punto in cui transitano tutti i risultati: se un campo numerico non è finito, il risultato diventa un errore esplicito che nomina i campi e indica la causa probabile. Vale anche per gli strumenti aggiunti in futuro.

4.9 Degradazione controllata

- **Modelli senza *function calling* affidabile** (alcuni gratuiti): al primo

errore riconducibile agli strumenti, la richiesta viene ripetuta una volta in modalità solo testo, invece di fallire.

- **Timeout di inattività (45 s)**, azzerato ad ogni byte ricevuto: una risposta

lunga non viene troncata, ma una connessione morta viene segnalata subito con un messaggio esplicito.

- **Quota di `localStorage`**: lo storico è limitato (30 conversazioni, 100

messaggi) con potatura progressiva. Senza questo limite il superamento della quota faceva fallire *in silenzio* ogni scrittura successiva, **compreso il salvataggio della chiave API**.

- **Rifiuto dei classificatori** (`stop_reason: "refusal"`, HTTP 200): rilevato

e comunicato, invece di presentarsi come risposta vuota.

4.10 Spectra Live: voce, schermo e comandi locali

`bsi-spectra-live.js` aggiunge una console a tutto schermo. Si apre da ogni schermata con l'unico pulsante di Spectra: il volto in un cerchio (`#bsiJV-fab`), che dalla v239 prende il posto della pillola «Spectra» (`#bsi-spectra-fab`). La pillola resta nel documento, nascosta dalla classe `bsiJV-solo-volto` sul `body`, perché altri moduli e i banchi la usano per aprire la chat; dalla console la chat si apre con 💬. Il cerchio compare subito con il volto vettoriale e passa al ritratto (`models/spectra-ritratto.jpg`) dopo l'evento `load`. Restano il pulsante «◈ Live» nella testata di Spectra e `Ctrl+Shift+J`:

- **conversazione a mani libere**: il riconoscimento vocale del browser

ascolta, la risposta viene detta frase per frase con la sintesi vocale del sistema (si preferisce una voce maschile, velocità 0,95, tono 0,7) oppure, dalla v239 e solo con una chiave OpenAI salvata, con la voce di `bsi-spectra-voce.js` (§4.15); alla fine la console torna ad ascoltare; «stop» o un tocco la interrompono. Se una delle due capacità manca nel browser, la console lo dice;

- **comandi locali**, riconosciuti con espressioni regolari prima di

chiamare il modello e quindi disponibili senza rete e senza chiave: aprire una sezione o cambiare materia, calcolare, derivare e integrare (con il motore simbolico dell'app), convertire unità, cercare una costante, definire un termine, fare un grafico, interrogare, ripassare, muovere un cursore, cambiare scheda, fermare e riprendere un'animazione, dire ora e data, e i comandi della mente («cosa ricordi di me», «come stai», «dimentica tutto»);

- **contesto dello schermo**: a ogni domanda che va al modello si aggiunge un

breve quadro di ciò che l'utente ha davanti (materia, sezione, scheda, valori dei controlli, fino a 700 caratteri del testo visibile). Se la domanda contiene parole come «questo», «qui», «grafico», o se l'utente ha premuto 👁, si allega anche un'immagine delle tele visibili della scheda.

Tutto ciò che va al modello passa dalla stessa strada della chat, verso il fornitore scelto dall'utente. Il riconoscimento vocale è quello del browser: dove il browser lo esegue su un servizio remoto, l'audio segue le regole di quel browser, non di BioSpecInfo.

Impaginazione e navigazione (v238). Sul telefono con l'app installata la barra di stato e i tasti di Android stanno sopra la pagina. La console usa `env(safe-area-inset-top/bottom)` quando il sistema li comunica e, con la classe `.bsiJV-bordi` (finestra a schermo intero su un dispositivo touch, o app installata), almeno 34 px in alto e 46 px in basso. Le posizioni non sono più fisse: a ogni fotogramma si misurano testata, telemetria e barra dei comandi, e il volto, lo stato, il pensiero e il dialogo occupano lo spazio che resta. Il navigatore 🧭 costruisce dalla barra stessa, per ognuna delle tre materie, l'elenco di gruppi e sezioni, poi gli strumenti rapidi (`BSIAttrezzi`) e le

frasi riconosciute localmente; il pulsante 💬 passa alla chat; le scorciatoie di contesto cambiano con la sezione aperta. La telemetria mostra UTENTE (ospite o creatore), LIVELLO e CONCENTRAZIONE.

Livello e concentrazione. `difficolta(testo)` parte dal livello della sezione aperta, cioè il primo livello del percorso di `bsi-percorsi.js` in cui compare (scuola superiore 0, triennale 1, magistrale 2, dottorato 3: valore 0,15 + 0,22·livello), aggiunge 0,3 per le parole da corso avanzato (teorema, hamiltoniana, autovalori, …), fino a 0,2 per i simboli, 0,1 per una domanda lunga, toglie 0,25 per «in parole semplici», e limita il risultato fra 0,05 e

1. Il valore va al volto con `concentra()`.

Iniziativa. Con la console aperta, in attesa e in silenzio da più di un minuto, se la mente ha un pensiero di peso ≥ 2 (una pausa, gli errori da rivedere, l'ora tarda) Spectra lo dice, al massimo una volta ogni tre minuti e mai lo stesso due volte, con l'espressione adatta.

4.11 Il volto

`bsi-spectra-androide.js` mostra nella console il modello 3D «Noir» di Skyfox13 (Sketchfab, CC BY 4.0, modificato; attribuzione nella console e in `07-SBOM.md`). Il modello non ha scheletro né forme per la bocca, quindi l'animazione è costruita nel codice:

- la **testa** è staccata dal collo e ruota con lo sguardo e il respiro;
- la **bocca** si apre sul testo pronunciato: lo spostamento della mandibola

è calcolato una volta per vertice e lo shader lo moltiplica per l'apertura del momento;

- le **espressioni** sono 17 emozioni, ognuna una miscela di **11 campi

espressivi **(sorriso, labbra arrotondate, bocca larga, sopracciglia alzate, aggrottate, …). WebGL non concede più di 16 attributi per vertice, quindi gli undici campi restano in memoria e vengono** fusi sulla CPU** in un attributo solo quando l'espressione cambia, ricalcolando solo i vertici che qualche campo muove;

- l'emozione di una frase viene da parole chiave in italiano e in inglese

(`emozioneDi`); senza segnali vale «serena»;

- gli **occhi** (versione 3.0, v238) hanno **palpebre vere**: i vertici di

ciascun occhio sono deformati sulla CPU attorno al suo centro, per apertura e asimmetria propri di ogni emozione (la gioia li stringe, la sorpresa li spalanca, il dubbio li rende asimmetrici); lo sguardo li sposta; la **tinta** cambia con l'emozione nella famiglia del blu del tema (`#1a3050` a riposo, più viva nella gioia e nella sorpresa);

- la **concentrazione** (0–1, da `difficolta()`) socchiude gli occhi, li

accende, avvicina le sopracciglia, stringe le labbra e rallenta il battito;

- ogni muscolo del viso è una **molla smorzata**, così le espressioni hanno

inerzia e un piccolo assestamento; ogni pochi secondi compare una **micro-espressione** di un quarto di secondo; la bocca usa la **coarticolazione**: il visema della lettera successiva comincia prima che finisca quello corrente;

- luci neutre (i controluce blu saturi tingevano il metallo), densità reale

dello schermo fino a 3× e filtraggio anisotropo sulle mappe del metallo;

- dopo **due minuti senza contatto** (tocco, voce, risposta) il volto si

addormenta: palpebre pesanti, testa bassa, respiro lento; al primo tocco si sveglia con un'espressione di sorpresa e poi un sorriso. Lo sguardo segue il puntatore e, sul telefono, il punto toccato.

Come la mente, è una **simulazione di comportamento, non una coscienza**.

Senza WebGL, o se il modello non arriva, la console usa la testa costruita da `bsi-spectra-robot.js` e, in ultima istanza, il ritratto vettoriale di `bsi-spectra-volto.js`. Con «riduci movimento» la testa resta ferma.

4.12 La mente

`bsi-spectra-mente.js` dà a Spectra continuità fra le sessioni. **È una simulazione di comportamento, non una coscienza**: cinque numeri fra 0 e 1 e alcune regole, non stati soggettivi.

- **Memoria**: gli episodi di conversazione (al massimo 300, ognuno con ora,

materia, sezione e i primi 160 caratteri della domanda), il tempo passato in ogni sezione, le ore di studio, le emozioni rilevate nelle frasi dell'utente (al massimo 60).

- **Stato interno**: curiosità (sale con le domande nuove), attenzione (sale

quando si lavora insieme, scende nelle pause), premura (cresce con la durata della sessione e di notte), umore (si sposta con il tono delle frasi dell'utente e torna verso un equilibrio), legame (cresce con ogni conversazione, sempre più lentamente). Lo stato sceglie l'emozione di fondo del volto e il tono del saluto.

- **Pensieri**: suggerimenti nati da questi dati (una pausa dopo 90 minuti,

il ripasso degli errori dei quiz, una materia rimasta indietro).

- **Quadro per il modello**: a ogni domanda che va al modello si aggiunge un

riassunto di tempo di studio, sezioni frequentate, ultimi argomenti e stato interno.

Tutto è salvato solo nel `localStorage` del browser, chiave `bsi-spectra-mente-v1` (`11-Data-Model.md`); «cosa ricordi di me» lo mostra, «dimentica tutto» lo cancella.

4.13 Il creatore

`bsi-spectra-creatore.js` (v238) dice a Spectra chi l'ha creato: Samuele Pio Provenzano. «Chi ti ha creato?» ha una risposta locale. «Sono il tuo creatore» apre una prova: il campo della console diventa di tipo password per un minuto, l'ascolto vocale si ferma, e il testo inviato **non passa da `elabora()`**: niente dialogo, memoria, voce né modello. Se ne calcola l'impronta SHA-256 (`crypto.subtle`) e la si confronta con quella del File Manager; la frase non compare nel codice. Tre tentativi sbagliati portano a un minuto di attesa.

Riconosciuto, Spectra scrive nel `localStorage` solo `bsi-spectra-creatore-v1` (`ok`, `dal`, `ultima`), saluta per nome all'apertura della console, mostra «CREATORE» nella telemetria e aggiunge al quadro per il modello (`contesto()`, anche dentro `coscienza()` della mente) che sta parlando con il suo autore. A un ospite il quadro dice che non è stato riconosciuto e che la frase non va mai chiesta in chat. «Dimentica che sono il tuo creatore» toglie il segno; lo toglie anche «Cancella dati → Memoria persistente».

Limite. Come la password del File Manager è un deterrente, non un controllo d'accesso: l'impronta è nel codice e il segno può essere scritto a mano da chi ha il dispositivo (`09-Release-Conformance-Statement.md`, D-13).

4.14 La lezione guidata

`bsi-lezione.js` (v239, oggetto `BSILezione`) trasforma ogni sezione in una lezione in capitoli condotta da Spectra. Non usa il modello: la lezione si costruisce leggendo la sezione aperta. Va in rete solo la voce, e solo con una chiave OpenAI salvata (§4.15).

- **Costruzione** (`costruisci(sezione)`): un passo di apertura con titolo e

sottotitolo; per ogni scheda (`.bsiFX-schede button`) un capitolo, i cui passi si leggono quando la scheda è aperta: la spiegazione spezzata in pezzi di una o due frasi (al massimo tre pezzi, circa 260 caratteri l'uno), la prima tela o scena 3D visibile, fino a quattro cursori e scelte; per le sezioni senza schede un solo capitolo con titoli e paragrafi visibili e gli stessi comandi. Poi una **domanda di verifica** dal kit di studio della materia (`BSIStudio.dati(materia).quiz`): vince quella con più parole (di più di quattro lettere) in comune con titolo, sottotitolo e schede, con un peso doppio per le parole dell'argomento; serve un punteggio di almeno 2, altrimenti la verifica non c'è. Infine il **riepilogo** dei capitoli.

- **Dimostrazioni**: un cursore va dal valore attuale al minimo, al massimo e

di nuovo al valore di partenza in circa 4 s, generando eventi `input` e `change` come farebbe l'utente; una scelta passa per le prime cinque opzioni e torna a quella di partenza. Se si passa oltre a metà, o si chiude la lezione, il comando viene rimesso com'era.

- **Lettore**: pannello `#bsiLZ` (a destra sullo schermo grande, in basso sotto

i 760 px; da 1100 px `#main` si sposta a sinistra), avanzamento per capitoli, testo che compare parola per parola, ◀ ▶, pausa, voce, `Esc` per chiudere, frecce per muoversi. Il riflettore `#bsiLZ-luce` oscura il resto e segue il pezzo di cui si parla. La voce è quella di Spectra Live (`BSISpectraLive.parla`) e, se la console non c'è, quella di `BSISpectraVoce.parla`; senza voce, il tempo di lettura dipende dalla lunghezza del testo. Con «riduci movimento» i cursori saltano al valore, il testo compare tutto insieme e il riflettore non pulsa.

- **Pulsanti flottanti**: durante la lezione si nascondono (anche quelli con

`visibility` scritta in linea, il cui valore viene annotato e rimesso alla chiusura).

- **Avvio**: il pulsante «🎓 Lezione guidata con Spectra» che il modulo aggiunge

sotto il titolo di ogni sezione visibile; il comando locale «fammi lezione» di Spectra Live, che chiude la console e avvia la lezione della sezione aperta; la scorciatoia 🎓 della console.

La lezione non ha chiavi sue nel `localStorage`; a fine lezione segnala alla mente di Spectra un'emozione (`sente('fiera', 'lezione')`), che la mente registra in `bsi-spectra-mente-v1` come le altre.

4.15 Spectra incarnato: lo studio, il corpo, la voce

Dalla v239 Spectra ha anche un corpo, in una pagina a sé: `spectra-studio.html`, raggiungibile dal navigatore 🧭 della console. Il progetto completo (requisiti del modello, scelta dello stack, moduli, stato, ciclo delle lezioni, migrazione, copertura dei domini) è nei documenti di

`docs/spectra/`: analisi e piano, architettura, mappa dei domini. Qui si riassume ciò che è nel codice.

- **Lo studio** (`spectra-studio.html`): una scena three.js r128 (pavimento a

griglia, luci al neon, banco olografico) con Spectra in piedi; un pannello accessibile con tutto il testo. Le lezioni di `bsi-spectra-studio-lezioni.js` (`BSIStudioLezioni`: `LEZIONI`, `SCENE`, `calcolo`) seguono quattro fasi: **predici** (scelte con le idee sbagliate più comuni e una giusta, ciascuna spiegata), **testa** (la simulazione con i numeri misurati in scena), **dimostra** (la derivazione passo per passo), **rivela** (perché, collegamenti, esercizi su quattro livelli). I calcoli stanno in `calcolo` e si eseguono anche in node: caduta con Eulero semi-implicito (e resistenza quadratica facoltativa), VSEPR come minimo dell'energia w_i·w_j/r di domini sulla sfera (w = 1 per i legami, 1,25 per i doppietti), somme parziali, coda, Fourier di x^2, coprimi Monte Carlo.

- **La memoria dello studio**: `bsi-spectra-studio-v1` conserva per lezione

le previsioni (`quando`, `scelta`, `giusta`) e gli esercizi aperti; il livello consigliato è il numero di previsioni giuste più gli esercizi aperti, fino a 3. Ogni previsione va anche alla mente (`BSISpectraMente.ricorda`). L'interruttore 🔊/🔇 nella barra delle azioni spegne la voce dello studio e la scelta resta in `bsi-spectra-studio-voce` (`'0'` = spenta). Entrambe le chiavi rientrano in «Cancella dati → Memoria persistente».

- **Il corpo** (`bsi-spectra-corpo.js`, `BSISpectraCorpo`): il driver

riconosce ossa, blendshape ARKit, capelli e clip di un GLB umanoide; ogni posa è una direzione nel mondo, convertita nel sistema locale dell'osso (`orienta`, una cinematica inversa minima valida per ogni rig); emozioni, labiale, palpebre, sguardo, gesti, passo e seduta sono fusi con molle. Il manichino di `BSISpectraCorpo.manichino()` (ossa con nomi Mixamo in posa a T, 26 blendshape ARKit, capelli rossi che il driver rende neri) serve **solo al banco del driver** (`opz.manichino === true`): dalla v240 non è più Spectra da nessuna parte. **Il corpo di Spectra** lo sceglie il controllore condiviso `BSISpectraFigura.Spectra()` (`bsi-spectra-figura.js`), nello studio e nelle sezioni dell'AI. Dalla v241 il corpo è **sempre presente**: `carica()` scarica `models/spectra-corpo.bsi`, il «Bounty Hunter» (CGTrader, licenza Royalty Free) incorporato come blocco impacchettato da `tools/impacchetta-corpo.js`, e lo riapre con `apri`; il file pubblicato non è un `.glb` riutilizzabile (non è una protezione assoluta). Mentre arriva, «Spectra sta arrivando…»; se non arriva, «↻ Riprova». Solo nello studio, in sviluppo, se il blocco manca si prova `models/spectra-corpo.glb` (fuori da git); nell'app (`soloDispositivo`) nessun file di sviluppo si chiede, niente 404. Il pulsante «🧍 Corpo», il corpo caricato dall'utente nell'IndexedDB e il ripiego `models/spectra-cyberpunk.glb` sono stati tolti; un vecchio corpo in `bsi-spectra-modelli` si cancella all'avvio. Nessun sostituto. Il corpo senza scheletro passa dal rig automatico (`bsi-spectra-rig.js`); sul colletto va il volto «Noir» (`BSISpectraAndroide.crea(cont, { scena, renderer, senzaBusto: true })`), allineato misurando il mento, del quale si vede solo il viso, «solidale» con la testa del corpo.

- **La figura nelle sezioni dell'AI** (`BSISpectraFigura.monta`,

`sezioni`, v240): una figura sola, spostata nella sezione aperta fra Spectra AI e le tre aree con l'assistente, mostra Spectra in piedi in un riquadro da laboratorio e **reagisce agli eventi dell'app**: `bsi-spectra-stato` (pensa, strumenti, scrive) → concentrato, mano al mento, «SPECTRA · PENSA»; `bsi-spectra-risposta` (la risposta del modello) → spiega con le mani, labiale di corpo e viso dal testo, emozione dal contenuto, «SPECTRA · PARLA»; un errore → dubbio; `bsi-spectra-dice`, emesso da `parla()` di Spectra Live e dall'assistente locale (`bsi-assistente.js`) quando ri-

solve un esercizio («Ecco lo svolgimento: …», oppure dubbio se non ha capito) → la figura dice quel testo. Si disegna solo quando è visibile e la pagina è in primo piano. Gli eventi sono a senso unico: la figura non cambia ciò che il modello risponde.

- **La figura nella console Spectra Live** (v242): con la console aperta,

`sezioni()` sposta la figura condivisa in `#bsiJV-figura` (fra la telemetria e il dialogo; sullo schermo grande a destra), aggiunge la classe `con-figura` e nasconde il busto `#bsiJV-volto`: al posto del solo volto, Spectra col corpo e l'ologramma. La console emette `bsi-spectra-stato` a ogni cambio di stato (attesa, ascolta, pensa, parla): pensa → concentrato, mano al mento; ascolta → curioso, «SPECTRA · TI ASCOLTA». L'evento della console porta la firma `daLive: true` e la console ignora i propri eventi: senza la firma la console, che ascolta lo stesso evento per gli altri moduli, si richiamava all'infinito (ricorsione trovata dal banco). Chiusa la console, la figura torna nella sezione.

- «🧠 **Spiega**» (`bsi-spectra-spiega.js`, `BSISpiega`, v240): la scheda

seconda nella finestra di Spectra, dopo «💬 Chat», per una **spiegazione esaustiva** di qualunque domanda di chimica, fisica o matematica. Il prompt di sistema (`sistema(livello, materia)`) fissa il livello — cinque, da Scuola superiore a PhD avanzato · frontiera, ciascuno con le sue istruzioni in `PROFONDITA` e «Non semplificare sotto questo livello e non tralasciare nulla di rilevante» — e una **struttura obbligatoria** a titoli `##`: in sintesi; che cosa stai guardando (solo con lo schermo: lettura quantitativa di assi, unità, curve e valori; per gli spettri NMR δ, molteplicità, J, integrale e attribuzione di ogni segnale, IR bande e gruppi, MS ione molecolare, frammenti e isotopi, UV-Vis λmax, transizioni ed ε, poi la struttura e la sua coerenza; per le scene 3D geometria, simmetria, nodi, punti critici, isosuperfici e campi; per i grafici matematici dominio, asintoti, zeri, estremi, flessi, convergenza); fondamenti; derivazione numerata; esempi calcolati; casi limite ed errori comuni; collegamenti fra le tre materie; applicazioni e frontiera (letteratura solo se certa); tre domande di verifica con risposta. **Lo schermo** (`schermo()`, casella «📺 Includi lo schermo»): sezione, scheda, ogni comando con valore e intervallo, tabelle visibili (fino a 4 × 40 righe), testo visibile, numero dei grafici; `immagine()` compone le tele visibili (le scene di `BSILab3D` ridisegnate prima, con `BSISpectraLive.cattura`) e gli SVG visibili trasformati in immagine, larghi al massimo 1400 px, in JPEG. L'immagine va ai modelli che accettano immagini con la conversione per fornitore della chat, solo nel primo turno; le domande successive continuano la conversazione, che resta in memoria per la sessione. Fornitore e chiave sono quelli della chat (`window.bsiLLM`). La figura condivisa si sposta nella scheda (precedenza sulle sezioni), pensa mentre il modello scrive, poi parla e gesticola. **Senza modello non finge**: lo dice e mostra ciò che l'app sa da sola (riconoscimento dell'assistente locale, capitoli della lezione guidata della sezione, dati dello schermo come testo). Con lo schermo incluso, testo e immagine vanno al fornitore configurato insieme alla domanda. **Il catalogo** (`catalogo()`): ogni pulsante di sezione della barra (`.nav-group-panel [data-s]`) con l'etichetta del gruppo e la materia (`BSIMaterie.materiaDi`), 201 sezioni dalla v242 (chimica 78, fisica 63, matematica 31, comuni 29), letto dalla barra e non scritto a mano. Il riquadro «🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma» le elenca per gruppo, con ricerca e filtro per materia; `mostraSezione(id)` apre la sezione dietro la finestra (`BSISpectraLive.calcolo.apriSezione`, che cambia materia se serve), l'ologramma la mostra dal vivo e la casella dello schermo si spunta, se l'utente non l'ha tolta; `giro(materia)` («🎞️ Mostrami tutto») le mostra a turno ogni 7 s, con il contatore «n/N · nome», e `giroFerma()` lo ferma. `sezioneDi(testo)` trova la sezione che una domanda nomina (parole significative dei nomi, anche per radice; sigle MS, IR, UV, NMR, MO… pesate di più; sinonimi «spettro di massa» → MS, «infrarosso» → IR, «risonanza magnetica» → NMR, «orbi-

tali molecolari» → MO; a parità il nome più corto; nessuna se la domanda non nomina un argomento): chiedendo senza lo schermo incluso, la sezione nominata si apre, si mostra nell'ologramma e la spiegazione comprende il suo schermo. **La spunta tolta dall'utente si rispetta** (`ST.schermoNo`, dall'evento `change` della casella): la sezione si apre e si mostra lo stesso, ma al modello va solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo; le domande rapide sullo schermo rimettono la spunta (scelta esplicita). Una sezione senza grafici si proietta nell'ologramma come scheda (titolo, scheda, fino a 6 comandi con i valori, testo visibile), così ogni sezione è mostrabile.

- **L'ologramma interattivo, «⛶ Interagisci»** (`bsi-spectra-olointerattivo.js`, `BSIOloInterattivo`, v242): il pulsante sull'ologramma della figura condivisa apre `#bsi-olo-ov`, a tutto schermo; `sezioni()` dà la precedenza a `#bsiOI-figura` quando la finestra è aperta, quindi Spectra col corpo ci si sposta, e chiusa la finestra torna nella sezione. La modalità viene dalla scena dell'ologramma (pianeti → universo; spettro e molecola → spettri; superficie e orbitale → matematica; onda → fisica; lo «schermo» secondo la sezione aperta). **Nessuna chiamata a un modello**: gli spettri vengono dalle sei molecole di riferimento (valori tipici di letteratura) o da `leggiTraccia` (attribuzioni candidate dalle tabelle di frequenze di gruppo, spostamenti chimici e perdite neutre, con la forma della banda); i pianeti dalla scheda NASA con Keplero e vis-viva calcolati; matematica e fisica dall'assistente locale (`bsi-assistente.js`, `bsi-mat-cas.js`), il cui svolgimento diventa la lista dei passaggi e il cui risultato guida il grafico (funzione e derivata con zeri e punti stazionari, traiettoria del proiettile, pendolo). Ogni passaggio ha un titolo e un testo; «🔊 Spectra spiega i passaggi» li dà a `BSISpectraLive.parla` uno per uno e la figura li dice con labiale e gesti; un tocco su un picco o su un pianeta chiama `scegli(i)`. Solo «🧠 **Approfondisci**» passa a un modello, attraverso «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma, e con le sue regole.
- **«⚡ Esplora con Spectra»** (`bsi-spectra-esplora.js`, `BSIEsplora`, v242): tre sezioni, una per materia (`sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat`), registrate con `BSIFisica.sezione`, nello stile delle lezioni esplorabili. Dieci capitoli per materia (`CAPITOLI`, livelli 0→4, dalla Scuola superiore al PhD avanzato · frontiera), ciascuno con il fenomeno, una previsione a quattro risposte con il perché di ognuna, in 19 capitoli un cursore calcolato (`calcola(id, v)`), la sezione dell'app collegata e la scena dell'ologramma. La figura condivisa entra nella sezione con la classe `bsiEX-palco` (`position: sticky` sotto la testata misurata dell'app; sul telefono più bassa) e resta in scena mentre si scorre; il capitolo che attraversa il centro dello spazio libero sotto la figura diventa attivo: `bsi-spectra-dice` (Spectra lo racconta, curioso) e `olo.mostra(scena)`. La previsione emette `bsi-spectra-dice` con gioia o sorpresa. «📺 Guardalo dal vivo» apre la finestra su «🧠 Spiega» e la sezione dietro (`BSISpiega.mostraSezione`); «🧠 Spiegamelo tutto» chiama `BSISpiega.chiedi(titolo + domanda, { schermo: true, livello })`, quindi passa per lo stesso fornitore e le stesse regole sullo schermo di «🧠 Spiega»; «🔊 Ascolta Spectra» usa `BSISpectraLive.parla`. Le sezioni Esplora contano come sezioni dell'AI: chiusa la finestra si torna lì. Nessuna chiamata a un modello senza un gesto dell'utente; le previsioni restano in `bsi-esplora-v1`.
- **La voce** (`bsi-spectra-voce.js`, `BSISpectraVoce`): `qualita()` vale `'audio'` con una chiave OpenAI in `bsi_api_keys` e Web Audio disponibile, `'sistema'` con la sola sintesi del browser, `'testo'` senza. In modalità audio il testo (fino a 3 800 caratteri) va a `api.openai.com/v1/audio/speech` (`gpt-4o-mini-tts`, voce «onyx», con istruzioni sul timbro; `tts-1` se fallisce); l'audio decodificato resta in una cache in memoria per frase e passa nella catena del `TIMBRO` (bassi +5 dB sotto 140 Hz, −3 dB a 350 Hz, +3 dB a 2,8 kHz, modulatore ad anello a 55

Hz al 12 %, pettine di 4,3 ms, saturazione, riverbero sintetico di 1,4 s al 16 %, compressore). Un analizzatore dà energia e centroide spettrale a ogni fotogramma per il labiale. Il testo da pronunciare esce dal dispositivo: vedi `03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2.

Come la mente e il volto, il corpo è una **simulazione di comportamento, non una coscienza**.

---

5. Verifica

La verifica è stata condotta su tre livelli, con esiti registrati.

5.1 Correttezza numerica — confronto con valori di riferimento

Ambito	Caso	Atteso	Ottenuto
Bilanciamento	`KMnO₄ + HCl → …`	2:16:2:2:8:5	✓ esatto
Massa molecolare	`K₄[Fe(CN)₆]` (annidata)	368,35	368,345
Massa molecolare	`CuSO₄·5H₂O` (idrato)	249,68	249,677
Equilibrio	acido acetico 0,1 M, K_a $1{,}8\cdot10^{-5}$	pH 2,874	2,875
Termodinamica	ΔG (N_2O_4/NO_2) a 298 K	+4,79 kJ/mol	✓
Cinetica	E_a da k(300 K) e k(320 K)	55,3 kJ/mol	55,33
Gas reali	van der Waals CO_2	scostamento −10 %	−10,13 %
Spettroscopia	M+2 del bromo	97,3 %	✓
Biochimica	glicilglicina	132,12 Da	✓
Farmacocinetica	t½ da V_d 50 L, Cl 5 L/h	6,93 h	✓
Astrofisica	picco di emissione solare (Wien)	501,5 nm	501,52
Astrofisica	velocità di fuga terrestre	11,19 km/s	11,186
Nucleare	energia di legame ^{56}Fe	8,79 MeV/nucleone	8,790
Statistica	t critico, 95 %, df = 4	2,7764	✓
Cristallografia	densità del rame (fcc)	8,96 g/cm³	8,935

I p-value non sono tabulati: sono calcolati con la funzione beta incompleta regolarizzata (frazione continua di Lentz) e la gamma incompleta.

5.2 Robustezza — casi che devono fallire

Verificato che vengano **respinti**: equazioni non bilanciabili, formule con parentesi non bilanciate o elementi inesistenti, specie assenti dall'equazione, tipi di database non validi, e i 10 tentativi di iniezione nel motore di calcolo.

5.3 Integrazione — browser reale

Test automatizzati con Chromium *headless* su tutte le 14 pagine dell'applicazione: nessun errore JavaScript, nessuna risorsa mancante. Percorse una per una le 194 sezioni di `index.html` e i 18 tab della sezione Astrochimica. Ispezionato il corpo delle richieste per i quattro livelli Claude, e simulato un ciclo completo con ricerca web, sospensione e ripresa del turno.

6. Riepilogo quantitativo

Metrica	Valore
Righe del componente	6.254
Strumenti	47 (38 in `bsi-ai-hub.js`, 9 in `bsi-spectra-live.js`)
Configurazioni di modello	10 (3 gratuite)
Aree scientifiche coperte	13
Record nei dataset interni esposti	oltre 800
Giri massimi del ciclo agentico	10
Cronologia inviata al modello	40 turni
Dipendenze runtime	nessuna

7. Limiti dichiarati

Documentati per onestà tecnica; sono scelte consapevoli, non omissioni.

- **La chiave API risiede nel browser** — a meno di pubblicare il proxy.

Nella configurazione predefinita la chiave non lascia il dispositivo, ma è accessibile a chi ha accesso a quel browser, e ogni utente deve procurarsi la propria. Il Worker della sezione 2.5 toglie questo limite spostando le chiavi su un server, al prezzo di un componente da mantenere fuori dalla pagina: è una scelta di distribuzione, non un requisito.

- **Gli strumenti di rete dipendono dalla disponibilità dei servizi.** PubChem

e PubMed sono interrogati direttamente dal browser; in caso di irraggiungibilità lo strumento restituisce un errore esplicito e l'agente ha istruzione di dichiararlo, non di sostituirlo con una stima.

- **I risolutori applicano modelli semplificati** dove la letteratura ne

prevede di più raffinati (per esempio Woodward–Fieser per l'UV, o le rese in ATP con rapporti P/O medi). Ogni strumento dichiara il metodo usato nel proprio risultato.

- **Il contesto dello schermo e il quadro della mente vanno al fornitore.**

Quando una domanda va al modello, il fornitore scelto riceve anche il riassunto della sezione aperta e, se c'è memoria, quello della mente (§4.10, §4.12). Restano nel browser solo le risposte dei comandi locali.

- **La verifica è funzionale e numerica**, non formale: non esiste prova di

correttezza dei risolutori, ma un insieme di casi di riferimento tratti dalla letteratura didattica.

Documento redatto a corredo del dossier tecnico BioSpecInfo. Vedi anche: `01-Software-Architecture-Document.md`, `02-Verification-Validation-Report.md`, `03-Security-Privacy-Compliance.md`.

Accuratezza scientifica e provenienza dei dati — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Documentare come vengono generati i dati scientifici mostrati dall'applicazione, con quale metodo sono verificati, e quali sono i limiti dichiarati.

> **Perché questo documento esiste.** Un'applicazione didattica di chimica può essere ineccepibile dal punto di vista informatico e sbagliata dal punto di vista scientifico, e l'utente non ha modo di accorgersene: un peso molecolare plausibile, uno spettro dall'aspetto convincente e una struttura sbagliata si presentano tutti allo stesso modo. Questo documento descrive i controlli che rendono quell'errore **visibile e automatico**, e dichiara ciò che resta fuori dalla loro portata.

1. Principio: ogni dato scientifico deve poter essere contraddetto

Il criterio adottato in tutta l'applicazione è che un dato scientifico non si consideri verificato perché *sembra* giusto, ma perché **esiste un secondo dato indipendente che lo confermerebbe o lo smentirebbe**. Dove questo secondo dato non esiste, il limite viene dichiarato invece di essere colmato con una stima presentata come misura.

Tre applicazioni concrete di questo principio:

Ambito	Prima affermazione	Seconda affermazione indipendente	Controllo
Banca dati farmaci	struttura (SMILES)	peso molecolare di letteratura	il peso ricalcolato dalla struttura deve coincidere
Spettri IR / NMR	gruppi funzionali riconosciuti	struttura molecolare via RDKit	i gruppi si cercano sul grafo, non sul testo dello SMILES
Costanti fisiche	valore tabulato	simbolo e unità di misura	la ricerca rifiuta le corrispondenze ambigue invece di sceglierne una

2. Banca dati farmacologica — 263 voci

2.1 Il metodo di verifica

Ogni voce dichiara **due** proprietà della stessa molecola: la struttura, in notazione SMILES, e il peso molecolare. Sono affermazioni indipendenti — la prima descrive la connettività atomica, la seconda è un numero preso dalla letteratura — e quindi confrontabili:

```
peso calcolato da RDKit sulla struttura   ↔   peso dichiarato in tabella
```

Uno scarto superiore a **0,6 u** (tolleranza che copre gli arrotondamenti e le piccole differenze fra tabelle di masse atomiche, ma non un errore reale, che vale decine di unità) indica che almeno una delle due affermazioni è sbagliata.

Il controllo è automatizzato (`tools/verifica-farmaci.js`, eseguibile da chiunque disponga del repository) e non richiede giudizio umano: non chiede di fidarsi di nessuna fonte, confronta due numeri.

2.2 Cosa ha trovato

Applicato alle 143 voci preesistenti, il controllo ha individuato **89 errori**. La distribuzione è significativa: i **pesi molecolari erano corretti** — presi dalla letteratura — mentre le **strutture erano sbagliate**.

Farmaco	Struttura dichiarata
Ketamina	un pirrolidinone non correlato
Morfina	struttura non corrispondente (in due voci distinte)
Lorazepam	privo dell'ossidrile in posizione 3, che ne definisce l'identità
Atorvastatina	privo del gruppo anilidico
Testosterone	privo del doppio legame Δ^4 dell'anello A

Più **7 farmaci duplicati** in categorie diverse, con dati talvolta divergenti fra le due copie.

2.3 Lo scarto come strumento diagnostico

Il valore numerico della differenza non è solo un allarme: indica **quale** frammento manca o è di troppo.

Δ (u)	Interpretazione	Caso reale
28,05	C_2H_4	ketamina, fentanil, morfina
16,00	un atomo di ossigeno	tetraciclina (un ossidrile in più)
14,02	un gruppo CH_2	doxiciclina
2,02	un doppio legame mancante	testosterone (Δ^4)
0,98	citosina ⟷ uracile	**sofosbuvir**

L'ultimo caso merita una nota: lo scarto di 0,98 u corrisponde esattamente alla sostituzione di un gruppo −NH con un atomo di ossigeno, cioè alla differenza fra citosina e uracile. Il sofosbuvir è un analogo dell'**uridina**, e la struttura proposta conteneva la base sbagliata. Il numero ha indi-

cato dove guardare.

2.4 Stato attuale e limiti dichiarati

Farmaci in banca dati	**263** (erano 233)
Con struttura leggibile	**242**
Con provenienza esterna verificata	**36**
Difetti	**0**
Voci senza struttura, con ragione dichiarata	**21**

La verifica è **conforme**: nessuna voce presenta una struttura che contraddica il proprio peso molecolare. Le 21 deviazioni sono voci **prive di struttura**, ciascuna registrata con il proprio motivo in `evidence/deviazioni-note.json` e riportata nel rapporto di verifica.

Difetto contro deviazione. Il controllo distingue due situazioni che non vanno confuse:

- una struttura che **contraddice** il proprio peso è un difetto, e fa fallire

la verifica;

- una struttura **assente** può essere una deviazione accettabile — ma solo se

registrata esplicitamente, con il motivo. Una voce priva di struttura e **non** registrata fa fallire la verifica come qualunque altro difetto.

Registrare una deviazione è quindi una decisione consapevole, tracciata in git e visibile nel rapporto, non un modo per silenziare un controllo.

E va anche **revocata** quando non serve più. Dalla versione `bsi-v188` il banco fallisce anche nel caso opposto: una voce elencata nel registro che **ha** una struttura verificata è un permesso rimasto acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto.

2.4-bis Quattro voci uscite dal registro

Delle sei voci senza struttura, quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da **ChEMBL** — una fonte indipendente da questo progetto — e verificandola con lo stesso confronto struttura ⟷ peso molecolare che vale per tutte le altre.

Voce	ChEMBL	Formula	Peso dichiarato	Peso calcolato
Digossina	`CHEMBL1751`	$C_{41}H_{64}O_{14}$	780,94	780,95
Vincristina	`CHEMBL90555`	$C_{46}H_{56}N_4O_{10}$	824,96	824,97
Tacrolimus topico (Protopic)	`CHEMBL269732`	$C_{44}H_{69}NO_{12}$	804,02	804,03
Tacrolimus sistemico (Prograf)	`CHEMBL269732`	$C_{44}H_{69}NO_{12}$	804,02	804,03

Il motivo registrato per la digossina diceva «ogni struttura provata si discosta di 14-30 u dal peso di letteratura»: il peso dichiarato era giusto, erano le strutture provate a essere sbagliate. Che il confronto sia reale e non compiacente si vede aggiungendo un solo carbonio alla struttura corretta — il banco segnala **Δ 14,04** e fallisce.

Le due che restano non sono molecole singole, e nessuna notazione SMILES le rappresenta:

- **Ivermectina** è una miscela di omologhi: almeno 80 % di B1a ($C_{48}H_{74}O_{14}$) e non

più del 20 % di B1b ($C_{47}H_{72}O_{14}$). Il peso dichiarato, 875,10, è quello del solo componente B1a. Mostrarne la struttura farebbe passare l'omologo maggioritario per l'intero farmaco.

- **Artemetere/Lumefantrina (Coartem)** è l'associazione di due principi attivi

distinti.

In entrambi i casi non manca una struttura: non ce n'è una sola da mostrare.

2.4-ter Trentasei voci con la provenienza scritta nel dato (bsi-v188)

Il confronto struttura ⟷ peso è necessario ma non sufficiente, e si è visto dove cede. Le trentasei voci aggiunte in `bsi-v188` portano nel dato stesso l'identificativo ChEMBL e la formula del record (`chembl:`, `formula:`), e per ognuna la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** che RDKit legge dallo SMILES — idrogeni impliciti compresi — e confrontata con quella dichiarata da ChEMBL: **36 su 36 coincidono**. I dati grezzi stanno in `tools/dati/farmaci_v187.json`.

Dove il peso non vedeva. Sei di quelle voci esistevano già, scritte prima che la provenienza esterna fosse un requisito. Confrontando le due versioni con la **chiave InChI** che ChEMBL dichiara, tre si sono rivelate una molecola diversa:

Voce	chiave della versione precedente	chiave dichiarata da ChEMBL
Lenalidomide	`XKAYAFBLGLCWSY`	`GOTYRUGSSMKFNF`
Palbociclib	`PSRAOXPOEYRNJN`	`AHJRHEGDXFFMBM`
Aripiprazolo	`ZGXTVHHDFYTYTL`	`CEUORZQYGODEFX`

Erano **isomeri**: stessa formula bruta, stesso peso molecolare, posizione diversa di un azoto o di un carbonile. Il controllo struttura ⟷ peso — che esisteva, girava a ogni rilascio e passava — non poteva vederlo, perché un isomero pesa esattamente uguale. Serviva un testimone che guardasse la **connettività**, non la massa. Le tre voci sono state rimosse e sostituite da quelle verificate; le altre tre differivano solo nella scrittura canonica dello SMILES e descrivevano la stessa molecola.

Due strutture rifiutate. Nella stessa raccolta, l'**ivermectina** ha `structure_type NONE` nel proprio record ChEMBL — conferma esterna del limite già dichiarato in §2.4-bis — e la **semaglutide** è registrata come proteina, `structure_type SEQ`. Entrambe si sarebbero potute scrivere a memoria. È esattamente ciò che non si fa: una struttura senza fonte entra nel sito indistinguibile da una verificata, e da lì in poi nessun controllo le distingue.

Due nomi tenuti con il nome del record. La ricerca per nome di ChEMBL è a corrispondenza parziale: «morphine» ha restituito l'**apomorfina** e «levothyroxine» la **liotironina** (T3), trovata fra i sinonimi. Le voci sono state tenute con il nome che il record porta, non con quello della domanda: il contrario avrebbe messo una scheda clinica sbagliata sopra una struttura giusta — l'errore più difficile da trovare, perché ogni controllo automatico sulla struttura continuerebbe a passare.

Gruppo	Voci	Natura
D-01 — non sono molecole singole	2	ivermectina (miscela di omologhi B1a/B1b) e artemetere/lumefantrina (associazione di due principi attivi). Erano sei: le altre quattro sono state chiuse con la struttura da ChEMBL, vedi §2.4-bis.

Gruppo	Voci	Natura
D-02 — non rappresentabili in SMILES	19	anticorpi monoclonali, proteine e peptidi (trastuzumab, pembrolizumab, insulina, semaglutide, ciclosporina A…). L'assenza è corretta, non una lacuna.

> La scelta è deliberata: un dato sbagliato sostituito da un altro dato sbagliato non è un progresso, e l'assenza dichiarata è preferibile a una presenza non verificata.

---

3. Predizione spettrale

3.1 Riconoscimento strutturale, non testuale

I gruppi funzionali sono individuati con **pattern SMARTS applicati al grafo molecolare** tramite RDKit (`bsi-spettri.js`), non con espressioni regolari applicate alla stringa SMILES.

La differenza non è stilistica. Il metodo testuale precedente presentava due difetti strutturali:

1. **Esclusività.** I controlli erano organizzati in catene `else if`, per cui

veniva riconosciuto **un solo gruppo funzionale per molecola**.

1. **Cecità alla struttura.** Una regex legge caratteri, non legami.

Il caso emblematico è l'**acido acetilsalicilico** (`CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`), che contiene sia un estere sia un acido carbossilico. Il riconoscimento testuale identificava solo l'estere; lo spettro IR risultante era privo della banda O–H allargata a ~3000 cm^{-1} e del C=O acido a ~1690 cm^{-1} — le due bande che identificano la molecola — e lo spettro ^1H NMR era privo del segnale del protone carbossilico a 11,6 ppm.

Il riconoscimento su grafo è **additivo per costruzione**: una molecola può presentare tutti i gruppi che possiede.

3.2 Convenzioni di rappresentazione

Le convenzioni degli assi non sono uniformi fra le tecniche, e sono verificate automaticamente (`test_assi.js`, `test_assi_canvas.js`) estraendo le etichette delle tacche dal disegno prodotto:

Tecnica	Ascissa	Verso	Ordinata
IR	numero d'onda (cm^{-1})	decrescente, 4000 → 400	**trasmittanza %**, bande verso il basso
^1H NMR	δ (ppm)	decrescente, 14 → 0	intensità, riferimento TMS a 0
UV-Vis	λ (nm)	crescente, 200 → 400	assorbanza
MS	m/z	crescente	abbondanza relativa

3.3 Determinismo

Nessuno spettro contiene componenti casuali. Le versioni precedenti aggiungevano rumore pseudo-casuale alla traccia a ogni ridisegno, con la conseguenza che la stessa molecola produceva ogni volta uno spettro diverso e due spettri non erano confrontabili. Un profilo calcolato

deve essere **riproducibile**: dove serve un fondo realistico si usa una funzione deterministica del numero d'onda.

Analogamente, nel predittore NMR le altezze dei picchi erano generate casualmente. In uno spettro ^{1}H l'altezza **è** l'informazione quantitativa — l'integrazione — e inventarla è peggio che ometterla. Attualmente:

- dove il numero di protoni è noto, l'altezza è l'integrazione reale e

l'etichetta la riporta (es. `7,26 (4H)`);

- dove la predizione è un **intervallo** (es. «6,5–8,5 ppm»), si disegna la

fascia dell'intervallo con un segno sul valore tipico e altezza uniforme: il grafico indica *dove* cade il segnale senza affermare quanto sia intenso.

3.4 Effetti chimici modellati

Effetto	Implementazione
Coniugazione del carbonile	abbassamento di ~25 cm^{-1} applicato **al singolo carbonile**, non globalmente
Estere fenolico	innalzamento a ~1760 cm^{-1}
Intensità C–H	proporzionale al numero di gruppi CH_2/CH_3 presenti
Sostituzione dell'anello aromatico	bande "fuori dal piano" 900–690 cm^{-1} distinte per orto/meta/para/mono
Doppietto di Fermi delle aldeidi	bande a 2820 e 2720 cm^{-1}
Bande ammidiche I e II	1655 e 1550 cm^{-1}

Verifica: l'acido acetilsalicilico produce estere arilico a 1760 cm^{-1} e acido coniugato a 1690 cm^{-1} — i due valori che lo identificano — mentre acetofenone (chetone coniugato, 1690) e acetato di etile (estere non coniugato, 1735) confermano che l'effetto è applicato in modo selettivo e non indiscriminato.

3.5 Limiti dichiarati

> Gli spettri prodotti sono **predizioni basate su tabelle di gruppi funzionali**, non spettri misurati né simulazioni quantomeccaniche. Indicano dove cadono le bande dei gruppi presenti, con posizioni e intensità tabulate. **Non sostituiscono un database sperimentale** (SDBS, NIST) né una misura strumentale, e il grafico lo dichiara.

In particolare non sono modellati: accoppiamenti spin-spin del secondo ordine, effetti di solvente e concentrazione, bande di combinazione e sovratoni, polimorfismo allo stato solido.

3-bis. Chemioinformatica e modelli QSAR

3-bis.1 Da dove vengono i metodi

Nessuno dei metodi della sezione **Chemioinformatica** è inventato per l'occasione. Sono quelli in uso, con i riferimenti che li definiscono.

Metodo	Riferimento	Come è implementato qui
Coefficiente di Tanimoto	Rogers & Tanimoto, 1960	Bit in comune su bit in unione, con la convenzione 0/0 = 1 dichiarata nel codice
Impronte di Morgan / ECFP	Rogers & Hahn, *J. Chem. Inf. Model.* 50 (2010) 742	Da RDKit MinimalLib, raggio 2, 2048 bit
Chiavi MACCS	Durant *et al.*, *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* 42 (2002) 1273	Da RDKit MinimalLib, 166 chiavi
Regola dei 5	Lipinski *et al.*, *Adv. Drug Deliv. Rev.* 23 (1997) 3	Sui descrittori RDKit, con il conteggio delle violazioni
Filtro di Veber	Veber *et al.*, *J. Med. Chem.* 45 (2002) 2615	Legami ruotabili ≤ 10, TPSA ≤ 140 Å²
QED	Bickerton *et al.*, *Nat. Chem.* 4 (2012) 90	**Ricalcolato**: MinimalLib espone 43 descrittori ma non il QED. I parametri delle funzioni desiderabilità sono quelli dell'articolo
Raggruppamento di Butina	Butina, *J. Chem. Inf. Comput. Sci.* 39 (1999) 747	Soglia sulla distanza di Tanimoto, capifila scelti per numero di vicini
Scheletri di Bemis–Murcko	Bemis & Murcko, *J. Med. Chem.* 39 (1996) 2887	Sistemi ad anello più i legami che li collegano
PAINS	Baell & Holloway, *J. Med. Chem.* 53 (2010) 2719	Sottoinsieme dei pattern SMARTS, con il motivo della segnalazione
Allarmi di Brenk	Brenk *et al.*, *ChemMedChem* 3 (2008) 435	Idem
SALI	Guha & Van Drie, *J. Chem. Inf. Model.* 48 (2008) 646	Δattività / (1 − Tanimoto), sulle coppie sopra la soglia di similarità

3-bis.2 Le quattro cose che rendono un QSAR onesto

Un modello QSAR è facilissimo da far sembrare buono. Le quattro precauzioni qui sotto sono quelle che distinguono un numero da una misura, e sono tutte verificate dal banco `test_cheminfo`.

Divisione per scheletro. Con una divisione casuale, analoghi stretti della stessa serie finiscono da entrambe le parti: il modello ritrova ciò che ha già visto. La divisione per scheletro raggruppa le molecole per scheletro di Bemis–Murcko e assegna **scheletri interi** a una sola parte. L'R^2 che ne esce è più basso — ed è quello che sopravvive alla molecola nuova.

Modello nullo per rimescolamento. Lo stesso modello viene riaddestrato otto volte su etichette mescolate. Se il punteggio vero non supera il migliore dei sosia, il modello non ha imparato nulla di trasferibile, e il pannello lo dichiara con quelle parole. È il controllo che manca più spesso: senza di esso, un R^2 di 0,4 su trenta molecole è indistinguibile dal caso.

Dominio di applicabilità. Una predizione su una molecola lontana da tutto ciò che il modello ha visto è un'estrapolazione, non una predizione. La distanza dal vicino più prossimo nell'insieme di addestramento è mostrata accanto a ogni valore predetto.

Validazione incrociata raggruppata per scheletro. Una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: su 28 molecole al 25 % l'insieme di prova ne contiene sette, e spostarne una muove l'R^2 di decimi. Le pieghe raggruppano per scheletro — nessuno scheletro sta in due pieghe — e il risultato viene dato come **media ± deviazione**, non come cifra singola.

> **Quanto conti, misurato sull'esempio dei 28 inibitori.** La divisione singola dà R^2 **0,861**. La validazione a cinque pieghe dà **0,605 ± 0,452**, con le singole pieghe a 0,861 · 0,538 · 0,795 · **−0,150** · 0,980. La divisione singola aveva pescato la piega fortunata. Le due cifre insieme dicono quello che nessuna delle due dice da sola: il modello funziona, ma dipende sensibilmente da quali molecole gli capitano in addestramento — e su un insieme di ventotto molecole è esattamente ciò che ci si deve aspettare.

3-bis.3 Limiti dichiarati

Limite	Conseguenza
Gli insiemi di esempio sono **piccoli** (28 e 40 molecole)	Servono a mostrare il metodo, non a produrre un modello utilizzabile. Su insiemi così, il modello nullo è la sola difesa seria — ed è il motivo per cui c'è
Il modello è **lineare nel kernel** (kernel ridge, kernel di Tanimoto) o logistico	Nessuna rete neurale, nessun gradient boosting: sono metodi che su poche centinaia di molecole non danno un vantaggio dimostrabile, e il costo sarebbe un modello che non si può ispezionare
I **PAINS non sono una condanna**	Un pattern PAINS segnala che il composto è stato spesso un falso positivo in saggi di fluorescenza, non che sia inattivo. Il pannello lo scrive accanto a ogni segnalazione
La **PCA è sui descrittori**, non sulle impronte	Sulle impronte binarie la PCA è poco informativa; i carichi sui descrittori si leggono, e sono mostrati
Non c'è **ricerca di sottostruttura su larga scala**	Il banco di lavoro è dimensionato per gli insiemi che si incollano a mano, non per una libreria da milioni di composti

---

3-bis.4 Due superfici, due ruoli — e un numero che era falso

L'applicazione ha **due** luoghi in cui si fa chemioinformatica, e servono a cose diverse. La distinzione è scritta qui perché un valutatore che apra prima la pagina sbagliata si farebbe l'idea sbagliata.

	`rdkit_lab.html` — «RDKit Lab»	Sezione Chemioinformatica
A chi serve	Chi studia: una molecola alla volta, per vedere cosa RDKit sa dirne	Chi lavora: un insieme di molecole, per ricavarne un modello difendibile
Ingresso	Uno SMILES	Un insieme incollato, con l'attività misurata
QSAR	Stime **empiriche** dai descrittori, dichiarate tali nel pannello	Modello **addestrato** sui dati forniti, con divisione per scheletro, validazione incrociata e controllo nullo
Uscita	Quello che si vede a schermo	CSV e rapporto di metodo

> **Un numero che era falso, e come se n'è accorto il banco.** Il pannello «Pharma Pro» del laboratorio confrontava la molecola con otto farmaci di riferimento e mostrava una percentuale di similarità. Quella percentuale non veniva da un fingerprint: veniva da **otto bit di descrittori a soglia** — «ha anelli aromatici», «HBA > 4», «peso fra 200 e 500» — di cui si calcolava il Tanimoto. Misurato: **caffeina contro metformina dava 0,75**, mentre su fingerprint di Morgan vale **0,024**. Due molecole senza frammenti in comune, mostrate al 75 %, su una pagina che si chiama «RDKit Lab» e dove RDKit era già caricato.
>
> Accanto a quello, tre delle otto impronte di riferimento erano **scritte a mano** e avevano il bit «aromatico» sbagliato (caffeina, che ha due anelli aromatici, morfina e amoxicillina che ne hanno uno), e lo **SMILES dell'omeprazolo non era omeprazolo**: `COc1ccc2[nH]c(=S)cc2c1OC` è una struttura che RDKit rifiuta.
>
> Corretto tutto: il confronto usa il fingerprint di Morgan con il Tanimoto del motore condiviso, le impronte si calcolano invece di essere battute a tastiera, e l'omeprazolo è l'omeprazolo (massa monoisotopica 345,11, tre anelli aromatici — verificate). Le due funzioni della similarità finta sono state **rimosse**, non scavalcate: lasciarle in giro le avrebbe rimesse in uso alla prima modifica, e il banco controlla che non esistano più.

Una sola implementazione di Tanimoto. Il laboratorio ne aveva una propria, che concordava con quella del motore sui casi normali ma rispondeva 0 dove il motore risponde 1 (il caso di due impronte vuote). Ora la pagina carica `bsi-cheminfo.js` e chiama quello: `test_cheminfo` confronta le due strade su tutte e 28 le coppie di riferimento e pretende scarto **esattamente zero**.

3-ter. Il testo alternativo delle figure non si inventa

La guida di biochimica porta **98 figure**. Sostituendola, il banco di accessibilità l'ha bocciata: nessuna aveva un attributo `alt`.

La via comoda era `alt=""`, e il banco l'avrebbe accettata — il commento nel suo codice dice, correttamente, che per un'immagine **decorativa** è la cosa giusta: dice allo screen reader di saltarla. Ma queste sono figure di biochimica, cioè informazione. Marcarle come decorative avrebbe fatto passare il controllo dicendo a chi usa uno screen reader di ignorare 98 diagrammi: un verde vuoto, della stessa famiglia del «contrasto 0» che non copriva i pannelli nuovi (§3-bis) e del 100 % di copertura che sommava gli intervalli sbagliati.

La via onesta era a disposizione: ogni immagine sta dentro un `<figure>` con la sua `<figcaption>`, e **le didascalie le ha scritte l'autore del documento**.

Figure	62, per 98 immagini
Figure con una sola immagine	26 — l'alt è la didascalia, meno l'etichetta «Figura N.»
Figure con due pannelli	36
Didascalie di coppia divise fra i due pannelli	**33 su 36**
Coppie con didascalia condivisa	3 — non si dividono in modo inequivocabile

Le 36 didascalie di coppia distinguono tutte i due pannelli con «a sinistra» e «a destra»: dove la divisione è inequivocabile, ogni immagine riceve la propria metà della frase. Dove non lo è, le due immagini condividono la didascalia intera — verboso da ascoltare, ma **non può essere sba-**

gliato, e una descrizione sbagliata di una figura è peggio di una verbosa.

> **Perché non tentare una divisione più aggressiva.** Si potevano spremere anche le 3 restanti con espressioni regolari più elastiche. Una divisione che sbaglia produce la frase «questa immagine mostra X» accanto a un'immagine che mostra Y, e lo screen reader la legge con la stessa sicurezza di quelle giuste. Il ripiego è rumoroso; l'errore è invisibile.

Misurato dopo l'intervento: **98 su 98 con testo alternativo, nessuno vuoto**, contrasto **0** su 1 897 elementi di testo.

3-quater. Da prototipo a strumento di lavoro

Le funzioni descritte in §3-bis bastavano a dire qualcosa di difendibile su un insieme di molecole. Non bastavano a **lavorarci**: un gruppo di chemioinformatica, il primo giorno, chiede di cercare una sottostruttura su tutto l'insieme, di vedere la tabella SAR, e di sapere che cosa succede all'attività se sostituisce un cloro con un metile.

3-quater.1 Che cosa la libreria aveva, e che cosa non ha

Prima di progettare si è **sondata** MinimalLib 2025.03.4 all'esecuzione, invece di assumere. Sondare per primo ha cambiato il progetto: tre delle capacità qui sotto non erano state usate perché non si sapeva che ci fossero.

C'è	A cosa serve
`SubstructLibrary`	Ricerca per sottostruttura con pattern fingerprint: scarta in blocco le molecole che non possono corrispondere, invece di provare l'isomorfismo su ognuna
`get_rxn` · `Reaction.run_reactants`	Trasformazioni chimiche. È ciò che permette di **tagliare** un legame, e da lì vengono coppie corrispondenti e tabella SAR
`generate_aligned_coords`	Allineare le molecole a un nucleo comune
`get_molblock` · `get_v3Kmolblock`	Esportazione **SDF**, il formato con cui si scambiano insiemi fra gruppi e programmi

Non c'è	Conseguenza dichiarata
`cleanup`, `neutralize`	La standardizzazione si ferma al frammento maggiore e allo SMILES canonico: **le cariche non vengono neutralizzate**
`canonical_tautomer`	Due tautomeri scritti in modo diverso restano due voci distinte
`FragmentOnBonds`, `RWMol`	Nessuna modifica diretta delle molecole: il taglio passa per una reazione
Sottostruttura massima comune (MCS)	Il nucleo di una tabella SAR va **fornito**, non viene dedotto. Il pannello offre otto nuclei pronti e il campo libero

3-quater.2 Il taglio, e perché ne servono due regole

Una reazione SMARTS spezza un legame e marca i due capi con un atomo fittizio. Verificato all'esecuzione: `CCOc1ccccc1` dà tre tagli con la regola fine (CH_3–CH_2, CH_2–O, O–arile) e due con quella grossa; il benzene e il metano non ne danno nessuno.

Regola	Taglia	Quando serve
fine (predefinita)	Qualunque legame singolo aciclico, **compresi i sostituenti terminali** Cl, CH_3, OH, F	Tabella SAR e trasformazioni fini (Cl → CH_3)
grossa (stile BRICS)	Esclude gli atomi terminali	Insiemi grandi, dove i tagli fini sono troppi; produce parti variabili più grandi («clorofenile → fenile»)

> **La regola fine è nata da un difetto.** La prima stesura usava solo quella grossa, e la tabella SAR della serie di prova **perdeva il cloro sull'anello**: trovava il sostituente sull'azoto e mancava proprio la colonna che interessa, perché il cloro è terminale. La regola fine è un soprainsieme della grossa: ogni taglio che la grossa trova, lo trova anche la fine.

3-quater.3 Coppie molecolari corrispondenti

Due molecole formano una coppia quando, tagliando un legame in ciascuna, restano con lo **stesso contesto** e due parti variabili diverse. La differenza di attività è attribuita a quella sostituzione e a nient'altro — ed è il motivo per cui questa lettura batte una correlazione su tutto l'insieme, che media su molecole diverse per dieci cose.

Verificata su una serie **costruita con effetti noti**: se l'analisi non li ritrova non è utilizzabile su dati veri.

Trasformazione	Attesa	Trovata	Coppie concordanti
clorofenile → fenile	−1,0	**−1,0**	2 su 2
metilfenile → fenile	−0,5	**−0,5**	2 su 2
metile → cloro	+0,5	**+0,5**	2 su 2
etilammide → propilammide	+0,2	**+0,2**	3 su 3

Sui 28 inibitori dell'esempio, presi da ChEMBL: **449 coppie, 98 trasformazioni** viste almeno due volte, 199 viste una sola, in 133 ms. In cima alla lista **CF_3 → SO_2NH_2 con Δ mediano −2,65** su due coppie concordanti.

Due scelte dichiarate:

- la **direzione è normalizzata** sull'ordine alfabetico delle due parti.

Senza di essa lo stesso effetto comparirebbe due volte, con mediane opposte, e nessuna delle due avrebbe il numero di coppie giusto;

- le trasformazioni viste **meno di due volte** sono escluse dalla tabella e

contate a parte. Una trasformazione vista una volta con Δ = +3 non è una scoperta: è un aneddoto, e metterla in cima farebbe prendere decisioni su di essa.

> **La colonna «concordi» è quella che decide se fidarsi.** Una mediana di +1,0 su tre coppie di cui una a −2,0 non è la stessa cosa di +1,0 su tre coppie tutte positive, e la mediana da sola non lo dice.

3-quater.4 La tabella SAR, e come si trova la posizione

Il punto difficile non è trovare i sostituenti: è sapere in quale **posizione** sta ognuno. Senza MCS e senza modifica delle molecole, la soluzione sfrutta una proprietà del taglio: **il frammento che contiene il nucleo porta l'atomo fittizio esattamente nel punto di attacco**. Facendo corrispondere il nucleo a quel frammento si scopre su quale suo atomo è appeso il fittizio, e quindi quale posizione occupa il sostituente.

Ne viene anche un filtro necessario e gratuito: se il fittizio **non** è attaccato a un atomo del nucleo, il taglio è avvenuto dentro un sostituente e quel pezzo non è il sostituente intero. Si scarta.

Sui 28 inibitori, con nucleo benzamidico: **20 molecole con il nucleo, 2 posizioni, 8 escluse**. Le escluse non compaiono in tabella: metterle con le celle vuote le farebbe sembrare parte della serie con sostituenti non trovati.

> **Un difetto di denominazione, e come si è manifestato.** `scaffoldMurcko()` restituiva il suo risultato in un campo chiamato `smiles`, ma quel valore **non è uno SMILES**: è un'impronta canonica dello scheletro, costruita perché due molecole con lo stesso scheletro producano la stessa stringa. Serve a raggruppare — pieghe, divisione per scaffold — non a interrogare. Il pannello SAR lo ha preso per uno SMILES e proponeva `6,6,6,6,7,…|0-13:1,…` come nucleo; la decomposizione rispondeva «nucleo non interpretabile».
>
> Il campo si chiama ora `chiave` e dichiara `eUnoSmiles: false; smiles` resta come alias. Il banco fissa che due scheletri uguali diano la stessa chiave, che scheletri diversi diano chiavi diverse, e che la chiave **non si rilegga come SMILES**. Il nome sbagliato di un campo è un difetto come un altro.

3-quater.5 Il rigore che un valutatore pretende

Cinque cose che un gruppo di modellistica mette in ogni rapporto, e la cui assenza è la prima obiezione in riunione.

	Metodo	Perché
Confronto fra modelli	Riferimento banale (predire la media), kNN su Tanimoto, regressione kernel — tutti sulle **stesse pieghe** raggruppate per scheletro	Confrontare un modello valutato su una divisione con un altro valutato su un'altra non è un confronto. E il riferimento banale sta in cima all'elenco, perché è il numero che ogni altro deve battere
Validazione annidata	Gli iperparametri (k, lambda) si scelgono su pieghe **interne all'addestramento**	Provarne dieci sull'insieme di prova e riportare il migliore gonfia il punteggio: quel numero non è una predizione, è il massimo di dieci tentativi
Intervalli conformi	Split-conformal, quantile $\lceil (n+1)(1-\alpha) \rceil$ dei residui assoluti su una porzione di calibrazione **divisa per scaffold**	«7,2» e «7,2 ± 0,3» sono due informazioni diverse, e solo la seconda dice se vale la pena sintetizzare. Una calibrazione su analoghi dell'addestramento darebbe intervalli troppo stretti proprio sulle molecole nuove
Arricchimento	EF a 1 %, 5 %, 10 % con il **massimo possibile** accanto; BEDROC (Truchon & Bayly, *J. Chem. Inf. Model.* 47 (2007) 488)	In uno screening non si guarda tutta la lista. Un ROC-AUC di 0,80 può nascondere una testa di lista senza un solo attivo, perché l'AUC premia anche l'ordine nella coda, che nessuno comprerà

	Metodo	Perché
Curva di apprendimento	Punteggio al variare della dimensione dell'addestramento, con l'insieme di prova **intero** a ogni punto	Risponde alla sola domanda che conta quando il modello è mediocre: serve più chimica o più dati?

Il verdetto del confronto è provato nei due versi, come il modello nullo. Su un segnale vero — attività proporzionale al numero di alogeni, su dieci nuclei distinti — la regressione kernel arriva a R^2 0,943 con margine 0,943 contro una dispersione di 0,035, e il verdetto è *supera*. Sulle **stesse molecole con etichette casuali** il migliore si ferma a −0,265, margine −0,034, e il verdetto è *non supera*. Una guardia che non scatta mai e una che scatta sempre sono lo stesso difetto.

L'arricchimento è verificato sui tre casi in cui il valore giusto si calcola a mano:

Ordinamento (2 attivi su 10)	AUC	EF@20 %	BEDROC
Perfetto: i due attivi in testa	1	**5** — ed è il massimo possibile	**1**
Pessimo: i due attivi in coda	0	0	**0**, non un negativo
Attivi ai ranghi 2 e 5	**0,75** = 12/16	**2,5** = 1/0,4	0,119

Il caso pessimo è quello che conta: senza di esso non si saprebbe se BEDROC tocca lo zero o scende sotto, e un BEDROC negativo è il segno che manca il termine additivo della formula.

3-quater.6 Limiti di questo blocco

Limite	Conseguenza
Le coppie crescono col **quadrato** delle molecole	Misurato: 6 molecole 45 ms, 40 molecole 227 ms con 1 255 coppie. Oltre 300 molecole il pannello rifiuta di partire e lo dice, invece di bloccare la pagina
Il taglio è **singolo**	Una coppia che differisce per due sostituzioni insieme non viene trovata. È il limite dello schema a taglio singolo, condiviso con gli strumenti standard
La stessa trasformazione compare in **più forme**	Tagli in posizioni diverse danno contesti diversi per la stessa modifica chimica (`*CC>>*CCC`, `*NCC>>*NCCC`, `*C(=O)NCC>>*C(=O)NCCC`). È ridondanza attesa nello schema a taglio singolo, non un errore
Le cariche **non** sono neutralizzate e i tautomeri non canonizzati	MinimalLib non lo permette (§3-quater.1). Un insieme che mescola forme neutre e ioniche della stessa molecola le conta come voci distinte
Il nucleo della tabella SAR va **fornito**	Nessun MCS disponibile. Il pannello non propone nulla automaticamente, perché una proposta sbagliata è peggio di nessuna proposta

3.6 Predizione NMR per atomo: la fonte e lo scarto misurato

Il predittore $^{1}H/^{13}C$ che assegna ogni segnale a un ATOMO (`bsi-nmr.js`) non contiene numeri. Le tabelle di stima stanno in **`bsi-pretsch.js`**, trascritte riga per riga da:

> E. Pretsch, P. Bühlmann, M. Badertscher, *Structure Determination of Organic Compounds — Tables of Spectral Data*, 4ª ed., Springer. §4.1 pp. 82-84 · §4.5 pp. 100-102 · §5.1 p. 170 · §5.2 pp. 178-179 · §5.3 p. 182 · §5.5 pp. 188-189

Stanno in un file separato perché si possano **controllare contro la pagina stampata** senza leggere il codice che le usa, e perché una riga sbagliata si corregga in un posto solo.

schema	formula	righe
benzeni monosostituiti, ^{13}C	$\delta = 128{,}5 + \Sigma\ Zi$	91
benzeni monosostituiti, ^{1}H	$\delta = 7{,}34 + \Sigma\ Zi$	66
etileni sostituiti, ^{1}H	$\delta = 5{,}25 + Zgem + Zcis + Ztrans$	42
alcani sostituiti, ^{1}H	$\delta = base(CH_3/CH_2/CH) + \Sigma Z\alpha + \Sigma Z\beta$	31
alchini terminali, ^{1}H	valore diretto per sostituente	30
alifatici, ^{13}C	$\delta = -2{,}3 + \Sigma\ Zi + \Sigma\ Sj$	24
correzioni steriche Sj	per grado del C osservato e dell'atomo α	4×4

Lo scarto è misurato, su molecole che non hanno scelto i parametri. Le molecole di prova sono divise in due insiemi: *taratura*, usate per scegliere valori e regole, e *validazione*, mai usate per quello. Il numero dichiarato nel pannello dell'applicazione è quello della validazione.

	scarto medio misurato
^{13}C, taratura (9 molecole)	0,71 ppm
^{13}C, validazione (22 molecole)	**0,92 ppm**
^{13}C, caso peggiore	4,9 ppm (cicloesanone)
^{1}H (14 molecole)	0,06 ppm
^{1}H, soli aromatici	0,03 ppm

Il banco (`test_nmr`, 56 controlli) pretende anche che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali vorrebbe dire che una molecola è stata spostata da un insieme all'altro, e il numero non direbbe più niente.

Quello che resta sbagliato non è stato corretto a posteriori. Il difenile sbaglia il carbonio ipso di 4,6 ppm, perché l'incremento del fenile della tabella ($Z_1 = 8{,}1$) non lo descrive. Quel numero **non è stato ritoccato**: cambiare un valore trascritto perché una molecola di validazione non torna è esattamente il modo di rendere falso lo 0,92 ppm dichiarato sopra.

Limiti dichiarati. Non è un calcolo quantistico: non prevede gli effetti del solvente, non distingue conformeri (le correzioni conformazionali K della fonte sono trascritte ma valgono 0, perché la conformazione da uno SMILES non si ricava) e non fa NMR bidimensionale. Le costanti di accoppiamento vengono da una tabella di valori **tipici** per relazione geometrica, non calcolate. Gli **eteroaromatici sostituiti** non hanno, in questa fonte, una tabella di incrementi per posizione come l'hanno i benzeni: restano la previsione meno affidabile del modulo, e lo strumento di elucidazione lo dichiara abbassando la fiducia quando ne incontra uno.

3.7 NMR bidimensionale: COSY, HSQC, HMBC

`bsi-nmr2d.js` non contiene spostamenti: li chiede al predittore per atomo e costruisce le correlazioni **camminando il grafo**. È per questo che si poteva fare solo dopo l'arrivo delle tabelle di Pretsch: servono lo spostamento di *ogni* protone e di *ogni* carbonio, più l'indice dell'atomo che li porta.

mappa	regola topologica
HSQC	protone e carbonio a **un** legame (^1J); segno invertito sui CH_2
COSY	due protoni a **tre** legami (H–C–C–H), escluso fra equivalenti
HMBC	protone e carboni a **due o tre** legami (^2J, ^3J)

Gli idrogeni **scambiabili** (O–H, N–H) non danno macchie fuori diagonale: si scambiano col solvente troppo in fretta perché l'accoppiamento si veda. Sulla diagonale del COSY ci sono, perché sono protoni come gli altri.

Verificato contando i cammini (`test_nmr2d`, 40 controlli), nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene non ne dà fuori diagonale nel COSY, il metano non ne dà in HMBC.

Limiti dichiarati. Non è una simulazione dell'esperimento: non ci sono intensità calcolate, artefatti, accoppiamento residuo né dipendenza dal tempo di miscelamento. In un HMBC vero alcune correlazioni a due legami non si vedono; qui ci sono tutte. Gli spostamenti ereditano l'incertezza misurata del predittore (0,9 ppm sul ^{13}C, 0,06 sul ^1H).

3.8 Geometria 3D: costruita dal grafo, non scaricata

`bsi-geom3d.js` costruisce le coordinate con la **geometria delle distanze**: una matrice di limiti da legami, angoli di valenza, diagonali d'anello e contatti di van der Waals; posizioni iniziali casuali ma **riproducibili**, perché il generatore è seminato dallo SMILES; correzione iterativa delle violazioni. I sistemi aromatici si proiettano sul loro piano e le terne lineari si raddrizzano ruotando i rami come corpi rigidi, perché quelle due cose una distanza da sola non le impone.

Gli indici sono quelli del predittore NMR, e gli idrogeni si aggiungono in coda: è la condizione senza la quale il collegamento picco↔atomo↔3D illuminerebbe l'atomo sbagliato. Il visore 3D che pesca da PubChem non poteva essere usato per questo — la numerazione di un SDF non ha nessun rapporto con quella di RDKit.

Misurato contro i valori noti (`test_geom3d`, 29 controlli): C–C 1,54 Å, C=C 1,34, C≡C 1,20, aromatico 1,39, C–H 1,09; angolo tetraedrico 109,5°, aromatico 120,0°, alchino 180,0°. **Nei due versi**: benzene piano (0,00 Å), cicloesano **non** piano (0,34). Su molecole vere il residuo resta sotto 0,03 Å fino a una trentina di atomi e arriva a 0,31 Å su una molecola di 76.

Limiti dichiarati. Non è un campo di forze e non minimizza un'energia: minimizza violazioni geometriche. Non sceglie il conformero più stabile e non tratta la stereochimica — un centro R e il suo enantiomero escono uguali.

3.9 Dal documento allo svolgimento: che cosa è dedotto e che cosa è letto

`bsi-documento.js` apre il file; `bsi-quesito.js` riconosce i dati nel testo; `bsi-elucida.js` svolge. Sono tre passi separati **di proposito**, perché sbagliano in modi diversi e confonderli nasconde l'errore: se il riconoscimento legge «1715» come banda IR quando era una massa, lo svolgimento che segue è impeccabile e la conclusione è sbagliata. Per questo il pannello mostra **la tabella dei dati letti sopra lo svolgimento**, con scritto accanto a ognuno da dove viene.

Il riconoscimento è per sezione, non per numero. Una banda IR a 1738 e una massa a 150 sono entrambe numeri: distinguerli dal solo valore è impossibile. Si cerca l'etichetta della tecnica (IR, MS, ^1H NMR, ^{13}C NMR) e si legge quello che viene dopo, fino alla fine del capoverso o all'etichetta successiva.

Quello che non fa. Non c'è nessun modello linguistico: ci sono espressioni regolari e un motore di regole spettroscopiche. Se il testo scrive i dati in una forma non prevista, i dati **non** vengono letti — e il modulo lo dichiara invece di svolgere a metà. Lo svolgimento arriva fino a dove arrivano le regole: gruppi funzionali compatibili, frammenti, conteggi. **La struttura finale non viene proposta**, perché proporla vorrebbe dire indovinare; una struttura la si può scrivere e il programma la **confronta** con i dati, dicendo quali segnali tornano e quali no.

Non c'è riconoscimento ottico dei caratteri. Una pagina scansionata contiene pixel, non lettere: il testo non si legge, e il modulo lo dichiara invece di restituire una stringa vuota come se il documento fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e da lì passa l'estrazione della traccia dai pixel.

3.10 I due punti in cui il predittore cede, misurati

Dichiarare «scarto medio 1,0 ppm» e fermarsi lì nasconde la cosa che serve davvero sapere: *dove* sbaglia. Sono due posti, e si conoscono per misura.

a) Gli eteroaromatici sostituiti — manca la tabella, non il metodo

Per i benzeni la fonte dà gli incrementi di sostituente per posizione; per furano, tiofene, pirrolo e piridina **non li dà**. Un eteroaromatico sostituito riceve quindi i valori del composto *non* sostituito, e i suoi carboni β risultano tutti uguali quando nella realtà non lo sono.

Misurato sul quesito del 23/04/2024 (struttura `O=CC(=Cc1ccco1)CSC`):

osservato	previsto	scarto	che carbonio è
192,04	192,0	0,04	CHO
150,77	150,0	0,77	C α del furano, sostituito
146,05	142,7	**3,35**	C α del furano
135,55	135,0	0,55	=C
135,05	135,0	0,05	=C
118,55	109,6	**8,95**	C β del furano
112,97	109,6	**3,37**	C β del furano
26,67	34,0	**7,33**	CH_2 fra C=C e S
15,72	15,6	0,12	S–CH_3

I due carboni β escono **identici** (109,6) perché senza incrementi di posizione non c'è niente che li distingua. **Si è provato** a trasferire gli incrementi del benzene all'anello eteroaromatico: sul carbonio *ipso* funziona (151,6 contro 150,77 misurato), ma sui β **peggiora** — il C3 passerebbe da 3,4 a 5,7 ppm di scarto. Non è stato fatto: una generalizzazione che peggiora dove il problema sta non è una generalizzazione.

b) Un carbonio sp³ con DUE sostituenti in α

Gli incrementi sono ricavati da composti **mono**-sostituiti. Sommandone due sullo stesso carbonio si conta due volte un effetto che in realtà satura, e la previsione esce alta. Misurato due volte, stessa entità e stesso verso:

molecola	carbonio	osservato	previsto	scarto
acetato di benzile	OCH_2 (O estereo + anello)	66,3	73,8	**7,5**
il quesito qui sopra	CH_2 (C=C + S)	26,7	34,0	**7,3**

È il caso peggiore dichiarato del modulo, e l'acetato di benzile è entrato nell'insieme di validazione proprio per tenerlo misurato.

Lo strumento di confronto lo dice. Quando una struttura proposta contiene un carbonio del genere, la fiducia scende da «alta» a «media» e compare il motivo: *un segnale che non torna su quel carbonio può essere un limite del predittore, non una prova contro la struttura*. Senza quell'avviso, un punteggio basso su una struttura **giusta** verrebbe letto come una smentita — ed è esattamente quello che succedeva all'acetato di benzile, che prende 42 su 100 pur essendo la risposta.

3.11 Che cosa si è potuto consultare, e che cosa no

Una tabella di incrementi per gli eteroaromatici sostituiti chiuderebbe il punto debole descritto sopra. **Dalla macchina in cui questo progetto si compila non è raggiungibile nessuna fonte primaria**, e la cosa è stata verificata, non supposta:

via	esito
`curl` verso qualunque dominio	la politica di rete consente **solo** i registri di pacchetti (npm, PyPI, crates, Go) — lo dichiara il proxy stesso
NIST WebBook, SDBS (AIST), PubChem, SpectraBase	**403**, bloccati
CSIRO, RSC, ACS, Springer, Wikipedia, LibreTexts	**403**, bloccati
le tabelle di Hans Reich (`organicchemistrydata.org`, `chem.wisc.edu`)	**403**, bloccati
NMRShiftDB2 (`nmrshiftdb.nmr.uni-koeln.de`)	**403**, bloccato
PubMed (via il suo servizio)	nessun risultato: indicizza il biomedico, non la chimica pura
npm e PyPI	nessun pacchetto ridistribuisce una banca dati NMR di riferimento: `nmr-predictor` la **scarica** da GitHub, che è bloccato; `nmr-processing` non la contiene

Quello che la ricerca testuale ha potuto accertare è *dove* sta il dato, e questo è un risultato utile anche senza averlo in mano:

> M. T. W. Hearn, «Carbon-13 chemical shifts in some substituted furans and thiophens», *Australian Journal of Chemistry* **29**(1), 107–113 (1976). DOI 10.1071/CH9760107

L'abstract dichiara che «gli effetti dei sostituenti in questi eterocicli **assomigliano** a quelli riportati per i benzeni sostituiti». *Assomigliano* non vuol dire *coincidono*: trasferire gli incrementi del benzene è stato provato (§3.10 a) e sui carboni β peggiora. La tabella vera serve ancora.

Perché non è stata scritta a memoria. Sarebbe stato facile: quei numeri sono noti. Ma un valore che nessuno può risalire a una fonte è esattamente ciò che questo documento esiste per impedire, e metterlo in una tabella accanto a novantuno righe trascritte da una pagina stampata renderebbe meno credibili anche quelle. **Il buco dichiarato vale più di un buco tappato male.**

Una riga di validazione con provenienza più debole

Per onestà va detto anche questo: l'acetato di benzile, entrato nell'insieme di validazione perché mostra il punto debole dei due sostituenti in α, porta valori **non verificati contro una fonte primaria** da questo ambiente. Il fenomeno che mostra è confermato in modo indipendente dal quesito d'esame del 23/04/2024 — dato di provenienza vera — ma il **caso peggiore dichiarato (7,5 ppm) poggia su quella riga**, ed è scritto nel banco a chiare lettere.

---

4. Costanti fisiche e dati tabulati

La ricerca delle costanti fisiche procede per livelli di specificità decrescente (corrispondenza esatta → simbolo → parole significative → sottostringa di almeno 4 caratteri) e **raccoglie tutte le candidate**: se ne restano più d'una, la richiesta viene rifiutata con l'elenco delle possibilità anziché restituire arbitrariamente la prima. Un valore fisico sbagliato restituito con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento.

Le molecole d'esame (`MOLECOLE_ESAME`) sono tabulate con valori verificati; il riconoscimento dei gruppi da SMILES usa un campo `consuma`, così che ogni gruppo rimuova la porzione di struttura che ha spiegato e non si producano conteggi sovrapposti.

4-bis. Astrofisica, laboratori di fisica e matematica, kit di studio

4-bis.1 Da dove vengono i dati

Sezione	Dati usati	Fonte dichiarata nel codice
🪐 Sistema solare 3D, 🔭 Planetario 3D	Elementi kepleriani J2000 dei pianeti e loro variazioni secolari	Tabella di E. M. Standish (JPL), «Keplerian elements for the approximate positions of the major planets», valida 1800–2050
🪐 Sistema solare 3D, 🔭 Planetario 3D	Data giuliana, tempo siderale, Sole, Luna, satelliti medicei	J. Meeus, *Astronomical Algorithms* (capitoli 7, 12, 25, 44, 47; teoria della Luna troncata ai termini maggiori, ~0,1°)
🔭 Planetario 3D	Circa 170 stelle luminose: α, δ (J2000), V, B − V; 28 costellazioni	Valori arrotondati; i moti propri sono trascurati
🌌 Cosmologia 3D	Parametri cosmologici	Planck 2018: Ω_m = 0,315, Ω_Λ = 0,685, H_0 = 67,4 km/s/Mpc
🌌 Galassie 3D	Posizioni e distanze del Gruppo Locale	Compilazioni di Mateo (1998) e McConnachie (2012), valori arrotondati

Sezione	Dati usati	Fonte dichiarata nel codice
⭐ Vita delle stelle 3D, ☢️ Nuclei e reazioni	Masse atomiche	AME2016/AME2020, arrotondate
🕳️ Buchi neri, 🔢 Costanti e unità	Costanti fisiche	CODATA 2018; quelle che definiscono il SI dal 2019 sono segnate esatte

Dichiarati illustrativi, e le sezioni lo scrivono: la popolazione del diagramma massa-periodo degli esopianeti (non è un catalogo), le «osservazioni» delle curve di rotazione (il modello di riferimento con rumore riproducibile), i parametri del disco «simili alla Via Lattea», la mappa della radiazione cosmica di fondo (sintetizzata con armoniche sferiche da uno spettro di potenza illustrativo, tarato perché i picchi somiglino a quelli di Planck).

4-bis.2 Come è verificato

Ognuna delle venti sezioni nuove ha uno script in `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>.js`, eseguito da `test_v237`, che mette i calcoli davanti a un valore noto o a un secondo metodo indipendente. Alcuni esempi, con il valore stampato dallo script:

Sezione	Confronto	Ottenuto
🪐 Sistema solare	data giuliana del 1957 ott 4,81 (Meeus, es. 7.a)	2436116,31
🪐 Sistema solare	Marte 2003: massimo avvicinamento 0,3727 UA il 27 agosto	0,3730 UA il 27/8
🛰️ Meccanica orbitale	Curtis, es. 4.3: h, i, Ω, e, ω, ν, a dallo stato	58312, 153,25°, 255,28°, 0,1712, 20,07°, 28,45°, 8788 km
🛰️ Meccanica orbitale	elementi → stato → elementi su 2000 orbite casuali	errore relativo $2{,}8\cdot10^{-14}$
📐 Matematica celeste	limite di Laplace della serie di Lagrange	0,6627434
⭐ Vita delle stelle	Lane–Emden: primo zero per n = 3	6,89685 ($\rho_c/\bar{\rho}$ = 54,18)
🕳️ Buchi neri	precessione di Mercurio, 42,98″ al secolo	42,982″
🕳️ Buchi neri	deflessione al bordo del Sole, 1,75″	1,7512″
〰️ Onde gravitazionali	massa di chirp di GW150914 (36 + 29 M☉)	28,096 M☉
🌌 Galassie	disco di Freeman: picco della velocità a R/R_d = 2,15	2,150
🌠 Cosmologia	età dell'universo con i parametri di Planck (13,8 ± 0,1 Gyr)	13,791 Gyr
🔭 Planetario	tempo siderale a Greenwich, 1987 apr 10 0h UT (Meeus, es. 12.a)	13,1795463 h
🌍 Esopianeti	temperatura di equilibrio della Terra (A = 0,3)	254,8 K
🌀 Spin e qubit	HZH = X, HXH = Z	scarto $2{,}2\cdot10^{-16}$
🎲 Meccanica statistica	picco di Schottky: kT = 0,4168 Δ, C = 0,4392 k	0,41678; 0,43923

Sezione	Confronto	Ottenuto
☢️ Nuclei	B/A del ^{56}Fe dalle masse	8,7903 MeV
☢️ Nuclei	Q della reazione D + T → ^{4}He + n	17,589 MeV
🧱 Materiali	profilo a I: formula contro Huygens–Steiner	7,9990 contro 7,9990 ($\cdot 10^{7}$ mm^{4})
🔌 Elettronica	diodo: Newton contro forma chiusa con la W di Lambert	0,650463089 V in entrambi
🌊 EDP	zero j_{01} della funzione di Bessel	2,404825557695773
🌀 Analisi complessa	e^(iπ) + 1 = 0	$1{,}2 \cdot 10^{-16}$
🔗 Markov	distribuzione stazionaria con le potenze e con la regola di Cramer	π_0 = 0,4615384615384615 in entrambi
🧩 SVD	[[1,1],[0,1]]: $\sigma_1 = \varphi$, $\sigma_2 = 1/\varphi$	1,6180339887498947; 0,6180339887498948
📡 Codici	CRC-32("123456789") = 0xCBF43926; Hamming(7,4) corregge tutti i 112 errori singoli	0xCBF43926; 112 su 112

In tutto i venti script eseguono **705 controlli**. Gli script dei kit di studio controllano lo schema e le quantità minime dei dati e, per la matematica, ricalcolano **264 risposte di quiz** su 346 domande; quello delle risorse controlla i formati delle citazioni su record Crossref costruiti a mano e le prove numeriche delle tavole.

4-bis.3 Il modello 3D del volto di Spectra

Il volto della console Spectra Live è il modello «Noir» di Skyfox13 (<https://sketchfab.com/podderkuntal25>), pubblicato su Sketchfab con licenza CC BY 4.0, file `models/spectra-noir.glb`. È stato **modificato**: texture ricompresse, tangenti tolte, viso reso in metallo grigio scuro, testa e bocca animate dal codice. Non porta dati scientifici; l'attribuzione compare nella console e in `07-SBOM.md`.

4-ter. Le schede 3D della v238

Ventinove sezioni ricevono una scheda 3D costruita **sullo stesso modello** della sezione: la scena disegna grandezze calcolate (la superficie LEPS, le celle con le costanti reticolari, le linee di campo integrate, la soluzione di Lorenz, il flusso di curvatura media della pellicola…), non figure fatte a mano. Ogni scheda ha uno script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>-3d.js` (per Topologia e Geometrie non euclidee lo script della sezione), eseguito da `test_3d238`; in tutto **311 controlli**, descritti per esteso in `15-Test-Documentation.md` §3.1-ter.

Tipo di confronto	Esempi, con il valore stampato dallo script
Valore misurato o pubblicato	ω(H_2) del modello LEPS 4396,6 cm^{-1} contro 4401 misurati; H_2 a 1,4 bohr −1,116714 Eh (Szabo-Ostlund); fattore acentrico di acqua e CO_2 0,3443 e 0,2249
Forma chiusa	raggio di Larmor 0,61538; h*/R = 1,32549 per il catenoide (u* tanh u* = 1); volume della sfera 4π/3 con Simpson
Secondo metodo	liste di celle contro la somma su tutte le coppie ($5 \cdot 10^{-14}$); rotazioni della sfera contro le Möbius di SU(2) ($5{,}5 \cdot 10^{-16}$); iperboloide contro disco di Poincaré ($1{,}2 \cdot 10^{-15}$)

Tipo di confronto	Esempi, con il valore stampato dallo script
Grandezza statistica entro l'errore	frazione di urti sopra soglia = e^(−E₀/kT) entro 3σ; K misurata nella scatola dell'equilibrio entro l'1,5 %

Dichiarati dal codice come modelli o valori di letteratura, non misure dell'app: la temperatura critica dell'Ising 3D, T_c ≈ 4,5115 J/k, viene dalle simulazioni pubblicate (non esiste una soluzione esatta) ed è usata come riferimento; il rivelatore è «come CMS» (solenoide di 3,8 T, giogo a −1,8 T, 13 strati del tracciatore fino a 1,08 m) con eventi Z → μμ, Z → ee e H → γγ generati dal codice (m_H = 125,2 GeV); i parametri delle molecole e dei cristalli sono quelli già usati e verificati dalle schede 2D delle stesse sezioni.

Corretti prima della pubblicazione. Negli urti molecolari la normale dell'urto si prendeva dalle sfere già compenetrate dal passo discreto, e gli urti radenti risultavano più frontali: la frazione sopra soglia a $E_0/kT = 1$ era 0,345 contro $e^{-1} = 0{,}368$. Ora si torna indietro lungo il moto relativo fino al contatto: 0,370. Nella sfera di Riemann il polo non si riconosceva con un angolo di π esatto, perché cos(π/2) in virgola mobile vale $6 \cdot 10^{-17}$: ora il polo si riconosce dal rapporto fra denominatore e numeratore della Möbius.

5. Automazione della verifica

Tutti i controlli descritti sono eseguibili e ripetibili. Al momento della stesura la batteria comprende, fra gli altri:

Banco	Oggetto	Controlli
`audit_farmaci`	struttura ⟷ peso, duplicati, formula ricostruita contro ChEMBL, deviazioni registrate con la loro ragione	263 voci
`test_spettri`	riconoscimento gruppi su molecole di riferimento	36
`test_assi` / `test_assi_canvas`	convenzioni degli assi (SVG e canvas)	19
`test_costanti`	ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità	45
`audit_dati`	coerenza dei dati tabulati	29
`verifica_guida`	corrispondenza fra ciò che la documentazione promette e ciò che il codice fa	71
`test_v237`	le venti sezioni di astrofisica, fisica e matematica contro valori noti o un secondo metodo (§4-bis.2), i kit di studio e le risorse	705 nei venti script, più i kit, le risorse e le prove nel browser
`test_3d238`	le schede 3D di 29 sezioni contro valori noti, forme chiuse o un secondo metodo (§4-ter), e ogni scheda aperta nel browser a 1280 e 390 px	311 nei 29 script, 488 in tutto

L'ultimo banco merita una menzione: verifica che le affermazioni contenute nella documentazione utente corrispondano al comportamento reale del codice. Una promessa non mantenuta dalla documentazione è un difetto al pari di un errore di calcolo, e viene trattata come tale.

6. Dichiarazione di trasparenza

Questo documento descrive controlli **effettivamente implementati ed eseguibili**, con i risultati realmente ottenuti e i limiti dei predittori. Alla versione `bsi-v188` gli errori residui sulla banca dati farmaci sono **zero**: le 21 deviazioni che restano sono voci senza struttura, ciascuna con il proprio motivo registrato, non errori taciuti. Le percentuali di copertura e i conteggi riportati sono prodotti dagli strumenti citati e riproducibili eseguendoli.

Dove un dato non è verificabile con gli strumenti a disposizione, lo si dichiara anziché presentarlo come verificato.

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.

Distinta dei componenti software (SBOM)

BioSpecInfo · documento generato da `tools/genera-sbom.js`.

Versione applicazione	`bsi-v250`
Commit	`2c08fbcb6b0e7b4d5659a8a010c3ef62b4d69a94`
Generato (UTC)	`2026-11-12T06:42:27.511Z`
Formato macchina	`evidence/sbom.cdx.json` — CycloneDX 1.5

> Le impronte SHA-256 si riferiscono ai file effettivamente distribuiti in questo commit. Un revisore può ricalcolarle con `sha256sum <file>` e confrontarle, verificando di avere sotto mano lo stesso artefatto descritto.

1. Componenti di terze parti distribuiti con l'applicazione

Tutti i componenti sono **inclusi nel repository** e serviti dallo stesso dominio: l'applicazione non carica codice da CDN esterne in fase di esecuzione. È la condizione che le rende utilizzabile offline e che elimina la dipendenza dalla disponibilità di terzi.

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
RDKit MinimalLib (JS glue) RDKit / Greg Landrum	`RDKit_minimal.js`	BSD-3-Clause	125 kB	Chemioinformatica: interpretazione SMILES, SMARTS, descrittori, disegno 2D.
RDKit MinimalLib (WebAssembly) RDKit / Greg Landrum	`RDKit_minimal.wasm`	BSD-3-Clause	6753 kB	Binario WebAssembly del motore chemioinformatico.
three.js mrdoob e collaboratori	`three.min.js`	MIT	589 kB	Motore di rendering WebGL per le scene 3D.
three.js — UnrealBloomPass mrdoob e collaboratori	`three_bloom.js`	MIT	25 kB	Effetto di post-produzione per le visualizzazioni astronomiche.
three.js — GLTFLoader mrdoob e collaboratori	`gltf_loader.js`	MIT	94 kB	Caricamento dei modelli anatomici e molecolari in formato glTF.
3Dmol.js University of Pittsburgh / David Koes	`3Dmol-min.js`	BSD-3-Clause	502 kB	Visualizzazione molecolare 3D (PDB, SDF, superfici).

Componente	Versione/File	Licenza	Dimensione	Ruolo
SmilesDrawer Daniel Probst	`smiles-drawer.min.js`	MIT	246 kB	Disegno 2D delle strutture a partire da SMILES.
PDF.js (build legacy) Mozilla Foundation	`vendor/pdfjs/pdf.min.mjs`	Apache-2.0	511 kB	Apertura dei documenti PDF nel lettore di spettri: ogni pagina disegnata e il suo strato di testo. E' la build legacy, perche' quella predefinita usa funzioni di linguaggio recentissime e si rompe sui browser che non le hanno ancora.
PDF.js — worker Mozilla Foundation	`vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs`	Apache-2.0	1290 kB	Il lavoro di decodifica di un PDF, fuori dal filo principale: una pagina complessa non blocca l'interfaccia.
sql.js (JS glue) sql.js / SQLite	`lib/sql-wasm.js`	MIT	45 kB	Database SQLite in-browser per le esercitazioni sui dati.
SQLite (WebAssembly) SQLite Consortium	`lib/sql-wasm.wasm`	Public Domain	644 kB	Motore SQLite compilato in WebAssembly.
Dataset dimuoni (CERN Open Data) CERN Open Data Portal	`lib/dimuon.js`	CC0-1.0	48 kB	Dati sperimentali per l'esercitazione di fisica delle particelle.
Modello 3D «Noir» (Skyfox13, Sketchfab) Skyfox13 — https://sketchfab.com/podderkuntal25	`models/spectra-noir.glb`	CC-BY-4.0	8154 kB	Volto di Spectra nella console Spectra Live. Modificato: texture ricompresse, tangenti tolte, viso in metallo grigio scuro, bocca e testa animate. Attribuzione nella console.

Impronte

File	SHA-256
RDKit_minimal.js	58d3c996ade7e0b0137d4f9363ff6c204b545689428fa0898eeaed579ef788d9
RDKit_minimal.wasm	e0967d44fed59e44a2d07bfc08f3a86821c54a14c95bb7e6e392fe867333b8c8
three.min.js	9274bbcec8d96168626c732b5d31c775aa8cfb7eaa0599bec0c175908a2c1ce2
three_bloom.js	42e0ff40b00ea1ba4fe53baeb3726834a3ac3db46e9cfb80856baebf01611090
gltf_loader.js	5c15967ba830918a9caea6338712c994c354bccd4edc4569bde411c3ec06a3e6
3Dmol-min.js	06b6d2fc7d418e8bef62a32cca44373ff21b2b787bd377613dd4039394a4e9ff
smiles-drawer.min.js	955285fac52a7017b3c3658e2cb84bef7f1f76732f3f7cd565d1bb0903232dc2
vendor/pdfjs/pdf.min.mjs	bccc24ea711db8e44503629519904a5292d73b9daaa214bbe7cdcc282b0f4259
vendor/pdfjs/pdf.worker.min.mjs	145d2dd3ab0c86151011dba95acfa2d5336e2accd59388ea43dbee0efddaaec6
lib/sql-wasm.js	77d6435bac506af0e3c59636dce9d22b1b14156348bc327f41a1577f3212360f
lib/sql-wasm.wasm	438c88f666dc054ce4e9395f80fe9db4218b1a3c379960454880f048a7898aed
lib/dimuon.js	61190d7bbec3ce4ea3add2503b9513ac27b227a3878dd229560a6cd29aabc36d
models/spectra-noir.glb	b781b54819d1d2aabf751788a813d8da830dabaddb913085352b572140903479

2. Codice proprio del progetto

File	Dimensione	Ruolo
index.html	4704 kB	Applicazione principale: interfaccia, sezioni didattiche, dati chimici.
bsi-ai-hub.js	446 kB	Agente AI «Spectra»: ciclo agentico, strumenti, gestione dei fornitori.
bsi-spettri.js	36 kB	Motore di predizione spettrale IR/NMR su grafo molecolare.
bsi-cheminfo.js	125 kB	Motore di chemioinformatica: standardizzazione, impronte, raggruppamento, PCA, modelli QSAR con modello nullo.
bsi-pretsch.js	37 kB	Le tabelle di stima NMR trascritte intere da Pretsch–Bühlmann–Badertscher, 4ª ed.: benzeni ^{13}C e ^{1}H, etileni, alcani, alchini, alifatici ^{13}C, correzioni steriche, $^{1}J(C,H)$. Solo numeri, nessun codice.
bsi-nmr.js	57 kB	Predizione NMR ^{1}H e ^{13}C assegnata per atomo: applica le tabelle di bsi-pretsch.js camminando l'anello e misurando le distanze, con composto di riferimento ciclico ed equivalenza chimica per codice d'intorno.
bsi-geom3d.js	46 kB	Coordinate 3D da uno SMILES per geometria delle distanze, con gli stessi indici del predittore NMR: è la condizione del collegamento picco↔atomo↔3D.
bsi-fisica-comune.js	33 kB	La casa comune delle sezioni di fisica: intestazione, schede, cursori, grafici su tela, lingua.
bsi-fis-schrodinger.js	38 kB	Equazione di Schrödinger 1D: differenze finite, bisezione di Sturm, iterazione inversa, Crank-Nicolson, Morse delle molecole reali.
bsi-fis-hartreefock.js	48 kB	Hartree-Fock ristretto con base STO-3G: integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS, orbitali molecolari.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-rotovib.js`	34 kB	Spettri rotovibrazionali IR e Raman delle biatomiche dalle costanti molecolari; differenze di combinazione.
`bsi-fis-termostat.js`	11 kB	Termodinamica statistica: funzioni di partizione, entropia, capacità termica, popolazioni di Boltzmann.
`bsi-fis-dinamica.js`	26 kB	Dinamica molecolare di Lennard-Jones 2D: velocity Verlet, termostato, viriale, distribuzione radiale.
`bsi-fis-matematica.js`	24 kB	Matematica per la chimica: FFT del FID, Hückel, Runge-Kutta per le cinetiche, minimi quadrati con gli errori.
`bsi-fis-cristalli.js`	44 kB	Cristallografia: reticoli di Bravais, indici di Miller, diffrattogramma di polvere con fattore di struttura ed estinzioni.
`bsi-fis-nucleare.js`	14 kB	Radiochimica: equazioni di Bateman, datazione radiometrica, formula semiempirica di Weizsäcker.
`bsi-mat-cas.js`	67 kB	Motore di calcolo simbolico: analizzatore, frazioni esatte, forma canonica, derivate, primitive verificate, serie troncate, limiti.
`bsi-mat-basi.js`	26 kB	Basi di matematica: cifre significative, logaritmi e pH, equazioni con i passaggi, allenamento.
`bsi-mat-funzioni.js`	17 kB	Studio di funzione: dominio, zeri, estremi, flessi, asintoti; famiglie e trasformazioni.
`bsi-mat-calcolo.js`	34 kB	Derivate con le regole, integrali e somme di Riemann, polinomi di Taylor, limiti.
`bsi-mat-lineare.js`	54 kB	Algebra lineare in frazioni esatte: Gauss-Jordan con i passi, determinante, inversa, autovalori, bilanciamento come nucleo.
`bsi-mat-ode.js`	38 kB	Equazioni differenziali: campo di direzioni, Eulero/Heun/RK4, piano delle fasi ed equilibri dallo jacobiano.
`bsi-mat-multi.js`	38 kB	Funzioni di più variabili: superfici, punti critici con l'hessiano, relazioni di Maxwell, differenziali esatti.
`bsi-mat-complessi.js`	37 kB	Numeri complessi (piano di Argand, radici, Eulero) e serie di Fourier.
`bsi-mat-risolutore.js`	110 kB	Risolutore d’esame di matematica: svolgimento passo per passo di 16 tipi di esercizio.
`bsi-mat-esame.js`	56 kB	Esame di Istituzioni di Matematiche I e II: programma, risolutore, appelli svolti, simulazione.
`bsi-fis-esame.js`	135 kB	Esame di Fisica Generale I e II: programma, 48 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-percorsi.js`	9 kB	Percorsi di studio dalle superiori al dottorato per chimica, fisica e matematica.
`bsi-mat-probabilita.js`	34 kB	Probabilità in movimento: Galton, limite centrale, Monte Carlo, Bayes.
`bsi-mat-visiva.js`	24 kB	Matematica visiva: trasformazioni lineari, epicicli di Fourier, frattali, mappa logistica.
`bsi-fis-em.js`	44 kB	Elettromagnetismo in movimento: cariche, induzione, generatore, onde EM.
`bsi-fis-suono.js`	18 kB	Suono e acustica con Web Audio: armoniche, timbro, Doppler, decibel.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-solido.js`	32 kB	Semiconduttori: Fermi-Dirac, drogaggio, giunzione p-n, LED.
`bsi-chi-distillazione.js`	17 kB	Distillazione: Antoine, van Laar, McCabe-Thiele, Rayleigh.
`bsi-chi-voltammetria.js`	12 kB	Voltammetria ciclica simulata: diffusione e Butler-Volmer.
`bsi-mat-numeri.js`	16 kB	Numeri e crittografia: crivello, Euclide, aritmetica modulare, RSA, distribuzione dei primi.
`bsi-mat-grafi.js`	22 kB	Grafi e ottimizzazione: Dijkstra, Kruskal, discesa del gradiente, programmazione lineare.
`bsi-mat-serie.js`	32 kB	Successioni e serie: limite ε–N, criteri, riordino, raggio di convergenza.
`bsi-mat-variazioni.js`	51 kB	Calcolo delle variazioni: brachistocrona, catenaria, catenoide, Fermat.
`bsi-mat-topologia.js`	57 kB	Topologia: caratteristica di Eulero, superfici, poligoni fondamentali, nodi.
`bsi-mat-algebra.js`	45 kB	Strutture algebriche: gruppi diedrali, permutazioni, campi finiti, Lagrange.
`bsi-mat-giochi.js`	36 kB	Teoria dei giochi: Nash, dilemma ripetuto, minimax, Nim.
`bsi-mat-logica.js`	46 kB	Logica e calcolabilità: tavole di verità, circuiti, macchina di Turing, insiemi.
`bsi-mat-inferenza.js`	39 kB	Statistica inferenziale: intervalli, test e potenza, regressione, bootstrap.
`bsi-mat-noneuclidea.js`	66 kB	Geometrie non euclidee: sfera, disco di Poincaré, curvatura e trasporto parallelo.
`bsi-fis-gravita.js`	35 kB	Gravitazione: N corpi con Verlet, punti di Lagrange, fionda gravitazionale.
`bsi-fis-calore.js`	17 kB	Calore e diffusione: equazione del calore 1D e 2D, Newton, pareti.
`bsi-fis-ising.js`	26 kB	Modello di Ising: Metropolis, transizione di fase, isteresi.
`bsi-fis-particelle.js`	59 kB	Fisica delle particelle: Modello Standard, conservazione, massa invariante, vite medie.
`bsi-fis-analitica.js`	40 kB	Meccanica analitica: spazio delle fasi, doppio pendolo, Noether, Liouville.
`bsi-fis-laser.js`	34 kB	Laser e ottica quantistica: soglia, modi della cavità, Rabi, Mach–Zehnder.
`bsi-fis-clima.js`	34 kB	Fisica del clima: bilancio radiativo, forzante della CO2, ghiaccio-albedo, Coriolis.
`bsi-chi-fasi.js`	38 kB	Diagrammi di fase: acqua e CO2 (IAPWS, Span-Wagner), eutettico, Clapeyron.
`bsi-chi-pes.js`	33 kB	Superficie di energia potenziale LEPS di H + H2 e traiettorie.
`bsi-articoli-nobel-fisica.js`	118 kB	Spiegazioni per argomento dei Nobel per la fisica (nessun dato).
`bsi-articoli-premi-matematica.js`	123 kB	Spiegazioni per argomento dei premi Abel e Fields (nessun dato).
`bsi-materie.js`	11 kB	Pulsanti per cambiare materia: chimica, fisica, matematica.
`bsi-fis-astro.js`	36 kB	Astrofisica: diagramma H-R, corpo nero, sistema solare, esopianeti, cosmologia.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-fis-relativita.js`	30 kB	Relatività ristretta: Minkowski, gemelli, dinamica.
`bsi-materie-app.js`	15 kB	Tre app in una: la materia scelta adatta menu ✨, Spectra, Studio e Utility.
`bsi-attrezzi.js`	23 kB	Strumenti rapidi del menu ✨ per fisica e matematica: calcolatrice, derivata, grafico, costante, unità, formula, glossario, quiz.
`bsi-studio.js`	66 kB	Motore dei kit di studio: riassunti, quiz, flashcard di Leitner, formulario, glossario.
`bsi-studio-fisica.js`	306 kB	Dati del kit di studio di fisica (nessun codice).
`bsi-studio-matematica.js`	290 kB	Dati del kit di studio di matematica (nessun codice).
`bsi-risorse-materie.js`	149 kB	Risorse web, bibliografia e citazioni per le tre materie; costanti CODATA e unità; tavole matematiche con le prove.
`bsi-astro-sistemasolare.js`	110 kB	Sistema solare 3D alla data: elementi JPL di Standish, Keplero, Terra, Luna ed eclissi, Giove e Saturno.
`bsi-astro-orbite.js`	69 kB	Meccanica orbitale 3D: elementi e stato, manovre, satelliti, Lambert.
`bsi-astro-matcelesti.js`	60 kB	Matematica celeste: equazione di Keplero, rotazioni e quaternioni, integratori a N corpi, periodogrammi.
`bsi-astro-stelle.js`	63 kB	Vita delle stelle 3D: Lane-Emden, evoluzione, nucleosintesi.
`bsi-astro-buchineri.js`	72 kB	Buchi neri e relatività generale: ray tracing di Schwarzschild, geodetiche, curvatura, Hawking.
`bsi-astro-ondegrav.js`	55 kB	Onde gravitazionali: spirale, chirp, rivelatore, pulsar di Hulse-Taylor.
`bsi-astro-galassie.js`	70 kB	Galassie 3D: tipi di Hubble, curve di rotazione, collisione, Gruppo Locale.
`bsi-astro-cosmo.js`	70 kB	Cosmologia 3D: Friedmann-Lemaître, distanze, CMB, storia termica.
`bsi-astro-cielo.js`	75 kB	Planetario 3D: cielo da un luogo e un'ora, coordinate, precessione, analemma.
`bsi-astro-esopianeti.js`	57 kB	Esopianeti 3D: zona abitabile, transito, velocità radiale, immagine diretta.
`bsi-astro-chimica.js`	28 kB	Chimica di una nube interstellare (formazione e fotodissociazione di H_2 e CO) e equazione di Saha con le classi spettrali.
`bsi-chem-mappe.js`	47 kB	Mappa dello spazio chimico (t-SNE esatto sulle distanze di Tanimoto) e deconvoluzione di picchi (Levenberg–Marquardt).
`bsi-fis-spin.js`	55 kB	Spin, qubit ed entanglement: Stern-Gerlach, sfera di Bloch, CHSH, BB84.
`bsi-fis-statistica.js`	47 kB	Meccanica statistica: Schottky, Maxwell-Boltzmann, Fermi e Bose, Einstein e Debye.
`bsi-fis-nuclei.js`	49 kB	Nuclei e reazioni: valle di stabilità, valori Q, tunnel, nucleo 3D, reattore.
`bsi-fis-materiali.js`	48 kB	Elasticità e materiali: trazione, travi, Eulero, suono nei solidi.
`bsi-fis-elettronica.js`	48 kB	Elettronica: raddrizzatori, diodi e Zener, emettitore comune, operazionali, ADC e DAC.
`bsi-mat-edp.js`	75 kB	Equazioni alle derivate parziali: corda, membrana, calore, Laplace, Burgers.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-mat-analisicomplessa.js`	70 kB	Analisi complessa: colorazione del dominio, mappe conformi, Joukowski, residui.
`bsi-mat-markov.js`	65 kB	Catene di Markov e processi stocastici: PageRank, rovina del giocatore, passeggiate, code.
`bsi-mat-svd.js`	58 kB	SVD e algebra lineare applicata: SVD 2×2 e 3×3, compressione, PCA, minimi quadrati.
`bsi-mat-codici.js`	60 kB	Codici e curve ellittiche: Hamming, CRC, curve su $\mathbb{R}$ e F_p, ECDH.
`bsi-spectra-live.js`	114 kB	Spectra Live: console vocale, comandi locali, lettura dello schermo, nove strumenti dell'agente.
`bsi-spectra-androide.js`	45 kB	Volto di Spectra sul modello «Noir»: testa e bocca animate, 17 emozioni da 11 campi espressivi.
`bsi-spectra-mente.js`	17 kB	Mente di Spectra: memoria locale, stato interno, pensieri (simulazione di comportamento).
`bsi-spectra-robot.js`	20 kB	Volto di ripiego: testa di androide costruita in three.js.
`bsi-spectra-volto.js`	16 kB	Volto di ultimo ripiego: ritratto vettoriale SVG.
`bsi-lezione.js`	33 kB	Lezione guidata con Spectra per ogni sezione: capitoli dalle schede, comandi mostrati al lavoro, riflettore, verifica dal kit di studio.
`bsi-spectra-voce.js`	12 kB	Voce di Spectra: audio TTS (con chiave OpenAI) in una catena Web Audio (bassi, metallo, stanza) e labiale dall'audio; ripiego sulla sintesi del browser.
`bsi-spectra-corpo.js`	49 kB	Driver del corpo di Spectra per qualunque avatar umanoide (ossa, blendshape ARKit, capelli neri, sguardo, gesti, passo, seduta) e manichino riggato di prova.
`bsi-spectra-olointerattivo.js`	74 kB	Ologramma interattivo di Spectra: spettri IR/^{1}H/^{13}C/massa/UV di molecole di riferimento o della traccia scritta, con attribuzione di ogni segnale; universo con dati NASA, Keplero e vis-viva; matematica e fisica con lo svolgimento dell'assistente; ogni passaggio spiegato a voce e per iscritto.
`bsi-spectra-esplora.js`	42 kB	«⚡ Esplora con Spectra»: una sezione per materia nello stile delle lezioni esplorabili, dieci capitoli dalle superiori al PhD avanzato con previsione, cursore che ricalcola, visione dal vivo nell'ologramma e spiegazione completa.
`bsi-spectra-spiega.js`	36 kB	«🧠 Spiega»: la spiegazione completa ed esaustiva di chimica, fisica e matematica dalle superiori al PhD avanzato, anche di ciò che è sullo schermo (testo, valori, tabelle e immagine di spettri, grafici e scene 3D); senza modello mostra ciò che l'app sa da sola.
`bsi-spectra-figura.js`	55 kB	Spectra col corpo in un modulo solo: il controllore del corpo (incorporato nell'app e impacchettato, rig, viso «Noir» allineato) usato dallo studio e la figura nelle sezioni dell'AI, che pensa, parla e gesticola con le risposte.
`bsi-spectra-rig.js`	35 kB	Rig automatico nel browser per le figure umanoidi senza scheletro: misura, scheletro con nomi Mixamo, pesi della pelle (distanza, normale, geodetica), testa tolta col cappuccio, ricolorazione in blu notte.
`bsi-spectra-studio-lezioni.js`	34 kB	Lezioni dello studio di Spectra (predici → testa → dimostra → rivela): caduta, forma dell'acqua, problema di Basilea, con calcoli verificati.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-spectra-creatore.js`	11 kB	Spectra riconosce il suo creatore: prova con la frase segreta confrontata come impronta SHA-256 (deterrente, non controllo d'accesso).
`bsi-aggiorna.js`	5 kB	«Controlla aggiornamenti»: versione in uso dal service worker, versione pubblicata da sw.js.
`bsi-fis-fluidi.js`	31 kB	Fluidi: Venturi e Bernoulli, viscosità e Stokes, capillarità.
`bsi-mat-vettoriale.js`	43 kB	Calcolo vettoriale: campi, Green, gradiente.
`bsi-chi-cinetica.js`	31 kB	Cinetica complessa: reazioni composte, oscillanti, strutture di Turing.
`bsi-fis-meccanica.js`	37 kB	Meccanica in movimento: proiettile con l’aria, urti, pendolo vero, oscillatori accoppiati.
`bsi-fis-onde.js`	33 kB	Onde e ottica: sovrapposizione, lenti e specchi, diffrazione.
`bsi-fis-circuiti.js`	17 kB	Circuiti: transitori RLC, corrente alternata, filtri e Bode.
`bsi-fis-termo.js`	44 kB	Termodinamica in movimento: cicli, gas di particelle, moto browniano.
`bsi-mat-numerici.js`	24 kB	Metodi numerici: zeri, integrazione, EDO, interpolazione con gli ordini misurati.
`bsi-mat-geometria.js`	24 kB	Geometria analitica e vettori: vettori, rette e piani in 3D, coniche.
`bsi-chi-equilibrio.js`	27 kB	Equilibrio chimico e Le Chatelier: simulatore cinetico e K(T).
`bsi-lab3d.js`	63 kB	Laboratorio 3D: superfici, orbitali
`bsi-vista-molecole.js`	8 kB	Qualità e barra dei comandi per tutti i visori molecolari 3Dmol.
`bsi-assistente.js`	71 kB	Le tre macro-aree Chimica, Fisica e Matematica: assistente in linguaggio naturale con svolgimento e problema inverso, catalogo degli strumenti, livelli.
`bsi-chi-esame.js`	98 kB	Esame di chimica dalla base all’avanzatissimo: 40 modelli di problema, prove svolte.
`bsi-fis-elettrodi.js`	14 kB	Cinetica elettrodica (Butler-Volmer, Tafel) e teoria dello stato di transizione (Eyring).
`bsi-fis-superfici.js`	18 kB	Fotofisica (Jablonski, Stern-Volmer), isoterme di adsorbimento (Langmuir, Freundlich, BET), polimeri.
`bsi-mat-statistica.js`	27 kB	Statistica di laboratorio: t, F, Grubbs, Dixon, propagazione delle incertezze, retta di taratura con LOD e LOQ.
`bsi-nmr2d.js`	21 kB	NMR bidimensionale: COSY, HSQC editato e HMBC, costruiti camminando il grafo sulle due predizioni per atomo.
`bsi-moldraw.js`	44 kB	Spettro NMR interattivo: zoom, tabella di assegnazione, collegamento picco↔atomo, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG.
`bsi-documento.js`	23 kB	Apertura di qualunque documento — PDF, immagini, testo, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel — con l'elenco esplicito di cio' che NON si e' potuto leggere.
`bsi-quesito.js`	19 kB	Riconoscimento dei dati spettroscopici nel testo di un quesito, con la provenienza di ogni dato, e svolgimento passo per passo tramite bsi-elucida.js.
`bsi-spettrolettore.js`	104 kB	Lettore di spettri: JCAMP-DX con compressione ASDF, ricerca dei picchi per prominenza, assegnazione delle bande IR, perdite neutre, apertura di documenti.

File	Dimensione	Ruolo
`bsi-mol3d.js`	42 kB	Visore 3D delle molecole: animazione di formazione, selezione degli atomi, misura di angoli, lunghezze e diedri.
`bsi-lingue.js`	262 kB	Motore di internazionalizzazione: quattordici lingue, verso di scrittura compreso.
`bsi-molingue.js`	54 kB	Linguaggi chimici: venticinque uscite da SMILES, con nomenclatura IUPAC su una classe dichiarata.
`bsi-pannelli-lingua.js`	66 kB	Pannelli delle lingue e dei linguaggi chimici.
`sw.js`	9 kB	Service Worker: funzionamento offline e strategia di rete.
`rdkit_lab.html`	260 kB	Laboratorio di chemioinformatica.
`astro.html`	2660 kB	Modulo di astrochimica.
`chimorga.html`	195 kB	Modulo di chimica organica.
`proxy/spectra-proxy.js`	10 kB	Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate all'AI.

Impronte

File	SHA-256
`index.html`	`1ae3cd538a35a2b8397d9dc967b60ff2852057d848cc5e78cf4291afae520a20`
`bsi-ai-hub.js`	`c2db3c146724e49d9694cb3b34763012744752002908c289c79bab3259265f2b`
`bsi-spettri.js`	`36911b64fd173917f9151c8ef82fc1c6f903eb93205fc851f20534a46d958921`
`bsi-cheminfo.js`	`59a3111b3b9436add5376fde1be6f90ded3dc08c095cebdc04da50c7f8268bbc`
`bsi-pretsch.js`	`27f727240363579fba3dba50ab3b567fbcdb26a8a9a06c0e43968b195c479db3`
`bsi-nmr.js`	`881917dbb141dfcbab9a25b9c518eaa4a8c1c52dc1020cbac90985a1cf859b72`
`bsi-geom3d.js`	`a616b91efa8f790388c99f22cc9f2d48630cb760d4f7fa87f92b99b9db106054`
`bsi-fisica-comune.js`	`5fe08ef43a14a93e09caef439a07f0742221bdf1d395ce1c50dfed9e90cc73bb`
`bsi-fis-schrodinger.js`	`9954f7b14d9c84a2539480c2e61b468f2c37c72d03b3a6147d414c9870480d9b`
`bsi-fis-hartreefock.js`	`541b5340edbb392f5f85d473f430a586282a848e0dc432b752ab898407582c84`
`bsi-fis-rotovib.js`	`0ce3ad61451a86506e9e653776d73b9e2cd21986c84a00e65db0fb6290ebbdde`
`bsi-fis-termostat.js`	`0bb9f04d7d5b144791764fa4efd9f8e658be5b5d78b40f94e18752c2366589a9`
`bsi-fis-dinamica.js`	`0b1ab11071eab8a1af5def46919bc73aa2dbd9dd58c77cea30aa6dee020f4755`
`bsi-fis-matematica.js`	`616a2d4f338fe1d371f5ba3fd4fe569e94b2d94626a8d323bba8ae58f8550f62`
`bsi-fis-cristalli.js`	`02e2224e77713d071720d6394452a21eb8e9e1c9103871f41193e82f346fe805`
`bsi-fis-nucleare.js`	`8ae148a2f37a40f6902faa4148e44468b4d659b6c7d1230378de92c2703a5874`
`bsi-mat-cas.js`	`eea3a1eef74d31d3fde78b7e4a2795169e8af0f357edc10050eb98d8eaf386ac`
`bsi-mat-basi.js`	`db30e16c58bde3638f13de5c3311a00598628676b7b418dc023b175efa77c214`
`bsi-mat-funzioni.js`	`68f8780d4fb4fcda6f028e4749adef333253efbf270d0caab47def5bdf30c66c`
`bsi-mat-calcolo.js`	`3d5cff0520cf385dfe35af1b3f916a66c5afb4ff60d880f04123ac5fe73a9279`

File	SHA-256
bsi-mat-lineare.js	a84ca3fb6720da50f474633152b84e03e1d2287e3271cdadca790b735c69d686
bsi-mat-ode.js	bfbb1528e5d025d7492c69503115dc0dfb1c50fbbd6735133306ad1327830163
bsi-mat-multi.js	5a025543a12c66994e8ac08a2705da5761eac8bbcc5a5be471536372762b2e37
bsi-mat-complessi.js	8ad8fff97934e7224d97523decec29bb3b4bc4631dc20cc6ea78a0caec69320b
bsi-mat-risolutore.js	709349e1d81f03506c02b9b05a060d8d3801dc37183c0e3894cc93c0aafe9f0c
bsi-mat-esame.js	de4af253244bd7d610b1a3607297d1678a529504afa23d7123aebe042e1f2c27
bsi-fis-esame.js	c9ffb883e94a07b7cda3777b34d6141bd4c47bb3c9857218a9a37f65f8728947
bsi-percorsi.js	950c686202f2934009827bc300c787063b325528b7d5ab5385a8ab3b6706345c
bsi-mat-probabilita.js	adc628789ec90772c14ce0e61aed74981cf60b261ac15ff6076d1d4b3e8d0bec
bsi-mat-visiva.js	cb624f3e1e6c6df94c287f961d0f21a9d8ec852e8245ff5aeed09a083f2c5b14
bsi-fis-em.js	1c45fb608ccda1e500ab3038998cee4cb9c27b091c0b1d1b4f7af0137bf9a6ab
bsi-fis-suono.js	fead9e5dde961fc56c3a649cce6e8eed23046f327c8392dbfd8de5024cf0a1bf
bsi-fis-solido.js	e185ce2e4f5cb4e1101bbb5d398fa3893a017c8df8fa4a26246291fda60ca2ad
bsi-chi-distillazione.js	8d13592cf7523c1dd159d3e954947a4956e44539308312dc97cd3588207fcfc0
bsi-chi-voltammetria.js	4db1a71e0ac3569b821f6cc5280470453f3a4df5c62b9695a3339367c5aa3e41
bsi-mat-numeri.js	f30d041cd9963342aa476e128e4b29d543e113d3483253377ea486de3d46484f
bsi-mat-grafi.js	4670e67bd25b97d4c7d2b8e72b03ed8ed4f6e6aa5c1c43dd74c56b437c1c8c33
bsi-mat-serie.js	722b1a1b7397b7710689af555d1fd60de73ee405f5061819d9e59d7f4631d060
bsi-mat-variazioni.js	ccb7379618067a0412d27fe95cb19d5823e0c0b739a371afc7cc69f162a5ca7a
bsi-mat-topologia.js	87a8df768b8fa968608b52462df4340484ccaeb7ed3e6a987987a62603ceb8fa
bsi-mat-algebra.js	59d66b5c6be431f49e5808e5c78758a7ca3cc33fba6155e56457f13dec14e237
bsi-mat-giochi.js	d1ae8048acab5a518f1ca9c9ef31e4c9346459c7a0d83ec935733a57465c4b72
bsi-mat-logica.js	26cfc591156a6c232dd40938252ce238374a6a678f08557d3bcfa899a5d0785e
bsi-mat-inferenza.js	4dadc036537e3833e396ab5dfa9968f0ccab398ccc18959ab474e6652d27e43c
bsi-mat-noneuclidea.js	a687dbe43e91cacc5b2287af6e135188363e49644cd870b48db9b4a66d555119
bsi-fis-gravita.js	195d35280eb3484f0374b9e51801e96634c797ba21209fce1bdb7b8aed867e33
bsi-fis-calore.js	81b9c1c60c7ba5a022f2f95e36ac17274ed1e2027d0ba36bcc24f8d6243ad3b8
bsi-fis-ising.js	8ccd29082a4388ce63bdc1e39d9aa5fa92322e378384df0951d98bde6fe79b8c
bsi-fis-particelle.js	4dce551cb464150e0faae0bcddcea834059692187310450 3bd6a2dd10b41140c
bsi-fis-analitica.js	01b4178998372c6db7d18a312c5a5ed1c8c26267bd0b72ae63ad6fbf92ba2895
bsi-fis-laser.js	8f876f1552b50b22643526a2d16a4a8b0c0bbf5b8d9161d325f38efd16c917fa
bsi-fis-clima.js	8e136c02f7559cd22d57ccd857d06f8d6a6a89b2f38790d2782e6a45a7f2c822
bsi-chi-fasi.js	99854760b11db89cf853bb4c2be08d00f018fb510fd6a56aff1c3006e68ed1af
bsi-chi-pes.js	c4e74b909e7987275930b05c0c25cdc0968bcf338ea78a144bc7ff949a821e36
bsi-articoli-nobel-fisica.js	afc22b073e64168605b3d792cd83bcdf7d838e0c80548a0a58caae98456d7d30
bsi-articoli-premi-matematica.js	d62f01d66783d7fb558684959abd1cda2f81ee6885c8cdc0879559f2b64cbf43

File	SHA-256
bsi-materie.js	763063fb3d3c1e43da8066c6febab6309f889a6550e7da1f45ce1d001c27c314
bsi-fis-astro.js	64901258a641c54ee99a862990a7e5d86acc5c2367408bb38db9371a39c7363e
bsi-fis-relativita.js	d90cb347a69e668fde69df4805815938f8da8b9a5f288ce7a16914aa0fec32bd
bsi-materie-app.js	a9d57912a69bf7c599a6c4d16be815be4e654ab424daeca0e12f02c00904911f
bsi-attrezzi.js	dedf9939e96c9544239f5769b68f0547604aff78e3ee3f47906afddcf1e20a38
bsi-studio.js	aa1c97df67465affd4f7d0c96240b0d0ae6dd9d8c8dd6bf3c93abe9cef49e377
bsi-studio-fisica.js	973bab09dad47980f0d411aef35ff0378f2266030c3fcb14e1cefe64eb63531b
bsi-studio-matematica.js	3a2d88a7f9cea52bc5c46bf86018904b2d032320726988759b3e0fb84110c5c7
bsi-risorse-materie.js	03e2fa89af1157985cdab1a08c60153ed57d8c648a5f7b67cd3f5d910c43e417
bsi-astro-sistemasolare.js	d59c52b7135d020d67a8163e9bc4d0cecea2446df93aa66389f0477a2a908ef7
bsi-astro-orbite.js	32c8123ac5a7b39a9a4a816713d0305a9d90ddb8fb714614fcbba3eb3e834c4b
bsi-astro-matcelesti.js	b2ee40c8a53fb25baf42020693539d91dc5278a14436115c69643470d57cda56
bsi-astro-stelle.js	84064a5bdf8fdc1111011201cf97a11a47396acbd3c7442d52e2c5ba74a388a3
bsi-astro-buchineri.js	c75a84cba9be45c5fec1b4f77f4ca79f9d898067006a3c309d951147ddde083c
bsi-astro-ondegrav.js	dcbc8ea2e45f55a463ea344c26e0de8e0aa6a14f6adc73d6b2a2e43aee9736db
bsi-astro-galassie.js	893eee603ec4af64ceaf440f3a22da3dab77a55333911e80e06212459e5f7125
bsi-astro-cosmo.js	356152c5251593c68e8dd66b1182f5ee3f7c5f4f1cb26c722bdd384f8fe66d47
bsi-astro-cielo.js	26b3e33cefe7d1606d0abf8d47be6d7d9b412891ab193d386835d4e40f9fdcf6
bsi-astro-esopianeti.js	5a540d026927fc13f0081f3ba4cbfcb6de4c44056530571c77574e71f9003a49
bsi-astro-chimica.js	7b56d2acb2d7b1805a9873397043006d5b419f0278c78ccbde286c6130ad1c13
bsi-chem-mappe.js	594d53b5a6675791d66df42d0d3dead84e670b4672f962392f9241c5ce8b8add
bsi-fis-spin.js	a24dc05385fbff4826a02f95315ae1d8c57c8ee555da868a08620f24127fe3ad
bsi-fis-statistica.js	b4fd532901c0ed72d0d104c85d686d534cc90b59eacd8eaaed98255cfea553b2
bsi-fis-nuclei.js	3f393cf853d4171beb53153fa2d03da2f526ba40af2b9ad1ce4c4e426678d4db
bsi-fis-materiali.js	b2869b83fa17200da5f3900abf6959214df0dd6f88c4d8d02be88d5a6d832269
bsi-fis-elettronica.js	8620e8ba116f1d3edb3a487a7bf2aab869fbf1afc2230462e251062e7a2bf61d
bsi-mat-edp.js	525fae4f04fcc0ec7884ebba30e47d013c972a5ff77b1088ab4bca41bd04a50b
bsi-mat-analisicomplessa.js	0eb6e5181471af7e85eb3ee42012daddbe1fdac932c0c4c28cf67135875302d8
bsi-mat-markov.js	0e122fac691f1faa2e464214a7d24c9a687b16491c5964b760e0df191b13a35b
bsi-mat-svd.js	ce6d77e921c469c532f9f6de2689f7b2a8c8de656f18ee32b1fc4e1977538931
bsi-mat-codici.js	9aaf44beb1922a952392850679419899e6ae4424024546c8b38dc2663e5f091b2
bsi-spectra-live.js	c36ef98cfaf7abde37fda9cffb7c76c2730372ec97037c3ee63b5109c10f6c22
bsi-spectra-androide.js	36bd9ad900e9da2860ddf95469c48ff81387d6da6ca71672bb52975cebb6bd08
bsi-spectra-mente.js	29a9666fb7278adcd8747060927f29403b53b47ab00e5d2b5dc6e9ccff311436
bsi-spectra-robot.js	227944042a092f360a6f27e2d8221686101fa6f29514c4e56eb4401d7de5b1b7
bsi-spectra-volto.js	7061605f2d7e124d2a80ec2f19531b7fa32fed843b60ca3d07843f4926105bf6

File	SHA-256
bsi-lezione.js	9d254c1cfaaf0c9ea5ec33086e71c665941f352378a14c874e27b3cb7e8f861a
bsi-spectra-voce.js	fa6f3440ffadc9a9a4c2b57821141ea3d2d4ef36dca9f85d92dc21e652dad9a7
bsi-spectra-corpo.js	ae8e5ea95d2a8946b7318d5ac4f4e3646297a4ebeeb30924d8f8c1bd0110a04f
bsi-spectra-olointerattivo.js	19cd15b7c5e74fd97992aba0c13defbd533dbcd386aaf996f9a5621a53bf04b8
bsi-spectra-esplora.js	71b0362cbc8c12442ba5fe9b804bb982b95911afce317684a4cdf418586f7c91
bsi-spectra-spiega.js	789b3560c1372da180a86a486e9ce26f1d471768d39bd39fe1c6f55b85dc8b95
bsi-spectra-figura.js	1c072d7b2f9de5fdf627dc985e200366c1ef383ed41ff088d9380f4fbea6ec98
bsi-spectra-rig.js	fcdd67c468f543a6e98f682d49c45b26173bb987c1aa529cb63d4e3e2a40918b
bsi-spectra-studio-lezioni.js	a7344a2b7a62986827dff100a44676d10daa841d76af97b056b796657a991a9c
bsi-spectra-creatore.js	73954030d3fac2a5b12fd26c92f61a1c8bb986813941d33fb6b154e8cf89bee2
bsi-aggiorna.js	5950d90103a7d603175e4b577e2394bb9a6d006a4ff22e48d4a1cc70661f1b8e
bsi-fis-fluidi.js	33b66d5c555b28b0b65224aef0d23b1f113fdc402ef58e00de4e2c630e38fc7f
bsi-mat-vettoriale.js	ced5e1917ee286455c37ca008c9154b74118ef40021c7df6b97561437c544fdb
bsi-chi-cinetica.js	e1a42d19404deb16f0c9cf9ac19de6b0970c955ec7b4427c4838ca97705bf3b4
bsi-fis-meccanica.js	a73522108a4fdcd7b99719157b87111af8520f219c3a086d6d73eee6fefed569
bsi-fis-onde.js	83ac1416df79f6fde4057382143fce24f9c6bb178f10fd44d44c96c0ffe6660a
bsi-fis-circuiti.js	098679cdbb52241b6035e23076c82a25fe3d9a72b6f5bf7d4f880f887223f375
bsi-fis-termo.js	61a151f01860e31d7c5470d6ace6e6ee8d007c4797f316cf6b005d8de21d8224
bsi-mat-numerici.js	8656bdf657dcc3468f78951ed3d8e1056d953b147e04595c6bfaad647fa8ca93
bsi-mat-geometria.js	609bf6c951d438aa0b0639fd2e736a52b340a363294ee564acfe9510966334be
bsi-chi-equilibrio.js	15d9d99c63c1db49dc3834b7b1db83f5ad2e03d1b9cc1b2f69cdb8ba6cffcefd
bsi-lab3d.js	9b1424f3ad744cc2abd42be04f9db0907578452ecb66156e2c809a5c774a1604
bsi-vista-molecole.js	4a7eb7cd7d8a0033ad0381d936d8e36b2b2e6b75af04988ecc5e9f4e8022cbc4
bsi-assistente.js	103375186ee638e89e324a0d737be266c8464df20d763bb85edafe0e6af4daef
bsi-chi-esame.js	ddb5d73fcf887e03770b3f0794fecaa2f8c918f4fae445bf57ff7a637f4643e7
bsi-fis-elettrodi.js	249bb92ac39b78e916eaa0ecf80a2b1aac5d10249bb6b51628f61839c4b64240
bsi-fis-superfici.js	3daec64d2c4755e70279b8ef2f433e4c98d6e90ff7d8c7d9c0689a24f080abd8
bsi-mat-statistica.js	0b0c82afa13173b84308589cf16fbaa8b30c5e575fd8fdee00034b70c34d17fc
bsi-nmr2d.js	a0b1db87f27ffa8c124d617e4903f61e35b89c30c35162527ad023325c03fa78
bsi-moldraw.js	45cacdca20c8091cbfb32e256c179de8c32c71068a5d1008fbef9be005b5df0e
bsi-documento.js	0e9ad6043a396652549b30879764cc401f8b7bd25689b5bb5f37cf26f7d7d8d9
bsi-quesito.js	6f686abcfdc3959d8c865a3e6ee7129224de52992ab1ba3da07372a986769cdf
bsi-spettrolettore.js	14daf41305b0a7271c6ff5f7c9078a4e5f0e0149f32460a9608ed1996f810256
bsi-mol3d.js	93fea4a6811ba4263de450db4e7ae1801d4fde196cf7683d0100846c51751893
bsi-lingue.js	e31add1c339356b8c5ad24c9575acbae6841c6b1da1cc2ece8fbf7d56f7f698e
bsi-molingue.js	e45fec1ee20e3e7b9a7bea3d6e20aa4e33e74ec43578bfa7bfb94646b7bc53fb

File	SHA-256
`bsi-pannelli-lingua.js`	`9437192c6a3995425b3ef305ab86c70685011d40d789c2cc45736880a7369186`
`sw.js`	`5f6e67c31c26c9643649de91ff8d6a49f31d201b60cce3b6a5985a129a03ba28`
`rdkit_lab.html`	`066a42092b829df2fa306b691b9d162b6d44edfdb5317ce4cc8a276bc34c80ad`
`astro.html`	`3376b2b7f26ed483f2d698c6692b31f21c9f245f87d1fb1884216fb8b1da489d`
`chimorga.html`	`cf0a850b5780649ce496d673645f9e8829110e9bf9722a43d2d0020dade17c54`
`proxy/spectra-proxy.js`	`808c0a12891ae9c6f45cf0c676b033075089e064df9047be844f03badf940962`

3. Dipendenze di sviluppo

Usate **solo** per l'esecuzione dei banchi di prova. Non vengono distribuite con l'applicazione e non sono presenti in produzione.

Pacchetto	Versione	Licenza
`playwright-core`	1.62.1	Apache-2.0

4. Dipendenze di esecuzione

Nessuna. L'applicazione non ha backend, non installa pacchetti a runtime e non carica script da domini esterni. Le uniche chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati:

Servizio	Scopo	Se non raggiungibile
PubChem PUG-REST	nome IUPAC, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D	l'app usa i dati locali e lo dichiara
NASA / ESA	immagini e dati astronomici	il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI (a scelta dell'utente)	risposte dell'assistente	l'assistente lo segnala e propone alternative

Nessun dato personale viene trasmesso: le chiavi API, se inserite, restano nel `localStorage` del dispositivo, oppure sul proxy dell'utente (vedi `proxy/`).

5. Compatibilità delle licenze

Tutte le licenze dei componenti distribuiti (MIT, BSD-3-Clause, CC0, CC BY 4.0, Public Domain) sono **permissive** e reciprocamente compatibili. Nessun componente è soggetto a licenza copyleft forte (GPL/AGPL): non esistono vincoli di ridistribuzione del codice proprio del progetto.

Gli obblighi residui sono di **attribuzione**: le note di licenza dei progetti a monte sono riportate in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`.

> **La licenza dell'applicazione è distinta da quelle dei componenti.** Il codice proprio di BioSpecInfo è **proprietario** — *All rights reserved* (vedi `LICENSE`): visibile e valutabile, ma copia, riuso e uso commerciale richiedono autorizzazione scritta dell'Autore. Le licenze permissive elencate sopra riguardano **soltanto** le librerie di terze parti incluse, e non si estendono all'applicazione.

Generato il 2026-11-12T06:42:27.511Z.

Matrice di tracciabilità — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Autore	Samuele Pio Provenzano
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Collegare ogni requisito dichiarato all'implementazione che lo realizza e al banco di prova che lo verifica.

> **Come leggere questa matrice.** Ogni riga è una catena chiusa: un requisito, il punto del codice che lo realizza, e il banco che ne verifica il funzionamento. Una riga senza banco è un requisito **non verificato** e viene dichiarata come tale, non nascosta: l'utilità di una matrice sta esattamente nel rendere visibili le lacune.
>
> Gli esiti dei banchi citati sono riportati per esteso, con l'uscita integrale, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`, generato automaticamente.

1. Requisiti scientifici

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-01	La struttura di un farmaco deve venire da una fonte esterna e coincidere con quella fonte, non solo pesare giusto	`FARM_DATA` in `index.html` — **263 voci**, 36 con identificativo ChEMBL e formula dichiarati	`audit_farmaci` — la formula viene **ricostruita contando gli atomi del grafo** e confrontata con quella di ChEMBL: 36 su 36. Il solo peso non bastava: tre voci preesistenti (lenalidomide, palbociclib, aripiprazolo) erano **isomeri** — stesso peso, molecola diversa — e sono state sostituite. Due cricche: provenienza verificata ≥ 36, strutture leggibili ≥ 240
SCI-02	I gruppi funzionali devono essere riconosciuti sulla struttura, non sul testo dello SMILES	`bsi-spettri.js` §1, pattern SMARTS via RDKit	`test_spettri` — 8 molecole di riferimento, riconoscimento additivo
SCI-03	Una molecola con più gruppi funzionali deve mostrarli tutti	`bandeDaGruppi()`, costruzione additiva	`test_spettri` §1 — acido acetilsalicilico: estere **e** acido
SCI-04	Gli spettri devono rispettare le convenzioni della tecnica	`svgIR()`, `makeNMRsvg()`, `drawUVSpectrum()`, `drawMSSpectrum()`	`test_assi` (SVG), `test_assi_canvas` (canvas)

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-05	Uno spettro calcolato deve essere riproducibile	rimozione di ogni `Math.random()` dalle tracce	`test_assi` §3, `test_spettri` §8 — confronto byte a byte
SCI-06	L'altezza dei picchi ^{1}H deve rappresentare l'integrazione o non essere asserita	`makeNMRsvg()`; `_nmrSvg()` disegna fasce a altezza uniforme	`test_assi` §4
SCI-07	La coniugazione deve agire sul singolo carbonile	SMARTS `acidoConiug`, `estereConiug`, `chetoneConiug`, `aldeideConiug`	`test_spettri` §1 — aspirina 1760/1690; acetofenone 1690
SCI-08	Una costante fisica ambigua non deve essere risolta arbitrariamente	`costante_fisica` in `bsi-ai-hub.js` — raccoglie tutte le candidate	`test_costanti` — 45 controlli, compresi i rifiuti per ambiguità
SCI-09	I limiti dei predittori devono essere dichiarati all'utente	intestazione dei grafici; `docs/06` §3.5	`verifica_guida` — coerenza fra promesse e codice
SCI-10	La simmetria molecolare deve determinare correttamente le regole di selezione	sezione `ssimm` in `index.html`	`test_simmetria` — 26 controlli: modi normali, centro di inversione, esclusione mutua
SCI-12	Un cromatogramma deve discendere dai parametri, non essere disegnato	sezione `scroma`: $\sigma = t_R/\sqrt{N}$, R_s da distanza e larghezze	`audit_stabilita` (apertura e disegno), ispezione dei valori contro le definizioni
SCI-13	Una retta di taratura deve dichiarare l'incertezza dei suoi coefficienti e riconoscere i due modi in cui inganna	sezione `staratura`: minimi quadrati ordinari, test F retta⟷parabola, residuo cancellato	Verificato sui tre insiemi di esempio inclusi: lineare ($F = 0{,}3$), non lineare ($F = 186{,}6 > 7{,}71$), con punto anomalo (1 rilevato)
SCI-14	Un modello QSAR deve essere valutato su scheletri mai visti, non su analoghi dello stesso insieme	`bsi-cheminfo.js` §9 — `divisionePerScaffold()` accanto a `divisioneCasuale()`	`test_cheminfo` — la divisione per scheletro non lascia nessuno scheletro in comune fra addestramento e prova
SCI-15	Un punteggio di modello deve essere confrontato con il caso, non presentato da solo	`bsi-cheminfo.js` §9 — riaddestramento su etichette rimescolate, otto ripetizioni	`test_cheminfo` — verificato **nei due versi**: su un segnale apprendibile R^2 0,394 batte tutti gli otto sosia (margine 0,287); su etichette casuali R^2 −0,199 **non** li batte

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-16	Due scritture della stessa molecola non devono contarsi due volte né finire da parti opposte della divisione	`bsi-cheminfo.js` §1 — deduplicazione sullo SMILES canonico dopo il frammento maggiore	`test_cheminfo` — `OC(=O)C` e `CC(=O)O` collassano in una voce; i sali perdono il controione
SCI-17	La similarità fra molecole deve essere calcolata, non stimata	`bsi-cheminfo.js` §3 — Tanimoto e Dice su impronte Morgan, RDKit, pattern, MACCS	`test_cheminfo` — confronto con valori calcolabili a mano, compresa la convenzione 0/0 = 1
SCI-18	Una validazione su una divisione sola, su un insieme piccolo, è un numero rumoroso: va accompagnata dalla sua dispersione	`bsi-cheminfo.js` §9-bis — `validazioneIncrociata()` su pieghe **raggruppate per scheletro**	`test_cheminfo` — le pieghe coprono ogni molecola una volta sola, **nessuno scheletro sta in due pieghe**, e con lo stesso seme le pieghe sono le stesse
SCI-19	Un risultato che cambia a ogni esecuzione non è verificabile da nessuno	generatore mulberry32 seminato per divisioni, rimescolamenti e pieghe; il seme è scritto nel rapporto	`test_cheminfo` — due chiamate con lo stesso seme danno pieghe identiche; il rapporto di metodo dichiara il seme
SCI-20	I risultati devono poter uscire dallo strumento, e il metodo deve uscire con loro	`bsi-cheminfo.js` §9-ter — `esportaCsv()` e `rapportoMetodo()`, entrambi formati in memoria nel browser	`test_cheminfo` — colonne coerenti con l'intestazione, nome con virgola citato, residuo calcolato, cella vuota per l'attività mancante; il rapporto contiene seme, fingerprint, verdetto, limiti
SCI-21	Un numero presentato come similarità strutturale deve venire da un fingerprint, e una sola implementazione deve calcolarlo	`rdkit_lab.html` carica `bsi-cheminfo.js` e ne usa `tanimoto()` e `fingerprint()`; la similarità a otto bit è stata rimossa	`test_cheminfo` — la pagina e il motore danno lo stesso Tanimoto su tutte e **28 le coppie**, scarto **esattamente 0**; le funzioni della similarità finta non esistono più; ogni struttura di riferimento è valida e ha la **massa monoisotopica** del farmaco che dichiara
SCI-22	Le conversioni fra linguaggi molecolari devono essere verificate contro una fonte esterna o contro il calcolo a mano, e le coordinate scritte in un file devono essere vere e dichiarate	`bsi-molingue.js` — **venticinque uscite**, da SMILES a CML e alle sei impronte	`test_lingue` — 7 chiavi InChI **di letteratura**, giro completo SMILES → molfile → SMILES, 26 nomi a mano, **7 rifiuti pretesi**; composizione in massa contro il calcolo a mano (alanina C 40,44%, aspirina C 60,00%); XYZ e PDB con coordinate non nulle **e** dichiarate 2D
SCI-23	Angoli, lunghezze e diedri si misurano sulle coordinate, e	prodotto scalare per gli angoli, prodotto vettoriale per i diedri	`test_mol3d` — tetraedro **109,4712°**, acqua 104,47°, CO_2 180°, BF_3 120°, ammoniaca 106,13°; diedri 0°, 60°,

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	su coordinate piatte non si mostrano		90°, 180°; C–C dell'etanolo 1,509 Å; e il rifiuto provato nei due versi
SCI-24	Uno spettro letto da un file deve essere decodificato secondo il formato, e i picchi trovati devono essere quelli che ci sono — né più né meno	`bsi-spettrolettore.js` — JCAMP-DX con ASDF completo (PMAI, DIF, DUP) e il controllo di integrità che il formato prevede; picchi per **prominenza**, rumore da MAD × 1,4826	`test_spettrolettore` — **61 controlli**. Su tre gaussiane costruite a 1715, 2950, 3400 cm^{-1} sotto rumore ne trova tre: 1716, 2952, 3402. **Nei due versi**: su rumore puro ne trova **zero**. ASDF verificato simbolo per simbolo (`abcdefghi` = −1…−9; `n` = −5, non −4)
SCI-25	Una banda deve essere dichiarata *compatibile con*, mai assegnata a una sola possibilità	`BANDE_IR` — 24 intervalli, `assegnaIR()` restituisce **tutte** le assegnazioni compatibili	`test_spettrolettore` — a 1715 cm^{-1} compaiono sia C=O chetonico sia C=O di acido carbossilico; la sezione dichiara di non dedurre la struttura
SCI-26	Un modello pubblicato va verificato contro il **suo** errore dichiarato, e un modello appreso contro il caso	`bsi-cheminfo.js` §10 — ESOL (Delaney 2004) con incertezza, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale con errore fuori sacco	`test_spettrolettore` §4-5 — ESOL contro quattro valori sperimentali, scarto medio **0,68** entro l'errore dichiarato di ~1 unità logaritmica; foresta R^2 fuori sacco **0,90** su una relazione non lineare e **−0,16** su puro rumore; deterministica a parità di seme e diversa con seme diverso
SCI-27	Una struttura senza fonte non deve entrare, nemmeno quando la si conosce	raccolta da ChEMBL, `tools/dati/farmaci_v187.json` con l'identificativo di ogni voce	**Due rifiuti**: ivermectina (`structure_type NONE`, miscela di omologhi) e semaglutide (proteina, `SEQ`). E due nomi tenuti con il nome del **record** e non della domanda: «morphine» → apomorfina, «levothyroxine» → liotironina
SCI-28	Uno spettro previsto deve dire QUALI atomi producono ogni segnale, e lo scarto va misurato su molecole che non hanno scelto i parametri	`bsi-pretsch.js` — le tabelle di stima trascritte intere dalla fonte (Pretsch 4ª ed.: 91 righe ^{13}C e 66 ^{1}H per i benzeni, 42 per gli etileni, 31 per gli alcani, 24 per gli alifatici ^{13}C, correzioni steriche 4×4); `bsi-nmr.js` — il ragionamento che le applica: posizione nell'anello ricavata camminando il ciclo, schema additivo con composto di riferimento ciclico, equivalenza chimica per codice d'intorno a gusci	`test_nmr` — **56 controlli**. Due insiemi separati: taratura **0,71 ppm** su 9 molecole, **validazione 0,92 ppm** su 22 mai usate per tarare, caso peggiore **4,9 ppm**, ^{1}H **0,06 ppm** (0,03 sui soli aromatici). Il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se diventassero uguali, qualcuno avrebbe spostato una molecola fra i due insiemi
SCI-29	Atomi chimicamente equivalenti devono dare UN segnale, non uno per atomo	codice d'intorno a gusci concentrici per distanza (principio dei codici HOSE), con i legami aromatici scritti come tali e non in forma di Kekulé	`test_nmr` — otto molecole di cui si sa quanti segnali danno: benzene **1** (non sei), toluene 5, p-xilene 3, naftalene 3, difenile 4, aspirina 9. Tutte giuste
SCI-30	Da un'immagine si può recuperare la FORMA di uno	`bsi-digitalizza.js` — `bsi-spettrolettore.js` gli delega `daImmagine()`, una sola implementazione. Cornice degli assi riconosciuta prima di	`test_digitalizza` — **45 controlli** su sette figure costruite: scarto medio **2,2 cm^{-1}**, peggiore **7,3** (una colonna vale ~4 cm^{-1}). **Nei due versi**: da un

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	spettro, non la sua taratura	tutto, traccia a **subpixel** (baricentro pesato sulla scurezza), scelta del tratto per continuità **e** per scurezza, taratura dei due assi lineare o logaritmica, %T convertita in assorbanza con $A = -\log_{10} T$	foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce nessuna curva, e il ripiego grezzo sulla stessa figura con cornice ed etichette trova **un** picco invece di tre. `test_spettrolettore` per l'instradamento
SCI-31	Una mappa NMR bidimensionale deve dire QUALI atomi producono ogni correlazione, e non deve collegare ciò che la topologia non collega	`bsi-nmr2d.js` — HSQC a un legame con segno invertito sui CH_2, COSY a tre legami fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami; gli scambiabili esclusi dalle macchie fuori diagonale	`test_nmr2d` — **40 controlli**, nei due versi: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale (i sei protoni sono equivalenti), il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni
SCI-32	Una geometria 3D costruita dal programma deve avere GLI STESSI indici del predittore, altrimenti il collegamento picco↔atomo illumina l'atomo sbagliato	`bsi-geom3d.js` — geometria delle distanze sul grafo di `bsi-nmr.js`, idrogeni aggiunti in coda, generatore seminato dallo SMILES	`test_geom3d` — **29 controlli**: ogni atomo pesante ha lo stesso indice e lo stesso elemento su cinque molecole; legami e angoli entro tolleranza dai valori di letteratura; **nei due versi** il benzene esce piano e il cicloesano no
SCI-33	Un documento va aperto per intero, e ciò che NON si è potuto leggere va dichiarato — un lettore che restituisce poco senza dirlo fa credere che il documento fosse quasi vuoto	`bsi-documento.js` — PDF pagina per pagina con lo strato di testo (PDF.js), immagini, testo, archivi Office aperti con `DecompressionStream` senza librerie	`test_documento` — **47 controlli**: PDF, Word e testo aperti davvero e il loro contenuto verificato; **nei due versi** un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico dei caratteri e non produce svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, un file binario chiamato `.txt` viene riconosciuto come binario
SCI-34	I dati spettroscopici riconosciuti in un testo devono portare la PROVENIENZA, e lo svolgimento deve dichiarare che cosa gli manca	`bsi-quesito.js` — riconoscimento per sezione (IR, MS, ^1H, ^{13}C) con i confini fra sezioni, poi `bsi-elucida.js` per lo svolgimento passo per passo	`test_documento` — formula, bande, masse con intensità, segnali ^1H con integrazione e molteplicità, segnali ^{13}C; **nei due versi**: $CDCl_3$ non diventa il composto, una banda fuori da 400-4000 non è una banda, senza etichetta MS non ci sono masse, un capoverso nuovo chiude la sezione, un testo senza spettri non produce dati
SCI-35	Una figura con la cornice, le etichette e la griglia non deve essere digitalizzata come se fosse solo la	`bsi-digitalizza.js` — la cornice si cerca fra le linee CONTINUE nei margini, e un bordo si distingue da una riga di griglia per la **spaziatura irregolare** rispetto alla famiglia **oppure** per il tratto più spesso e	`test_digitalizza` §1-2 — su una figura con cornice **e** griglia (11 famiglie verticali, 7 orizzontali) trova tutti e quattro i lati e i picchi restano entro 2,2 cm^{-1}; **nei due versi**, su

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	curva: gli assi e i numeri sono pixel scuri come la traccia	più nero; il ritaglio si sposta oltre lo spessore della linea; le colonne di griglia verticale si segnano come non misurate e si ricostruiscono dalle vicine	una figura con la sola griglia **non** inventa una cornice e lo dichiara, e una **linea di base piatta** non viene presa per un asse
SCI-36	Una curva digitalizzata deve poter uscire dall'applicazione, e il file esportato deve essere valido	`bsi-digitalizza.js` — uscita CSV con le unità in testa e JCAMP-DX 4.24 in forma (XY..XY) con FIRSTX/LASTX/NPOINTS e la provenienza scritta dentro il file	`test_digitalizza` §4 — il **giro completo**: il JCAMP esportato viene riletto da `leggi()` di `bsi-spettrolettore.js` e torna con lo stesso numero di punti, gli stessi estremi e le stesse unità
SCI-38	Un risolutore quantistico deve riprodurre le soluzioni esatte che esistono, non solo disegnare curve plausibili	`bsi-fis-schrodinger.js` — differenze finite con bisezione di Sturm e iterazione inversa; Crank-Nicolson per il tempo; Morse con i parametri di letteratura	`test_fisica` — oscillatore armonico, pozzo infinito, Morse numerico = esatto, norma conservata a 10^{-9}, trasmissione esatta
SCI-39	Un calcolo ab initio deve riprodurre le energie pubblicate per la stessa base e la stessa geometria	`bsi-fis-hartreefock.js` — RHF/STO-3G, integrali di McMurchie-Davidson, funzione di Boys, SCF con DIIS	`test_fisica` — H_2 (−1,116714 Eh) e HeH^+ (−2,860662) di Szabo-Ostlund, H_2O di Crawford (−74,942079928) a 10^{-6}, repulsione nucleare, cariche di Mulliken a somma nulla
SCI-40	Le grandezze di fisica chimica calcolate (entropie, spettri, diffrazione, decadimenti) devono coincidere con i valori di riferimento indipendenti	`bsi-fis-termostat.js`, `bsi-fis-rotovib.js`, `bsi-fis-cristalli.js`, `bsi-fis-nucleare.js`, `bsi-fis-dinamica.js`, `bsi-fis-matematica.js`	`test_fisica` — S° NIST-JANAF di otto gas, r_e di HCl e B dalle differenze di combinazione, 2θ delle schede NaCl/Si/Cu/Fe ed estinzioni, massimo del ^{99m}Tc, ^{14}C, B/A del ^{56}Fe, energia conservata in dinamica molecolare, Hückel, FFT, RK4, E_a di N_2O_5
SCI-41	Un calcolo simbolico deve essere esatto o tacere: una primitiva o una derivata sbagliata insegna l'errore con la faccia di un risultato	`bsi-mat-cas.js` — forma canonica su frazioni esatte, derivate con il registro delle regole, primitive restituite **solo** se la loro derivata coincide con la funzione in sei punti, serie di Taylor con l'aritmetica delle serie troncate, limiti con le serie e con l'estrapolazione di Richardson	`test_matematica` — derivate di tavola e una derivata complicata contro le differenze finite, primitive per parti e per sostituzione, e **nei due versi**: e^(−x²) **non** ottiene una primitiva; ∫e^(−x²) = √π, coefficienti di Taylor 1/120 e 17/315, limiti notevoli,
SCI-42	L'algebra lineare deve dare risultati esatti e i passaggi che li producono; il bilanciamento di una reazione deve venire dalla conservazione degli atomi e della carica	`bsi-mat-lineare.js` — Gauss-Jordan in frazioni BigInt, polinomio caratteristico di Faddeev-LeVerrier, radici razionali esatte prima di Durand-Kerner; nucleo della matrice di composizione	`test_matematica` — inversa intera della matrice di Hilbert e det 1/2160, un det 4×4 rifatto a parte, autovalori di tridiag(−1, 2, −1), matrice non diagonalizzabile, permanganato, redox con cariche, Wöhler; **nei due versi** $H_2 + O_2 \to H_2O + H_2O_2$ dichiarata non unica
SCI-43	La statistica di laboratorio deve riprodurre le tabelle e gli esempi di	`bsi-mat-statistica.js` — t e F dalla funzione beta incompleta, Grubbs con il valore critico calcolato, Dixon di Rorabacher, regressione con s_y/x, LOD,	`test_matematica` — t(0,975; 9), t(0,975; 4), F(0,975; 4, 4), Grubbs n = 5 e 10, l'esempio di taratura di Miller & Miller (b, a, s_y/x, r, x_0 e

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	riferimento, e la propagazione delle incertezze deve essere controllabile	LOQ e incertezza del campione; propagazione con derivate simboliche e Monte Carlo	$s(x_0)$), la propagazione che coincide con un Monte Carlo di 20 000 estrazioni
SCI-44	Un risolutore d'esame deve produrre lo svolgimento corretto, non solo il risultato, e dichiarare quando un passaggio è numerico	`bsi-mat-risolutore.js` (domini, limiti con Taylor, fratti semplici, impropri, serie con i criteri, due variabili, estremi su compatti, integrali doppi, forme differenziali, EDO con Cauchy) e `bsi-fis-esame.js` (48 modelli di Fisica Generale I e II)	`test_esami` — risultati confrontati con SymPy, con il calcolo a mano o con una formula diversa (gittata, Cramer, conservazioni, orbita geostazionaria); **tutti** gli esercizi degli appelli svolti producono uno svolgimento; **nei due versi**: e^(−x²) senza primitiva, ∫₁^∞ 1/x diverge, Σ 1/(n ln n) diverge
SCI-45	Le grandezze di cinetica elettrodica, stato di transizione, fotofisica, adsorbimento e polimeri devono ritrovare i parametri da cui i dati sono generati	`bsi-fis-elettrodi.js`, `bsi-fis-superfici.js`	`test_esami` — α e i_0 da Tafel, ΔH‡ e ΔS‡ da Eyring, n_m e c dalla BET, n_m e K da Langmuir, Mn e Mw a mano, rese quantiche a somma 1
SCI-46	I problemi numerici di chimica, dalla base all'avanzatissimo, devono dare i valori dei testi e bilanciare da soli le reazioni	`bsi-chi-esame.js` — 40 modelli su quattro livelli (Chimica Generale e Inorganica, Analitica, Fisica, termodinamica statistica e attività), masse atomiche IUPAC, reazioni bilanciate con il nucleo della matrice di composizione, pH esatti con il bilancio di carica	`test_esami` — $Ca_3(PO_4)_2$, glucosio dalla composizione, reagente limitante, ICE, acido acetico, HCl 10^{-8} M a pH 6,98 (**nei due versi**: non 8), AgCl e Ag_2CrO_4, Daniell, Faraday, Hα, Hess, titolazione, H_3PO_4, $BaSO_4$, B di HCl, Sackur-Tetrode dell'argon, Pourbaix, forza ionica; tutte le prove svolte
SCI-47	Astrofisica, fisica nucleare, fisica quantistica e i problemi di livello dottorato devono riprodurre valori noti indipendenti	`bsi-fis-esame.js` (astrofisica, nucleare, quantistica, variazionale, perturbazioni), `bsi-chi-esame.js` (Marcus, effetto isotopico, Wigner, organica, spettroscopia, biochimica), `bsi-mat-risolutore.js` (residui, equazione del calore), `bsi-percorsi.js`	`test_esami` — Sirio, Proxima, Keplero per Terra e Giove, Schwarzschild, ^{56}Fe e ^{235}U, D-T, ^{131}I, ^{14}C, orbitale 2p, Larmor a 9,4 T, elio variazionale, perturbazione = esatto, Marcus, KIE, DBE dell'aspirina, pI della lisina, pattern del Cl_2, ∫1/(x⁴+1) = π/√2, equazione del calore contro la soluzione esatta
SCI-48	Un assistente che legge domande in linguaggio naturale deve dire che cosa ha capito e da dove viene ogni dato, e il risultato deve essere quello del calcolo fatto per altra via	`bsi-assistente.js` — regole per la matematica (limiti, derivate, integrali, EDO portate nella forma G(x, y, y′, y″) = 0, serie, matrici), punteggio IDF sulle parole chiave e riordino per dati usati per fisica e chimica, unità convertite, problema inverso per bisezione; `bsi-mat-cas.js` (integrali trigonometrici, e^(c·ln u), MCD di polinomi)	`test_assistente` — 80 domande: modello capito, dati letti (0,1 M non è 0,1 m; «carbonio 14» non è un dato; «frena», «cade», «un elettrone»), risultato contro la formula indipendente; **nei due versi**: una frase qualunque non produce un modello inventato; gli strumenti di Spectra con domanda e con modello esplicito

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SCI-49	Ciò che si vede deve essere giusto: una figura animata o tridimensionale non deve mostrare una forma che la teoria esclude, e un'animazione deve finire esattamente sul disegno che avrebbe fatto il modulo	`bsi-lab3d.js` — orbitali idrogenoidi campionati esattamente da	ψ
SCI-50	Una simulazione deve ritrovare la risposta esatta nei casi in cui esiste, e dichiarare le approssimazioni negli altri	`bsi-fis-meccanica.js` (proiettile con resistenza quadratica in RK4, urti con restituzione, pendolo con l'integrale ellittico, modi normali), `bsi-fis-onde.js` (punti coniugati, diffrazione da N fenditure), `bsi-fis-circuiti.js` (transitori RLC in forma chiusa, impedenza, Bode), `bsi-fis-termo.js` (cicli con bilanci per trasformazione, gas di dischi con urti elastici, cammini casuali), `bsi-mat-numerici.js`, `bsi-mat-geometria.js`, `bsi-chi-equilibrio.js` (cinetica d'azione di massa contro l'equilibrio calcolato, van 't Hoff con ΔH° e ΔS° costanti dichiarati)	`test_laboratori` — gittata e volo nel vuoto, $T/T_0 = 1{,}18034$ a 90°, energia persa $\tfrac{1}{2}\mu(1-e^2)v_{rel}^2$, Kirchhoff nei tre regimi RLC, −3,01 dB e −45° al taglio, $\Delta U = \Delta S = 0$ sui cicli e rendimenti uguali alle formule, velocità media di Maxwell-Boltzmann e pressione dei dischi duri, ordini dei metodi numerici, fenomeno di Runge, fuochi delle coniche, rette sghembe, equilibrio cinetico = equilibrio calcolato, Le Chatelier **nei due versi** (esotermica/endotermica) e nella pagina. **Trovato e corretto**: con temperatura calda bassa e r alto il ciclo Otto «bruciava» raffreddando (rendimento −130 %)
SCI-51	Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale e cinetica complessa devono riprodurre valori noti e teoremi	`bsi-fis-astro.js`, `bsi-fis-relativita.js`, `bsi-fis-fluidi.js`, `bsi-mat-vettoriale.js` (rotore e divergenza simbolici con il controllo numerico dello zero), `bsi-chi-cinetica.js`	`test_scienze` — età ΛCDM 13,8 Ga e Einstein-de Sitter $2/(3H_0)$, Planck integrato $= \sigma T^4$, Hohmann Terra-Marte 259 giorni, transito della Terra 84 ppm, K di HD 209458 b, Keplero sui pianeti; gemelli e intervallo invariante; Poiseuille R^4, Stokes, Jurin; Green nelle due forme, il vortice con rotore nullo e circuitazione 2π **nei due versi** (con e senza l'origine dentro); t_max delle consecutive, soglia di Hopf e periodo del Brusselator
SCI-52	Probabilità, matematica visiva, elettromagnetismo, suono, semiconduttori, distillazione e voltammetria devono riprodurre risultati noti, e i modelli	`bsi-mat-probabilita.js`, `bsi-mat-visiva.js`, `bsi-fis-em.js`, `bsi-fis-suono.js`, `bsi-fis-solido.js` (Varshni, N_c e N_v ∝ T^(3/2)), `bsi-chi-distillazione.js` (Antoine, van Laar, McCabe-Thiele), `bsi-chi-voltammetria.js` (differenze finite con bordo implicito del secondo ordine, Butler-Volmer)	`test_esplorazioni` — Bayes 1/6, limite centrale σ/√n, Fourier esatto, periodi della mappa logistica, flusso del dipolo in forma chiusa = integrale, n_i di Si/Ge/GaAs, V_bi, ebollizioni di Antoine, azeotropo etanolo-acqua contro la misura, McCabe contro Fenske, picco reversibile = Randles-Ševčík entro l'1 %, ΔE_p 58 mV, picco irreversibile

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	devono dichiarare dove si scostano dalla misura		= 0,4958 nFAC√(αnFvD/RT). **Trovato e corretto**: con il gradiente al bordo del primo ordine il picco simulato era il 95,6 % del teorico e ΔE_p 63,5 mV
SCI-53	Le diciannove sezioni nuove (numeri e crittografia, grafi e ottimizzazione, successioni e serie, calcolo delle variazioni, topologia, strutture algebriche, teoria dei giochi, logica e calcolabilità, statistica inferenziale, geometrie non euclidee; gravitazione, calore, Ising, particelle, meccanica analitica, laser, clima; diagrammi di fase, superficie di energia potenziale) devono riprodurre risultati noti o un secondo metodo indipendente	`bsi-mat-numeri.js`, `bsi-mat-grafi.js`, `bsi-mat-serie.js`, `bsi-mat-variazioni.js`, `bsi-mat-topologia.js`, `bsi-mat-algebra.js`, `bsi-mat-giochi.js`, `bsi-mat-logica.js`, `bsi-mat-inferenza.js`, `bsi-mat-noneuclidea.js`, `bsi-fis-gravita.js`, `bsi-fis-calore.js`, `bsi-fis-ising.js`, `bsi-fis-particelle.js`, `bsi-fis-analitica.js`, `bsi-fis-laser.js`, `bsi-fis-clima.js`, `bsi-chi-fasi.js` (IAPWS, Span–Wagner), `bsi-chi-pes.js` (LEPS di Sato)	`test_approfondimenti` — π(10⁵) = 9592, RSA d = 2753, Dijkstra = Floyd–Warshall, Kruskal = Prim, figura a otto, Lagrange Terra–Luna, Onsager, ebollizione a 373,124 K, sella di H_3 a 0,93 Å e 0,42 eV. `test_pareggio` — 462 controlli in dodici script di `verifiche/`: π²/6, la cicloide più veloce di ogni altra curva, χ dei solidi dai loro vertici, 549 946 nodi del tris, busy beaver, quantili t delle tavole, Girard, impulso del pione 29,79 MeV/c, periodo esatto del pendolo, Rabi contro Schrödinger, 255 K e 288 K. **Trovato e corretto**: la prima LEPS aveva l'asintoto a −6,40 eV invece di −D_e; il lato delle tassellature iperboliche aveva p e q scambiati; il potenziale della prova di Noether lasciava fuggire la particella
SCI-54	La sezione Articoli deve avere lo **stesso livello** per chimica, fisica e matematica: stesse schede, stesse regole, nessun anno né nome scritto a mano	`bsi-articoli.js` (tre materie), `bsi-articoli-nobel.js` (135 spiegazioni), `bsi-articoli-nobel-fisica.js` (140), `bsi-articoli-premi-matematica.js` (140; Premio Abel e Medaglia Fields da Wikidata)	`test_articoli` — per ognuna delle tre materie almeno 130 spiegazioni, nessuna sotto 450 caratteri, nessun anno, nessuna espressione doppia, otto ricerche di articoli; risposte finte iniettate per il Nobel per la fisica e per Wikidata: compaiono i nomi ricevuti e non altri
UI-18	Ogni materia deve avere la sua barra: chi studia fisica o matematica non deve scorrere i gruppi della chimica	`bsi-materie.js` — due pulsanti tondi sopra Spectra e ✨, sempre le due materie in cui non ci si trova (beuta, atomo, sigma); la barra mostra i gruppi della materia più Studio e Utility; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia da sola; la scelta si ricorda	`test_approfondimenti` — gruppi visibili per ciascuna materia, due icone diverse, nome accessibile, posizione sopra Spectra, la materia ricordata dopo il ricaricamento, nessuna sezione irraggiungibile
SCI-55	Le dieci sezioni del gruppo Astrofisica (sistema solare, meccanica orbitale, matematica celeste, stelle, buchi neri, onde gravitazionali,	`bsi-astro-sistemasolare.js` (elementi JPL di Standish, Meeus), `bsi-astro-orbite.js`, `bsi-astro-matcelesti.js`, `bsi-astro-stelle.js` (Lane–Emden, AME2020), `bsi-astro-buchineri.js` (Schwarzschild), `bsi-astro-ondegrav.js`, `bsi-astro-galassie.js`	`test_v237` — dieci script di `verifiche/`, 314 controlli: data giuliana di Meeus 2436116,31, Curtis es. 4.3, elementi ↔ stato su 2000 orbite ($2{,}8\cdot10^{-14}$), limite di Laplace 0,6627434, ξ_1 = 6,89685 per n = 3, perielio di Mercurio 42,982″,

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	galassie, cosmologia, planetario, esopianeti) devono riprodurre valori pubblicati o un secondo metodo indipendente, e dichiarare i dati illustrativi	(Freeman, NFW), `bsi-astro-cosmo.js` (Planck 2018), `bsi-astro-cielo.js`, `bsi-astro-esopianeti.js`	deflessione 1,7512″, massa di chirp di GW150914 28,096 M☉, picco di Freeman a 2,150 R_d, età ΛCDM 13,791 Gyr, GMST di Meeus es. 12.a, T_eq della Terra 254,8 K
SCI-56	I dieci laboratori nuovi di fisica (spin e qubit, meccanica statistica, nuclei, materiali, elettronica) e di matematica (EDP, analisi complessa, Markov, SVD, codici) devono riprodurre risultati noti o un secondo metodo	`bsi-fis-spin.js`, `bsi-fis-statistica.js`, `bsi-fis-nuclei.js` (masse AME), `bsi-fis-materiali.js`, `bsi-fis-elettronica.js`, `bsi-mat-edp.js`, `bsi-mat-analisicomplessa.js`, `bsi-mat-markov.js`, `bsi-mat-svd.js`, `bsi-mat-codici.js`	`test_v237` — dieci script di `verifiche/`, 391 controlli: HZH = X, picco di Schottky (0,41678 Δ; 0,43923 k), B/A(^{56}Fe) 8,7903 MeV, Q di D + T 17,589 MeV, I del profilo a I con Huygens–Steiner, diodo con Newton = W di Lambert, zeri di Bessel (j_{01} = 2,404825557695773), Cauchy–Riemann su nove funzioni, stazionaria con le potenze = Cramer, σ di [[1,1],[0,1]] = φ e 1/φ, CRC-32 = 0xCBF43926, 112 errori singoli corretti da Hamming(7,4)
SCI-57	Il materiale di studio deve essere controllato: quantità minime, schema valido, risposte dei quiz calcolate dove si può, tavole con una prova numerica, citazioni nei formati dichiarati	`bsi-studio.js` (`valida`, `MINIMI`), `bsi-studio-fisica.js`, `bsi-studio-matematica.js`, `bsi-risorse-materie.js` (citazioni, tavole con `prova`)	`test_v237` — `verifica-studio` (167 controlli sul motore: generatore, mescolamento, Leitner, punteggio, pulizia dell'HTML), `verifica-studio-fisica` e `verifica-studio-matematica` (minimi e schema; **264 risposte di matematica ricalcolate** su 346 domande), `verifica-risorse` (87 controlli: APA 7, IEEE, ISO 690, BibTeX su record costruiti a mano, prove delle tavole)
UI-19	Ogni scheda delle venti sezioni nuove deve aprirsi piena, senza avvisi, con le tele disegnate e un nome accessibile, su schermo grande e su telefono, senza bloccare la pagina	gruppo 9 «🔭 Astrofisica» in `index.html`; sezioni costruite con `bsi-fisica-comune.js` e, per il 3D, `bsi-lab3d.js`	`test_v237` — a 1280 e a 390 px ogni scheda è piena, senza ⚠, ogni tela disegna (per il 3D si campiona la scena) e ha un nome; **schede 2D entro 250 ms, schede 3D entro 6 s** (nel banco WebGL gira in SwiftShader, senza GPU); il gruppo Astrofisica ha almeno 12 sezioni; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript; i nomi delle sezioni in inglese
UI-20	«Controlla aggiornamenti» deve dare sempre una risposta: già aggiornata, nuova versione, sito irraggiungibile	`bsi-aggiorna.js` (versione del service worker con `BSI_VERSIONE`, `sw.js` dallo stesso sito senza cache); in `index.html` la finestra 🔄 Aggiornamenti, con GitHub come ripiego; in `sw.js` la risposta a `BSI_VERSIONE`. **Trovato e corretto**: la	`test_controllaagg` — 12 controlli: il pulsante «Controlla» premuto davvero nei tre casi (stesso `sw.js`; `sw.js` con una versione più alta (v999); richiesta interrotta), «Aggiorna ora» solo nel secondo, e `BSIAggiorna.controlla()` con l'avviso a comparsa negli stessi tre casi

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
		finestra cercava una riga `CACHE_VERSION` che `sw.js` non ha più, e su GitHub: la versione pubblicata non si leggeva mai	
SCI-58	Le schede 3D aggiunte a 29 sezioni di chimica, fisica e matematica devono mostrare grandezze calcolate dal modello della sezione e confrontate con valori noti, una forma chiusa o un secondo metodo	`bsi-chi-pes.js`, `bsi-chi-fasi.js`, `bsi-chi-cinetica.js`, `bsi-chi-equilibrio.js`, `bsi-fis-cristalli.js`, `bsi-fis-schrodinger.js`, `bsi-fis-hartreefock.js`, `bsi-fis-rotovib.js`, `bsi-fis-dinamica.js`, `bsi-fis-meccanica.js`, `bsi-fis-em.js`, `bsi-fis-onde.js`, `bsi-fis-gravita.js`, `bsi-fis-relativita.js`, `bsi-fis-fluidi.js`, `bsi-fis-termo.js`, `bsi-fis-solido.js`, `bsi-fis-ising.js`, `bsi-fis-particelle.js`, `bsi-mat-multi.js`, `bsi-mat-vettoriale.js`, `bsi-mat-calcolo.js`, `bsi-mat-lineare.js`, `bsi-mat-ode.js`, `bsi-mat-probabilita.js`, `bsi-mat-topologia.js`, `bsi-mat-noneuclidea.js`, `bsi-mat-complessi.js`, `bsi-mat-variazioni.js` (scena con `bsi-lab3d.js`). **Trovati e corretti prima della pubblicazione**: `applicaMobius` non riconosceva il polo con un angolo di π esatto; negli urti molecolari la normale si prendeva dalle sfere già compenetrate (frazione sopra soglia 0,345 contro e^{-1} = 0,368, ora 0,370)	`test_3d238` — esegue i 29 script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>-3d.js` (per `smattopo` e `smatnoneucl` lo script della sezione): 311 controlli, fra cui la sella LEPS con una sola frequenza immaginaria, h*/R = 1,32549 per la pellicola di sapone, per Ising 3D
SCI-59	Le lezioni di Spectra Studio devono mostrare numeri calcolati da un modello e confrontati con la soluzione esatta, un valore sperimentale o un secondo metodo	`bsi-spectra-studio-lezioni.js` — `calcolo.caduta` (Eulero semi-implicito, resistenza quadratica facoltativa), `calcolo.vsepr` (minimo dell'energia di domini sulla sfera, doppietti con w = 1,25), `parziale`, `coda`, `fourierX2`, `coprimi`	`test_spectra_studio` — esegue `verifiche/verifica-studio-spectra.js` (23 controlli): tempo di caduta √(2h/g) = 2,0193 s per h = 20 m e le due sfere insieme; gittata 12,116 m; con l'aria la lanciata arriva dopo; tetraedro arccos(−1/3) = 109,471°, trigonale 120°, lineare 180°; acqua 104,40° (sperimentale 104,5°, w calibrato); ammoniaca 106,69° con lo stesso w (previsione); S(100 000) entro la coda di $\pi^2/6$; coda fra 1/(N+1) e 1/N per N = 10, 100, 1000; Fourier di x^2 in $\pi = \pi^2$; armonica come ln N + γ; coprimi → $6/\pi^2$ entro 3σ; ogni lezione con una sola risposta giusta, ogni opzione spiegata, almeno tre passi di dimostrazione, esercizi su quattro livelli
SCI-60	L'equazione di Saha e la distribuzione di Boltzmann devono dare i valori dei manuali: la ionizzazione	`bsi-astro-chimica.js` — `saha(T, P_e, χ, Z_I, Z_II)`, `ionizzatoH`, `boltzmann`, `balmer`, `piccoBalmer`, `soleCalcio`, `classeDi`; sezione `ssaha`	`test_potenzia250` — a P_e = 20 Pa metà ionizzazione a 9556 K (manuale ~9600) e massimo di Balmer a 9870 K (~9900); $N_2 = N_1$ a 85 400 K; nel Sole $7{,}70\times10^{-5}$ ionizzato, $5{,}05\times10^{-9}$ in n = 2, 394 ioni Ca II per atomo di

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	dell'idrogeno, il massimo delle righe di Balmer, il confronto calcio–idrogeno nel Sole		H che assorbe (~400). **Limite**: equilibrio termodinamico locale, gas di solo idrogeno
SCI-61	La chimica della nube interstellare deve rispettare le soluzioni esatte dei casi semplici e la struttura a strati di una regione di fotodissociazione	`bsi-astro-chimica.js` — `evolvi` (Eulero implicito su passi geometrici), `gammaH2` con l'autoschermatura di Draine e Bertoldi, `tassiCO` (schema ridotto alla Nelson e Langer), `profilo`; sezione `snubeism`	`test_potenzia250` — tempo di formazione di H_2 5,28 milioni di anni a n = 100 cm^{-3} e 100 K; equilibrio numerico = 2kn/(2kn + Γ) entro 10^{-6}; f(1/2kn) = 1 − 1/e; frazioni monotone con la profondità; H → H_2 prima di C^+ → CO; un campo cento volte più forte sposta il CO in profondità. **Limite**: modello didattico a zero dimensioni, senza autoschermatura del CO: ordini di grandezza e struttura, non abbondanze di nubi vere
SCI-62	La deconvoluzione di picchi deve ritrovare i parametri di uno spettro di cui si conosce la verità, e le aree devono essere quelle della forma chiusa	`bsi-chem-mappe.js` — `profilo`, `area`, `stime` (minimi della derivata seconda), `deconvolvi` (Levenberg–Marquardt, vincoli su altezza, larghezza, η); sezione `sdeconv`	`test_potenzia250` — tre spettri sintetici con rumore a seme fisso (cinque gaussiane dell'ammide I, due lorentziane, pseudo-Voigt con spalla): centri entro 0,5, larghezze e altezze entro il 6 %, $R^2 > 0{,}999$; η ritrovato; aree in forma chiusa contro l'integrale numerico; dati incollati dall'utente. **Limite dichiarato nella sezione**: una deconvoluzione non è unica, R^2 alto non prova che le componenti siano vere
SCI-63	La mappa dello spazio chimico (t-SNE) deve conservare i vicinati, essere ripetibile e dire quanto fidarsene	`bsi-chem-mappe.js` — `tsne` (esatto: perplessità per bisezione, esagerazione iniziale, inerzia, guadagni adattivi, seme fisso), `conservazione`, `purezza`, `pca2`; impronte di Morgan e distanze di Tanimoto da `bsi-cheminfo.js`; sezione `sspaziochim`	`test_potenzia250` — su quattro gruppi gaussiani in dieci dimensioni: vicinati conservati più della PCA, gruppi separati, KL in discesa, stesso seme stessa mappa, P simmetrica e normalizzata; nel browser, con RDKit, 55 molecole di sette famiglie: vicinati conservati 81 %, vicino della stessa famiglia 95 %. **Limite dichiarato nella sezione**: gli assi non hanno significato e le distanze fra gruppi lontani nemmeno
UI-23	Ogni scheda delle 29 sezioni con la scheda 3D nuova deve aprirsi piena, senza avvisi, con le tele disegnate e un nome accessibile, e l'ultima scheda deve essere una scena 3D che disegna; un	`bsi-fisica-comune.js` — `prepara()` e `mostra()` danno alle tele senza nome (o con un nome di una sola lettera) «Grafico: <scheda> — <sezione>»; la scena 3D si costruisce dopo il clic, fuori dal gestore	`test_3d238` — a 1280 e a 390 px, per ogni sezione: tutte le schede piene, senza ⚠, ogni tela disegna e ha un nome di almeno tre caratteri; l'ultima scheda è una scena con `Scena.campiona() > 0`; **lavoro sincrono al clic sotto i 250 ms** (WebGL in SwiftShader); a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	grafico senza nome deve prendere quello della scheda		
UI-22	La console di Spectra Live deve restare usabile su un telefono con la barra di stato e i tasti di Android sopra la pagina, senza elementi sovrapposti, e da lì si deve raggiungere ogni sezione	`bsi-spectra-live.js` — margini `env(safe-area-inset-*)` con minimi di 34 e 46 px (classe `.bsiJV-bordi`) quando la finestra copre lo schermo su un dispositivo touch o l'app è installata; impaginazione calcolata nel ciclo di disegno; navigatore 🧭 per materia; scorciatoie di contesto; pulsante 💬; pulsante tondo Spectra Live (dalla v239 l'unico pulsante di Spectra, UI-25)	`test_spectra238` — su un telefono simulato (412×915, touch): margini sicuri attivi, primo pulsante ≥ 34 px dal bordo alto, comandi ≥ 46 px dal bordo basso, telemetria in due colonne che non copre il volto; su schermo grande nessun margine forzato; in entrambi testata, volto, stato, dialogo, comandi e attribuzione senza sovrapposizioni; il navigatore elenca per ognuna delle tre materie esattamente le sezioni della barra, gli strumenti rapidi e le frasi; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia e lascia il pulsante di Spectra Live
UI-24	Ogni sezione deve avere una lezione guidata che parte dalla sezione stessa: un capitolo per scheda, i comandi mostrati al lavoro e rimessi com'erano, una verifica con la spiegazione, un riepilogo; durante la lezione nessun pulsante flottante sopra il pannello, e alla fine tutto com'era	`bsi-lezione.js` — `BSILezione.costruisci()` legge titolo, sottotitolo, schede, spiegazioni, tele, cursori e scelte; domanda di verifica dal kit di studio della materia (più parole in comune con la sezione); lettore `#bsiLZ` con riflettore, ◀ ▶, pausa e voce; pulsante «🎓 Lezione guidata con Spectra» in ogni sezione; i comandi dimostrati tornano al valore di partenza anche se si passa oltre o si chiude; pulsanti flottanti nascosti e ripristinati; «riduci movimento» rispettato. `bsi-spectra-live.js` — comando «fammi lezione» e scorciatoia 🎓	`test_lezione` — 30 controlli: attraversando tutte le **194** sezioni della barra nelle tre materie, ognuna ha la lezione (apertura … riepilogo) e il pulsante, e ognuna delle **99** con schede ha un capitolo per scheda; almeno 60 lezioni con una domanda di verifica (**79** alla stesura); a 390 e a 1280 px: la lezione parte dall'apertura, i pulsanti flottanti si nascondono, un cursore cambia davvero valore sotto il riflettore e torna al valore di partenza saltando avanti a metà, una scelta passa le opzioni e torna, la verifica mostra la risposta giusta e la spiegazione, il riepilogo elenca i capitoli, niente sborda, alla chiusura pannello tolto e pulsanti di nuovo visibili; «fammi lezione» avvia la lezione; nessun errore JavaScript. La voce non è provata dal banco
UI-25	Spectra deve avere un solo pulsante visibile, il suo volto in un cerchio, da cui si raggiungono console e chat	`bsi-spectra-live.js` — `#bsiJV-fab` (58 px, rotondo) al posto della pillola `#bsi-spectra-fab`, che resta nel documento nascosta dalla classe `bsiJV-solo-volto` perché altri moduli e i banchi la usano; il cerchio apre la console, 💬 apre la chat; volto vettoriale subito, ritratto dopo `load`	`test_spectra238` — dopo il caricamento il cerchio è visibile, la pillola no, e il cerchio ha `border-radius: 50%`
UI-26	Spectra Studio deve condurre ogni lezione nelle quattro fasi predici → testa →	`spectra-studio.html` — scena three.js con Spectra dal controllore condiviso di `bsi-spectra-figura.js` (corpo incorporato `models/spectra-corpo.bsi` dalla v241,	`test_spectra_studio` — a 1280 e a 390 px le tre lezioni passano per le quattro fasi con le misure in scena (caduta, acqua, Basilea: S_{1000} =

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	dimostra → rivela su schermo grande e su telefono, ricordare le previsioni, consigliare il livello degli esercizi e restare seguibile senza WebGL	riggato, e volto «Noir» sul colletto; mentre arriva l'avviso `#invito` «Spectra sta arrivando…», se non arriva «↻ Riprova»; nessun sostituto, nessun pulsante «🧍 Corpo»); pannello `#pan` con tutto il testo, `aria-live`, schede delle lezioni con `role=tab`; memoria `bsi-spectra-studio-v1`; interruttore della voce 🔊/🔇 ricordato in `bsi-spectra-studio-voce`; senza WebGL nessuna scena, il pannello e le misure restano. `bsi-spectra-live.js` — voce «Spectra Studio» nel navigatore 🧭	1,64393, coprimi 0,6079), il corpo vero c'è sempre senza caricarlo e l'avviso è sparito, nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file, il file pubblicato è un blocco «BSIC» e non un `.glb`, un blocco non valido rifiutato senza errori, il volto è appoggiato sul colletto del corpo vero; per ogni lezione quattro previsioni, misure in tabella e formule nella dimostrazione, la rivelazione segna la risposta giusta con quattro esercizi di cui uno consigliato, la memoria ricorda la previsione e l'esercizio aperto; a 390 px niente sborda; senza WebGL la lezione dà le misure (2,019 s); nessun errore JavaScript
UI-27	In ogni sezione dell'AI (Spectra AI e le tre aree con l'assistente) Spectra deve comparire col corpo scelto dall'autore, **sempre presente senza doverlo caricare** (dalla v241), sotto il titolo, e reagire a ciò che fa l'app; l'icona deve essere solo il volto; nessun sostituto; le sezioni fuori da `#main` non devono avere spazio vuoto sopra	`bsi-spectra-figura.js` — `Spectra()` (`carica()`: il corpo incorporato `models/spectra-corpo.bsi`, riaperto da `apri`; un vecchio corpo nell'IndexedDB `bsi-spectra-modelli` si cancella; nell'app, con `soloDispositivo`, nessuna richiesta ai file di sviluppo, niente 404; «Spectra sta arrivando…» e «↻ Riprova»), `monta()` (riquadro da laboratorio, «SPECTRA · IN ASCOLTO / PENSA / PARLA», «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio»), `sezioni()` (una figura sola spostata nella sezione aperta); eventi `bsi-spectra-stato`, `bsi-spectra-risposta`, `bsi-spectra-dice` (da `bsi-spectra-live.js` e `bsi-assistente.js`); `index.html` — classe `bsi-sez-fuori`. **Dalla v242 anche nella console Spectra Live**: aperta la console, la figura si sposta in `#bsiJV-figura` al posto del busto `#bsiJV-volto` (nascosto) e lo stato della console la guida con `bsi-spectra-stato` (pensa → concentrata, mano al mento; ascolta → curiosa; l'evento della console porta la firma `daLive` e la console lo ignora, niente ricorsione); chiusa la console, torna nella sezione	`test_spectra_figura` — 111 controlli a 412 e 1280 px (di cui 28 di «🧠 Spiega», AI-18, 14 dell'ologramma e 10 del catalogo, UI-28, e 6 della console Spectra Live): pulsante solo volto, pillola nascosta; nelle quattro sezioni la figura dentro la sezione sotto il titolo (≥ 280 px) e una sola in tutta l'app; `#main` a 0 px sopra le sezioni fuori da esso; il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo (incorporato, ossa 20/23); nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file; sul corpo vero viso sul colletto (0,0 cm), solo il viso visibile; pensa, spiega con labiale su corpo e viso, dubbio sull'errore, parla con Spectra Live, spiega lo svolgimento dell'assistente locale; nella console Spectra Live la figura col corpo al posto del busto, lo stato della console → mano al mento, chiusa la console la figura torna nella sezione; sul telefono i pulsanti non coprono quelli flottanti; nessun errore JavaScript. `test_spectra_studio` — nello studio il corpo incorporato c'è sempre e il file pubblicato è un blocco impacchettato. **Non provato**: la resa visiva del corpo, che va giudicata guardando
UI-28	Alla destra di Spectra deve comparire un ologramma con le	`bsi-spectra-figura.js` — `Ologramma` (schermo di vetro con base e fascio, a destra di chi guarda), `SCENE_OLO`: pianeti (equazione di Keplero M = E − e sin E	`test_spectra_figura` — 12 controlli per larghezza (412 e 1280 px): il catalogo ha tutte le sezioni della barra (201/201 dalla v250: chimica

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	scene vive delle sezioni (animazioni calcolate in 2D e 3D, o la sezione aperta dal vivo), che segua l'argomento della conversazione e porti alla sezione con un tocco; **ogni sezione** di chimica, fisica e matematica deve potervisi mostrare e spiegare («non deve mancare nulla in questo ologramma»), anche quelle senza grafici; e **la figura di Spectra non deve sparire**: mostrare una sezione non deve portare via dalla sezione dell'AI, e chiusa la finestra si deve tornare dove c'è la figura	risolta con Newton a ogni fotogramma, T ∝ a^1,5), molecola (benzene con la nube π), spettro (IR a bande gaussiane con cursore), superficie (z = sin(r − t)/r), orbitale (3d_z² con le fasi), onda (pacchetto gaussiano con dispersione di Schrödinger libera), schermo (la sezione dietro la finestra, ridisegnata con `BSISpectraLive.cattura` 5 volte al secondo); `sceneDi(testo)` sceglie la scena dalle parole; evento `bsi-spectra-tema` da `bsi-spectra-spiega.js`; etichetta «… · apri ›» che apre la finestra su «🧠 Spiega» e la sezione dietro di essa (`BSISpiega.mostraSezione`), senza lasciare la sezione dell'AI; alla chiusura della finestra il ritorno alla sezione dell'AI di partenza (`sai`, `sareachim`, `sareafis`, `sareamat`) e l'arresto del giro; gesto «indica» prima di «spiega»; barra dei pulsanti sotto la scena; nello «schermo» una sezione senza grafici si proietta come scheda (titolo, scheda, fino a 6 comandi con i valori, testo visibile). `bsi-spectra-spiega.js` — `catalogo()` (ogni pulsante `.nav-group-panel [data-s]` della barra con gruppo e materia da `BSIMaterie.materiaDi`, non scritto a mano), riquadro «🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma» con ricerca e filtro per materia, `mostraSezione(id)` (`BSISpectraLive.calcolo.apriSezione`), `giro(materia)` / `giroFerma()` («🎞️ Mostrami tutto», una sezione ogni 7 s), `sezioneDi(testo)` (la sezione che la domanda nomina: parole con radice, sigle pesate, sinonimi)	78, fisica 63, matematica 31, comuni 29); una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione (titolazioni → `stitr`, Schrödinger → `sschrod`, integrali per parti → `smatcalc`, spettro di massa → `sms`, spettro infrarosso → `sirvis`, meccanica orbitale → `sastroorbite`, «ciao come stai» → nessuna); chiedendo delle titolazioni Spectra apre la sezione dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i suoi dati; la Tavola Periodica (senza grafici) si proietta come scheda; «🎞️ Mostrami tutto» scorre le sezioni della materia; l'ologramma sta alla destra di Spectra (x sullo schermo); sei scene vive; rapporto fra le velocità al perielio e all'afelio = (1+e)/(1−e) = 1,94 entro l'8 %; il soggetto segue la conversazione (risposta sull'IR → spettro, domanda sulle orbite → pianeti); l'etichetta porta alla sezione; un tocco sull'etichetta apre «Sistema solare 3D» **dietro** la finestra «🧠 Spiega»: Spectra resta visibile davanti e l'ologramma mostra la sezione dal vivo; chiusa la finestra, l'app torna alla sezione di Spectra e la figura è lì; in più, con la scena 3D aperta dietro «🧠 Spiega», l'ologramma la mostra dal vivo, e alla risposta Spectra indica l'ologramma e poi spiega con le mani. **Non provato**: la resa visiva delle scene, che va giudicata guardando
UI-29	Per ogni materia (chimica, fisica, matematica) una sezione «⚡ Esplora con Spectra» nello stile delle lezioni esplorabili (every-joule): una pagina da scorrere con **dieci capitoli dalla scuola superiore al PhD avanzato**, Spectra col corpo **in scena mentre si scorre** e l'ologramma che	`bsi-spectra-esplora.js` — `CAPITOLI` (10 per materia, livelli 0→4; previsione con quattro risposte, la giusta e un perché per ognuna; sezione collegata e scena dell'ologramma), `calcola(id, v)` (19 cursori: pH con l'autoprotolisi, Henderson–Hasselbalch, t½, Marcus, caduta, gittata, pendolo, Carnot, scatola, tunnel, γ dei muoni, derivata, e, ln, Basilea, armonica, autovalori, `gibbsMax(N)`, calore), `costruisci(materia, pannello)` (capitolo «attivo» = quello che attraversa il centro dello spazio libero sotto Spectra; `bsi-spectra-dice` e `olo.mostra(scena)`; «📺 Guardalo dal vivo» con `bsiOpenAIHub('spiega')` e	`test_spectra_esplora` — 75 controlli. In node: per materia dieci capitoli, livelli 0→4 in ordine, previsioni ben formate, identificativi unici; 22 numeri dei cursori contro le formule (pH di HCl 10^{-8} M = 6,978, t½ = 6,931 s, Marcus λ/4 a −2λ, caduta 2,019 s, gittata 40,775 m, pendolo 2,006 s, scatola 0,376 eV, γ = 31,63, armonica 7,4855, Gibbs ≈ 1,179…). A 412 e 1280 px: le tre sezioni nella barra della loro materia e ogni sezione collegata esiste; per materia dieci capitoli e Spectra nella sezione, sticky, in vista dopo lo scorrimento; il capitolo davanti attivo e la sua scena

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	segue il capitolo; in ogni capitolo prevedere (quattro risposte, il perché di ciascuna), provare con **numeri calcolati e non scritti a mano**, guardare dal vivo la sezione collegata, farsela spiegare tutta; le previsioni ricordate e cancellabili	`BSISpiega.mostraSezione`; «🧠 Spiegamelo tutto» con `BSISpiega.chiedi` al livello del capitolo; «🔊 Ascolta Spectra» con `BSISpectraLive.parla`), tre sezioni `sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat` registrate con `BSIFisica.sezione`; memoria `bsi-esplora-v1` (cancellata da «Cancella dati → Memoria persistente», `bsi-ai-hub.js`). `bsi-spectra-figura.js` — classe `bsiEX-palco` (`position: sticky` sotto la testata dell'app; più bassa sul telefono); `bsi-spectra-spiega.js` — le sezioni Esplora contano come sezioni dell'AI	nell'ologramma; la previsione segna giusta e sbagliata con il perché, Spectra reagisce (sorpresa); memoria e barra 1/10; il cursore ricalcola; a 412 px niente sborda; «📺 Guardalo dal vivo» apre la sezione dietro la finestra di Spectra con l'ologramma dal vivo e chiudendo si torna alla sezione Esplora; nessun errore JavaScript. **Non provato**: la voce di «🔊 Ascolta Spectra», la spiegazione di un modello vero, la qualità didattica dei testi
UI-30	L'ologramma deve potersi selezionare e diventare **interattivo**: negli spettri cambiare tipo e vederli cambiare con la traccia e i dati scritti; nei pianeti e nell'universo tutto ciò che li riguarda; in matematica e fisica l'ologramma che cambia in tempo reale con la domanda; **ogni passaggio** spiegato per iscritto e a voce da Spectra; i numeri calcolati, non scritti a mano	`bsi-spectra-olointerattivo.js` — pulsante «⛶ Interagisci» sull'ologramma (`bsi-spectra-figura.js`); finestra `#bsi-olo-ov` (i pulsanti flottanti si nascondono con `_bsiSyncFabs`) con la figura condivisa in `#bsiOI-figura`; `SPETTRI` (sei molecole, IR, ^{1}H, ^{13}C, MS, UV, valori tipici di letteratura), `spettro(tipo, molecola|traccia, { MHz })` (multipletti in Hz convertiti in ppm col campo; riquadro del multipletto scelto), `leggiTraccia` (attribuzioni da tabelle di frequenze di gruppo, spostamenti chimici, perdite neutre; la forma della banda conta), `massa`, `insaturazione`; `PIANETI` (scheda NASA), `pianeta(nome|{a, e})` (terza legge, perielio/afelio, vis-viva, gravità, fuga), scena 3D con l'equazione di Keplero; matematica e fisica da `bsi-assistente.js` e `bsi-mat-cas.js` (passaggi calcolati); «🔊 Spectra spiega i passaggi» con la voce di Spectra Live; `scegli(i)`; «🧠 Approfondisci» → `BSISpiega`; evento `bsi-olo-interattivo`. Dalla v242 (richiesta: «non me lo fa selezionare e non sento la voce»): un tocco sull'ologramma stesso lo apre interattivo; a ogni nuovo calcolo Spectra dice i passaggi da sola (`voceAutomatica`); «🧠 Spiega» dice le risposte a voce e senza chiave risponde con lo svolgimento locale o la sezione nominata.	`test_spectra_olo` — 69 controlli (dalla v248: «🗂️ Tutta l'app» con tutte le 201 sezioni e le 15 voci del menu ✨ scelte dall'utente, quelle con grafici dal vivo e quelle senza ospitate nel riquadro; sul telefono la finestra scorre per intero; «🔔 Prova audio»; dalla v242 anche: la voce automatica sulla traccia scritta, il tocco sull'ologramma che lo apre, «🧠 Spiega» senza chiave che risponde e parla). In node: sei molecole × cinque spettri; acetone 58,08 g/mol; insaturazione 4|1|0; tripletto 2J/ν_0 a 400 MHz, 10 volte più largo a 60 che a 600 MHz; traccia IR (2950 stretta non è O–H acido) e MS (M^+, M − 15, acilio); Terra T = 1 anno, vis-viva 30,29/29,29 km/s; Marte (1+e)/(1−e) e 3,71 m/s^2; fuga 11,19 km/s; a = 4 UA → T = 8 anni. A 412 e 1280 px: il pulsante apre in «spettri», la figura ci si sposta, i pulsanti flottanti spariscono; tipo e traccia ridisegnano e rifanno i passaggi; traccia MS con due passaggi; il picco 43 toccato sceglie il suo passaggio e Spectra lo dice; Marte con sei passaggi in 3D; zeri −√3, 0, √3 e stazionari ±1 con ≥ 8 passaggi; proiettile 35,31 m; pendolo 2,837 s; la voce dice tutti i passaggi; a 412 px niente sborda; «🧠 Approfondisci» apre Spiega; Spectra torna nella sezione; nessun errore JavaScript. **Non provato**: la voce udibile, la spiegazione di un modello vero; gli spettri di riferimento sono valori

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
			tipici di letteratura, non misurati, e la traccia dà attribuzioni candidate, non una struttura
UI-31	L'assistente di chimica, fisica e matematica deve stare **dentro il pallino col volto di Spectra**, non nella barra in alto	`bsi-spectra-live.js` — `apriAssistente()` (esposta come `BSISpectraLive.apriAssistente`): il tocco su `#bsiJV-fab` apre l'area della materia corrente (`BSIMaterie.corrente()` → `sareachim` / `sareafis` / `sareamat`) e torna in cima; se l'area manca apre la console (`apriHud`); regola CSS che nasconde `.nav-btn[data-s="sareachim	sareafis
UI-32	La voce di Spectra deve sentirsi anche sul telefono: un motore vocale lento a partire non deve far annullare la frase, e chi non la sente deve poter capire perché	`bsi-spectra-live.js` — `parla()` : annulla solo se c'è qualcosa in corso e riprende la sintesi; finché il browser dice che parla o ha la frase in coda aspetta fino a ~8 s (prima annullava dopo 1,2 s: la causa del silenzio); «onend» porta avanti anche senza «onstart»; il solo labiale se la sintesi non parte; sblocco al primo tocco (frase vuota a volume zero, contesto audio della voce di qualità ripreso, `bsi-spectra-voce.js` `sblocca()` ; un contesto ancora sospeso passa alla voce del sistema); voci riscelte quando arrivano; comando «prova la voce» / «non ti sento» con `statoVoce()` (quante voci, quale, cosa fare su Android)	`test_impronta` — una sintesi finta che parte dopo 2,5 s senza «onstart»: nessuna frase annullata, 2/2 arrivate in fondo; una sintesi che non parte: il labiale porta avanti il discorso; «prova la voce» risponde; `statoVoce()` leggibile. **Non provato**: l'audio udibile su un telefono vero
UI-33	Ogni risposta di Spectra nella Chat deve potersi ascoltare con una voce maschile robotica, bassa e fredda, solo con la Web Speech API (anche offline): pitch 0,58, rate 0,88, volume 1; voce italiana maschile se c'è; pulsante 🔊 su ogni risposta; «Leggi automaticamente» ricordato; stop chiudendo la chat o cambiando sezione; senza sintesi nessun pulsante	`bsi-ai-hub.js` — `speakRobotic(testo, {pulsante})` (risposta intera, a frasi, testo ripulito da `BSISpectraLive.calcolo.perLaVoce` ; annulla solo se c'è qualcosa in corso), `stopSpeaking()` , `toggleAutoSpeak()` (`localStorage` `spectraAutoSpeak`), `createSpeakButton()` («🔊 Ascolta» ↔ «■ Ferma», `aria-pressed`), scelta della voce italiana maschile → italiana → maschile → prima, riscelta a `voiceschanged` ; interruttore nella barra della Chat; lettura automatica a fine risposta (non se la console è aperta); `closeHub()` e i pulsanti di sezione fermano la voce; console (`bsi-spectra-live.js`) e ripiego (`bsi-spectra-voce.js`) con gli stessi parametri	`test_voce` — 21 controlli con una sintesi finta (dalla v248 anche su Android: nessuna voce scelta per nome, nessuna frase vuota di sblocco, 160 ms dopo un annullamento): voce «Luca» (italiana maschile, non la femminile né l'inglese); 0,58/0,88/1 su ogni frase; risposta di 1228 caratteri letta tutta in 28 frasi, senza markdown; nessun annullamento a vuoto; nella Chat interruttore, ricordato acceso e spento, lettura automatica della risposta di Gemini (rete finta); pulsante su ogni risposta, «■ Ferma» e stop; stop alla chiusura e al cambio di sezione; console agli stessi parametri; senza sintesi nessun pulsante. **Non provato**: il suono vero
UI-14	Una stessa funzione non deve avere due porte d'ingresso. Gli spettri stavano in **nove sezioni** su due	`bsi-centrospettri.js` — i pannelli vengono **spostati** (`appendChild` muove, non copia) in una sola sezione a schede; i vecchi pulsanti restano nascosti perché sono il bersaglio di `goSection()` , e la	`test_articoli` §5-6 — le **dieci** schede sono dentro il centro, e ogni identificatore esiste nel documento **una volta sola** (la prova che si è spostato e non copiato); `goSection()`

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	menù diversi; Spectra in tre posti; e nel pannello ✨ comparivano **due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli», due «Aggiornamenti»**, perché il pannello ha un elenco cablato che apriva le stesse sezioni inserite dal modulo del menù — e nessuno confrontava le due liste fra loro	scheda **clicca il pulsante** invece di mostrare il pannello, così l'inizializzazione pigra passa per l'unica strada che già c'era. `bsi-menu.js` — la categoria «Utility» è nel **menù principale** con tutte le sue voci, e la regola è: se una cosa ha un pulsante **raggiungibile** nella barra non sta nel menù ✨, se non ce l'ha sta solo nel menù. «Raggiungibile» non si misura con `offsetParent` — nella barra un gruppo per volta è mostrato, e un pulsante perfettamente raggiungibile ha `offsetParent` nullo	su ognuna apre il centro sulla scheda giusta e ne mostra **solo** una. `test_menu` — Utility visibile nella barra con tutte e **quindici** le voci più le due delle lingue, **nessuna** voce del menù che ripeta una sezione della barra, **nessuna** etichetta doppia nel pannello, e su **due viewport**: schermo grande e telefono. **Nei due versi**: nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, Spectra e il lettore fuori dalla barra ma con il pulsante ancora nel documento perché `goSection()` lo usa
UI-17	Ogni contenuto che si muove deve potersi fermare, rallentare e ricominciare, non deve consumare quando non si vede, e deve rispettare «riduci movimento» (WCAG 2.2.2)	`bsi-fisica-comune.js` — `F.anima`: barra con ⏸/▶, ↺, velocità ×¼…×4 e tempo; passo con dt reale limitato a 1/20 s; arresto fuori schermo (IntersectionObserver), con la pagina nascosta e quando la tela è tolta; con «riduci movimento» parte in pausa con il primo fotogramma disegnato. Tutti i laboratori lo usano	`test_scienze` — il tempo avanza, in pausa si ferma, a ×4 va più veloce che a ×¼, fuori dallo schermo si ferma e tornando riparte; con «riduci movimento» parte fermo e ▶ lo avvia; ogni barra ha i nomi accessibili
UI-15	Una tabella di dati non deve esistere due volte: due copie divergono, e chi legge ottiene una risposta diversa a seconda di dove entra	Le costanti di accoppiamento J esistevano in due tabelle indipendenti con numeri **diversi** (^{3}J orto aromatico 6–9 Hz contro 7–10 Hz). Resta quella dentro il Centro spettri, che è nella sezione con la sua lista di riferimenti; `_apriCostantiJ()` è l'unica strada e porta lì	`test_articoli` §6 — chiedere le costanti J apre il centro sulla scheda delle tabelle di riferimento, sulla sotto-scheda giusta, e la tabella ha le sue righe
ING-02	Un elenco di articoli scritto a mano è vecchio il giorno dopo, e un anno di premio scritto a memoria è un errore che non si vede	`bsi-articoli.js` legge **in diretta** da Crossref e dalla Fondazione Nobel; `bsi-articoli-nobel.js` contiene **solo spiegazioni**, abbinate all'**argomento della motivazione ufficiale** e non all'anno, così nessuna attribuzione viene dall'applicazione. Gli indirizzi non sono scritti: sono **funzioni pure** dell'identificatore (DOI, anno)	`test_articoli` §1-4 — i link provati come funzioni (stabili a parità di dato, diversi al variare); le spiegazioni abbinate a nove motivazioni di prova e **nessuna** inventata quando l'argomento non si riconosce; e la prova che conta: si **inietta** una risposta con un nome inesistente e si pretende che sullo schermo compaia **quel** nome. **Tre guasti distinti provati**: richiesta fallita, risposta vuota, risposta di forma non riconosciuta — e devono essere detti **diversi**
UI-16	Cambiare lingua deve costare un gesto, non una	`bsi-sellingua.js` — un pulsante **tondo** in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera in uso; si apre in un disco con le	`test_sellingua` su **due viewport** — tondo, in alto, a destra, e «all'altezza del titolo» **misurata** come

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	navigazione	quattordici bandiere su **due gusci** (sei dentro, come un anello benzenico) e al centro il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata** da `coperturaPerLingua()`. Il cambio vero resta in `bsi-lingue.js`: qui c'è solo il modo di chiamarlo, e la sezione «Lingua» resta perché INFORMA mentre questo AGISCE	sovrapposizione dei due riquadri (con `align-self:center` usciva allineato su schermo grande e no su telefono, perché là il flex allinea in alto e il blocco del logo è alto due righe); nome accessibile che dice che cosa fa e non «bandiera dell'Italia»; il disco **dentro lo schermo**; e **nei due versi**: la lingua cambia davvero e tornando all'italiano il testo è identico a prima
ING-01	Una stessa funzione non deve avere due implementazioni: lo stack React/FastAPI deve eseguire gli STESSI file dell'applicazione	`stack/api/worker/motore.mjs` — un processo Node carica i moduli dal repository con RDKit WebAssembly; nessun motore in Python	`test_stack` — **15 controlli**: confronta le impronte SHA-256 dichiarate da `GET /salute` con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti

2. Requisiti dell'agente AI

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
AI-01	Un modello ritirato dal fornitore non deve bloccare l'assistente	`modelloSuggeritoDaErrore()`, lista nera `bsi_modelli_ko`	`test_404` — 36 controlli
AI-02	Un fornitore irraggiungibile dal browser deve essere ricordato e retrocesso	`bsi_prov_ko`, TTL 24 h, `providerUtilizzabili()`	`test_ko` (35), `browser_ko` (37)
AI-03	Un sovraccarico temporaneo deve produrre un nuovo tentativo, non un errore	`erroreTemporaneo()`, `TENTATIVI_TEMPORANEO`; dalla v243 un 503/529 su un modello passa **subito** a un altro modello candidato dello stesso fornitore, con la stessa chiave (`segnaSovraccarico`, `altroModello`: il modello sovraccarico resta da parte 10 minuti, non viene bocciato); solo finiti i candidati si aspetta e poi si passa alla riserva	`test_503` — 40 controlli (tre modelli diversi, nessuna attesa; sempre giù → riserva su un altro fornitore); `test_impronta` — Gemini 503 sul primo modello → risposta dal secondo in meno di 5 s
AI-04	Un'attesa imposta superiore a 10 s deve far cambiare fornitore se ve n'è uno pronto	`ATTESA_TROPPO_LUNGA_MS`	`test_attesalunga` — 14 controlli
AI-05	Il tetto di token del fornitore deve essere appreso	`tettoDaErrore()`, `MARGINE_TETTO`	`test_tetto` — 32 controlli

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	dall'errore, non codificato		
AI-06	Le firme di ragionamento opache devono essere restituite al fornitore	cattura e replay in `appendAgentTurn()`	`test_firma` — 31 controlli
AI-07	Due invii sovrapposti non devono corrompere la cronologia	`_turnoInCorso` in `send()`	`test_doppioinvio` — 7 controlli
AI-08	L'utente deve poter misurare quali fornitori raggiunge davvero	`provaTuttiIFornitori()`	`browser_prova` — 29 controlli
AI-09	I fornitori a pagamento non devono essere proposti come gratuiti	separazione per `PROVIDERS[id].free`	`browser_prova` §D2
AI-10	Deve esistere una via documentata per eliminare CORS e limiti	`proxy/spectra-proxy.js` + guida in-app	`test_guidaproxy` (12), `browser_proxy` (15), `browser_proxyui` (17)
AI-11	Il volto di Spectra deve muoversi davvero con ciò che dice e sente: emozioni riconosciute nelle frasi, viso che cambia, occhi nel colore del tema	`bsi-spectra-androide.js` — modello «Noir» (Skyfox13, CC BY 4.0, modificato); 17 emozioni da 11 campi espressivi fusi sulla CPU in un attributo (WebGL ne concede al massimo 16 per vertice); bocca dal testo pronunciato; ripieghi `bsi-spectra-robot.js` e `bsi-spectra-volto.js`	`test_v237` — 17 emozioni e 11 campi; nove frasi danno l'emozione attesa; occhi a riposo `#1a3050`; più di 1000 vertici animati; viso fermo nel neutro e diverso fra gioia ed empatia; l'emozione imposta resta; un complimento produce il sorriso; più di 1000 pixel disegnati al centro; nessun errore JavaScript. Il ripiego senza WebGL non è provato dal banco
AI-12	La mente di Spectra deve restare nel browser e dichiararsi per quello che è: uno stato che risponde agli eventi, non una coscienza	`bsi-spectra-mente.js` — chiave `bsi-spectra-mente-v1`, stato di curiosità, attenzione, premura, umore, legame; `coscienza()` passa un riassunto al modello; «dimentica tutto»	`test_v237` — un complimento alza l'umore, «come stai» risponde dallo stato interno, il quadro per il modello contiene l'umore. «Dimentica tutto» e la permanenza della chiave non sono provati dal banco
AI-14	Il volto deve mostrare l'impegno della domanda e restare vivo senza sembrare cosciente: concentrazione dal	`bsi-spectra-live.js` — `difficolta(testo)` e `livelloSezione(id)` (primo livello del percorso in `bsi-percorsi.js`); `bsi-spectra-androide.js` 3.0 — palpebre come deformazione dei vertici di ciascun occhio attorno al suo centro, tinta per emozione	`test_spectra238` — una domanda da corso avanzato pesa più di un conto, «in parole semplici» abbassa, la stessa domanda pesa di più in una sezione da dottorato che in una da scuola e il livello è quello del percorso; gioia stringe gli occhi, sorpresa li spalanca, il dubbio li

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	livello della sezione e dalla domanda, palpebre e tinta degli occhi per emozione, sonno quando nessuno c'è	nella famiglia di `#1a3050`, `concentra()`, molle smorzate, micro-espressioni, sonno dopo 120 s senza contatto	rende asimmetrici, a riposo `#1a3050`, quattro emozioni danno quattro tinte, la concentrazione socchiude e accende gli occhi, il battito chiude le palpebre, dopo due minuti dorme e al primo tocco si sveglia
AI-15	Il corpo di Spectra deve funzionare con qualunque avatar umanoide: riconoscere ossa, blendshape e capelli, dire che cosa manca, e muovere sguardo, gesti, emozioni, labiale, palpebre, passo e seduta; i capelli devono diventare neri	`bsi-spectra-corpo.js` — riconoscimento per nome (Mixamo, Ready Player Me, VRM, Unreal, generici), `rapporto()`, `orienta()` (pose come direzioni nel mondo), emozioni in pesi ARKit, `capelliNeri()` (colore `#0a0a0c` e texture desaturata nello shader), `fai`, `cammina`, `siedi`, `audio`; `manichino()` di prova	`test_spectra_studio` — sul manichino (11 controlli): ossa 22/23 (manca la mandibola), blendshape 14/14 e capelli trovati; capelli rossi resi neri (RGB 0,039 0,039 0,047); braccia giù dalla posa a T; indica con l'avambraccio sul bersaglio (scarto 1,7°); pensa con la mano vicino al mento; lo sguardo gira; il passo sposta il corpo di 0,96 m muovendo le gambe; seduto le anche scendono di 42 cm; gioia → sorriso, preoccupazione → angoli della bocca giù; labiale dall'audio apre la mandibola; il battito chiude le palpebre. Il ripiego sul modello «cyberpunk» (`models/spectra-cyberpunk.glb`) è stato tolto nella v241: il corpo è quello incorporato (AI-17)
AI-16	La voce di qualità deve passare in una catena di effetti che si possa misurare, dare il labiale dall'audio e ripiegare sulla sintesi del browser senza chiave	`bsi-spectra-voce.js` — `catena()` (bassi, fango, presenza, anello, pettine, saturazione, riverbero da `impulso()`, compressore), `leggiBocca()` (energia e centroide), `qualita()`, `TIMBRO`; `bsi-spectra-live.js` e `bsi-lezione.js` la usano quando c'è una chiave OpenAI	`test_spectra_studio` — in un contesto audio offline (3 controlli): a 80 Hz i bassi escono rinforzati (6,9 dB), il riverbero lascia una coda dopo la fine del suono, senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`. **Non provati**: la chiamata a OpenAI e l'ascolto della voce
AI-17	Un corpo umanoide senza scheletro deve diventare pilotabile dal driver del corpo senza strumenti esterni: scheletro riconosciuto, pesi che non strappano il busto, cappuccio rigido con la testa con un'apertura per il viso «Noir», colori dell'app, definizione adatta agli schermi ad alta densità	`bsi-spectra-rig.js` — `misura()` (altezza, asse, gambe, mani, spalle; canone umano per i punti non misurabili), scheletro con i nomi Mixamo (20 ossa che pesano e 7 punte), pesi ∝ $1/d^4$ con cancello per regione, filtri di normale, distanza geodetica dalla mano e asse della testa, tre passate di levigatura; `rigga()` con `cappuccio`, `gonfia`, `viso` (foro ellittico nello shader), `suddividi` (tassellazione di Phong) e le opzioni `visiera: false` (casco in ombra opaca) e `testa` (scala), che lo studio non usa; mappa di rilievo dalla luminanza della texture; `ricolora()` (blu notte, turchese → luce `#00c9b7`). `spectra-studio.html` e la figura lo usano sul corpo **incorporato** `models/spectra-corpo.bsi` (dalla v241; impacchettato da `tools/impacchetta-corpo.js`, riaperto da	`test_spectra_rig` — 30 controlli su un umanoide sintetico in posa ad A: 27 ossa con nomi Mixamo riconosciute dal driver, locomozione; pesi con somma 1, la mano alla mano e all'avambraccio, il fianco accanto alla mano pendente con peso del braccio zero, gambe mai incrociate; nel gesto «spiega» la mano si sposta di 0,52 m e il fianco di 1 mm; la camminata sposta il corpo; col solo viso nessun triangolo tolto, ellisse nello shader, doppia faccia, cappuccio rigido con la testa (480/480 vertici), con `visiera: false` il casco in ombra senza togliere vertici; blu notte e luce verde acqua, il grigio non emette; tassellazione ×4 con pesi normalizzati sui vertici nuovi e pelle chiusa (i bordi aperti raddoppiano soltanto); nessun

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
		`apri` in `bsi-spectra-figura.js`); solo nello studio, in sviluppo, se il blocco manca `models/spectra-corpo.glb` (visiera nera lucida conservata, rapporto di pixel fino a 3); `bsi-spectra-androide.js` — volto «solidale»	errore JavaScript. `test_spectra_studio`, sul **corpo vero incorporato**: sincronia viso–cappuccio in 24 pose (soglia 1 mm, misurati 0,0 mm), del volto «Noir» solo maschera, occhi e dettagli visibili, volto solidale; a 1280 e 390 px il corpo c'è sempre senza caricarlo, nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file, il file pubblicato è un blocco «BSIC» e non un `.glb` riutilizzabile, un blocco che non è un modello rifiutato senza errori. **Non provato**: la resa visiva delle pieghe e del cappuccio sul corpo vero, che va giudicata guardando
AI-18	«🧠 Spiega»: spiegazione esaustiva di chimica, fisica e matematica dalle superiori al PhD avanzato, anche dello schermo (spettri, grafici, scene 3D)	`bsi-spectra-spiega.js` — `BSISpiega.sistema(livello, materia)` (cinque livelli con `PROFONDITA`, «Non semplificare sotto questo livello e non tralasciare nulla di rilevante», struttura obbligatoria in nove parti con la lettura quantitativa di spettri NMR/IR/MS/UV-Vis, scene 3D e grafici matematici), `schermo()` (sezione, scheda, comandi con valore e intervallo, tabelle fino a 4 × 40 righe, testo visibile), `immagine()` (tele visibili, scene `BSILab3D` ridisegnate, SVG trasformati in immagine; JPEG largo al massimo 1400 px), `chiedi()` (immagine solo al primo turno, conversazione in memoria; la spunta tolta dall'utente, `ST.schermoNo`, si rispetta anche quando si apre una sezione nominata o scelta dal catalogo: solo la domanda); senza modello lo dice e mostra ciò che l'app sa da sola; `bsi-ai-hub.js` — scheda «🧠 Spiega» seconda dopo «💬 Chat», `window.bsiLLM`, conversione dell'immagine per fornitore; `bsi-spectra-figura.js` — la figura nella scheda, pulsante «🧠 Spiega»	`test_spectra_figura` — 14 controlli per larghezza (412 e 1280 px): seconda scheda, «Lezione» assente; figura nella scheda; con «Spettri Ref.» aperto lettura dello schermo (≥ 1 grafico, valori dei comandi, immagine); cinque livelli; al modello vanno testo dello schermo, domanda e immagine; richiesta esaustiva e non semplificata con δ, molteplicità, J, integrale e scene 3D; struttura obbligatoria; risposta formattata e Spectra che pensa; la domanda successiva senza rimandare l'immagine; PhD avanzato con frontiera, problemi aperti e letteratura primaria; senza modello non finge; spettri SVG letti come immagine; scena 3D di «Meccanica orbitale 3D» (2 tele); privacy: tolta la spunta «Includi lo schermo», la sezione nominata si apre ma al modello vanno solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo. **Non provato**: la qualità della spiegazione di un modello vero — le risposte del modello sono simulate, il banco controlla che cosa si manda e come si mostra

3. Requisiti di stabilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-01	Una sessione lunga non deve accumulare nodi DOM né timer	gestione del ciclo di vita delle sezioni	`audit_stabilita` §1 — 194 sezioni × 5 giri

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
STA-02	L'esaurimento di `localStorage` non deve rendere inutilizzabile l'app	scritture protette; avviso persistente nel File Manager	`audit_quota` (10), `test_filemanager` (15)
STA-03	Nessuna promessa rifiutata deve restare non gestita	`.catch()` sistematici	`audit_promesse` — 22 controlli, rete sana e rete morta
STA-04	Dati salvati corrotti non devono impedire l'avvio	`loadJSON()` con ripiego	`audit_stabilita` §4
STA-05	Una rete lenta non deve essere trattata come una rete assente	`ATTESA_RETE_MS = 3500` in `sw.js`	`test_sw` §3 e §3-bis — misurato 3 507 ms
STA-06	Un aggiornamento non deve distruggere il lavoro in corso	messaggio `BSI_SW_UPDATED`, decisione lato pagina	`test_sw` §4
STA-07	Sfogliare molecole non deve esaurire i contesti WebGL	riuso del visore 3D nei 5 punti di creazione	`test_visore3d` — da 7 costruzioni a 1
STA-08	L'archivio IndexedDB non disponibile deve essere dichiarato, non fatale	`dbStore()` su promessa; avviso persistente	`test_filemanager` §2
STA-09	L'avvio non deve caricare da solo il motore chimico RDKit (6,7 MB) mentre l'utente usa l'app, né a chi non studia chimica	`bsi-pannelli-lingua.js` — l'archivio dei nomi si costruisce all'apertura del convertitore (`agganciaConvertitore`), non più 3 s dopo l'avvio; `bsi-spettri.js` — RDKit si scalda solo in Chimica, solo con l'app ferma da 4 s, mai con «Risparmio dati»; `bsiLoadRDKit` a richiesta resta com'era. Misurato su telefono simulato lento (CPU ×4), in Chimica: blocco più lungo dell'avvio da ~1960 ms a ~250 ms, tempo di blocco totale da ~2560 ms a ~640–815 ms	`test_avvio` — 9 controlli sui comportamenti: in uso non parte; in Fisica non parte; con «Risparmio dati» non parte; in Chimica da fermi si scalda; l'archivio non c'è all'avvio e si costruisce aprendo «Linguaggi delle molecole» (283 molecole); a richiesta arriva comunque. **Non provato**: i millisecondi su un telefono vero
STA-10	Ogni sezione dell'app deve aprirsi quando la si chiede, non essere vuota, non far sbordare la pagina e non mostrare valori mancanti; lo stesso per le pagine a parte	`bsi-spectra-live.js` — `apriSezione()`: l'identificativo esatto viene prima della ricerca per somiglianza (prima «smo» apriva «smol», e così altre cinque); `index.html` — `bsiNormRXN()` porta allo schema della banca le 36 reazioni scritte con un altro schema, che si stampavano «undefined»; `chimorga.html`, `guidaret.html`, `accademia.html`, `sr_completo.html`, `sr_essenziale.html` — regole per gli schermi stretti	`test_giro` — 24 controlli: tutte le sezioni del catalogo (201) aperte una per una a 412 e 1280 px: quella chiesta è quella aperta, visibile, non vuota, senza sbordo, senza «undefined»/«NaN», senza errori JavaScript; 14 pagine a parte senza sbordo, testo sospetto o errori. **Non provato**: la correttezza del contenuto di ogni sezione, che è dei banchi scientifici

4. Requisiti di interfaccia e accessibilità

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
UI-01	Ogni pagina deve aprirsi senza errori JavaScript	—	`audit_stabilita` §5 — 14 pagine
UI-02	I grafici devono essere nitidi su schermi ad alta densità	`bsiNitido()` sui contesti canvas	`audit_grafici` — 40 canvas
UI-03	L'app deve funzionare a 390 px di larghezza, e il contenuto che non ci sta deve restare **raggiungibile**	griglie `auto-fit`, nessuna colonna fissa, e le tabelle larghe dentro un contenitore con `overflow-x:auto`	`audit_mobile` — **due misure distinte** su tutte le 194 sezioni a 390 px: lo `scrollWidth` del documento (la barra orizzontale che l'utente vede) **e** gli elementi più larghi della loro sezione **senza un antenato scorrevole**, cioè il contenuto ritagliato e irraggiungibile — una colonna scritta che non si può leggere e non dà nessun segno di esistere. **Nei due versi**: una tabella larga dentro un contenitore che scorre **non** viene segnalata, perché si legge scorrendola. `audit_stabilita` per gli errori in viewport telefono
UI-04	L'utente deve poter sapere quale versione sta usando e forzare l'aggiornamento	voce «Aggiornamenti» nel pannello ✨	`test_aggiorna` — 9 controlli
UI-05	La cancellazione dei dati deve essere selettiva e reversibile nelle scelte	`bsiCancellaDati()` per gruppi	`browser_reset` — 24 controlli
UI-08	Anche le superfici che compaiono solo dopo un'azione devono rispettare il contrasto WCAG AA	i sei pannelli della sezione Chemioinformatica	`test_cheminfo` — l'analisi viene eseguita, i pannelli aperti a turno, **460 elementi di testo misurati, 0 difetti**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco
UI-09	Aprire una sezione non deve bloccare la pagina	primo `render()` di 3Dmol fuori dal click; le 296 figure di sintesi **e le 263 carte dei farmaci** disegnate a fette da 8 ms	`test_fluidita` — **194 sezioni attraversate**, cambio mediano 16 ms, peggiore 87 ms, **0 sezioni oltre 100 ms** (erano 3 con i farmaci nuovi, a 159 ms); e le prove contrarie: la tela WebGL compare comunque, le 296 figure esistono tutte poco dopo, la stampa non esce muta. Sul visore l'affermazione è **strutturale e non temporale**: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL non deve esistere, poco dopo deve — perché una soglia in millisecondi misurava SwiftShader e non il codice (14…192 ms a codice identico)
UI-10	L'interfaccia deve poter cambiare lingua fra molte, dichiarando per	`bsi-lingue.js` con **quattordici lingue**, selezionatore con ricerca, `dir="rtl"` per l'arabo	`test_lingue` — **170 elementi di scheletro su 170 in ognuna delle tredici lingue**, copertura calcolata applicando il dizionario e

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	ognuna quanto è tradotta, portando con sé il verso di scrittura		contando; verso di scrittura provato nei due versi; categorie della barra e segnaposto della ricerca compresi
UI-11	La molecola deve mostrare come sta insieme, e l'angolo lo deve scegliere chi guarda	`bsi-mol3d.js` : formazione dalla polvere con arrivo scaglionato, e selezione degli atomi con un clic	`test_mol3d` — i **pixel** della tela a 130 ms e a 2,3 s, l'ordine d'arrivo (scheletro prima degli idrogeni) misurato sull'avanzamento di ogni atomo, e la selezione di 1, 2, 3 e 4 atomi
UI-12	Chi ha un file deve poterlo aprire: un selettore che elenca le estensioni non restringe la scelta su un telefono, la **nasconde**	`bsi-spettrolettore.js` — un solo `<input type="file">` **senza `accept`** , un solo bottone, e `apriQualunque()` che instrada per tipo, per estensione dichiarata dal formato e **per contenuto**, annunciando la decisione in `#bsiSP-deciso`	`test_spettrolettore` §7 — un solo bottone visibile, `accept` **vuoto** (un `accept` non vuoto qui *è* il guasto), e l'instradamento verificato su PDF, `.docx` , `.txt` , `.jdx` , due colonne `.csv` e un'immagine; **nei due versi** un binario travestito da `.txt` non viene riversato come testo ma dichiarato binario
UI-13	La versione mostrata in intestazione deve essere quella che sta girando	`index.html` — il distintivo si riempie da `window.BSI_APP_VERSION` , non è più una stringa scritta a mano	`test_spettrolettore` §8 — il testo del distintivo è confrontato con `BSI_APP_VERSION` misurata nella pagina in esecuzione. Serviva: per circa ottanta versioni l'intestazione ha scritto `v13l` quando l'applicazione aveva già superato la versione 190, e nessun controllo la guardava

5. Requisiti di sicurezza e riservatezza

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
SEC-01	Nessuna chiave API deve essere presente nel repository	chiavi solo in `localStorage` o nei segreti del Worker	`tools/verifica-sicurezza.js` — 616 file tracciati, 8 forme di credenziale
SEC-02	Nessun dato personale deve lasciare il dispositivo senza azione esplicita	architettura local-first, telemetria disattivata	`audit_rete` — **verifica diretta**: un valore spia seminato in 71 depositi dei dati utente, l'applicazione usata per 194 sezioni su 6 pagine, e URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati. Più `verifica-sicurezza` sui due meccanismi di uscita
SEC-03	Le password non devono comparire in chiaro nel sorgente	SHA-256 in `file_manager.html`	`tools/verifica-sicurezza.js`
SEC-07	Nessuna credenziale deve essere MAI	nessuna chiave è mai stata committata; le chiavi stanno in `localStorage` o nei segreti del Worker	`audit_storia` — **1 551 versioni distinte di file di testo su 390 commit**, 9 schemi provati nei

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
	entrata nel repository, nemmeno in un commit poi corretto		due versi; fallisce su un clone superficiale, perché misurerebbe meno superficie
SEC-04	Nessun marcatore di conflitto deve raggiungere la pubblicazione	—	`verifica_guida` §12 — 58 file di testo
SEC-08	La frase con cui il creatore si fa riconoscere da Spectra non deve comparire nel codice né essere conservata, e non deve raggiungere dialogo, memoria, voce o modello	`bsi-spectra-creatore.js` — confronto dell'impronta SHA-256 con quella del File Manager; in modalità prova il campo della console è di tipo password e l'invio salta `elabora()`; tre tentativi sbagliati, poi un minuto di attesa; nel `localStorage` solo `bsi-spectra-creatore-v1` con `ok`, `dal`, `ultima`, cancellabile con «Cancella dati → Memoria persistente»	`test_spectra238` — «sono il tuo creatore» chiede una prova e il campo diventa password; una frase sbagliata è respinta e il campo torna normale; la frase scritta non resta nel dialogo, nella pagina né nella memoria; dopo tre tentativi l'attesa; al modello l'ospite risulta non riconosciuto con l'istruzione di non chiedere la frase in chat; riconosciuto: saluto per nome, telemetria, contesto al modello; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie il riconoscimento. `tools/verifica-sicurezza.js` — nessuna password in chiaro nel codice
SEC-09	Il testo pronunciato da Spectra deve uscire dal dispositivo soltanto se l'utente ha salvato una chiave OpenAI, e il flusso deve essere dichiarato	`bsi-spectra-voce.js` — `parla()` chiama `api.openai.com/v1/audio/speech` solo se `chiaveOpenAI()` trova una chiave in `bsi_api_keys` e c'è Web Audio; altrimenti `speechSynthesis`. In Spectra Studio l'interruttore 🔊/🔇 spegne la voce e la scelta resta in `bsi-spectra-studio-voce`: con la voce spenta il testo non va a OpenAI. Dichiarato in `03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2 e in `09-Release-Conformance-Statement.md`	`test_spectra_studio` — senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`, cioè nessuna richiesta a OpenAI. **Non provato dal banco**: che con la chiave il testo inviato sia solo quello da pronunciare (il banco non raggiunge OpenAI) e l'interruttore della voce dello studio
SEC-10	Il creatore deve potersi far riconoscere con l'impronta (o il volto) del telefono, **solo lui**: l'impronta si lega solo dopo la frase segreta, non esce mai dal telefono, e una volta legata il solo ricordo del browser non basta più	`bsi-spectra-creatore.js` — WebAuthn: `attivaImpronta()` (solo se già riconosciuto con la frase; credenziale di piattaforma, verifica della persona obbligatoria, nessuna attestazione; si conserva solo l'identificativo della credenziale e la data), `conImpronta()` (la credenziale legata, bit UV dei dati dell'autenticatore), `riconosciuto()` che con l'impronta legata vale solo nella sessione in cui il sensore l'ha confermata, `dimentica()` che toglie anche l'impronta; `bsi-spectra-live.js` — comandi «attiva l'impronta», «riconoscimi», pulsanti «👆 Attiva l'impronta» dopo la frase e «👆 Sono io» all'apertura. **Onestà**: senza server	`test_impronta` — anche dalla scheda 💬 Chat (la frase apre la console, non va al modello); con l'autenticatore virtuale di Chromium: senza frase niente impronta; frase sbagliata rifiutata; legata dopo la frase, conservati solo `id` e data; sessione nuova → serve l'impronta; impronta giusta con persona verificata → riconosciuto e il modello lo sa; persona non verificata o un altro sensore → non riconosciuto; nella console

ID	Requisito	Implementazione	Banco di verifica
		la verifica sta nel browser (serratura contro chi passa); il sensore accetta ogni impronta registrata nel telefono	«attiva l'impronta», «👆 Sono io» e il saluto per nome; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie l'impronta. **Non provato**: il sensore vero di un telefono

> **SEC-03 — limite dichiarato.** GitHub Pages serve file statici: qualunque controllo di accesso lato pagina è aggirabile da chi legge il sorgente. La protezione del File Manager è un deterrente, **non** un controllo di sicurezza, e la documentazione lo afferma. Inoltre la password in chiaro è rimasta nella cronologia git fino alla sua rimozione, e togliere un segreto dai file non lo toglie dalla storia: `git log -p` lo restituisce a chiunque. L'unico rimedio effettivo era cambiarla, ed **è stato fatto** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta nella cronologia e non apre più niente.

> **SEC-08 — limite dichiarato.** Vale lo stesso limite del File Manager: l'impronta è nel codice e il segno del riconoscimento sta nel `localStorage`, dove chi ha in mano il dispositivo può scriverlo da sé. È un deterrente, non un controllo d'accesso, e non protegge dati: dice a Spectra con chi parla.

---

6. Requisiti non ancora verificati automaticamente

Dichiarati per completezza. Sono coperti da ispezione documentale o da prova manuale, e la loro automazione è in programma.

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-06	Conformità WCAG 2.1 AA completa	la parte meccanica è automatizzata su **13 pagine e 194 sezioni** (`tools/verifica-accessibilita.js`, **38 407** elementi di testo: erano 19 751 prima che il testo su gradiente entrasse nella misura, e 37 409 prima della sezione «Lettore spettri»). **Dei 1 069 difetti di contrasto emersi non ne resta nessuno: 0 misurati** sulle stesse 194 sezioni, e il valore è registrato come riferimento che il banco difende. I campi senza etichetta sono **zero**: vedi il riquadro in `docs/09` §4. Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione (D-09)
PERF-01	Tempo di primo disegno su dispositivo di fascia bassa	prova manuale cross-device (`docs/02` §4)
SCI-11	Strutture di 2 voci che non sono molecole singole (erano 6)	**non rappresentabili**: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Le altre quattro sono state chiuse riprendendo la struttura da ChEMBL, vedi `docs/06` §2.4
PERF-02	Copertura di codice dei banchi di prova	**misurata parzialmente**: 49,89 % di istruzioni sul percorso più ampio (`audit_copertura`). Resta non misurata la copertura dell'intera batteria e quella di rami; vedi §8
UI-07	Comportamento su Firefox e WebKit	**non verificato** — la batteria gira solo su Chromium; vedi §8

ID	Requisito	Copertura attuale
UI-21	Tre app in una: il menu ✨, Spectra, Studio e Utility devono cambiare con la materia, e gli strumenti rapidi devono funzionare	**non automatizzato** — `test_approfondimenti` verifica solo i gruppi della barra per materia (UI-18). Il menu ✨ per materia e gli strumenti rapidi di `bsi-attrezzi.js` sono provati a mano; i loro calcoli usano `BSIMatCAS`, verificato da `test_matematica` (SCI-41)
AI-13	Spectra Live: comandi locali senza rete, conversazione a voce, strumenti che leggono la scheda e agiscono sui controlli	**non automatizzato** — `bsi-spectra-live.js` è provato a mano. Il riconoscimento e la sintesi vocale non sono disponibili nel Chromium senza interfaccia della batteria

7. Copertura complessiva

Categoria	Requisiti	Verificati da banco	Copertura
Scientifici (SCI-01…63)	61	61	100 %
Agente AI (AI-01…18)	17	17	100 %
Stabilità (STA-01…10)	10	10	100 %
Interfaccia (UI-01…33)	30	30	100 %
Sicurezza (SEC-01…10)	8	8	100 %
Architettura (ING-01…02)	2	2	100 %
Totale automatizzato	**128**	**128**	**100 %**
Non automatizzati (§6)	7	0	0 %
Totale dichiarato	**135**	**128**	**95 %**

La copertura è calcolata sui requisiti **dichiarati in questo documento** e non va confusa con una copertura di codice: misura quanti requisiti hanno un banco che li verifica, non quante righe vengono eseguite durante i test.

> **Perché due totali.** Riportare solo il 100 % dei requisiti automatizzati sarebbe vero e fuorviante insieme: è il 100 % di ciò che si è scelto di automatizzare. Il numero che conta per chi valuta è il secondo — **118 requisiti verificati su 125 dichiarati** — e i sette che mancano sono elencati per nome in §6, non riassunti in una percentuale.
>
> Questa tabella è controllata da `tools/verifica-documenti.js`, che conta gli identificativi realmente presenti nel documento e fallisce se i totali qui scritti non corrispondono. È un controllo nato da un errore reale: i totali dicevano 36 su 9 categorie scientifiche mentre gli identificativi definiti erano 10, e `SCI-10` compariva due volte — una come requisito verificato e una come requisito non verificato.

8. Lacune di copertura dichiarate

Non sono difetti: sono cose che **non sono state misurate**, e che quindi non possono essere affermate.

Lacuna	Che cosa comporta	Perché è così
Copertura di codice parziale	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami	Il profilatore di Chromium la raccoglie nel motore, senza build e senza riscrivere il sorgente: l'ostacolo era dello strumento (c8, istanbul), non del problema. Valore registrato, `audit_copertura` fallisce se scende
Solo Chromium	Il comportamento su Firefox e WebKit è verificato a mano, non da banco	La batteria usa `playwright-core`, che scarica un motore solo. Nell'ambiente di verifica la CDN degli altri motori risponde **403** alla politica di rete: non sono installabili lì
Nessuna regressione visiva	Un cambiamento grafico involontario non verrebbe intercettato	Gli spettri sono deterministici e confrontabili byte a byte (SCI-05): il confronto esiste sulle tracce, non sull'intera pagina
2 voci senza struttura	Due voci su 178 non hanno una struttura da mostrare: Ivermectina è una miscela di omologhi, Coartem un'associazione di due principi attivi. Erano sei	Vedi `06-Scientific-Accuracy-Data-Provenance.md` §2.4
Prestazioni su dispositivi lenti	Il tempo di primo disegno non è misurato su hardware di fascia bassa	Richiede dispositivi fisici; la prova è manuale

---

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.

Dichiarazione di conformità di rilascio — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione	`bsi-v250`
Autore e responsabile del rilascio	Samuele Pio Provenzano
Repository	`github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11`
Distribuzione	GitHub Pages — `samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/`
Natura del software	Progressive Web App client-side, senza backend

1. Oggetto della dichiarazione

Il sottoscritto dichiara che la versione `bsi-v250` di BioSpecInfo è stata sottoposta alla procedura di verifica descritta in `02-Verification-Validation-Report.md` e che gli esiti sono quelli riportati, senza selezione, in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` — documento generato automaticamente da `tools/genera-evidenza.js`, che trascrive l'uscita dei banchi senza intervento manuale.

Questa dichiarazione **non** attesta l'assenza di difetti. Attesta che:

1. esiste una procedura di verifica automatizzata e riproducibile da terzi;
2. l'esito riportato è quello realmente prodotto, compresi i fallimenti;
3. i limiti noti sono dichiarati in modo esplicito e non presentati come funzionalità.

2. Destinazione d'uso e limitazioni

2.1 Destinazione dichiarata

BioSpecInfo è uno strumento **didattico e di supporto allo studio** per chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. È progettato per studenti universitari e per la preparazione di esami.

2.2 Ciò per cui il software NON è destinato

Queste esclusioni sono parte integrante della dichiarazione.

Ambito	Esclusione
Uso clinico	Non è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745. Non supporta diagnosi, prescrizione, dosaggio né decisioni terapeutiche. I dati farmacologici hanno finalità esclusivamente didattica e l'applicazione lo dichiara in apertura della sezione.

Ambito	Esclusione
Uso analitico certificato	Gli spettri sono **predizioni** da tabelle di gruppi funzionali, non misure né simulazioni quantomeccaniche. Non sostituiscono un database sperimentale (SDBS, NIST) né una determinazione strumentale, e non sono utilizzabili per identificazione formale di sostanze.
Ambiente regolamentato GxP	Non è validato per uso in ambiente GLP/GMP. L'allineamento a GAMP 5 descritto in `docs/03` è metodologico, non una qualifica formale.
Controllo di accesso	Il File Manager protegge i contenuti con un deterrente lato client. Su un sito statico non esiste controllo di accesso effettivo: chi legge il sorgente lo aggira. Non va usato per materiale riservato.

---

3. Sintesi degli esiti di verifica

Gli esiti integrali, con l'uscita testuale di ogni banco, l'ambiente di esecuzione, il commit e le impronte SHA-256, sono in `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md`.

Famiglia	Cosa dimostra
Dati scientifici	I dati chimici sono verificati contro una fonte indipendente
Agente AI	L'assistente resta utilizzabile quando il fornitore esterno si guasta
Stabilità	L'app regge sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Interfaccia	I pannelli rispondono come documentato
Coerenza documentazione/codice	Ciò che la documentazione promette esiste nel codice

---

4. Difformità note alla data del rilascio

Elencate per esteso. Nessuna è stata rimossa dalla verifica per farla passare.

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-01	**2 voci** (erano 6) che non sono molecole singole: Ivermectina, miscela di omologhi B1a/B1b, e Coartem, associazione di due principi attivi	Per queste due non è disponibile la rappresentazione 2D/3D né la predizione spettrale	Voci lasciate **senza SMILES**: i dati farmacologici restano, la struttura non è mostrata. Per Digossina, Vincristina e Tacrolimus (topico e sistemico) la struttura è stata ripresa da **ChEMBL** e supera il confronto col peso molecolare dichiarato: le quattro voci sono uscite dal registro. Le due che restano non hanno una struttura da mostrare, non una struttura mancante.

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-02	19 voci prive di SMILES per natura (anticorpi monoclonali, peptidi)	Nessuno: per queste molecole la notazione SMILES non è la rappresentazione appropriata	Non è una difformità sostanziale; elencata per completezza
D-03	~~SEC-02 verificato solo per interposta proprietà~~ — **sanata**: vedi S-10	—	`audit_rete` osserva il traffico durante un uso reale, con un valore spia seminato nei dati dell'utente
D-04	~~Password del File Manager nella cronologia git~~ — **sanata**: vedi S-12	—	La password è stata **cambiata** alla versione `bsi-v188`. Quella vecchia resta leggibile nella cronologia e non apre più niente. Su richiesta dell'autore è stata cambiata **di nuovo** alla `bsi-v245` (nel codice solo l'impronta SHA-256)
D-06	Copertura di codice **misurata ma parziale**: 49,89 % di istruzioni, non di rami	È la copertura del percorso più ampio che un banco compie (194 sezioni più le altre pagine), non della batteria intera; e un `if` entrato da un solo lato conta come coperto	`audit_copertura` la misura con il profilatore di Chromium, senza build e senza riscrivere il sorgente. Il valore è **registrato**: se scende, la batteria fallisce
D-07	Verifica su Chromium soltanto	Firefox e WebKit sono provati a mano	Dichiarato in `docs/08` §8. Nell'ambiente di verifica il motivo è verificabile: la CDN da cui `playwright-core` scarica gli altri motori risponde **403** alla politica di rete, quindi Firefox e WebKit non sono installabili lì. **Riverificato il 2026-10-08**: `npx playwright install firefox` fallisce con «Download failure», e `cdn.playwright.dev` risponde ancora 403 al tunnel. Non è una scelta, è un vincolo dell'ambiente, e resta tale
D-08	~~Traduzione inglese parziale~~ — **sanata**: vedi S-13	—	Tutti e **16 i documenti** sono in inglese. `verifica-documenti` e `verifica-affermazioni` leggono `docs/en/` come l'italiano: un disaccordo fra le due lingue fa fallire la batteria
D-09	Conformità WCAG 2.1 AA non verificabile integralmente in modo automatico	Restano fuori il testo dentro gli SVG (8 888 elementi), quello su una vera **immagine** di sfondo (108) e tutto ciò che richiede giudizio umano. Il testo su **gradiente** è entrato nella misura: 591 elementi, valutati sulla tappa peggiore del gradiente	Gli elementi saltati sono **contati** e riportati a ogni esecuzione

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-10	Il tag `bsi-v181` punta al commit sbagliato	Il workflow di pubblicazione, avviato senza compilare il campo della versione, ha usato il proprio valore predefinito — `bsi-v181` — e, essendo rieseguibile per progetto, ha **spostato quel tag** dal commit `cb0cf03` a quello della `bsi-v188`, allegandole anche i pacchetti della v187. Gli allegati estranei sono stati rimossi. **Il tag non è riportabile indietro da un'app**: GitHub rifiuta che un'app scriva un ref verso un commit il cui `.github/workflows/*` differisce da quello corrente, e a `cb0cf03` quel file differisce di 319 righe. Tre strade provate, tutte bloccate dalla stessa regola: `git push --force` («refusing to allow a GitHub App to create or update workflow»), `PATCH /git/refs` con `force` (403), e cancella-e-ricrea — dove il **403 arriva già sulla creazione di un tag di prova** sullo stesso commit, perciò il tag vero non è stato toccato. `GITHUB_TOKEN` non può ottenere il permesso `workflows`. **Riverificato il 2026-10-08** con il client GitHub della sessione, che usa una credenziale diversa: `PATCH /git/refs/tags/bsi-v181` risponde **403 «Write access to this GitHub API path is not permitted through this proxy»**. È un secondo blocco, indipendente dal primo: anche senza la regola sui file di workflow, la scrittura sui riferimenti git non passa. Il tag punta a `64e8c316`, dovrebbe puntare a `cb0cf03e`	I tre pacchetti allegati alla release sono quelli giusti; va ignorato l'archivio «Source code (zip)», e il codice della `bsi-v181` si scarica dal commit `cb0cf03`. Dichiarato nella voce `bsi-v181` del CHANGELOG e nel testo della release, con il comando che rimette il tag da credenziali personali. Il valore predefinito è stato togliato e il workflow ora **rifiuta** una versione che non coincida con quella di `sw.js` e con il nome dei pacchetti — provato nei due versi
D-11	Parte di Spectra Live, il menu ✨ per materia e gli strumenti rapidi non hanno un banco	La voce, l'ascolto continuo, i comandi locali diversi da quelli del creatore, gli strumenti che agiscono sulla pagina e il menu ✨ di fisica e matematica sono provati a mano: un loro guasto non farebbe fallire la batteria	Dichiarati in `docs/08` §6 come **UI-21** e **AI-13**. Dalla v238 l'impaginazione della console, il navigatore, il livello, il volto e i comandi del creatore sono coperti da `test_spectra238` (UI-22, AI-14, SEC-08); dalla v239 la lezione guidata e il comando «fammi lezione» da `test_lezione` (UI-24) e il pulsante unico da `test_spectra238` (UI-25), mentre la voce della lezione resta provata a mano. Il riconoscimento e la sintesi vocale non esistono nel Chromium senza interfaccia della batteria; i calcoli degli strumenti rapidi poggiano su `BSIMatCAS`, verificato da `test_matematica`
D-12	Due chiavi locali di Spectra restano fuori dalla cancellazione selettiva	`bsi-spectra-ritratto-v4` (l'icona ricavata dal volto) e `bsi-spectra-sentinella` (segno dell'ascolto continuo) non sono nei gruppi di «Cancella dati». La mente, il riconoscimento del creatore, la materia e i kit di studio invece sì (gruppi Memoria persistente e Progressi)	Nessuna delle due contiene dati dell'utente: la prima si rigenera, la seconda si toglie quando l'ascolto si ferma. Dichiarato in `docs/11` §6

#	Difformità	Impatto	Trattamento
D-13	Il riconoscimento del creatore di Spectra non è un controllo d'accesso	L'impronta SHA-256 della frase segreta è nel codice, e il segno del riconoscimento (`bsi-spectra-creatore-v1`) sta nel `localStorage`, dove chi ha il dispositivo può scriverlo a mano. Un'impronta senza sale di una frase debole si può anche cercare per tentativi fuori dall'app	Come la password del File Manager (SEC-03), è un deterrente: non protegge dati, dice a Spectra con chi parla. La frase non è nel codice né conservata (SEC-08, `test_spectra238`)
D-14	Spectra col corpo: il corpo è incluso nell'app, ma **impacchettato**, non come `.glb` (dalla v241)	Il corpo scelto dall'autore (il «Bounty Hunter», gratuito su CGTrader) ha la licenza Royalty Free di CGTrader: si può usare dentro un prodotto, non offrire come file a sé. Fino alla v240 non era nell'app e ogni utente doveva caricarlo; dalla v241 c'è sempre, per tutti, come blocco impacchettato `models/spectra-corpo.bsi` (4,40 MB, formato «BSIC»: i byte del `.glb` mescolati con un flusso xorshift32 da un seme fisso) che solo il codice dell'app riapre. **Non è una protezione assoluta**: chi legge il codice può ricostruire il `.glb`, come per qualunque modello mostrato su uno schermo	È il modo in cui giochi e app incorporano i modelli acquistati: il file pubblicato non è un `.glb` scaricabile e riutilizzabile; il `.glb` originale resta fuori da git (`.gitignore`). Il blocco si rigenera con `tools/impacchetta-corpo.js`, che verifica che si riapra identico. Rig, figura e reazioni sono provati sul **corpo vero incorporato** (`test_spectra_studio`, `test_spectra_figura`: AI-17, UI-26, UI-27); la resa visiva va giudicata guardando

Il contrasto, da 1 069 difetti a zero — come è emerso e come è stato chiuso

Fino alla versione `bsi-v168` questo documento dichiarava la conformità WCAG «verificata a campione» e il banco riportava **0 difetti**. Erano due affermazioni vere e insieme prive di significato: il banco ispezionava solo gli elementi **visibili**, e `index.html` mostra una sezione alla volta. Su 19 751 elementi di testo ne stava guardando **41**.

Percorrendo tutte e 87 le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Non erano comparsi: c'erano sempre stati.

Oggi sono **zero**, misurati con lo stesso banco su tutte le sezioni — che oggi sono 88. Non per sostituzione in blocco — quella strada, tentata una volta, aveva introdotto 997 difetti nuovi — ma risalendo ogni volta alla **causa comune** e rimisurando dopo ogni modifica. I **40 campi privi di etichetta** sono anch'essi scesi a **zero**.

Le cause più gravi non erano colori sbagliati, ma **token del tema che valevano lo stesso dello sfondo**:

Difetto strutturale	Effetto misurato
`--g800` vale `#0d1522`, **identico a** `--bg` — e la regola `a { color: var(--g800) }` lo applicava a ogni link	Ogni link senza colore proprio era a contrasto **1:1**: invisibile
`--g700` vale `#16263d`, quasi identico a `--white` (`#16273e`)	Testo a **1,01:1**
Pulsanti che cambiavano **sfondo** senza cambiare **colore del testo**	Lo stato selezionato (o quello deselezionato, a seconda del pannello) diventava illeggibile: **1,39:1**

Difetto strutturale	Effetto misurato
`lightenColor(hex,pct){ return hex; }`	Una funzione chiamata «schiarisci» che restituiva il colore **invariato**: uno stub mai finito, probabilmente nato proprio per questo problema
Pannello di risposta del quiz: fondo chiaro, testo chiaro	Lo studente **non poteva leggere la risposta corretta**

Il rimedio strutturale è stato un token esplicito — `--testo-forte` — per il testo in evidenza su superficie scura, applicato ai soli usi come *colore del testo*: `--g800` e `--g700` restano dove servono come sfondo o bordo.

Causa	Difetti	Rimedio
Rete di sicurezza del tema scuro con specificità superiore a quella dei componenti: il testo destinato alle schede **bianche** veniva forzato a `#d4dce6`, contrasto 1,38:1	159	Riscritta con `:where()` (specificità zero): protegge il testo senza colore proprio e smette di combattere quello che ce l'ha
Accento per categoria usato come **testo** su intestazione scura, con ripiego `#0d1522` (quasi nero): 1,13:1	~400	`bsiAccentoLeggibile()` conserva la tinta e alza la luminosità quanto basta. Applicata nei 14 punti in cui l'accento viene scelto — non nei dati, così vale anche per le voci future
Due tinte usate solo su fondo scuro, sotto soglia per poco (3,75:1 e 3,04:1)	139	Sostituite dopo aver **verificato** che non comparissero mai su fondo chiaro
Zebratura di tabella bianco/scurissimo con testo sempre chiaro: le righe bianche erano illeggibili	57	Due toni scuri, coerenti col tema
Celle della tavola periodica appena sotto soglia (4,46:1 e 3,88:1)	43	Testo a `#eceff4`, verificato su tutte e nove le categorie
`"#var(--text)"` — un `#` di troppo rende il colore invalido: in SVG ripiega sul nero, in canvas l'assegnazione viene **ignorata** e resta il colore precedente	8 punti	Sostituito col valore reale

Il verso della correzione dipende dalla superficie, non dal colore. Il primo tentativo schiariva sempre: ha tolto trenta difetti sull'intestazione scura e ne ha messi diciotto sul riquadro chiaro che usa lo stesso accento. La funzione ora scurisce sui fondi chiari e schiarisce su quelli scuri.

La coda finale: 80 → 0. Gli ultimi ottanta erano dispersi su 33 cause distinte e sembravano lavoro di rifinitura. Non lo erano: sotto ce n'erano ancora tre strutturali.

Causa finale	Rimedio
Il «correttore automatico di contrasto» produceva difetti invece di toglierli. Usava la luminosità *percepita* al posto della luminanza WCAG, quindi le sue soglie non corrispondevano a nessun rapporto reale; **ignorava l'alfa**, così `rgba(255,180,84,.08)` su fondo scuro gli sembrava «fondo chiaro» e scuriva il testo a `#16273e` — creando un difetto a 1,21:1 sopra un sorgente che era già corretto; e guardava solo gli elementi con uno sfondo **proprio**, cioè mai il caso più comune	Riscritto: risale agli antenati **componendo l'alfa** per ottenere il fondo effettivo, misura il rapporto WCAG vero, e delega la correzione a `bsiAccentoLeggibile()`

Causa finale	Rimedio
`--g900` vale `#0d1522` — **lo stesso di `--bg`**, esattamente come `--g800`: l'eredità di una scala di grigi nata per il tema *chiaro*, dove `--g900` era «il testo più scuro». Capovolto il tema, quel ruolo non esiste più	Gli usi come **colore del testo** (oggi 30 regole) passano a `--testo-forte`; i 16 usi come **sfondo** restano dove sono
Un colore scelto dai dati usato come **sfondo** con il testo fissato a `#fff` nel codice: funziona finché la tinta è scura e smette appena qualcuno aggiunge `#e65100`	`bsiEtichettaLeggibile()` — il duale della funzione precedente: sceglie il testo guardando il fondo e, se nessuno dei due estremi basta, **scurisce il fondo conservando la tinta**, perché un'etichetta deve restare riconoscibile per colore

I passaggi misurati col banco ufficiale, non stimati: **80 → 27 → 26 → 10 → 4 → 0**. Ogni scalino è una rimisura completa su tutte le sezioni dopo un gruppo di modifiche; nessuna cifra qui sopra è attribuita a una causa singola, perché le cause non sono state misurate una per una.

Il numero resta **registrato come riferimento** in `evidence/accessibilita-riferimento.json`. Zero non è un traguardo da archiviare: è il valore che il banco difende. Se una modifica futura ne reintroduce anche uno solo, la batteria **fallisce**.

Resta fuori ciò che l'automatismo non può giudicare: il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente (D-09). Quegli elementi sono **contati** e riportati a ogni esecuzione, non taciuti.

4-bis. Difformità sanate con questa versione

Sono elencate perché riguardavano **l'apparato di verifica stesso**, e una dichiarazione di conformità che taccia sui difetti della propria evidenza non vale la carta su cui è scritta.

#	Difformità sanata	Perché contava
S-01	32 dei 39 banchi non erano nel repository: stavano nell'area di lavoro della sessione in cui erano stati scritti	Rendeva **falsa** la frase su cui poggia questo documento — «chiunque può rieseguirli». Chi clonava ne trovava 7 su 39. Ora stanno in `tools/banchi/`
S-02	Un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria	Una batteria in cui mancavano *tutti* i banchi avrebbe dichiarato «CONFORME» con zero fallimenti. Ora un banco assente rende l'esito **NON CONFORME**
S-03	`package.json` e `package-lock.json` erano esclusi dal repository	`npm install`, comando documentato per riprodurre l'evidenza, non installava nulla: la batteria falliva al primo banco con *Cannot find module*
S-04	La verifica di accessibilità ispezionava la sola sezione visibile	Su `index.html` significava una sezione su 87. Il «0 difetti» valeva per la Dashboard, non per l'applicazione
S-05	`SCI-10` era definito due volte nella matrice, e i totali di copertura erano errati (36 dichiarati su 37 definiti)	Il numero che un valutatore legge per primo era sbagliato. Un banco ora lo verifica

#	Difformità sanata	Perché contava
S-06	50 collegamenti rotti su 127 nei pacchetti di consegna	Documentazione consegnata a terzi con riferimenti che non portavano da nessuna parte
S-07	15 PDF allegabili fermi ai documenti 00-05 e a una versione precedente	Un allegato obsoleto afferma cose false con l'aria di essere autorevole
S-08	Il banco sulle affermazioni numeriche guardava **solo i documenti italiani**	La serie inglese derivava indisturbata: `docs/en/05` dichiarava «84 sections» con 87 sezioni nell'app, ed è rimasto fermo alla versione `bsi-v146` mentre il codice era alla 171. Ora l'insieme inglese è confrontato con la misura come quello italiano, e un disaccordo fra le due lingue fa fallire il banco
S-13	La traduzione inglese si fermava a 10 documenti su 16	Un valutatore non italofono leggeva meno di due terzi della documentazione, e la parte mancante era quella operativa: modello dei dati, interfacce, deploy, specifiche funzionali, manuale. Tradotti tutti: l'insieme inglese è ora completo quanto l'italiano, e i due banchi sulla coerenza lo controllano allo stesso modo
S-12	La password del File Manager era rimasta in chiaro nella cronologia git	Toglierla dai file non la toglie dalla storia: `git log -p` la restituisce a chiunque, e finché quella password è in uso il deterrente non deterre nessuno. L'unico rimedio è **cambiarla**, ed è stato fatto: nel sorgente c'è solo la nuova impronta SHA-256, la vecchia password resta nella cronologia e non apre più niente. Verificato nel browser: la nuova apre, la vecchia no
S-10	SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due *meccanismi* di uscita, non l'uscita	Un controllo sui meccanismi dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». `audit_rete` semina un valore irripetibile in 71 depositi dei dati dell'utente, poi **usa** l'applicazione e ispeziona URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta. Provato all'inverso con `BSI_PROVA_FUGA=1`, che provoca una fuga di proposito: il banco deve fallire, e fallisce
S-11	Il registro delle deviazioni non aveva la guardia opposta: una voce dichiarata che **non devia più** restava	Un'esenzione che nessuno revoca è un permesso acceso a vuoto, e domani coprirebbe in silenzio una struttura sbagliata messa al suo posto. Il banco ora fallisce anche per questo — verificato rimettendo una voce sanata
S-09	Il «correttore automatico di contrasto» **creava** i difetti che avrebbe dovuto togliere	Ignorava l'alfa: un fondo `rgba(255,180,84,.08)` su superficie scura gli sembrava chiaro, e scuriva con `!important` un testo che nel sorgente era già corretto. Uno strumento di rimedio che peggiora la cosa da rimediare è il difetto più difficile da vedere, perché si presenta come la soluzione

5. Criteri di accettazione applicati

Una versione è pubblicata solo se **tutti** i criteri seguenti sono soddisfatti.

- ☑ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☑ `audit_farmaci` — nessun difetto; ogni voce senza struttura con la **ragione** dichiarata; la formula ricostruita dal grafo coincide con quella di ChEMBL per tutte le voci che dichiarano una provenienza
- ☑ `verifica_guida` — nessuna promessa della documentazione priva di riscontro nel codice
- ☑ Nessun marcatore di conflitto nei file tracciati
- ☑ Versione della cache del Service Worker incrementata e allineata a `BSI_APP_VERSION`

- ☑ Difformità note elencate al §4 di questo documento
- ☑ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit pubblicato
- ☑ **Nessun banco assente** — un banco che non c'è non è un banco superato
- ☑ `tools/genera-pacchetti.js` chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☑ `tools/genera-pdf.js` rieseguito: gli allegati descrivono questa versione

---

6. Gestione delle modifiche

Aspetto	Procedura
Tracciabilità	Ogni modifica passa da una pull request con descrizione del difetto, della causa e della verifica
Versionamento	La versione applicativa coincide con la versione della cache del Service Worker (`bsi-vNNN`), incrementata a ogni pubblicazione
Distribuzione	Automatica da `main` via GitHub Pages; il Service Worker segnala la nuova versione alle sessioni aperte senza interromperle
Regressione	La batteria completa è rieseguita prima di ogni unione in `main`
Reversibilità	Ogni versione corrisponde a un commit; il ripristino è un `git revert`

---

7. Proprietà intellettuale e licenze

Tutti i componenti di terze parti sono distribuiti con licenze **permissive** (MIT, BSD-3-Clause, Apache-2.0, CC0, Public Domain), reciprocamente compatibili e prive di vincoli copyleft forti. Il modello 3D «Noir» usato come volto di Spectra (`models/spectra-noir.glb`) è di Skyfox13 (<https://sketchfab.com/podderkuntal25>), con licenza CC BY 4.0, ed è stato modificato; l'attribuzione compare nella console di Spectra Live, nel README, in `THIRD_PARTY_NOTICES.md` e in `07-SBOM.md`. La distinta completa, con impronte e obblighi residui, è in `07-SBOM.md` e nel formato CycloneDX `evidence/sbom.cdx.json`.

Il codice proprio del progetto è opera dell'autore.

---

8. Trattamento dei dati

L'applicazione è **local-first**: non esiste un backend, non vengono raccolti dati personali e non è presente alcun identificativo persistente. I dati generati dall'utente (note, chat, chiavi API, file caricati) restano nel `localStorage` e nell'IndexedDB del dispositivo e sono cancellabili dalla stessa interfaccia, in modo selettivo.

La mente di Spectra (`bsi-spectra-mente.js`) conserva nel `localStorage` episodi di conversazione, tempo di studio e uno stato interno: è una simulazione di comportamento, non una coscienza. Quando una domanda va al fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente, la accompagnano un riassunto di questa memoria e della scheda aperta; se la domanda riguarda ciò che è sullo schermo, anche un'immagine delle sue tele.

Il riconoscimento del creatore (`bsi-spectra-creatore.js`) conserva solo un segno (`bsi-spectra-creatore-v1`: riconosciuto sì, data del primo e dell'ultimo accesso). La frase segreta si confronta come impronta SHA-256 e non entra nel dialogo, nella memoria, nella voce né nelle richieste al fornitore; al modello va soltanto se l'utente è stato riconosciuto.

La lezione guidata (`bsi-lezione.js`) si costruisce dalla pagina aperta: non chiama il modello, non ha chiavi sue nel `localStorage` e va in rete solo per la voce, come sotto; alla fine annota nella mente di Spectra un'emozione («fiera»), che finisce in `bsi-spectra-mente-v1` come le altre.

La voce di qualità di Spectra (`bsi-spectra-voce.js`, dalla v239): se l'utente ha salvato una chiave OpenAI, il testo che Spectra pronuncia nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio viene inviato a OpenAI (`gpt-4o-mini-tts`) per ricevere l'audio, anche quando la chat usa un altro fornitore e senza passare dal proxy. Senza chiave OpenAI si usa la sintesi vocale del browser e il testo non esce. Spectra Studio (`spectra-studio.html`) conserva nel `localStorage` le previsioni e gli esercizi aperti di ogni lezione (`bsi-spectra-studio-v1`) e la scelta sulla voce (`bsi-spectra-studio-voce`), e manda ogni previsione anche alla mente. Le due chiavi rientrano in «Cancella dati → Memoria persistente». Con la voce spenta nello studio (🔇) il testo non va a OpenAI. Dalla v241 il corpo di Spectra è incorporato nell'app (`models/spectra-corpo.bsi`): l'utente non carica più nessun file e nell'IndexedDB non si scrive niente; un vecchio corpo conservato da una versione precedente (`bsi-spectra-modelli`) si cancella all'avvio, e «Cancella dati → Progressi del resto dell'app» cancella quel database.

Le chiamate di rete sono opzionali e dirette a servizi pubblici documentati (§4 di `07-SBOM.md`). Se l'utente configura il proxy, le chiavi API risiedono sul Worker di sua proprietà e non sul dispositivo.

Dettaglio in `03-Security-Privacy-Compliance.md`.

---

9. Firma

Il presente documento è redatto dall'autore del software, che ne assume la responsabilità. Non costituisce certificazione da parte di un organismo terzo, e non viene presentato come tale.

Chiunque può verificare quanto dichiarato rieseguendo la procedura del §5 di `evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` sul commit indicato, e confrontando le impronte SHA-256 dei file.

Samuele Pio Provenzano *Versione* `bsi-v250`.

Riferimento delle interfacce — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Documentare le interfacce HTTP del progetto e le API esterne consumate dall'applicazione.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non espone API. È una Progressive Web App interamente client-side, servita come file statici: non esiste un backend, non esiste un server applicativo, non esistono endpoint REST del prodotto.

Questo documento sarebbe quindi vuoto, se non fosse per due interfacce che esistono davvero e che un valutatore ha diritto di vedere documentate:

	Cosa è	Documentato in
Proxy Spectra	Un Cloudflare Worker **opzionale**, di proprietà dell'utente, che inoltra le chiamate ai fornitori AI. È l'unica interfaccia HTTP scritta in questo progetto.	§1, §2
API esterne consumate	Servizi pubblici di terzi che l'applicazione interroga, sempre in modo opzionale.	§3
API interne JavaScript	I punti di estensione del codice, per chi deve intervenirci.	§4

> Una specifica OpenAPI di endpoint inesistenti sarebbe documentazione plausibile e falsa. Qui è descritto soltanto ciò che esiste.

1. Proxy Spectra — panoramica

Il proxy risolve due problemi che dal browser non hanno altra soluzione:

1. **CORS.** Diversi fornitori AI non inviano le intestazioni che permettono a

una pagina web di chiamarli direttamente. Dal Worker la chiamata parte da un server e il vincolo non si applica.

1. **Custodia delle chiavi.** Con il proxy la chiave API risiede fra i segreti

del Worker e non sul dispositivo dell'utente.

È **opzionale**: senza proxy l'applicazione funziona usando le chiavi inserite localmente dall'utente.

Deploy

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
npx wrangler secret put GROQ_KEYS     # una o più chiavi, separate da virgola
```

Configurazione

Variabile	Tipo	Default	Descrizione
`ORIGINI`	segreto/variabile	*(vuoto = tutte)*	Elenco di origini ammesse, separate da virgola. **Lasciarlo vuoto rende il proxy aperto a chiunque:** sconsigliato.
`LIMITE_IP`	variabile	`20`	Richieste per singolo IP nella finestra temporale
`TETTO_GIORNO`	variabile	`2000`	Richieste totali giornaliere
`GROQ_KEYS`, `GEMINI_KEYS`, `ANTHROPIC_KEYS`, `OPENAI_KEYS`, `XAI_KEYS`, `NVIDIA_KEYS`, `ZAI_KEYS`, `DEEPSEEK_KEYS`	segreti	—	Chiavi API. Più chiavi separate da virgola: esaurita la quota della prima (429), il proxy passa alla successiva **nella stessa richiesta**.

Endpoint

Metodo	Percorso	Descrizione
`OPTIONS`	`/*`	Preflight CORS
`GET`	`/stato`	Quali fornitori hanno una chiave configurata
`GET` `POST`	`/{fornitore}/{percorso...}`	Inoltro al fornitore

Fornitori riconosciuti: `anthropic` · `gemini` · `groq` · `xai` · `nvidia` · `zai` · `openai` · `deepseek`

Codici di stato

Codice	Significato
`200`	Risposta del fornitore, inoltrata così com'è
`204`	Preflight CORS accettato
`400`	Corpo della richiesta illeggibile
`403`	Origine non ammessa dall'elenco `ORIGINI`
`404`	Fornitore sconosciuto
`405`	Metodo diverso da GET, POST o OPTIONS
`429`	Limite per IP o tetto giornaliero superato
`503`	Nessuna chiave configurata per quel fornitore

Scelte di sicurezza

- **Nessuna intestazione inoltrata ciecamente.** Passano solo

`anthropic-version` e `anthropic-beta`; qualunque credenziale inviata dal client resta fuori. Un proxy che inoltra tutto è un relay aperto.

- **Il parametro `key` non viene propagato.** Se un client lo mette in query

string, il proxy lo scarta: la chiave è quella del server.

- **Il corpo viene letto una volta sola e conservato**, perché per ritentare con

una chiave diversa occorre poterlo rimandare — e uno stream si consuma.

---

2. Specifica OpenAPI 3.0

```
openapi: 3.0.3
info:
  title: Proxy Spectra
  version: "1.0.0"
  description: |
    Proxy opzionale (Cloudflare Worker) per le chiamate ai fornitori di modelli
    linguistici. Elimina i blocchi CORS e mantiene le chiavi API sul server
    anziché sul dispositivo dell'utente.

    Non fa parte dell'applicazione BioSpecInfo: viene pubblicato dall'utente sul
    proprio account Cloudflare, e l'applicazione lo usa solo se ne conosce
    l'indirizzo.
  license:
    name: Proprietary — All rights reserved (Samuele Pio Provenzano)
servers:
  - url: https://{nomeworker}.{account}.workers.dev
    description: Istanza dell'utente
    variables:
      nomeworker: { default: spectra-proxy }
      account:    { default: esempio }

tags:
  - name: Stato
    description: Interrogazione della configurazione, senza rivelare segreti
  - name: Inoltro
    description: Inoltro delle richieste ai fornitori di modelli

paths:
  /stato:
    get:
      tags: [Stato]
      summary: Fornitori configurati
      description: |
        Elenca i fornitori per i quali il proxy possiede almeno una chiave.
        Non rivela alcuna chiave. L'applicazione lo usa per mostrare soltanto i
        modelli che funzionano davvero, invece di farli fallire uno per uno.
      responses:
        "200":
          description: Elenco dei fornitori attivi
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                required: [fornitori]
                properties:
                  fornitori:
```

```
                  type: array
                  items:
                    type: string
                    enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
            examples:
              dueChiavi:
                summary: Due fornitori configurati
                value: { fornitori: [groq, gemini] }
              nessuna:
                summary: Worker pubblicato ma senza segreti
                value: { fornitori: [] }
      "403":
        $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa"

/{fornitore}/{percorso}:
  parameters:
    - name: fornitore
      in: path
      required: true
      description: Fornitore di destinazione
      schema:
        type: string
        enum: [anthropic, gemini, groq, xai, nvidia, zai, openai, deepseek]
    - name: percorso
      in: path
      required: true
      description: |
        Percorso dell'endpoint presso il fornitore, ricomposto così com'è.
        Esempi: `openai/v1/chat/completions` per Groq,
        `v1beta/models/gemini-3.6-flash:streamGenerateContent` per Gemini.
      schema: { type: string }
      example: openai/v1/chat/completions
  post:
    tags: [Inoltro]
    summary: Inoltra una richiesta al fornitore
    description: |
      Il corpo viene trasmesso invariato. Il proxy aggiunge la chiave nel modo
      richiesto da quel fornitore (intestazione `Authorization: Bearer`,
      `x-api-key`, oppure parametro in query) e, se la chiamata fallisce per
      quota esaurita, ritenta con la chiave successiva nella stessa richiesta.
    requestBody:
      required: true
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            description: Corpo previsto dall'API del fornitore, trasmesso invariato
          examples:
            groq:
              summary: Completamento in streaming su Groq
              value:
                model: llama-3.3-70b-versatile
                stream: true
                messages:
                  - role: user
                    content: Quali bande IR identificano un acido carbossilico?
    responses:
      "200":
        description: |
          Risposta del fornitore, inoltrata senza modifiche (tipicamente
          `text/event-stream` quando `stream: true`).
        content:
          application/json:
```

```
              schema: { type: object }
            text/event-stream:
              schema: { type: string }
        "400": { $ref: "#/components/responses/CorpoIlleggibile" }
        "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
        "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
        "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
        "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }
    get:
      tags: [Inoltro]
      summary: Inoltra una richiesta in lettura al fornitore
      description: |
        Serve, fra l'altro, alla risoluzione del modello Gemini, che interroga
        `ListModels` in GET e senza chiave nel browser non potrebbe passare.
      responses:
        "200":
          description: Risposta del fornitore
          content:
            application/json:
              schema: { type: object }
        "403": { $ref: "#/components/responses/OrigineNonAmmessa" }
        "404": { $ref: "#/components/responses/FornitoreSconosciuto" }
        "429": { $ref: "#/components/responses/TroppeRichieste" }
        "503": { $ref: "#/components/responses/ChiaveAssente" }

components:
  schemas:
    Errore:
      type: object
      required: [errore]
      properties:
        errore:
          type: string
          description: Messaggio in italiano, pensato per essere mostrato all'utente
  responses:
    OrigineNonAmmessa:
      description: L'origine della richiesta non è nell'elenco `ORIGINI`
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Origine non ammessa da questo proxy." }
    FornitoreSconosciuto:
      description: Il primo segmento del percorso non corrisponde a un fornitore noto
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Fornitore sconosciuto: pippo" }
    CorpoIlleggibile:
      description: Il corpo della richiesta non è stato leggibile
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Corpo della richiesta illeggibile." }
    TroppeRichieste:
      description: Superato il limite per IP o il tetto giornaliero
      content:
        application/json:
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example: { errore: "Troppe richieste da questo indirizzo: riprova fra un minuto." }
    ChiaveAssente:
      description: Il proxy non ha una chiave configurata per quel fornitore
      content:
        application/json:
```

```
          schema: { $ref: "#/components/schemas/Errore" }
          example:
            errore: "Il proxy non ha una chiave per groq. Impostala con: wrangler secret put
GROQ_KEYS"

security: []
# L'autenticazione del CLIENT è volutamente assente: il controllo di accesso è
# l'elenco ORIGINI più i limiti per IP. Aggiungere un token lato client
# significherebbe scriverlo in una pagina statica, cioè renderlo pubblico.
```

3. API esterne consumate dall'applicazione

Tutte **opzionali**: senza rete l'applicazione resta pienamente funzionante sui dati locali, e lo dichiara all'utente.

Servizio	Endpoint usati	A cosa serve	Se non risponde
PubChem PUG-REST	`/compound/name/{nome}/property/...` `/compound/smiles/{smiles}/SDF?record_type=3d` `/compound/cid/{cid}/PNG`	Nome IUPAC, formula, CAS, pittogrammi GHS, conformeri 3D, immagini 2D	L'app usa i dati tabulati locali e lo segnala
RCSB PDB	`https://files.rcsb.org/download/{pdb}.pdb`	Strutture proteiche per il visore 3D	Messaggio esplicito nel visore
NASA / ESA	Immagini e dati pubblici	Modulo di astrochimica	Il modulo mostra i dati tabulati
Fornitori AI	A scelta dell'utente, o via proxy	Risposte dell'assistente	L'assistente lo dichiara e propone un'alternativa raggiungibile
Crossref REST	`https://api.crossref.org/works/{doi}`	Scheda di un'opera per le citazioni (APA 7, IEEE, ISO 690, BibTeX) nelle sezioni Risorse e bibliografia	Lo dichiara, con l'indirizzo della richiesta; resta il modulo da compilare a mano
Stesso sito dell'app	`./sw.js?controllo=<ora>` con `cache: 'no-store'`	«Controlla aggiornamenti»: la riga `var CACHE = 'bsi-vNNN'` è la versione pubblicata	Si prova il ripiego su GitHub
GitHub (ripiego)	`https://raw.githubusercontent.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11/main/sw.js`	Stessa lettura, solo se lo stesso sito non risponde	«Impossibile verificare ora», l'app continua offline

Nessuna di queste chiamate trasmette dati personali. Non sono presenti identificativi persistenti né telemetria attiva (`BSI_TELEMETRY_URL` è vuoto).

4. API interne JavaScript

Punti di estensione per chi deve intervenire sul codice. Sono globali sul `window` perché l'applicazione è un insieme di script classici, non moduli ES.

`window.BSISpettri` — motore spettrale

Funzione	Firma	Descrizione
`gruppi`	`(smiles, callback)`	Riconosce i gruppi funzionali via SMARTS/RDKit. Richiama con `null` se RDKit non è disponibile: il chiamante decide se ripiegare o dichiarare che non può calcolare.
`gruppiSync`	`(smiles) → oggetto | null`	Versione sincrona: risponde solo se la molecola è già in cache
`bandeDaGruppi`	`(gruppi) → banda[]`	Tabella delle bande IR `{n, pk, w, i, f}`
`svgIR`	`(bande, opzioni) → string`	Spettro IR in trasmittanza, SVG, deterministico
`legendaIR`	`(bande) → string`	Assegnazioni in HTML
`quandoPronto`	`(callback)`	Notifica quando l'analisi di una molecola è disponibile, per ridisegnare
`precarica`	`()`	Scalda RDKit senza che nessuno stia aspettando

`window.bsiProxy` — stato del proxy

Funzione	Descrizione
`url()`	Indirizzo configurato, stringa vuota se assente
`stato()`	Promessa: interroga `/stato` e memorizza i fornitori coperti
`copre(idFornitore)`	Se quel fornitore è coperto dal proxy
`ricarica()`	Rilegge la configurazione

Altri punti notevoli

Simbolo	Descrizione
`window.bsiLoadRDKit(cb)`	Carica RDKit una volta sola e richiama con l'istanza
`window.irBandList(smiles)`	Bande IR — sostituita dal motore nuovo, mantiene la firma originale
`window.makeIRsvg(bande, colore)`	Disegno IR — idem
`window.nmrPeakList(smiles)`	Picchi ^{1}H con integrazione
`window.bsiCancellaDati(gruppi)`	Cancellazione selettiva dei dati salvati
`window.bsiOpenUpdate()`	Apre la finestra degli aggiornamenti

`window.BSIAggiorna` — controllo degli aggiornamenti (`bsi-aggiorna.js`)

Funzione	Firma	Descrizione
`controlla`	`() → Promise<'aggiornata' | 'nuova' | 'offline'>`	Confronta la versione in uso con quella pubblicata e lo dice in un avviso a comparsa (`#bsi-agg-esito`). Se la versione è diversa chiede al service worker di aggiornarsi (`registration.update()`). Risponde sempre
`versioneInUso`	`() → Promise<string | null>`	Chiede al service worker attivo il nome della sua cache con il messaggio `{ type: 'BSI_VERSIONE' }` su un `MessageChannel`; `null` senza service worker o dopo 1,5 s senza risposta
`versionePubblicata`	`() → Promise<string | null>`	Scarica `./sw.js?controllo=<ora>` senza cache e ne legge `var CACHE = '…'`

Il service worker risponde al messaggio `BSI_VERSIONE` con `{ cache: CACHE }` sulla porta ricevuta. La finestra 🔄 Aggiornamenti usa queste funzioni e, se lo stesso sito non risponde, legge la copia di `sw.js` su GitHub.

`window.BSIAttrezzi` — strumenti rapidi del menu ✨ (`bsi-attrezzi.js`)

Simbolo	Firma	Descrizione
`apri`	`(chiave, materia) → boolean`	Apre lo strumento in una finestra sopra la pagina. Chiavi: `calcolatrice`, `derivata`, `grafico`, `costante`, `unita`, `formula`, `glossario`, `quiz`. `false` se la chiave non esiste
`chiudi`	`()`	Chiude la finestra
`STRUMENTI`	oggetto	Icona, nome, descrizione e funzione di apertura di ogni strumento
`PER_MATERIA`	oggetto	Quali strumenti mostra il menu ✨ per `fisica` e `matematica` (per `chimica` nessuno)
`calcolo.calcola`	`(testo) → { esatto, html, valore } | { errore }`	Calcolo esatto con `BSIMatCAS`
`calcolo.derivaTesto`, `calcolo.integraTesto`	`(testo, x?) → { testo, html } | { errore }`	Derivata e primitiva simboliche
`calcolo.campioni`	`(testo, a, b, n)`	Punti di una funzione di x per il grafico; `null` senza motore simbolico
`calcolo.cerca`	`(lista, q, campi)`	Ricerca che non bada agli accenti
`calcolo.quizLampo`	`(materia, n, seme)`	Domande estratte dal kit di studio con un generatore riproducibile; `null` senza kit

`window.BSIStudio` — motore dei kit di studio (`bsi-studio.js`)

Simbolo	Firma	Descrizione
`registra`	`(materia, dati) → boolean`	Unisce i dati di una materia (`argomenti`, `riassunti`, `quiz`, `flash`, `formule`, `glossario`) e crea le cinque sezioni `s<pre>riass`, `s<pre>quiz`, `s<pre>flash`, `s<pre>form`, `s<pre>gloss` (`pre`: `fis`, `mat`, `chi`). Un file di dati caricato prima del motore si mette in coda in `window.BSIStudioCoda`

Simbolo	Firma	Descrizione
`dati`	`(materia) → oggetto | null`	I dati uniti della materia
`materie`	`() → string[]`	Le materie registrate
`sezioni`	`(materia) → string[]`	Gli id delle cinque sezioni
`valida`	`(dati, opz) → string[]`	I problemi trovati, in italiano; un elenco vuoto vuol dire «va bene». Con `{ quantita: true }` controlla anche i minimi di `MINIMI`
`MINIMI`	oggetto	`{ riassunti: 60, quiz: 300, flash: 250, formule: 200, glossario: 250 }`
`pulisci`	`(html) → string`	Tiene solo `p, b, i, ul, li, sub, sup, br`, senza attributi
`norm`	`(s) → string`	Testo senza tag e senza accenti, minuscolo
`calcolo.mulberry32`	`(seme) → () → number`	Generatore riproducibile in [0, 1)
`calcolo.mescola`	`(arr, rnd?) → array`	Fisher–Yates su una copia
`calcolo.leitner`	`(stato, id, giusta) → stato`	Giusta: una scatola su (massimo 5); sbagliata: scatola 1. Restituisce un oggetto nuovo
`calcolo.punteggio`	`(risposte) → { giuste, totale, perc, perArg }`	Punteggio complessivo e per argomento

`window.BSISpectraAndroide` — il volto di Spectra (`bsi-spectra-androide.js`)

Simbolo	Firma	Descrizione
`disponibile`	`() → boolean`	Se il browser offre WebGL
`crea`	`(contenitore) → Promise<Androide>`	Carica three.js, `GLTFLoader` e `models/spectra-noir.glb`, e disegna il volto nel contenitore
`foto`	`(px) → Promise<string>`	Un'immagine PNG del viso (data URL), per le icone
`emozioneDi`	`(frase) → string`	L'emozione di una frase dalle parole chiave; `'serena'` senza segnali
`EMOZIONI`	oggetto	Le 17 emozioni, ognuna come pesi dei campi espressivi più luce degli occhi e posa della testa
`CAMPI`	string[]	Gli 11 campi espressivi
`COLORI`	oggetto	Colore degli occhi per stato; `attesa: 0x1a3050`
`URL`, `BOCCA`, `versione`	—	Percorso del modello, geometria della bocca, versione del modulo

L'oggetto restituito da `crea` ha, fra gli altri, `stato(s)` (`'attesa'`, `'ascolta'`, `'pensa'`, `'parla'`), `dici(testo)` (la bocca segue il testo), `allinea(i)`, `taci()`, `espressione(nome, secondi, intensita) → boolean`, `emozione() → string`, `sente(frase)` (reagisce a una frase dell'utente e la passa alla mente), `passo(dt)`, `ferma()`, `libera()`. Dalla versione 3.0 del modulo (v238) anche `concentra(c)`

(concentrazione bersaglio fra 0 e 1), `concentrazione() → number` (quella del momento), `addormentato() → number` (0 sveglio, 1 addormentato), `aperture() → [sx, dx]` (apertura visibile delle due palpebre, 1 = a riposo) e la proprietà `coloreOcchi` (tinta corrente degli occhi, `#rrggbb`).

`window.BSISpectraRobot` (`bsi-spectra-robot.js`) espone `disponibile`, `crea` e `foto` con le stesse firme: usa l'androide e, se il modello non arriva, la testa costruita in three.js. `window.BSISpectraVolto` (`bsi-spectra-volto.js`) è il ritratto SVG di ultimo ripiego.

`window.BSISpectraMente` — la mente di Spectra (`bsi-spectra-mente.js`)

Funzione	Firma	Descrizione
`ricorda`	`(domanda, esito)`	Registra un episodio (ora, materia, sezione, domanda troncata a 160 caratteri) e aggiorna curiosità, attenzione e legame
`sente`	`(emozione, chi)`	Sposta l'umore (e la premura) secondo l'emozione rilevata in una frase
`stato`	`() → { curiosita, attenzione, premura, umore, legame }`	Lo stato interno, valori fra 0 e 1
`fondo`	`() → string`	L'emozione di fondo del volto quando nessuno parla
`profilo`	`() → oggetto`	Sezioni preferite, minuti per materia, ora preferita, materia trascurata, errori dei quiz, ultimi argomenti
`pensieri`	`() → [{ peso, testo }]`	Suggerimenti ordinati per peso
`saluto`	`() → string`	Saluto che tiene conto dell'ora e dell'ultima visita
`coscienza`	`() → string`	Il quadro che si aggiunge alla domanda inviata al modello; vuoto senza memoria. Esposto anche come `window._bsiMente`
`cosaRicordi`, `comeStai`	`() → string`	Le risposte ai comandi «cosa ricordi di me» e «come stai»
`dimentica`	`()`	Azzera la memoria e rimuove la chiave `bsi-spectra-mente-v1`

È una simulazione di comportamento: le funzioni leggono e scrivono numeri e testi nel `localStorage`, nient'altro.

`window.BSISpectraLive` — la console (`bsi-spectra-live.js`), aggiunte della v238

Funzione	Firma	Descrizione
`difficolta`	`(testo) → { valore, livello, nome }`	Difficoltà della domanda fra 0,05 e 1, livello 0–3 e il suo nome (scuola superiore … dottorato)
`livelloSezione`	`(id) → number`	Primo livello del percorso di `bsi-percorsi.js` in cui compare la sezione; −1 se in nessuno
`navigatore`	`(materia?)`	Apre (o chiude) il navigatore 🧭; con una materia, mostra quella
`provaCreatore`	`(attiva)`	Mette il campo della console in modalità prova (tipo password per un minuto) o la toglie
`verificaCreatore`	`(frase)`	Confronta la frase con `BSISpectraCreatore.verifica` e risponde nel dialogo, senza registrare la frase

`window.BSISpectraCreatore` — il creatore (`bsi-spectra-creatore.js`)

Simbolo	Firma	Descrizione
`NOME`, `NOME_BREVE`	string	`'Samuele Pio Provenzano'`, `'Samuele'`
`riconosciuto`	`() → boolean`	Se su questo dispositivo il creatore è stato riconosciuto
`verifica`	`(frase) → Promise<{ ok, rimasti?, attendi? }>`	Impronta SHA-256 della frase confrontata con quella del File Manager; dopo tre errori `attendi` (secondi) per un minuto. La frase non viene conservata
`dimentica`	`()`	Rimuove `bsi-spectra-creatore-v1`
`visita`	`()`	Aggiorna la data dell'ultima visita del creatore riconosciuto
`saluto`, `chiTiHaCreato`	`() → string`	Il saluto per nome e la risposta a «chi ti ha creato?»
`contesto`	`() → string`	La riga `[CREATORE]` aggiunta al quadro per il modello

`window.BSILezione` — la lezione guidata (`bsi-lezione.js`, v239)

Simbolo	Firma	Descrizione
`avvia`	`(sezione?, { muta? }?) → boolean`	Costruisce la lezione della sezione indicata (o di quella visibile) e la avvia nel lettore; `muta: true` parte con la voce spenta. `false` se non c'è una sezione visibile. Una lezione già in corso viene chiusa
`chiudi`	`()`	Ferma la lezione, rimette com'era il comando in dimostrazione, toglie pannello e riflettore, rende di nuovo visibili i pulsanti flottanti
`costruisci`	`(sezione?) → { sezione, titolo, capitoli, passi } | null`	Solo la costruzione, senza lettore. `capitoli`: «Introduzione», un nome per scheda (o «Esploriamo»), «Verifica» se c'è la domanda, «Riepilogo». `passi`: oggetti con `tipo` fra `titolo`, `scheda`, `leggi` (segnaposto sostituito dai passi della scheda quando la si apre), `testo`, `tela`, `cursore`, `scelta`, `quiz`, `fine`, e `cap` (indice del capitolo)
`vai`	`(i)`	Va al passo `i` come un tocco su ◀ ▶ (interrompe la voce)
`stato`	`() → { i, passi, tipo, capitoli, auto } | null`	Passo corrente, numero di passi, tipo del passo, capitoli, avanzamento automatico attivo; `null` senza lezione
`versione`	string	`'1.0'`

Il comando locale «fammi lezione» di `BSISpectraLive.comando` chiama `BSILezione.avvia()` dopo aver chiuso la console.

`window.BSISpectraVoce` — la voce (`bsi-spectra-voce.js`, v239)

Simbolo	Firma	Descrizione
`qualita`	`() → 'audio' | 'sistema' | 'testo'`	`'audio'` con una chiave OpenAI in `bsi_api_keys` e Web Audio; `'sistema'` con la sola `speechSynthesis`; `'testo'` senza voce
`parla`	`(testo, { suBocca?, timbro?, soloSistema? }?) → Promise<{ ok, motore, durata? } | { annullato }>`	In modalità audio invia il testo (fino a 3 800 caratteri) a `api.openai.com/v1/audio/speech` (`gpt-4o-mini-tts`, voce «onyx»; `tts-1` come ripiego), lo fa passare nella catena e chiama `suBocca({ energia,`

Simbolo	Firma	Descrizione
		`centroide, apertura, rotondo, largo, frazione })` a ogni fotogramma; se la richiesta fallisce, o con `soloSistema`, usa `speechSynthesis`. Interrompe la frase precedente
`ferma`	`()`	Ferma l'audio e la sintesi del browser
`catena`	`(audioContext, timbro?) → { ingresso, uscita, analizzatore, ferma }`	La catena di effetti del `TIMBRO`
`impulso`	`(audioContext, secondi) → AudioBuffer`	Risposta all'impulso sintetica del riverbero (stereo)
`leggiBocca`	`(analizzatore, dati) → { energia, centroide, apertura, rotondo, largo }`	Labiale dall'audio: energia RMS e centroide spettrale
`TIMBRO`	oggetto	`bassiHz` 140, `bassiDb` 5, `fangoHz` 350, `fangoDb` −3, `presenzaHz` 2800, `presenzaDb` 3, `anelloHz` 55, `anello` 0,12, `pettineMs` 4,3, `pettineRetro` 0,35, `pettine` 0,18, `calore` 1,6, `stanzaS` 1,4, `stanza` 0,16, `volume` 0,95

`window.BSISpectraCorpo` — il corpo (`bsi-spectra-corpo.js`, v239)

Simbolo	Firma	Descrizione
`crea`	`(radice, { animazioni?, capelliNeri? }?) → Corpo`	Collega il driver a un oggetto three.js con scheletro; con `animazioni` (le clip del GLB) riconosce `idle`, `walk`, `sit`, `stand`, `wave`, `point`, `talk`; i capelli diventano neri salvo `capelliNeri: false`
`manichino`	`({ neon? }?) → THREE.Group`	Il manichino di prova (dalla v240 solo per il banco del driver, mai come Spectra): ossa con nomi Mixamo in posa a T, testa con 26 blendshape ARKit, occhi separati, calotta di capelli rossa
`EMOZIONI`, `OSSA`, `normaNome`	oggetti, funzione	Pesi ARKit per emozione; espressioni regolari dei nomi delle ossa; normalizzazione dei nomi

Metodi di un `Corpo`:

Metodo	Firma	Descrizione
`rapporto`	`() → { ossa, mancanti, blendshape, capelli, clip, locomozione, viso }`	Che cosa il modello sa fare (il controllo dei requisiti di `docs/spectra/01`)
`capelliNeri`	`(colore?)`	Colore (predefinito `#0a0a0c`), rugosità, e texture desaturata nello shader
`orienta`	`(osso, direzione, peso)`	Porta la direzione osso → figlio su una direzione del mondo
`emozione`	`(nome, secondi?, intensita?) → boolean`	Una delle emozioni di `EMOZIONI` per qualche secondo
`dici`, `audio`, `taci`	`(testo)`, `(statoBocca)`, `()`	Labiale dal testo, dall'audio (`suBocca` di `BSISpectraVoce`), stop
`guarda`	`(punto)`	Occhi, collo e testa verso un punto
`fai`	`(gesto, bersaglio?, secondi?)`	`'indica'`, `'spiega'`, `'pensa'`, `'attende'`, `'conclude'`

Metodo	Firma	Descrizione
`cammina`, `siedi`	`(punto)`, `(si?)`	Passo verso un punto; seduta (`false` per alzarsi)
`peso`, `imposta`	`(nome) → number | null`, `(nome, valore) → boolean`	Legge e scrive il peso di un blendshape
`passo`	`(dt)`	Avanza il comportamento di `dt` secondi; va chiamato a ogni fotogramma

`window.BSISpectraFigura` — Spectra col corpo (`bsi-spectra-figura.js`, v240; corpo incorporato dalla v241)

Simbolo	Firma	Descrizione
`Spectra`	`new (T, scena, renderer, opz?) → controllore`	Il corpo di Spectra in una scena esistente. Dalla v241 il corpo è **incorporato**: `carica()` scarica `models/spectra-corpo.bsi`, lo riapre (funzione interna `apri`: firma «BSIC», versione, lunghezza, byte mescolati con un flusso xorshift32 da un seme fisso) e lo passa a `daBuffer`; prima cancella un vecchio corpo dall'IndexedDB `bsi-spectra-modelli`, se c'è. Se il blocco non arriva: con `opz.soloDispositivo` (attivo per la figura di `monta`) nessun altro tentativo e `caricato = false`; senza (lo studio, in sviluppo) prova `models/spectra-corpo.glb`. Il ripiego `models/spectra-cyberpunk.glb` non c'è più. Nessun corpo sostitutivo (il manichino solo con `opz.manichino === true`, per il banco del driver). Rig con `bsi-spectra-rig.js` (`RIG`), volto «Noir» sul colletto, «solidale»
`monta`	`(contenitore, opz?) → figura`	Riquadro da laboratorio con Spectra in piedi, HUD «SPECTRA · IN ASCOLTO / PENSA / PARLA», pulsanti «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio» (dalla v241 niente «🧍 Corpo» né campo file); mentre il corpo arriva «Spectra sta arrivando…», se non arriva «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova»; ascolta `bsi-spectra-stato`, `bsi-spectra-risposta`, `bsi-spectra-dice`
`sezioni`	`(id[]) → figura`	Una figura condivisa (un contesto WebGL) spostata nella sezione dell'AI aperta (`sai`, `sareachim`, `sareafis`, `sareamat`; dalla v242 anche `sesplchim`, `sesplfis`, `sesplmat`, dove la figura prende la classe `bsiEX-palco` e resta in scena mentre si scorre); i file 3D si caricano alla prima apertura. **Dalla v242 la console Spectra Live aperta ha la precedenza su tutto**: la figura va in `#bsiJV-figura` (creato se manca) e la console prende la classe `con-figura`, che nasconde il busto `#bsiJV-volto`; chiusa la console, la figura torna nella sezione
`prepara`	`() → Promise`	Carica three.js, il caricatore GLB, il driver del corpo e il rig se non ci sono
`dbCorpo`	`('leggi' | 'metti' | 'togli', buffer?) → Promise`	L'IndexedDB del vecchio corpo caricato dall'utente (`bsi-spectra-modelli`, archivio `file`, chiave `corpo`); dalla v241 `carica()` la usa solo per leggere e **togliere** un vecchio corpo, non ci scrive più
`emozioneDi`	`(testo) → string`	L'emozione suggerita dal contenuto di una risposta
`Ologramma`	`new (T, scena) → ologramma`	Lo schermo olografico alla destra di Spectra; metodi `costruisci(nome)`, `mostra(nome)`, `passo(dt)`; scene calcolate a ogni fotogramma, più `'schermo'` (la sezione dietro la finestra, ridisegnata con `BSISpectraLive.cattura` 5 volte al secondo; una sezione senza grafici si proietta come scheda: titolo, scheda, fino a 6 comandi con i valori, testo visibile)

Simbolo	Firma	Descrizione
`SCENE_OLO`	oggetto	Le sei scene (`pianeti`, `molecola`, `spettro`, `superficie`, `orbitale`, `onda`): per ognuna `nome` (it, en), `sez` (l'id della sezione che apre l'etichetta) e `parole` (l'espressione regolare che la sceglie)
`sceneDi`	`(testo) → string | null`	La scena che corrisponde alle parole di un testo, o `null`
`LIMITE`, `RIG`, `figura`	numero, oggetto, figura	60 MB; i parametri del rig del corpo dell'autore; la figura condivisa delle sezioni (o `null`)

Metodi del controllore: `carica() → Promise<boolean>` (il corpo incorporato; imposta `caricato`), `daBuffer(buffer)`, `usaScena(scena)` (per i banchi), `passo(dt)`, `emozione(nome, secondi?)`, `dici(testo)`, `taci()`, `fai(gesto, bersaglio?, secondi?)`, `presente() → boolean`. `daFile(file)` è stato tolto nella v241 insieme al pulsante «🧍 Corpo».

Evento nuovo: **`bsi-spectra-dice`** (`CustomEvent` su `document`, `detail: { testo }`), emesso da `parla()` di `bsi-spectra-live.js` e da `bsi-assistente.js` quando risolve un esercizio; la figura lo dice con labiale e gesto.

Evento nuovo: **`bsi-spectra-tema`** (`CustomEvent` su `document`, `detail: { testo, schermo }`), emesso da `bsi-spectra-spiega.js` con la domanda (e all'apertura della scheda con una sezione dietro); l'ologramma sceglie la scena con `sceneDi(testo)`, oppure mostra lo schermo dal vivo se `schermo` è vero. Quando risponde, la figura indica prima l'ologramma (gesto «indica», circa 2,5 s) e poi accompagna con «spiega».

`window.BSISpiega` — «🧠 Spiega» (`bsi-spectra-spiega.js`, v240)

Simbolo	Firma	Descrizione
`costruisci`	`(pannello)`	Costruisce la scheda «🧠 Spiega» nel pannello dato (la chiama `bsi-ai-hub.js`): domanda, livello, casella «📺 Includi lo schermo» con la scheda dello schermo, domande rapide, «↺ Nuova spiegazione», il riquadro «🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma» (ricerca, filtro per materia, «🎞️ Mostrami tutto»)
`catalogo`	`() → [{ id, nome, gruppo, g, materia }]`	Tutte le sezioni della barra dell'app (`.nav-group-panel [data-s]`), con l'etichetta del gruppo e la materia (`BSIMaterie.materiaDi`; `'comune'` se nessuna): 201 sezioni dalla v242 (chimica 78, fisica 63, matematica 31, comuni 29). Letto dalla barra, non scritto a mano
`sezioneDi`	`(testo) → voce del catalogo | null`	La sezione che una domanda nomina: parole significative dei nomi (con radice), sigle (MS, IR, UV, NMR, MO…) pesate di più, sinonimi («spettro di massa» → MS, «infrarosso» → IR, «risonanza magnetica» → NMR, «orbitali molecolari» → MO); a parità il nome più corto. Es. «titolazioni» → `stitr`, «integrali per parti» → `smatcalc`, «ciao come stai» → `null`
`mostraSezione`	`(id) → Promise<boolean>`	Apre la sezione dietro la finestra di Spectra (`BSISpectraLive.calcolo.apriSezione`, che cambia materia se serve) e aggiorna lo schermo, così l'ologramma la mostra dal vivo
`giro`	`(materia?)`	«🎞️ Mostrami tutto»: ogni sezione della materia (`'chimica'`, `'fisica'`, `'matematica'`; tutte se vuota) nell'ologramma, una ogni 7 s, con il contatore «n/N · nome»
`giroFerma`	`()`	Ferma il giro

Simbolo	Firma	Descrizione
`chiedi`	`(domanda, { schermo?, livello? }?) → Promise`	Manda la domanda al modello della chat; con `schermo` aggiunge il testo dello schermo e, al primo turno, l'immagine; senza `schermo`, se la domanda nomina una sezione (`sezioneDi`) diversa da quella aperta, prima la apre (`mostraSezione`) e poi chiede con lo schermo, tranne se l'utente ha tolto la spunta (`ST.schermoNo`): allora solo la domanda; le domande successive continuano la conversazione. Senza modello mostra ciò che l'app sa da sola
`schermo`	`() → { testo, tela, svg, grafici, titolo, materia }`	Legge la sezione aperta: titolo, scheda, comandi con valore e intervallo, tabelle visibili (fino a 4 × 40 righe), testo visibile, tele e SVG visibili
`immagine`	`(S) → Promise<dataURL>`	Compone in un JPEG (largo al massimo 1400 px) le tele visibili (scene `BSILab3D` ridisegnate prima) e gli SVG visibili trasformati in immagine
`sistema`	`(livello, materia) → string`	Il prompt di sistema: livello, `PROFONDITA`, struttura obbligatoria, rigore
`aggiornaSchermo`	`()`	Aggiorna la scheda dello schermo (titolo, numero di grafici e scene 3D, miniatura)
`LIVELLI`, `PROFONDITA`	array	I cinque livelli (da Scuola superiore a PhD avanzato · frontiera) e che cosa si chiede a ciascuno
`stato`	`() → { turni, livello, inCorso }`	Lo stato della conversazione

Evento **`bsi-spectra-stato`**, dalla v242 anche dalla console: `bsi-spectra-live.js` lo emette a ogni cambio di stato con `detail: { stato, dettaglio, daLive: true }` (`stato`: `'attesa'`, `'ascolta'`, `'pensa'`, `'parla'`); la figura reagisce (`'pensa'` → concentrata, gesto «pensa», mano al mento; `'ascolta'` → curiosa, «TI ASCOLTA»). La console ignora gli eventi con `daLive`: è la firma che impedisce alla console di richiamarsi all'infinito.

`window.BSIEsplora` — «⚡ Esplora con Spectra» (`bsi-spectra-esplora.js`, v242)

Simbolo	Firma	Descrizione
`CAPITOLI`	`{ chimica, fisica, matematica } →` array di 10 capitoli	Ogni capitolo: `id` (`c-…`, `f-…`, `m-…`), `liv` (0 Scuola superiore … 4 PhD avanzato · frontiera), `tit`, `sez` (l'id della sezione dell'app collegata), `scena` (la scena dell'ologramma: `orbitale`, `molecola`, `spettro`, `onda`, `pianeti`, `superficie`), `testo`, `pred: { d, o[4], g, p[4] }` (domanda, quattro risposte, indice della giusta, un perché per ognuna), `prova?: { et, min, max, passo, val }` (il cursore, in 19 capitoli su 30)
`calcola`	`(id, valore) → { v, testo } | null`	La grandezza del cursore di un capitolo: `v` il numero, `testo` la riga mostrata. Es. `calcola('c-ph', 8).v` ≈ 6,978 (HCl 10^{-8} M, con l'autoprotolisi), `calcola('f-pendolo', 1).v` ≈ 2,006 s, `calcola('m-armonica', 3).v` ≈ 7,4855; `null` per i capitoli senza cursore
`costruisci`	`(materia, pannello) → elemento`	Costruisce la pagina della materia nel pannello: testa con la barra «n/10», i dieci capitoli (`section.cap`, id `bsiEX-<id>`) con previsione, prova e i pulsanti «📺 Guardalo dal vivo», «🧠 Spiegamelo tutto», «🔊 Ascolta Spectra»; allo scorrimento il capitolo che attraversa il centro dello spazio libero sotto la figura prende la classe `attivo`, emette `bsi-spectra-dice` e porta l'ologramma alla sua scena; imposta la variabile CSS `--bsiEX-top` (l'altezza della testata fissa dell'app)

Simbolo	Firma	Descrizione
`gibbsMax`	`(N) → number`	Il massimo, calcolato numericamente su 4000 punti in (0, π/2], della somma parziale dell'onda quadra (4/π) Σ sin(kx)/k sui k dispari ≤ N (≈ 1,179 con N = 201)
`SEZIONI`	`['sesplchim', 'sesplfis', 'sesplmat']`	Le tre sezioni, registrate con `BSIFisica.sezione` (una scheda, «⚡ Esplora»)
`MEM`	`'bsi-esplora-v1'`	La chiave `localStorage` delle previsioni: `{ <id capitolo>: { giusta, quando } }`

Il modulo si carica anche in node (`require`), senza `document`: `CAPITOLI`, `calcola` e `gibbsMax` sono funzioni pure, ed è così che `test_spectra_esplora` le confronta con le formule. «🧠 Spiegamelo tutto» usa `BSISpiega.chiedi(domanda, { schermo: true, livello, nonAprire: true })` dopo `BSISpiega.mostraSezione(sez)`.

`window.BSIOloInterattivo` — l'ologramma interattivo (`bsi-spectra-olointerattivo.js`, v242)

Simbolo	Firma	Descrizione
`apri`	`(modo?, testo?)`	Apre la finestra `#bsi-olo-ov` (costruita alla prima apertura; chiama `_bsiSyncFabs`, così i pulsanti flottanti si nascondono) nella modalità data — `'spettri'`, `'universo'`, `'matematica'`, `'fisica'` — o nell'ultima usata; `testo` precompila la traccia, l'orbita o la domanda. Emette `bsi-olo-interattivo` con `{ aperto: true }`
`chiudi`	`()`	Ferma la voce, chiude la finestra ed emette `bsi-olo-interattivo` con `{ aperto: false }`; la figura condivisa torna nella sezione
`modo`	`(modo, testo?)`	Passa a un'altra modalità (scheda in alto) e rifà ologramma e passaggi
`stato`	`() → { aperto, modo, tipo, chi, MHz, passi, sel, dati }`	Lo stato: tipo di spettro, molecola o traccia (`chi`), campo NMR, titoli dei passaggi, passaggio scelto, i dati disegnati
`imposta`	`(testo)`	Scrive nel campo della modalità (traccia, domanda o orbita) e ridisegna; per matematica e fisica avvia anche la risoluzione
`scegli`	`(i, parla?)`	Sceglie il passaggio `i`, lo evidenzia nel testo e nell'ologramma; con `parla` Spectra lo dice
`SPETTRI`	oggetto	Le sei molecole di riferimento (`acetone`, `etanolo`, `acetico`, `benzene`, `toluene`, `etile`): `nome`, `formula` e i segnali `ir`, `h1`, `c13`, `ms`, `uv` — valori tipici di letteratura, non spettri misurati
`PIANETI`	array	Gli otto pianeti (scheda NASA): nome, semiasse (UA), eccentricità, periodo, massa, raggio, lune (al 2024), colore
`spettro`	`(tipo, molecola | traccia, { MHz }?) → { tipo, assi, curva, passi, segnali, righe, MHz }`	Lo spettro di una molecola o di una traccia scritta: la curva da disegnare e un passaggio per segnale (posizione, forma, attribuzione, perché); per l'^{1}H i multipletti in Hz convertiti in ppm con il campo (400 MHz se non indicato)
`pianeta`	`(nome | { a, e }) → { nome, a, e, T, q, Q, vq, vQ, passi }`	Periodo dalla terza legge (anni), perielio e afelio (UA), velocità vis-viva al perielio e all'afelio (km/s), e i passaggi (con gravità in superficie e velocità di fuga per i pianeti veri)

Simbolo	Firma	Descrizione
`leggiTraccia`	`(tipo, testo) → segnali`	Interpreta una traccia scritta: IR «1715 s, 3300 br» (s/m/w, br = larga), ¹H «2.17 s 6H; 1.2 t 3H J=7», ¹³C un elenco di δ, MS «m/z intensità», UV «λ ε»; attribuzioni candidate dalle tabelle
`massa`, `insaturazione`	`(formula) → number`	Massa molare (C, H, O, N) e grado di insaturazione C − H/2 + N/2 + 1

Evento nuovo: **`bsi-olo-interattivo`** (`CustomEvent` su `document`, `detail: { aperto }`), all'apertura e alla chiusura della finestra. `bsi-spectra-figura.js` aggiunge il pulsante «⛶ Interagisci» sull'ologramma e, a finestra aperta, sposta la figura condivisa in `#bsiOI-figura`.

`window.bsiLLM` — il fornitore della chat (`bsi-ai-hub.js`, v240)

Simbolo	Firma	Descrizione
`provider`	`() → string`	Il fornitore scelto nella finestra di Spectra (o quello salvato)
`chiave`	`(provider) → string | null`	La chiave da usare per quel fornitore, come la chat; la usa «🧠 Spiega»

`window.BSIStudioLezioni` e `window.SpectraStudio` — lo studio (v239)

`BSIStudioLezioni` (`bsi-spectra-studio-lezioni.js`, usabile anche con `require` in node) espone `LEZIONI` (per ogni lezione `id`, `materia`, `predici`, `testa`, `dimostra`, `rivela`), `SCENE` (gli oggetti 3D di ogni lezione) e `calcolo`: `caduta(h, v0, g?, dt?, k?)`, `vsepr(nLegami, nDoppietti, wLP?, iter?)`, `parziale(N)`, `armonica(N)`, `coda(N)`, `fourierX2(x, N)`, `mcd(a, b)`, `coprimi(M, max, seme?)`.

`SpectraStudio`, definito dentro `spectra-studio.html`, serve ai banchi: `apri(id)`, `scegli(i)`, `testa()`, `dimostra(k)`, `rivela()`, `stato() → { lez, fase, misure, previsione, scena, volto }`.

`window.BSISpectraAndroide.crea` — il volto in una scena altrui (v239)

`crea(padre, { scena, renderer, senzaBusto }?)`: con `scena` il volto vive in una scena three.js esistente, senza renderer, luci, telecamera e ciclo di disegno propri (chi lo ospita chiama `passo(dt)` e appende `radice` al corpo); con `senzaBusto` collo e spalle del modello sono nascosti. L'oggetto espone anche `parti` (le mesh del modello per nome).

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.

Modello dei dati — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Documentare dove risiedono i dati, con quale struttura, e quale ciclo di vita hanno.

0. Premessa necessaria

BioSpecInfo non ha un database su server. Non esiste un backend, quindi non esistono tabelle relazionali gestite centralmente, migrazioni, o utenti memorizzati da qualche parte.

Esiste però un modello dei dati reale, e un valutatore ha diritto di vederlo documentato. Si articola su tre livelli:

Livello	Tecnologia	Cosa contiene	Dove vive
Preferenze e progressi	`localStorage`	Impostazioni, chiavi API, cronologia AI, avanzamento nello studio	Browser dell'utente
Archivio documenti	IndexedDB	Foto, documenti, sezioni HTML, note, registro attività	Browser dell'utente
Corpo di Spectra Studio	IndexedDB (`bsi-spectra-modelli`)	Dalla v241 non si scrive più: il corpo è incorporato nell'app; il database si legge solo per cancellare un vecchio corpo	Browser dell'utente
Dataset didattici	SQLite via `sql.js`	Tabelle di esercitazione, create in memoria a ogni sessione	Memoria, non persistito

Tutti i dati restano sul dispositivo. Non vengono trasmessi, non esiste un identificativo utente lato server, e l'utente può cancellarli selettivamente dall'interfaccia.

1. Diagramma delle entità

```
erDiagram
    DISPOSITIVO ||--|| PREFERENZE : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--|| ARCHIVIO : "possiede"
    DISPOSITIVO ||--o{ SESSIONE_SQL : "apre"

    PREFERENZE {
        string bsi_ai_provider "fornitore AI scelto"
        json   bsi_api_keys "chiavi per fornitore"
        string bsi_proxy_url "indirizzo del proxy"
        json   bsi_ai_threads "conversazioni salvate"
        json   bsi_ai_memory "memoria dell-agente"
        json   bsi_prov_ko "fornitori irraggiungibili"
        json   bsi_modelli_ko "modelli ritirati"
        json   bsi_tetti "tetti di token appresi"
        json   bsi_srs "ripetizione spaziata"
        json   bsi_quiz_progress "avanzamento quiz"
        string bsi_section "ultima sezione aperta"
```

```
    }

    ARCHIVIO ||--o{ PHOTOS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ DOCS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ SECTIONS : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ NOTES : contiene
    ARCHIVIO ||--o{ ACTIVITY : registra

    PHOTOS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type "MIME"
        int    size "byte"
        string data "data URL"
        int    added "epoch ms"
    }
    DOCS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string type
        int    size
        string data "data URL"
        int    date "epoch ms"
    }
    SECTIONS {
        int    id PK "autoIncrement"
        string name
        string icon
        string html "contenuto"
        int    size "caratteri"
        int    added "epoch ms"
    }
    NOTES {
        string key PK "sempre main"
        string text
        int    updated "epoch ms"
    }
    ACTIVITY {
        int    id PK "autoIncrement"
        string icon
        string msg
        string time "data locale"
    }
```

2. Preferenze e stato — `localStorage`

2.1 Assistente AI

Chiave	Tipo	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi_ai_provider`	stringa	Identificativo del fornitore selezionato	Finché l'utente non cambia
`bsi_api_keys`	JSON	`{ idFornitore: chiave }`	Fino a cancellazione esplicita
`bsi_api_key`	stringa	Chiave singola, formato storico	Migrata a `bsi_api_keys`
`bsi_proxy_url`	stringa	Indirizzo del proxy	Fino a «Scollega»

Chiave	Tipo	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi_ai_threads`	JSON	`{ threads: [...], activeId }` — max **30 chat**, **100 messaggi** ciascuna	Potatura automatica
`bsi_ai_memory`	JSON	Fatti che l'agente ricorda fra le sessioni	Cancellabile
`bsi_ai_history`	JSON	Cronologia sintetica	Cancellabile
`bsi_nucleo`	stringa	Modalità «nucleo» attiva	—

2.2 Ciò che l'assistente impara sui fornitori

Queste tre chiavi sono il motivo per cui l'assistente migliora con l'uso invece di ripetere gli stessi errori. Hanno una scadenza perché un guasto di oggi non deve essere una condanna definitiva.

Chiave	Struttura	Scadenza	A cosa serve
`bsi_prov_ko`	`{ idFornitore: { t: epoch, n: conteggio } }`	**24 ore**	Fornitori che da questo dispositivo non rispondono. Retrocessi nella scelta, mai rimossi.
`bsi_modelli_ko`	`{ impronta: { modelli: [...], t } }`	**7 giorni**	Modelli ritirati dal fornitore, per non riproporli. Indicizzati sull'impronta della chiave.
`bsi_tetti`	`{ idFornitore: tettoToken }`	Permanente	Tetto di token appreso dal messaggio d'errore, anziché codificato

2.3 Studio e progressi

Chiave	Contenuto
`bsi_srs`	Ripetizione spaziata: schede, intervalli, prossima revisione
`bsi_sm2`	Parametri dell'algoritmo SM-2
`bsi_quiz_progress`, `bsi_quiz_history`	Avanzamento e storico dei quiz
`bsi_studypath`	Percorso di studio scelto
`bsi_notes`, `bsi_note_<sezione>`	Note personali, globali e per sezione
`bsi_ds_prog`, `bsi_ds_proj`	Avanzamento del modulo di data science
`bsi_section`	Ultima sezione aperta, per riprendere da lì
`bsi_guide_v3`	Guida introduttiva già vista
`bsi-materia`	Materia scelta: `chimica`, `fisica` o `matematica`
`bsi-studio:<materia>:studiati`	Kit di studio: riassunti segnati come studiati
`bsi-studio:<materia>:leitner`	Kit di studio: scatola di Leitner (1–5) di ogni flashcard, `{ id: scatola }`
`bsi-studio:<materia>:quiz`	Kit di studio: storico dei quiz ed errori da ripassare

`<materia>` è `fisica`, `matematica` o `chimica`. Ogni lettura e scrittura del kit è protetta: in navigazione privata il deposito può mancare o essere pieno, e il kit resta usabile senza ricordare i progressi.

2.3-bis Spectra Live e la mente di Spectra

Chiave	Contenuto	Ciclo di vita
`bsi-spectra-mente-v1`	JSON: `episodi` (al massimo 300: ora, materia, sezione, domanda troncata a 160 caratteri, esito), `sezioni` (tempo e visite per sezione), `ore` (24 contatori), `materie` (secondi per materia), `sessioni`, `ultimaVisita`, `stato` (`curiosita`, `attenzione`, `premura`, `umore`, `legame`, fra 0 e 1), `emozioni` (al massimo 60)	Finché l'utente non dice «dimentica tutto», che azzera l'oggetto e rimuove la chiave
`bsi-spectra-ritratto-v4`	Immagine PNG (data URL) del volto, ricavata una volta dal modello 3D e usata come icona di Spectra	Sostituisce `bsi-spectra-ritratto-v3`, che viene rimossa
`bsi-spectra-sentinella`	`'1'` mentre l'ascolto continuo della console è attivo	Rimossa quando l'ascolto si ferma
`bsi-spectra-creatore-v1`	JSON `{ ok: true, dal, ultima }` (millisecondi): il creatore è stato riconosciuto su questo dispositivo. **Non contiene la frase segreta né la sua impronta**	Scritta quando la prova riesce; rimossa con «dimentica che sono il tuo creatore» o con «Cancella dati → Memoria persistente»
`bsi-spectra-studio-v1`	JSON per lezione di Spectra Studio (`caduta`, `acqua`, `basilea`): `previsioni` (elenco di `{ quando, scelta, giusta }`) ed `esercizi` (indice dell'esercizio → ora in cui è stato aperto)	Scritta da `spectra-studio.html` a ogni previsione e a ogni esercizio aperto; rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente»
`bsi-spectra-studio-voce`	`'0'` se la voce di Spectra Studio è stata spenta con 🔇; assente o diversa da `'0'` = accesa	Scritta dall'interruttore della voce dello studio; rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente»
`bsi-esplora-v1`	JSON per capitolo di «⚡ Esplora con Spectra» (v242): `{ <id capitolo>: { giusta, quando } }` — l'esito dell'ultima previsione (giusta o sbagliata) e quando è stata fatta (millisecondi); da qui la barra «n/10» di ogni materia	Scritta da `bsi-spectra-esplora.js` a ogni previsione (rivedere un capitolo già previsto non la riscrive); rimossa con «Cancella dati → Memoria persistente»

La mente è una simulazione di comportamento: la chiave contiene numeri e testi, non altro. Il suo riassunto (`BSISpectraMente.coscienza()`) si aggiunge alle domande che vanno al fornitore di intelligenza artificiale scelto dall'utente; senza domande al modello non esce dal dispositivo.

La frase con cui il creatore si fa riconoscere (`bsi-spectra-creatore.js`) non è un dato conservato: si scrive in un campo di tipo password, se ne calcola l'impronta SHA-256, la si confronta con quella del File Manager e la si scarta. Al modello va solo una riga di contesto: se l'utente è stato riconosciuto o no.

«🧠 Spiega» (`bsi-spectra-spiega.js`, v240) non conserva niente: la conversazione resta in memoria per la sessione e «↺ Nuova spiegazione» la azzera. Con «📺 Includi lo schermo» attivo, il testo dello schermo e un'immagine dei grafici e delle scene 3D vanno al fornitore di IA configurato insieme alla domanda (vedi `03-Security-Privacy-Compliance.md`).

La lezione guidata (`bsi-lezione.js`, v239) non ha chiavi sue: la lezione si costruisce dalla pagina a ogni avvio e vive in memoria finché è aperta. I comandi che mostra al lavoro tornano al valore che avevano. A fine lezione la mente registra un'emozione («fiera») in `bsi-spectra-mente-v1`.

Spectra Studio (v239) ricava dalla sua chiave il livello di esercizio consigliato (previsioni giuste più esercizi aperti, fino a 3) e manda ogni previsione anche alla mente (`BSISpectraMente.ricorda`). Il corpo e le scene dello studio non conservano niente.

«⚡ Esplora con Spectra» (`bsi-spectra-esplora.js`, v242) conserva solo le previsioni, in `bsi-esplora-v1`; le posizioni dei cursori e il capitolo attivo non si salvano. Non manda niente a nessuno: «🧠 Spiegamelo tutto» passa da «🧠 Spiega», con le sue regole.

La voce di qualità (`bsi-spectra-voce.js`) legge la chiave OpenAI da `bsi_api_keys` e non scrive niente: l'audio ricevuto resta in una cache in memoria per la sessione. Il testo da pronunciare, invece, esce dal dispositivo verso OpenAI quando la chiave c'è e la voce è accesa (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2). In Spectra Studio la scelta di spegnerla resta in `bsi-spectra-studio-voce`.

2.4 Identificativi e licenza

Chiave	Contenuto	Nota sulla riservatezza
`bsi_device_id`	Identificativo casuale locale	**Non viene trasmesso.** Serve solo a distinguere le installazioni sullo stesso browser.
`bsi_user_email`	Email, se inserita dall'utente	Inserita volontariamente, non trasmessa
`bsi_pro_license`, `bsi_trial_start`	Stato della modalità Pro	Locale
`bsi_rdkit_lib2`	Libreria molecole del laboratorio	Locale

---

3. Archivio documenti — IndexedDB

Nome database	`bsi_filemanager_v1`
Versione schema	`2`
Object store	`photos`, `docs`, `sections`, `notes`, `activity`

3.1 Struttura degli store

Store	Chiave	Campi	Note
`photos`	`id` (autoIncrement)	`name`, `type`, `size`, `data`, `added`	Immagini come data URL. Limite per file: **20 MB**
`docs`	`id` (autoIncrement)	`name`, `type`, `size`, `data`, `date`	Documenti generici
`sections`	`id` (autoIncrement)	`name`, `icon`, `html`, `size`, `added`	Pagine HTML caricate dall'utente
`notes`	`key`	`key` (`"main"`), `text`, `updated`	Voce unica
`activity`	`id` (autoIncrement)	`icon`, `msg`, `time`	Registro delle ultime operazioni

> Lo store `files`, presente in versioni precedenti dello schema, non è più creato dalla versione 2.

3.2 Apertura e indisponibilità

L'apertura di IndexedDB è **asincrona**, e in alcune configurazioni (Safari in navigazione privata, dati dei siti bloccati) **non avviene mai**. Il codice attende una promessa anziché leggere una variabile che potrebbe non essere ancora valorizzata, e distingue due casi:

- **lettura** con archivio assente → restituisce un insieme vuoto, la pagina

mostra «ancora niente»;

- **scrittura** con archivio assente → l'errore raggiunge chi ha premuto il

pulsante, e in cima alla pagina compare un avviso persistente che nulla verrà conservato.

Se un'altra scheda richiede un aggiornamento di versione, la connessione viene chiusa (`onversionchange`) per non bloccare entrambe.

3.3 Il corpo di Spectra Studio — `bsi-spectra-modelli`

Nome database	`bsi-spectra-modelli`
Object store	`file`
Chiave	`corpo`
Contenuto	Fino alla v240: il file `.glb` (come `ArrayBuffer`) che l'utente aveva caricato con il pulsante «🧍 Corpo». **Dalla v241 non si scrive più niente**
Chi lo scrive	Nessuno, dalla v241 (il pulsante «🧍 Corpo» e il campo file sono stati tolti)
Chi lo legge	`Spectra.carica()` in `bsi-spectra-figura.js`, solo per **cancellare** un vecchio corpo, se c'è, e liberare spazio
Cancellazione	All'avvio, da `Spectra.carica()`; e «Cancella dati → Progressi del resto dell'app» (`DATI_CANCELLABILI.app` in `bsi-ai-hub.js`) elimina l'intero database

Dalla v241 il corpo di Spectra è **incorporato nell'app** come blocco impacchettato `models/spectra-corpo.bsi` (non un `.glb`: licenza Royalty Free di CGTrader, il modello si usa dentro il prodotto e non si offre come file a sé). Non è un dato dell'utente: si scarica dallo stesso sito dell'app e resta nella cache del service worker, così dopo il primo avvio funziona senza rete.

---

4. Dataset didattici — SQLite in memoria

Il modulo di esercitazione sui dati crea un database SQLite **in memoria** tramite `sql.js` (SQLite compilato in WebAssembly). Le tabelle sono generate a ogni sessione dai dataset inclusi nel repository e **non vengono persistite**: chiudendo la scheda spariscono.

Questa scelta è deliberata: l'esercitazione deve partire da uno stato noto ogni volta, e nessun dato dell'utente finisce in un database che non ha creato.

---

5. Dati di riferimento — costanti del codice

I dati scientifici non sono in un database ma in strutture costanti dentro `index.html`, caricate con l'applicazione. Sono di sola lettura e versionate insieme al codice.

Struttura	Contenuto	Verifica
`FARM_DATA`	**263 farmaci**: nome, categoria, SMILES, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi, classe; per 36 voci anche `chembl` e `formula` del record di provenienza	`audit_farmaci` — struttura ⟷ peso, duplicati, e formula ricostruita dal grafo contro quella di ChEMBL
`UV_DATA`	Cromofori, λmax, coefficienti di estinzione, regole di Woodward	`audit_dati`
`MS_DATA`	Frammentazioni caratteristiche per classe	`audit_dati`
`MOLECOLE_ESAME`	Molecole d'esame tabulate	`test_spettri`
`PHYS_SIMBOLI`	Costanti fisiche con simbolo e unità	`test_costanti`
`SMARTS`, `SMARTS_H`	Pattern per il riconoscimento dei gruppi funzionali	`test_spettri`

6. Ciclo di vita e cancellazione

L'utente può cancellare i dati **per gruppi**, dall'interfaccia, senza azzerare tutto. I gruppi sono definiti in `bsiCancellaDati()`.

Gruppo	Cosa rimuove
`chat`	Conversazioni salvate e cronologia delle domande
`chiavi`	Chiavi API (anche nel formato vecchio), fornitore scelto, indirizzo del proxy, memoria sui fornitori e sui modelli irraggiungibili
`memoria`	Memoria persistente dell'assistente, la mente di Spectra (`bsi-spectra-mente-v1`) il riconoscimento del creatore (`bsi-spectra-creatore-v1`) e Spectra Studio (`bsi-spectra-studio-v1`, `bsi-spectra-studio-voce`) e le previsioni di «⚡ Esplora con Spectra» (`bsi-esplora-v1`)
`ripasso`	Ripetizione spaziata
`app`	Quiz, note, percorso di studio, progetti di data science, materia scelta (`bsi-materia`), progressi dei kit di studio (`bsi-studio:*`) e il database IndexedDB `bsi-spectra-modelli` (il corpo di Spectra Studio caricato dal dispositivo)

Restano fuori dai gruppi `bsi-spectra-ritratto-v4` (l'icona ricavata dal volto, che si rigenera) e `bsi-spectra-sentinella` (che si toglie da sola).

La cancellazione dell'archivio prosegue anche se una singola voce fallisce, e riporta quante non sono state eliminate: un'operazione «elimina tutto» che si ferma a metà senza dirlo sarebbe peggio del problema che risolve.

7. Conservazione e limiti di spazio

Vincolo	Valore	Comportamento al superamento
`localStorage`	5–10 MB secondo il browser	Le scritture falliscono. L'app resta operativa: le chat vengono potate (30 chat, 100 messaggi), e ogni scrittura è protetta.
IndexedDB	Quota concessa dal browser	Errore riportato a chi ha premuto, con avviso persistente

Vincolo	Valore	Comportamento al superamento
Singola immagine	20 MB	Rifiutata con messaggio esplicito, il caricamento delle altre prosegue

Il comportamento a spazio esaurito è verificato dai banchi `audit_quota` e `test_filemanager`: dieci pagine su dieci restano utilizzabili con `localStorage.setItem` forzato a fallire.

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.

Guida al deploy — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Procedura operativa per pubblicare, aggiornare e ripristinare l'applicazione.

0. Cosa si pubblica, in pratica

BioSpecInfo è un insieme di **file statici**. Non c'è nulla da compilare, nessun processo da tenere acceso, nessun database da provvisionare.

Build	Nessuna. I file del repository *sono* l'applicazione.
Runtime server	Nessuno
Variabili d'ambiente	Nessuna per l'applicazione. Solo il proxy opzionale ne ha (§4).
Database	Nessuno lato server
Requisito del server	Servire file statici su HTTPS con i MIME corretti

L'unico requisito non ovvio: il server deve restituire `application/wasm` per i file `.wasm`, altrimenti RDKit e SQLite non si avviano. GitHub Pages, Netlify, Vercel e Cloudflare Pages lo fanno già.

1. Ambienti

Ambiente	Come si ottiene	A cosa serve
Sviluppo	`python3 -m http.server 8899` dalla radice	Lavoro quotidiano e banchi di prova
Anteprima	Un ramo pubblicato su Pages, o `npx serve`	Verifica prima dell'unione
Produzione	GitHub Pages dal ramo `main`	`samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11/`

> **Perché serve un server anche in sviluppo.** Aprire `index.html` con un doppio clic (`file://`) non funziona: RDKit e SQLite sono moduli WebAssembly e richiedono un contesto HTTP. È il motivo per cui anche i banchi di prova girano contro un server locale.

2. Pubblicazione in produzione

2.1 Procedura

```
# 1. dal ramo di lavoro, batteria completa
python3 -m http.server 8899 &
node tools/genera-evidenza.js          # deve chiudersi con 0 falliti

# 2. incrementare la versione — con lo strumento, MAI a mano
node tools/porta-versione.js bsi-v<NNN+1> --prova   # prima si guarda
node tools/porta-versione.js bsi-v<NNN+1>           # poi si scrive

# 3. rigenerare SBOM, evidenza, PDF e pacchetti — IN QUEST'ORDINE
#    I pacchetti imbustano i PDF e l'evidenza: se si costruiscono prima,
#    portano l'impaginato e il rapporto della versione PRECEDENTE.
#    genera-pacchetti adesso se ne accorge e si ferma, ma meglio non arrivarci.
node tools/genera-sbom.js
node tools/genera-evidenza.js       # la batteria; serve un server su :8899
node tools/genera-pdf.js            # 36 PDF; ogni piè di pagina porta versione e commit
node tools/genera-pacchetti.js      # i tre pacchetti; fallisce su link rotti, PDF o evidenza
vecchi

# 4. unire in main
git add -A && git commit -m "…"
git push -u origin <ramo>
#    poi pull request e squash merge
```

GitHub Pages pubblica automaticamente da `main`: il workflow *pages build and deployment* impiega circa un minuto.

2.1-bis Pubblicare la release della versione

L'applicazione è già online appena `main` si aggiorna; la **release** serve a un'altra cosa: dare a chi valuta un punto fermo da scaricare — un tag, le note di versione e i pacchetti di consegna allegati.

Si pubblica dal repository, non da fuori:

> **Actions → release → Run workflow**, campo `versione`: `bsi-v<NNN>`.

Il workflow crea il tag sul commit corrente, apre la release e le allega i tre pacchetti di `consegna/`. L'archivio completo — `models/` incluse, circa 124 MB — lo genera GitHub da sé come *Source code (zip)*.

Perché dal repository e non da riga di comando. Le credenziali con cui una sessione remota lavora al repository sono autorizzate a scrivere sui rami e **non sui tag**: la `POST` a `git-receive-pack` per `refs/tags/…` risponde `403 Forbidden`, mentre un ramo nuovo passa. Il token di Actions, invece, scrive sul repository che lo ospita.

Quello che il workflow **si rifiuta** di fare:

Condizione	Esito
nel `CHANGELOG.md` non c'è una voce `## [bsi-v<NNN>]` con contenuto	fallisce: una release senza note sembra una versione e non dice che cosa cambia

Condizione	Esito
in `consegna/` ci sono meno di tre pacchetti	fallisce: un allegato mancante renderebbe la release incompleta in silenzio
il tag non punta al commit da cui vengono i pacchetti	fallisce: una release deve avere una sola provenienza

L'ultima riga esiste per un difetto reale. Rieseguendo il workflow per aggiornare i pacchetti, `gh release edit` aggiornava note e allegati ma **non spostava il tag**: l'archivio *Source code (zip)*, che GitHub genera dal tag, restava al commit della prima pubblicazione mentre i pacchetti venivano da uno successivo. Due provenienze, e niente che lo dicesse. Ora il tag viene spostato, e un passo successivo non lo dà per buono: richiede a GitHub dove punta e confronta.

Il workflow è **rieseguibile**: se la release esiste già, aggiorna note, allegati e tag invece di fallire a metà. Spostare un tag già pubblicato non è gratis — chi l'ha già scaricato ha un contenuto diverso — quindi vale per una release appena pubblicata, non per una vecchia: per quella si pubblica una versione nuova.

2.1-ter Perché il cambio di versione non si fa con una sostituzione

Sembra l'operazione più innocua del mondo: si cerca `bsi-v<NNN>` e si scrive `bsi-v<NNN+1>`. **Per tre rilasci di fila è stato fatto così, e ogni volta ha riscritto delle frasi storiche** — frasi che raccontano un fatto accaduto a una versione passata. Quello che ne è uscito stava dentro una dichiarazione di conformità firmata:

nel documento c'era scritto	la verità
la password era stata **cambiata alla versione corrente**	era stata cambiata alla versione `bsi-v188`
il tag era stato **spostato al commit della versione corrente**	l'incidente era accaduto alla versione `bsi-v188`
le trentasei voci erano state **aggiunte nella versione corrente**	erano state aggiunte in `bsi-v188`
«incrementa `CACHE` (es. `bsi-vN` → `bsi-vN`)»	un esempio uguale a se stesso

Nessun controllo poteva accorgersene: ogni riga citava una versione che **esiste**, nel documento che descrive quella versione.

> Questa tabella è scritta con dei segnaposto e non con i numeri veri perché i due controlli di cui si parla qui sotto **la boccerebbero** — ed è la dimostrazione che funzionano.

`tools/porta-versione.js` tocca **solo** le righe che DICHIARANO la versione — intestazioni, piè di pagina, distintivo del README, nomi dei pacchetti, le due righe di codice — e tutto il resto lo **elenca** perché lo si legga. Con `--prova` non scrive niente.

E due controlli in `tools/verifica-documenti.js` chiudono la porta: nessuna frase al passato può nominare la versione corrente, e nessun esempio di aggiornamento può mostrare la stessa versione da entrambe le parti.

> **Scrivere nominando la cosa, non il numero.** «Dalle tabelle di Pretsch» invece di «dalla versione tale»: si legge meglio e non invecchia.

2.2 Le due righe della versione

`CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` **devono coincidere**.

- `CACHE` determina se il Service Worker considera la cache obsoleta: senza

incremento, i dispositivi continuano a servire i file vecchi e la pubblicazione non arriva a nessuno.

- `BSI_APP_VERSION` è ciò che l'utente vede nella finestra «Aggiornamenti».

«Controlla aggiornamenti» confronta la versione del Service Worker attivo (che risponde al messaggio `BSI_VERSIONE` con il suo `CACHE`) con la riga `var CACHE = '…'` del `sw.js` pubblicato, letto dallo stesso sito senza cache e, solo se questo non risponde, da GitHub. `BSI_APP_VERSION` entra nel confronto solo quando nessun Service Worker risponde.

> **La forma della riga conta.** Il controllo legge `sw.js` con l'espressione `var CACHE = '…'` . Fino alla versione `bsi-v236` cercava una riga `CACHE_VERSION` che `sw.js` non conteneva più, e la versione pubblicata non si leggeva mai. Se la dichiarazione in `sw.js` cambia forma, va cambiato anche `bsi-aggiorna.js` ; `test_controllaagg` se ne accorge.

Sono disallineate una volta in passato — la seconda era ferma da mesi — e il risultato è stato che il controllo aggiornamenti confrontava un numero sbagliato.

2.2-bis File grandi fuori dal precarico

`models/spectra-noir.glb` (il volto di Spectra, circa 8 MB) non è nel precarico del Service Worker, come gli altri `models/*.glb` : si scarica la prima volta che l'app ricava l'icona di Spectra o apre la console Spectra Live. Va pubblicato insieme al resto, con la sua attribuzione CC BY 4.0 (`07-SBOM.md`); se manca, la console usa il volto di ripiego.

2.2-ter Una frase segreta, due impronte

Dalla versione `bsi-v238` la stessa frase segreta serve al File Manager e al riconoscimento del creatore di Spectra. La sua impronta SHA-256 è scritta in due posti: `file_manager.html` e `bsi-spectra-creatore.js` (costante `IMPRONTA`). Se si cambia la frase, vanno cambiate **entrambe** nello stesso rilascio; altrimenti il File Manager si apre con la frase nuova e Spectra riconosce solo la vecchia. Un segno di riconoscimento già scritto in un browser (`bsi-spectra-creatore-v1`) non viene revocato dal cambio: si toglie con «dimentica che sono il tuo creatore» o con «Cancella dati». La frase in chiaro non va mai scritta in un file del repository.

2.2-quater Un modulo nuovo: tre posti da tenere allineati

Un file `.js` nuovo dell'applicazione, come `bsi-lezione.js` (la lezione guidata), va dichiarato in `index.html` (con `defer` ; `bsi-lezione.js` sta prima di `bsi-spectra-live.js` , che ne usa l'oggetto `BSILezione` quando riceve «fammi lezione»), nel precarico `PRECACHE` di `sw.js` , perché funzioni senza rete, e nell'elenco dei moduli di `tools/genera-sbom.js` , perché compaia nello SBOM. Un modulo che manca nel precarico funziona finché c'è rete e sparisce offline.

L'ultimo modulo aggiunto così è `bsi-spectra-esplora.js` (v242, «⚡ Esplora con Spectra»): in `index.html` con `defer` , **dopo** `bsi-fisica-comune.js` , perché registra le sue tre sezioni (`sesplchim` , `sesplfis` , `sesplmat`) con `BSIFisica.sezione` appena viene eseguito; nel `PRECACHE` di `sw.js` , ac-

canto a `bsi-spectra-spiega.js`; nell'elenco di `tools/genera-sbom.js`. I tre contenitori `<div id="sesplchim" class="section">`… e i tre pulsanti della barra stanno in `index.html`. Il modulo non porta file 3D suoi: usa la figura condivisa di `bsi-spectra-figura.js`.

Nella stessa versione `bsi-spectra-olointerattivo.js` (v242, l'ologramma interattivo «⛶ Interagisci») segue le stesse tre regole: in `index.html` con `defer`, **subito dopo** `bsi-spectra-figura.js`, che crea il pulsante sull'ologramma e sposta la figura nella sua finestra; nel `PRECACHE` di `sw.js`; nell'elenco di `tools/genera-sbom.js`. Usa three.js e la figura già caricati da `bsi-spectra-figura.js` e l'assistente locale (`bsi-assistente.js`, `bsi-mat-cas.js`), e non porta file di dati propri: molecole e pianeti sono nel codice.

2.2-quinquies Spectra Studio, una pagina a sé

`spectra-studio.html` (v239) non passa da `index.html`: carica da sé `three.min.js`, `gltf_loader.js`, `bsi-spectra-mente.js`, `bsi-spectra-creatore.js`, `bsi-spectra-androide.js`, `bsi-spectra-corpo.js`, `bsi-spectra-rig.js`, `bsi-spectra-figura.js`, `bsi-spectra-voce.js` e `bsi-spectra-studio-lezioni.js`. La pagina e questi moduli sono nel `PRECACHE` di `sw.js`; `bsi-spectra-figura.js` (v240) è anche in `index.html`, con `defer`, perché mostra Spectra col corpo nelle sezioni dell'AI: carica `three.min.js`, `gltf_loader.js` e gli altri moduli 3D solo la prima volta che si apre una di quelle sezioni; anche `bsi-spectra-spiega.js` (v240, la scheda «🧠 Spiega» della finestra di Spectra) sta in `index.html` con `defer` e nel precarico; `bsi-spectra-voce.js` è anche in `index.html`, perché lo usano la console e la lezione guidata. Il volto «Noir» dello studio è lo stesso `models/spectra-noir.glb` della console, fuori dal precarico (§2.2-bis): se non arriva, il corpo resta senza viso.

Il corpo di Spectra (v241): `models/spectra-corpo.bsi` va pubblicato. Il corpo «Bounty Hunter» (gratuito su CGTrader, licenza Royalty Free: si usa dentro il prodotto, non si offre come file a sé) è incorporato nell'app come blocco impacchettato `models/spectra-corpo.bsi` (4,40 MB), che è nel repository e va pubblicato insieme all'app: senza di esso la figura e lo studio restano su «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova». Il blocco non è un `.glb`: solo `bsi-spectra-figura.js` (funzione `apri`) lo riapre. Come i `models/*.glb` non è nel precarico: il service worker (prima la rete) lo mette in cache alla prima richiesta, e da lì funziona senza rete. Il `.glb` originale (`models/spectra-corpo.glb`) resta fuori da git (`.gitignore`); lo studio lo prova solo in sviluppo, se il blocco manca. Il ripiego `models/spectra-cyberpunk.glb` non esiste più.

Rigenerare il blocco (per esempio dopo aver cambiato il modello):

```
node tools/impacchetta-corpo.js percorso/del/corpo.glb models/spectra-corpo.bsi
# ✓ models/spectra-corpo.bsi (4.40 MB), verificato: si riapre identico al .glb
```

Il programma controlla che l'ingresso sia un `.glb`, scrive il blocco («BSIC» · versione · lunghezza · byte mescolati con un flusso xorshift32 dal seme fisso, lo stesso di `bsi-spectra-figura.js`) e verifica che si riapra identico. Poi si pubblica il nuovo `models/spectra-corpo.bsi`; la cache dei client si aggiorna con il cambio di versione di `sw.js`. Un cambio di modello va riportato anche in `models/CREDITS.md` e in `THIRD_PARTY_NOTICES.md`. La voce di qualità chiama `api.openai.com` direttamente dal browser: un'eventuale `Content-Security-Policy` (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §2.4) deve permetterlo in `connect-src`, altrimenti la voce ripiega sulla sintesi del browser.

2.3 Come arriva l'aggiornamento agli utenti

1. Il browser rileva un `sw.js` diverso e installa il nuovo Service Worker.
2. `skipWaiting()` lo attiva subito; le cache vecchie vengono eliminate.

3. Il Service Worker **avvisa** le schede aperte (`BSI_SW_UPDATED`) — non le ricarica d'ufficio.
1. La pagina decide: se non c'è lavoro in corso si ricarica da sola; se l'assistente sta rispondendo o c'è testo non salvato, mostra «Aggiorna ora / Più tardi».

Chi apre l'app in quel momento riceve già la versione nuova.

---

3. Alternative di pubblicazione

L'applicazione non dipende da GitHub Pages. Qualunque host di file statici va bene, purché su HTTPS (il Service Worker lo richiede).

Piattaforma	Comando / configurazione	Note
GitHub Pages	Settings → Pages → branch `main`, cartella `/`	In uso. Gratuito, dominio personalizzabile
Netlify	`netlify deploy --prod --dir=.`	Nessun comando di build
Vercel	`vercel --prod`	Progetto statico, nessun framework
Cloudflare Pages	`npx wrangler pages deploy .`	Comodo se si usa già il proxy
VPS con nginx	Copia dei file in `/var/www/biospecinfo`	Vedi configurazione sotto

Configurazione nginx

```
server {
    listen 443 ssl http2;
    server_name biospecinfo.example.org;
    root /var/www/biospecinfo;

    # Senza questo tipo MIME, RDKit e SQLite non si avviano
    types { application/wasm wasm; }

    # sw.js non va messo in cache dal CDN: è ciò che annuncia le versioni nuove
    location = /sw.js {
        add_header Cache-Control "no-cache, no-store, must-revalidate";
    }

    location / {
        try_files $uri $uri/ /index.html;
    }
}
```

Regola valida ovunque: `sw.js` non va messo in cache

Se una CDN conserva `sw.js`, il browser continua a vedere la versione vecchia e **nessun aggiornamento arriva mai**, per quanto si pubblichi. Vale per ogni piattaforma.

---

4. Proxy opzionale — deploy separato

Il proxy è un componente **distinto**, di proprietà dell'utente, pubblicato sul suo account Cloudflare. Non è necessario per usare l'applicazione.

```
cd proxy
npx wrangler login
npx wrangler deploy
# l'indirizzo viene stampato: https://spectra-proxy.<account>.workers.dev

npx wrangler secret put GROQ_KEYS      # una o più chiavi, separate da virgola
npx wrangler secret put GEMINI_KEYS    # facoltativo
```

Poi si incolla l'indirizzo nel riquadro «Proxy» dell'assistente, dentro l'app. Gli stessi quattro passi sono disponibili **nell'applicazione**, con i comandi pronti da copiare.

Configurazione consigliata

```
# Senza questa variabile il proxy accetta richieste da qualunque origine
npx wrangler secret put ORIGINI
# valore: https://samupropio1-ship-it.github.io
```

Variabile	Default	Perché toccarla
`ORIGINI`	*(vuoto = tutte)*	**Impostarla sempre.** Un proxy aperto è utilizzabile da chiunque, a spese della tua quota.
`LIMITE_IP`	`20`	Richieste per IP nella finestra
`TETTO_GIORNO`	`2000`	Tetto complessivo giornaliero

> **Le chiavi non vanno mai in `wrangler.toml`.** Quel file è versionato: una chiave scritta lì finisce su GitHub e i bot che lo scandagliano la trovano in poche ore. Si usa `wrangler secret put`, che le tiene fuori dal repository.

---

5. Dominio e certificato

Aspetto	Situazione
HTTPS	Obbligatorio: senza, il Service Worker non si registra e l'app non funziona offline
Certificato	Fornito e rinnovato automaticamente da GitHub Pages
Dominio personalizzato	Settings → Pages → Custom domain, più un record `CNAME` verso `<utente>.github.io`

---

6. Monitoraggio

Non esiste un server da monitorare: non ci sono processi che possano cadere, né risorse che si esauriscano.

Cosa osservare	Come
Esito della pubblicazione	GitHub → Actions → *pages build and deployment*
Disponibilità	Un controllo HTTP su `index.html` (UptimeRobot o simili)
Errori lato client	Console del browser. La telemetria remota esiste ma è **disattivata** (`BSI_TELEMETRY_URL` vuoto): attivarla richiede una decisione consapevole sul trattamento dei dati.
Consumo del proxy	Cloudflare → Workers → Analytics

---

7. Ripristino e procedure d'emergenza

7.1 Tornare alla versione precedente

```
git revert <commit>
git push origin main
```

Pages ripubblica in circa un minuto. I dispositivi ricevono la versione ripristinata come un normale aggiornamento — **purché il `CACHE` cambi**: un revert che riporta anche il numero di versione all'indietro va bene, perché conta che il valore sia *diverso*, non che sia maggiore.

7.2 «Ho pubblicato ma non vedo le modifiche»

Nell'ordine:

1. **La versione è stata incrementata?** È la causa nel novanta per cento dei

casi. Senza, il Service Worker serve la cache.

1. **Pages ha concluso?** GitHub → Actions.
2. **Il `sw.js` è in cache da una CDN?** Deve rispondere `no-cache`.
3. Dall'app: menu ✨ → 🔄 **Aggiornamenti** → **Controlla aggiornamenti**. Dice

quale versione è servita e quale è pubblicata; se differiscono forza un `registration.update()`. Se risponde «già aggiornata» con il numero vecchio, il `sw.js` che il sito serve è ancora quello vecchio (punti 2 e 3).

1. In ultima istanza: strumenti per sviluppatori → Application → Service Workers

→ *Unregister*, poi ricaricare.

7.3 «L'assistente non risponde più»

Non è un problema di pubblicazione: riguarda il fornitore AI. Nell'app, il pulsante 🔌 **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo riesce davvero a contattare, senza bisogno di alcuna chiave.

7.4 Ripristino dei dati dell'utente

I dati risiedono sul dispositivo e **non esistono copie sul server**: non è possibile ripristinarli da remoto. È una conseguenza diretta dell'architettura local-first, ed è dichiarata all'utente. Le esportazioni (note, documenti) restano la sola forma di copia di sicurezza.

8. Lista di controllo prima di pubblicare

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `CACHE` in `sw.js` e `BSI_APP_VERSION` in `index.html` incrementate e **uguali**
- ☐ `node tools/genera-sbom.js` rieseguito
- ☐ `node tools/genera-pdf.js` rieseguito — altrimenti gli allegati descrivono la versione precedente
- ☐ `node tools/genera-pacchetti.js` rieseguito e chiuso con **0 collegamenti rotti**
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica
- ☐ Eventuali difformità nuove annotate in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4
- ☐ Nessun marcatore di conflitto (`verifica_guida` lo controlla su 58 file)
- ☐ Nessuna chiave API nei file versionati
- ☐ Il debito di accessibilità **non è cresciuto** — se è sceso, rigenerare il

riferimento con `node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento` e registrarlo nel commit

- ☐ La copertura di codice **non è scesa** — `audit_copertura` fallisce se lo è

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.

Specifiche funzionali — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Descrivere cosa fa il prodotto, per chi, con quali regole e con quali limiti.

1. Descrizione del prodotto

BioSpecInfo è una piattaforma di **chemioinformatica interattiva** per lo studio universitario di chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica.

L'intera logica scientifica — interpretazione delle strutture molecolari, predizione spettrale, calcoli, visualizzazione 2D e 3D — viene eseguita **nel browser dello studente**. Non esiste un server: l'applicazione si installa come app, funziona senza rete e non trasmette dati.

1.1 Obiettivi

Obiettivo	Come viene perseguito
Accessibilità totale	Nessuna registrazione, nessun costo, nessun server. Chi apre il collegamento la sta già usando.
Indipendenza dalla rete	Tutto il necessario è incluso e messo in cache: funziona in aula, in treno, in biblioteca senza campo.
Correttezza verificabile	I dati scientifici sono sottoposti a controlli automatici; i limiti dei modelli sono dichiarati anziché nascosti.
Riservatezza per costruzione	Non esiste un backend che possa raccogliere dati: l'assenza di raccolta non è una promessa, è una conseguenza dell'architettura.

1.2 Cosa il prodotto non è

Non è un dispositivo medico	Non supporta diagnosi, prescrizione né dosaggio (Reg. UE 2017/745)
Non è uno strumento analitico certificato	Gli spettri sono predizioni, non misure
Non è una piattaforma collaborativa	Nessun account, nessuna condivisione, nessuna sincronizzazione fra dispositivi

2. Attori

Attore	Descrizione	Cosa può fare
Studente	Utente principale. Studia per un esame universitario.	Tutte le funzioni: consultazione, calcolo, quiz, ripetizione spaziata, assistente AI
Docente	Usa l'app come supporto alla didattica	Le stesse funzioni; caricamento di materiale proprio nel File Manager

Attore	Descrizione	Cosa può fare
Valutatore tecnico	Azienda o commissione che esamina il lavoro	Consultazione della documentazione e riesecuzione dei banchi di verifica

Non esistono ruoli tecnici: non c'è autenticazione, quindi non c'è distinzione di permessi. Il File Manager ha una protezione locale che è un **deterrente**, non un controllo d'accesso (vedi §6).

---

3. Aree funzionali

L'applicazione conta **201 sezioni**, raggruppate per area di studio.

3.1 Spettroscopia

Funzione	Descrizione
Centro spettroscopico	Si inserisce una molecola (SMILES, nome, formula) e si ottengono IR, $^{1}H/^{13}C$ NMR, MS, UV-Vis, Raman, struttura 2D e 3D, gruppi funzionali
Spettri IR visivi	Bande caratteristiche per classe di composti
Spettro di massa	Schemi di frammentazione e regole diagnostiche
UV-Vis	Cromofori, λmax, regole di Woodward
Predizione NMR assegnata per atomo	Si disegna o si scrive una struttura e si ottengono ^{1}H e ^{13}C con l'indicazione di QUALI atomi producono ogni segnale; spettro interrogabile (zoom, intensità, clic sul picco), tabella di assegnazione, cronologia SMILES/InChI, uscite CSV/JCAMP-DX/PNG
NMR bidimensionale	COSY, HSQC editato e HMBC costruiti camminando il grafo; cliccando una macchia si illuminano gli atomi che la producono. Non è una simulazione dell'esperimento, e il pannello lo dichiara
Apri un file qualunque, e il programma decide	Un solo ingresso, senza filtro di estensione: si apre quello che si ha e il programma **dichiara che cosa ha deciso che sia**. Un documento (PDF, fotografia, Word, OpenDocument, PowerPoint, Excel, testo) si apre, se ne vede **tutto** il contenuto (ogni pagina disegnata, tutto il testo), i dati spettroscopici riconosciuti compaiono in tabella **con la loro provenienza**, e lo svolgimento procede passo per passo; un JCAMP-DX o due colonne di numeri diventano uno spettro misurato; un'immagine fa entrambe le cose. Quello che non si è potuto leggere è dichiarato
Cambio lingua in intestazione	Un pulsante tondo in alto a destra, all'altezza del titolo, con la bandiera della lingua in uso; si apre in un disco con le quattordici bandiere su due gusci e, al centro, il nome della lingua e **quanto è tradotta, misurata**. Il cambio vero resta nel modulo delle lingue: questo è solo il modo di chiamarlo
Spettro da una figura (digitalizzazione)	Dalla fotografia di un registratore, dal ritaglio di un articolo o dallo schermo dello strumento si estrae la traccia dai **pixel**: la cornice degli assi viene riconosciuta e digitalizzata solo la parte interna, la posizione della linea è il **baricentro pesato sulla scurezza** (subpixel), la griglia viene aggirata per continuità e scurezza, i due assi si tarano in lineare o in logaritmica, la %T si converte in assorbanza con $A = -\log_{10} T$. Il grafico, i picchi e le assegnazioni compaiono da sé e si rifanno a ogni modifica della taratura; una diagnosi dice che cosa è stato deciso e perché. Uscite CSV e JCAMP-DX. Scarto misurato: medio 2,2 cm^{-1}, peggiore 7,3 su sette figure costruite
Modello 3D dalla struttura disegnata	Coordinate costruite dal grafo, con gli stessi indici del predittore: un picco cliccato illumina l'atomo anche in tre dimensioni

Funzione	Descrizione
⚛️ **Fisica: otto sezioni calcolate**	**Laboratorio di Schrödinger** (stati stazionari di pozzi, oscillatori, Morse e doppia buca; pacchetto d'onda e effetto tunnel con Crank-Nicolson; vibrazioni di HCl, H_2, CO, N_2 in cm^{-1} confrontate con l'esperimento); **Hartree-Fock in diretta** (RHF/STO-3G nel browser, otto molecole, orbitali disegnati, curve di dissociazione); **spettroscopia rotovibrazionale** (rami P e R con temperatura e isotopi, Raman con la statistica degli spin, lunghezza di legame dalle righe); **termodinamica statistica** (funzioni di partizione, S° e Cp contro NIST-JANAF, popolazioni); **dinamica molecolare** di Lennard-Jones dal vivo; **matematica per la chimica** (FID → spettro con la FFT, Hückel, cinetiche con Runge-Kutta, minimi quadrati di Arrhenius); **cristallografia** (14 reticoli di Bravais, indici di Miller, diffrattogramma di polvere con estinzioni); **radiochimica** (Bateman, datazione, Weizsäcker). Ogni numero è verificato da `test_fisica` contro la letteratura
📐 **Matematica: otto sezioni su un motore simbolico**	Un motore di calcolo simbolico scritto per l'app (`bsi-mat-cas.js`: frazioni esatte, forma canonica, derivate con le regole, primitive verificate derivandole, serie di Taylor con l'aritmetica delle serie troncate, limiti) su cui poggiano: **basi** (cifre significative e regole delle misure, logaritmi e pH, equazioni dal primo grado ai polinomi e alle fratte dell'equilibrio, allenamento con correzione); **studio di funzione** (dominio, zeri, estremi, flessi, asintoti, tangente; famiglie e trasformazioni); **derivate, integrali e serie** (regole usate, Riemann, Simpson adattivo, Taylor, limiti destri e sinistri); **algebra lineare** in frazioni esatte con i passaggi di Gauss-Jordan, autovalori, trasformazioni del piano e bilanciamento delle reazioni come nucleo; **equazioni differenziali** (campo di direzioni, ordine dei metodi, piano delle fasi con equilibri classificati dallo jacobiano); **più variabili** (superfici 3D, punti critici, relazioni di Maxwell, differenziali esatti); **complessi e Fourier**; **statistica di laboratorio** (t, F, Grubbs, Dixon, propagazione delle incertezze, retta di taratura con LOD/LOQ)
🎓 **Esami UniBA e chimica fisica avanzata**	**Esame di Matematica**: programmi di Istituzioni di Matematiche I e II spiegati, risolutore passo per passo per 16 tipi di esercizio, 16 appelli svolti (64 esercizi), simulazione a tempo. **Esame di Fisica**: programmi di Fisica Generale I e II, 48 problemi tipo risolti con i dati dell'utente (leggi, sostituzioni, unità), 12 prove svolte. **Elettrodi e stato di transizione** (Butler-Volmer, Tafel, Eyring) e **fotochimica, superfici e polimeri** (Jablonski, Stern-Volmer, Langmuir/Freundlich/BET, Mn/Mw, Carothers). **Esame di Chimica** (categoria 🔬): 40 problemi tipo su quattro livelli — base (Chimica Generale e Inorganica), intermedio (Analitica), avanzato (Chimica Fisica), avanzatissimo (Sackur-Tetrode, Debye-Hückel, Pourbaix) — e 7 prove svolte. Matematica e Fisica hanno anche un livello **avanzato e avanzatissimo** (autovalori, sistemi di EDO, Fourier, Laplace, integrali tripli; oscillazioni forzate, onde, Doppler, fotoelettrico, Compton, relatività, corpo nero, particella nella scatola, effetto tunnel). Le tracce sono costruite sui programmi, non sono i testi ufficiali
🧭 **Dalle superiori al dottorato**	Mappa di chimica, fisica e matematica su quattro livelli (superiori, triennale, magistrale, dottorato) con i collegamenti agli strumenti. Nuovi risolutori: **astrofisica** (10 modelli), **fisica nucleare** (9), **fisica quantistica** (11, con variazionale e perturbazioni), **chimica organica, spettroscopia e biochimica** (10), **dottorato** (Marcus, effetto isotopico, Wigner; residui, equazione del calore)
🔐 🕸️ ♾️ 🎢 🍩 🔣 ♟️ 🧠 📊 🌐 **Matematica: approfondimenti**	**Numeri e crittografia** (crivello, Euclide e Bézout, orologio modulare, RSA vero, π(x) contro Li(x)); **Grafi e ottimizzazione** (Dijkstra, Kruskal, discesa del gradiente, programmazione lineare); **Successioni e serie** (limite ε–N, criteri di convergenza, riordino delle serie, raggio di convergenza); **Calcolo delle variazioni** (brachistocrona, catenaria, catenoide, Fermat); **Topologia** ($V - S + F$, superfici e orientabilità, poligoni fondamentali, nodi e colorazioni); **Strutture algebriche** (gruppi diedrali, permutazioni, anelli e campi finiti, Lagrange); **Teoria dei giochi** (equilibri di Nash, dilemma ripetuto e replicatore, tris con minimax, Nim); **Logica e calcolabilità** (tavole di verità e forme normali, circuiti sommatori, macchina di Turing, insiemi); **Statistica inferenziale**

Funzione	Descrizione
	(intervalli di confidenza, test e potenza, regressione con il quartetto di Anscombe, bootstrap); **Geometrie non euclidee** (sfera e Girard, disco di Poincaré e tassellature, curvatura e trasporto parallelo)
🪐 🔥 🧲 ⚛️ 🎡 🔦 🌍 **Fisica: approfondimenti**	**Gravitazione** (N corpi, punti di Lagrange, fionda); **Calore e diffusione**; **Modello di Ising**; **Particelle** (Modello Standard, leggi di conservazione, massa invariante della Z, vite medie dei muoni); **Meccanica analitica** (spazio delle fasi e integrale ellittico, doppio pendolo caotico, perlina sull'anello e Noether, Liouville); **Laser e ottica quantistica** (equazioni di bilancio e soglia, modi della cavità e mode locking, Rabi e Bloch, fotoni nel Mach–Zehnder); **Fisica del clima** (bilancio radiativo e strati, forzante della CO_2, ghiaccio–albedo con isteresi, Coriolis)
🧊 🏔️ **Chimica fisica: approfondimenti**	**Diagrammi di fase** (acqua e CO_2 con le curve IAPWS e Span–Wagner, eutettico e leva, Clapeyron e Gibbs); **Superficie di energia potenziale** (LEPS di H + H_2, traiettorie, cammino di reazione, Polanyi)
🧪 ⚛️ 📐 **Materie e Articoli**	Due pulsanti sopra Spectra e ✨ cambiano materia: la barra mostra solo i gruppi di chimica, di fisica o di matematica, più Studio e Utility. La sezione **Articoli** ha le stesse due schede per le tre materie: ultimi articoli (Crossref) e premi con spiegazione per argomento — Nobel per la chimica e per la fisica, Premio Abel e Medaglia Fields per la matematica (Wikidata)
🔭 **Astrofisica: un gruppo di dodici sezioni**	Il gruppo 🔭 **Astrofisica** della barra raccoglie 🔭 Astrofisica e 🪐 Gravitazione (prima nel gruppo della fisica) e dieci sezioni in 3D: **Sistema solare 3D** (posizioni alla data dagli elementi kepleriani JPL di Standish, validi 1800–2050; Terra, Luna ed eclissi con la teoria di Meeus troncata; Giove e Saturno); **Meccanica orbitale 3D** (elementi ↔ stato, manovre di Hohmann e bi-ellittiche, satelliti terrestri, Lambert e porkchop); **Matematica celeste** (equazione di Keplero con tre metodi, sfera celeste e quaternioni, integratori a N corpi, periodogrammi di Lomb–Scargle e BLS); **Vita delle stelle 3D** (stella in sezione, Lane–Emden, evoluzione, nucleosintesi); **Buchi neri e relatività generale** (tracciamento dei raggi di Schwarzschild nello shader, geodetiche, curvatura, deflessione e GPS, radiazione di Hawking); **Onde gravitazionali** (spirale, chirp, rivelatore, pulsar di Hulse–Taylor); **Galassie 3D** (tipi di Hubble, curve di rotazione, collisione, Gruppo Locale); **Cosmologia 3D** (espansione di Friedmann–Lemaître, distanze, CMB, storia termica); **Planetario 3D** (circa 170 stelle e 28 costellazioni da un luogo e un'ora qualsiasi, coordinate, precessione, analemma); **Esopianeti 3D** (zona abitabile, transito, velocità radiale, immagine diretta e popolazione)
🌀 🎲 ☢️ 🧱 🔌 **Fisica: cinque laboratori**	**Spin, qubit ed entanglement** (Stern–Gerlach, sfera di Bloch, Bell e CHSH, BB84); **Meccanica statistica** (livelli e anomalia di Schottky, Maxwell–Boltzmann, Fermi e Bose, solidi di Einstein e Debye); **Nuclei e reazioni** (valle di stabilità, valori Q, barriera e tunnel, nucleo 3D, reattore); **Elasticità e materiali** (trazione, travi, carico di Eulero, suono nei solidi); **Elettronica** (raddrizzatori, diodi e Zener, emettitore comune, operazionali, ADC, DAC e contatori)
🌊 🌀 🔗 🧩 📡 **Matematica: cinque laboratori**	**Equazioni alle derivate parziali** (corda, membrana 3D, calore 1D e 2D, Laplace 3D, trasporto e Burgers); **Analisi complessa** (colorazione del dominio, paesaggio di |f| in 3D, mappe conformi, Joukowski, residui, integrali reali); **Catene di Markov e processi stocastici** (catena, PageRank, rovina del giocatore, passeggiate in 1, 2 e 3 dimensioni, Poisson e code); **SVD e algebra lineare applicata** (SVD 2×2 e 3×3, compressione di immagini, PCA 3D, minimi quadrati); **Codici e curve ellittiche** (Hamming(7,4), CRC e cifre di controllo, curve su $\mathbb{R}$ e su F_p, ECDH)
🧪 ⚛️ 📐 **Tre app in una**	La materia scelta decide anche il **menu** ✨, **Spectra**, **Studio** e **Utility** (`bsi-materie-app.js`). In fisica e matematica il blocco delle funzioni chimiche del menu ✨ lascia il posto agli **strumenti rapidi** (`bsi-attrezzi.js`), aperti in una finestra sopra la pagina: 🧮 calcolatrice esatta, ∂ derivata e $\int$ primitiva, 📈 grafico, 🔢 costante CODATA, 🔁

Funzione	Descrizione
	convertitore di unità, 📐 formula, 📖 glossario e ⚡ quiz lampo presi dal kit di studio della materia. Spectra riceve un'istruzione di sistema, i suggerimenti e il saluto della materia
🧊 **Schede 3D nelle sezioni (v238)**	Ventinove sezioni (4 di chimica, 15 di fisica, 10 di matematica) hanno in coda una scheda 3D costruita sul modello della sezione: superficie LEPS con la traiettoria, superficie P–V–T con la cupola, urti molecolari in una scatola, equilibrio molecola per molecola, celle elementari con i piani di Miller, nuvola $\|\psi\|^2$, orbitali RHF, molecola che ruota e vibra, fluido di Lennard-Jones, lancio con vento, campi e forza di Lorentz, ondoscopio, pozzo di potenziale con i punti di Lagrange, cono di luce, flusso attorno a un ostacolo, superficie p-V-T, zona di Brillouin, Ising 3D, rivelatore di particelle; piano tangente, campo e divergenza, solidi di rotazione, trasformazioni dello spazio, caos nello spazio delle fasi, normale bivariata, superfici con χ e orientabilità, sfera e iperboloide, sfera di Riemann, pellicola di sapone. Testo e comandi si costruiscono al clic, la scena subito dopo. Ogni scheda ha uno script di verifica (`15-Test-Documentation.md` §3.1-ter). Le tele senza nome prendono quello della scheda e della sezione
🎓 **Lezione guidata in ogni sezione (v239)**	Sotto il titolo di ogni sezione il pulsante «🎓 Lezione guidata con Spectra» avvia una lezione in capitoli costruita dalla sezione stessa (`bsi-lezione.js`): apertura con titolo e sottotitolo; un capitolo per scheda, in cui la scheda si apre, la spiegazione si legge a pezzi, tele e scene 3D vengono illuminate, ogni cursore scorre dal minimo al massimo e torna dov'era, ogni scelta passa le sue opzioni e torna com'era; una domanda di verifica dal kit di studio della materia con la spiegazione dopo la risposta; un riepilogo. Le sezioni senza schede si leggono per titoli e paragrafi. Il lettore sta a destra sullo schermo grande (la pagina si sposta a sinistra) e in basso sul telefono; ha ◀ ▶, pausa, voce di Spectra e un riflettore che oscura il resto della pagina. Durante la lezione i pulsanti flottanti sono nascosti. Alla stesura: 194 sezioni con la lezione, 99 con schede, 79 con una domanda di verifica
🌌 **Spectra Studio (v239)**	Una pagina a sé (`spectra-studio.html`), aperta dal navigatore 🧭 della console: un laboratorio 3D con Spectra in piedi accanto a un banco olografico. Tre lezioni con il metodo predici → testa → dimostra → rivela: 🪂 la caduta (lasciata o lanciata, tocca terra insieme: 2,019 s da 20 m, gittata 12,12 m), 💧 la forma dell'acqua (VSEPR come minimo di energia: tetraedro 109,47°, acqua 104,4°, ammoniaca prevista 106,7°), ∑ il problema di Basilea (somme parziali, coda, Fourier di x^2, coprimi → $6/\pi^2$). Ogni opzione è spiegata; esercizi su quattro livelli con quello consigliato dalla memoria delle previsioni (`bsi-spectra-studio-v1`). Il corpo è quello scelto dall'autore, **sempre presente** (dalla v241 incorporato nell'app, `models/spectra-corpo.bsi`), riggato, con il volto «Noir» sul colletto; mentre arriva «Spectra sta arrivando…», nessun sostituto; la voce si spegne con 🔊/🔇 e la scelta si ricorda; il pannello contiene tutto il testo e la lezione si segue anche senza WebGL. Progetto in `docs/spectra/`
🎲 🎞️ ⚡ 🔊 💡 🌡️ 🔋 **Esplorazioni**	**Probabilità in movimento** (Galton, limite centrale, Monte Carlo, Bayes); **Matematica visiva** (trasformazioni lineari animate, epicicli di Fourier anche da un disegno a mano, Mandelbrot e Julia con lo zoom, mappa logistica e biforcazioni); **Elettromagnetismo in movimento** (cariche da trascinare con equipotenziali e linee di campo, induzione, generatore, onde EM e polarizzazione); **Suono e acustica** con l'audio (armoniche, timbro, battimenti, Doppler e cono di Mach, decibel); **Semiconduttori** (Fermi-Dirac, n_i, drogaggio, giunzione p-n, LED); **Distillazione** (T-x-y con Antoine e van Laar, azeotropo, McCabe-Thiele, Rayleigh); **Voltammetria ciclica** simulata (diffusione e Butler-Volmer, Randles-Ševčík, analisi con la velocità di scansione)
🔭 ⏱️ 🌊 ∇ 🌀 **Astrofisica, relatività, fluidi,**	**Astrofisica**: diagramma H-R con stelle vere e la sequenza principale per massa, corpo nero e colore delle stelle, sistema solare animato con Keplero e Hohmann, transiti di esopianeti con curva di luce e velocità radiale, cosmologia di Friedmann con età

Funzione	Descrizione
calcolo vettoriale, cinetica complessa	dell'universo e galassie che si allontanano. **Relatività ristretta**: Minkowski, gemelli, dinamica e Doppler. **Fluidi**: Venturi, Poiseuille, Reynolds, Stokes e centrifuga, capillarità. **Calcolo vettoriale**: campi con particelle, divergenza e rotore, potenziale, teorema di Green verificato, gradiente. **Cinetica complessa**: reazioni consecutive, parallele e reversibili, Brusselator e biforcazione di Hopf, strutture di Turing. Tutte le animazioni dell'app hanno pausa, ricomincia e velocità, si fermano fuori schermo e rispettano «riduci movimento»
🎯 〰️ 🔌 🔥 🧮 📐 ⚖️ **Laboratori in movimento**	Sette sezioni: **Meccanica in movimento** (proiettile con l'aria e angolo ottimo, urti con coefficiente di restituzione, pendolo vero con lo spazio delle fasi, oscillatori accoppiati e modi normali); **Onde e ottica** (battimenti, onde stazionarie, velocità di gruppo; lenti e specchi con i raggi principali; diffrazione da N fenditure nel colore della luce); **Circuiti** (transitori RC, RL, RLC con i tre regimi; corrente alternata con i fasori e la risonanza; filtri con il diagramma di Bode); **Termodinamica in movimento** (cicli di Carnot, Otto, Diesel e Stirling nei piani p-V e T-S con i bilanci; gas di particelle che arriva a Maxwell-Boltzmann; moto browniano); **Metodi numerici** (zeri, integrazione, EDO, interpolazione, con gli ordini di convergenza misurati); **Geometria analitica e vettori** (vettori e rette e piani in 3D, coniche con gli invarianti); **Equilibrio e Le Chatelier** (una reazione che si sposta quando la si disturba, K in funzione di T)
🧊 **Laboratorio 3D e grafici animati**	Sezione nuova nella categoria Fisica: **superfici** z = f(x, y) con curve di livello e punti critici, **orbitali** idrogenoidi come nuvola
⚗️ ⚛️ 📐 **Le tre macro-aree**	In testa alle categorie Chimica, Fisica e Matematica. Ognuna ha un **assistente** a cui si scrive il problema in linguaggio naturale (anche in inglese): riconosce il tipo di esercizio o il modello, legge numeri con le unità, formule, reazioni e liste, dice che cosa ha capito e da dove viene ogni dato, risolve anche il **problema inverso** e mostra lo svolgimento; il **catalogo** di tutti gli strumenti della materia con la ricerca; i **livelli** dalle superiori al dottorato. Spectra ha gli stessi risolutori come strumenti
NOE e NMR 2D (tabelle)	Valori di riferimento per le correlazioni spaziali
Tabelle di riferimento	Valori tabulati per la consultazione rapida
Quiz spettri	Riconoscimento del gruppo funzionale da uno spettro

3.2 Chimica generale e fisica

Tavola periodica interattiva · calcolatore chimico · bilanciamento di reazioni · gradi di insaturazione · diagrammi di distribuzione · VSEPR · orbitali molecolari · termodinamica avanzata · elettrochimica (Nernst) · pKa e tamponi · calcolatore di laboratorio · costanti e formule.

3.2-bis Separazione — cromatografia

Sezione **Cromatografia**: cromatogramma calcolato dai parametri (piatti teorici, fattore di ritenzione, selettività, tempo morto) con vista d'insieme e vista espansa della coppia di picchi; curva di **van Deemter** con i tre termini separati e il minimo calcolato in forma chiusa; calcolatore dell'**indice di ritenzione di Kováts**; tabella delle grandezze con gli intervalli d'uso; confronto GC/HPLC; guida ai rivelatori; diagnostica dei difetti di forma dei picchi.

> **Regola applicata.** Il cromatogramma non è un'illustrazione: le gaussiane hanno $\sigma = t_R/\sqrt{N}$ e la risoluzione mostrata è quella che si misurerebbe su quei picchi. La sezione dichiara esplicitamente ciò che **non** fa — prevedere il tempo di ritenzione di una molecola a partire dalla struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria non ricavabili dal solo SMILES.

3.2-ter Taratura e incertezza

Sezione **Taratura**: regressione ordinaria ai minimi quadrati su dati incollabili da un foglio di calcolo, con pendenza e intercetta **corredate dalla loro deviazione standard**; grafico della retta con banda di confidenza al 95 % e **grafico dei residui**; concentrazione dell'incognito con intervallo di confidenza completo (le tre sorgenti 1/M, 1/N e distanza dal baricentro sono mostrate separate); **LOD e LOQ** secondo ICH Q2(R1); propagazione dell'incertezza con indicazione di quale contributo domina; regole delle cifre significative.

Due diagnostiche che un r^2 non fornisce:

Diagnostica	Metodo	Perché non basta l'r^2
Non linearità	Test F fra retta e parabola sugli stessi dati	Un r^2 di 0,984 accompagna una curva di saturazione evidente: l'r^2 misura quanta varianza la retta spiega, non se la retta sia il modello giusto
Punto anomalo	Residuo **cancellato**: la retta di giudizio è ricostruita senza il punto giudicato	Il criterio ingenuo `

> **La seconda riga è una trappola incontrata scrivendo la sezione**, non un caso di scuola: il criterio a 3 σ era già scritto, e l'esempio che doveva dimostrarlo non veniva segnalato. Il controllo passava senza vedere nulla.

3.2-quater Chemioinformatica e QSAR

Sezione **Chemioinformatica**: un banco di lavoro che va dall'insieme grezzo al verdetto sul modello, interamente nel browser. Si incollano SMILES — con nome e attività, se ci sono — e si ottiene in sei pannelli ciò che un gruppo di chemioinformatica produce in una giornata.

Pannello	Cosa fa
Descrittori	Standardizzazione (frammento maggiore, SMILES canonico, deduplicazione), 43 descrittori RDKit, regola dei 5 di Lipinski, filtro di Veber, indice QED ricalcolato — MinimalLib non lo espone
Similarità e gruppi	Impronte Morgan/ECFP4, RDKit, pattern e MACCS; Tanimoto e Dice; matrice di similarità; vicini più simili; **raggruppamento di Butina** e selezione **MaxMin** per la diversità
Spazio chimico	PCA sui descrittori standardizzati, con varianza spiegata per componente e i **carichi** che dicono quale descrittore muove quale asse; scheletri di **Bemis–Murcko** con il conteggio delle molecole per scheletro
Modello QSAR	Regressione kernel (kernel di Tanimoto), kNN su Tanimoto o regressione logistica; **divisione per scheletro**; **validazione incrociata raggruppata** a 3, 5 o 10 pieghe; **confronto fra modelli sulle stesse pieghe** con il riferimento banale in cima;

Pannello	Cosa fa
	iperparametri scelti per **validazione annidata**; **intervalli di predizione conformi**; **curva di apprendimento**; dominio di applicabilità
Ricerca	Ricerca per sottostruttura su tutto l'insieme con `SubstructLibrary` di RDKit, query SMARTS o SMILES, conteggio delle occorrenze, otto query pronte
Tabella SAR	Decomposizione in gruppi R attorno a un nucleo: una riga per molecola, una colonna per posizione di sostituzione, con l'attività mediana di ogni sostituente. Le molecole senza il nucleo sono **escluse**, non mostrate con celle vuote
Coppie corrispondenti	Coppie che differiscono per **una sola** sostituzione, raggruppate per trasformazione con mediana, intervallo e **numero di coppie concordanti**
Salti di attività	Coppie strutturalmente vicine con attività lontane, ordinate per **SALI**: sono le coppie su cui ogni modello sbaglia, ed è onesto mostrarle
Allarmi strutturali	PAINS e Brenk, con il frammento evidenziato e il motivo per cui è segnalato

Tre scelte che distinguono un banco di lavoro da una dimostrazione:

Scelta	Metodo	Perché
Divisione per scheletro	L'insieme di prova contiene **soltanto scheletri mai visti** in addestramento	La divisione casuale mette analoghi stretti da entrambe le parti: il modello riconosce, non predice, e l'R^2 che ne esce non sopravvive alla prima molecola nuova
Modello nullo per rimescolamento	Lo stesso modello viene riaddestrato su **etichette mescolate**, otto volte; il verdetto è il confronto	Un R^2 di 0,4 può nascere dal caso quando le molecole sono poche. Se i sosia casuali arrivano allo stesso punteggio, il modello non ha imparato niente — e il pannello **lo dice**, invece di mostrare solo il numero buono
Deduplicazione sul canonico	`OC(=O)C` e `CC(=O)O` sono la stessa molecola	La stessa molecola in addestramento e in prova è una fuga di informazione, e la stringa scritta non basta a vederla

> **Il verdetto è scritto a parole, non lasciato al lettore.** Il pannello QSAR non si ferma alle metriche: dichiara se il modello ha battuto tutti i suoi sosia casuali e di quanto. Misurato sull'esempio dei 28 inibitori: R^2 0,861 contro un massimo di 0,574 fra gli otto sosia — margine 0,287. Sulle stesse molecole con etichette casuali il modello **non** batte i sosia, e il pannello lo dichiara allo stesso modo.

I risultati si portano via

Due esportazioni, entrambe formate in memoria dal browser: non c'è nessuna richiesta di rete, ed è la ragione per cui la nota accanto ai pulsanti può dire che nessun dato esce dal dispositivo senza chiedere di crederci sulla parola.

Esportazione	Contenuto
Tabella CSV	Una riga per molecola: nome, SMILES canonico e originale, attività, scheletro, nove descrittori, QED, violazioni di Lipinski, esito di Veber, allarmi trovati. Con la validazione incrociata attiva si aggiungono **previsto** e **residuo** — e solo allora, perché la validazione incrociata è l'unica che dia a ogni molecola una predizione da un modello che non l'aveva vista
SDF	Le strutture con **coordinate 2D generate**, il nome nella prima riga di ogni blocco e i campi dati attaccati: è il formato con cui si scambiano insiemi fra gruppi e programmi. Verificato col round-trip
Rapporto di metodo (.md)	Ciò che serve a **rifare** la stessa analisi: versione di RDKit, fingerprint, tipo di divisione, numero di molecole e scheletri, **il seme**, le metriche, il verdetto del controllo nullo, le pieghe una per una, e i limiti dichiarati

> **Perché il seme è nel rapporto.** Senza di esso «divisione casuale» e «etichette rimescolate» non significano niente: due esecuzioni darebbero numeri diversi e nessuno potrebbe dire quale sia quello giusto. Il generatore è un mulberry32 seminato, e lo stesso seme dà le stesse pieghe.

Una misura che nessun altro banco poteva fare

`verifica-accessibilita` percorre le 194 sezioni e misura ciò che è **visibile**. I sei pannelli di questa sezione stanno dentro un contenitore che resta `display:none` finché l'analisi non è stata eseguita: quel banco non li ha mai visti, e il suo «contrasto 0» non parlava di loro.

`test_cheminfo` esegue l'analisi per davvero, apre i sei pannelli a turno e misura il contrasto WCAG su ogni testo che vi compare — **460 elementi, 0 difetti**. Le formule sono riscritte dentro il banco e non prese dall'applicazione: un banco che chiedesse al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non misurerebbe niente.

Il motore sta in `bsi-cheminfo.js`, è esposto come `window.BSIChem` ed è verificato dal banco `test_cheminfo` (189 controlli) contro valori calcolabili a mano.

3.3 Chimica organica

Retrosintesi (98 esercizi) · sintesi e meccanismi con frecce elettroniche · meccanismi animati · editor di strutture · modulo *Chimica Organica 1+2* con 25 moduli.

3.4 Biochimica

Amminoacidi · biomolecole · vie metaboliche animate · cinetica enzimatica (Michaelis-Menten) · macromolecole 3D · strutture biologiche interattive · guida di biochimica · biochimica d'esame.

La **guida di biochimica** è un documento a sé (`Biochimica_Guida_Definitiva.html`, 8,2 MB) caricato in un riquadro dalla sezione: 12 capitoli più l'indice, 78 sottosezioni, 98 figure incorporate, e due capitoli dedicati all'esame — «Guida all'orale» e «Domande d'esame reali e risposte corrette». Non contiene **nessuno script e nessuna richiesta di rete**: non può generare errori JavaScript, e il testo alternativo delle 98 figure viene dalle didascalie scritte dall'autore, non da descrizioni inventate (vedi `docs/06` §3-ter).

Chiude il documento una sezione di **autoverifica con 12 domande a risposta multipla**, recuperata dalla guida precedente — dove era un quiz in JavaScript — e riscritta **senza un rigo di codice**: le quattro opzioni sono in chiaro, la soluzione sta in un `<details>` nativo che si apre con un clic. In stampa il `<details>` sparisce e compare una copia dedicata della soluzione, così la copia cartacea non perde le spiegazioni.

3.5 Farmacologia

Funzione	Descrizione
Atlante 3D	Si sceglie zona del corpo, malattia e farmaco: il modello evidenzia l'organo bersaglio
Banca dati	**263 farmaci** con struttura, peso molecolare, meccanismo, indicazioni, effetti avversi, classe. Per **36** la voce porta l'identificativo ChEMBL e la formula del record, e la formula viene ricostruita dal grafo e confrontata (§5.1)
Interazioni	Verifica delle interazioni fra principi attivi
Farmacocinetica	Calcolatore di emivita, clearance, volume di distribuzione
Casi clinici	Percorsi diagnosi-terapia a scopo didattico

3.6 Astrochimica

Molecole del mezzo interstellare · esopianeti e dati JWST · nebulose · spettri stellari · nucleosintesi · chimica cometaria · quiz.

3.6-bis Lettore di spettri

Si carica un file dal proprio strumento, o si incolla un testo, e viene letto.

Funzione	Descrizione
Formati	**JCAMP-DX** (`.jdx`, `.dx`) con compressione **ASDF** completa — PMAI per le cifre, DIF per le differenze, DUP per le ripetizioni — oppure due colonne di numeri separate da spazi, virgole o tabulazioni
Controllo di integrità	Il formato JCAMP prevede che, dopo una serie di differenze, il valore scritto per intero coincida con quello calcolato. Qui viene verificato
Ricerca dei picchi	Per **prominenza**, con il rumore stimato dalla deviazione assoluta mediana (MAD × 1,4826) e non dalla deviazione standard, che un picco alto gonfia
Assegnazione IR	Per ogni banda vengono elencate **tutte** le assegnazioni compatibili fra 24 intervalli, non la prima
Spettri di massa	La lista di picchi viene riconosciuta come tale; le differenze fra ioni sono confrontate con 17 **perdite neutre**
NMR	Integrazione delle aree per regione di spostamento chimico
Disegno	L'IR con i numeri d'onda **decrescenti**, come lo si guarda

Quello che non fa, ed è scritto nella sezione: non deduce la struttura. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole, e un programma che da tre picchi producesse un nome farebbe un'affermazione che i dati non reggono.

3.6-ter Lingue e linguaggi chimici

Funzione	Descrizione
Lingua dell'interfaccia	**14 lingue** con selettore e campo di ricerca: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese, arabo. La copertura di ciascuna è **misurata**, non dichiarata
Verso di scrittura	L'arabo porta con sé `dir="rtl"`; tutte le altre `ltr`, anche al ritorno
Linguaggi chimici	**25 uscite** da uno SMILES: formula e composizione in massa, SMILES canonico/piano/con idrogeni, CXSMILES, InChI e chiave InChI, scheletro della chiave, scaffold di Murcko, tag stereochimici CIP, SMARTS e CXSMARTS, molfile V2000 (anche aromatico) e V3000, XYZ, PDB, CML, JSON, e le **sei impronte** (Morgan, MACCS, RDKit, coppie di atomi, torsioni topologiche, pattern)
Nomenclatura IUPAC	Su una **classe dichiarata** (aciclici, neutri, C H O N F Cl Br I, un solo tipo di gruppo principale, sostituenti lineari). Fuori da quella classe **rifiuta** invece di tentare

3.7 Strumenti di studio

Funzione	Descrizione
Ripetizione spaziata	Algoritmo SM-2 su schede generate dai contenuti
Quiz	Per materia, con punteggio e storico
Percorso di studio	Sequenza guidata di argomenti
Note	Globali e per sezione
Pomodoro	Timer di studio
File Manager	Archivio personale di foto, documenti e pagine HTML
Kit di studio di fisica e matematica	Cinque sezioni per materia (`bsi-studio.js`): 🗺️ riassunti con «segna come studiato» e progressi; ❓ quiz per argomento e livello, con risposte mescolate, ripasso degli errori e storico; 🃏 flashcard con il metodo di Leitner a cinque scatole; 📐 formulario; 📖 glossario. Fisica: 69 riassunti, 325 domande, 273 flashcard, 227 formule, 273 voci. Matematica: 66 riassunti, 346 domande, 266 flashcard, 224 formule, 279 voci
Risorse e bibliografia	Per fisica, matematica e chimica (`bsi-risorse-materie.js`): risorse web per categoria, bibliografia per livello senza anni né ISBN (i link di ricerca si calcolano dal titolo e dall'autore), citazioni da un DOI letto in diretta da Crossref in APA 7, IEEE, ISO 690 e BibTeX; senza rete, un modulo da compilare a mano
🔢 **Costanti e unità**, 📚 **Tavole matematiche**	Costanti CODATA 2018 con quelle esatte del SI segnate; un convertitore che controlla le dimensioni. Tavole di derivate, integrali, serie, identità, trasformate di Laplace e di Fourier e costanti: ogni voce numerica porta una funzione di prova che il banco esegue

3.8 Assistente «Spectra»

Agente AI con **47 strumenti** che può interrogare l'applicazione stessa: calcolare descrittori, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni, aprire sezioni, leggere la scheda aperta e agire sui suoi controlli. Supporta dieci fornitori, e resta utilizzabile quando uno di essi si guasta (§5.2).

Spectra Live (`bsi-spectra-live.js`) è la sua console vocale a tutto schermo: conversazione a mani libere con il riconoscimento e la sintesi vocale del browser, comandi locali che funzionano senza rete e senza chiave (aprire sezioni, cambiare materia, calcolare, derivare, convertire, cercare costanti e definizioni, fare grafici, interrogare, muovere cursori, cambiare scheda), e il contesto dello schermo aggiunto alle domande che vanno al modello. Nella console Spectra ha il **volto** dell'androide «Noir» (modello di Skyfox13, CC BY 4.0), con la bocca che segue il testo pronunciato e 17 emozioni; e una **mente** (`bsi-spectra-mente.js`) che ricorda localmente episodi e tempo di studio e tiene uno stato interno di cinque grandezze. È una simulazione di comportamento, non una coscienza: vedi `05-AI-Agent-Architecture.md` §4.10–4.12.

La console è il punto d'ingresso principale. Dalla v239 Spectra ha **un solo pulsante**, il volto in un cerchio, presente in ogni schermata al posto della pillola «Spectra»: apre la console, e dalla console 💬 apre la chat. Il cerchio mostra subito un volto disegnato e, a pagina caricata, il ritratto. Sul telefono a schermo intero rispetta i margini della barra di stato e dei tasti di Android (almeno 34 e 46 px quando il sistema non li comunica) e dispone volto, stato, dialogo e comandi senza sovrapposizioni. Il navigatore 🧭 elenca per materia ogni sezione, gli strumenti rapidi e le frasi riconosciute; le scorciatoie di contesto (Spiegami questa sezione, Guidami, Cosa vedo?, Interrogami, Ripassa, e dalla v239 🎓 Lezione) cambiano con lo schermo; 💬 apre la chat. «Fammi lezione» avvia la lezione guidata della sezione aperta. La **difficoltà** di una domanda parte dal livello di studio della sezione aperta nei percorsi (scuola superiore, triennale, magistrale, dottorato) e cresce con parole da corso avanzato, simboli e lunghezza; diventa la **concentrazione** del volto (occhi socchiusi e più accesi). Il volto (v3.0) ha palpebre, tinta degli occhi per emozione, molle muscolari, micro-espressioni e un sonno dopo due minuti senza contatto. Con la console in silenzio da più di un minuto Spectra può dire da sé un pensiero importante della mente.

Il creatore (`bsi-spectra-creatore.js`). Spectra sa di essere stato creato da Samuele Pio Provenzano. Il riconoscimento richiede la frase segreta del File Manager, confrontata come impronta SHA-256 e mai conservata; riconosciuto, l'autore è salutato per nome e il modello lo sa. È un deterrente, non un controllo d'accesso (§6).

La voce di qualità (`bsi-spectra-voce.js`, v239). Con una chiave OpenAI salvata nell'app, Spectra parla nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio con una voce profonda e metallica: il testo va a OpenAI (`gpt-4o-mini-tts`), l'audio torna e passa in una catena di effetti, e la bocca segue l'audio. Senza chiave resta la sintesi vocale del browser. Il testo pronunciato esce dal dispositivo solo in questo caso (`03-Security-Privacy-Compliance.md` §1.2).

Il corpo (`bsi-spectra-corpo.js`, v239). Un driver generico per avatar umanoidi (ossa, blendshape ARKit, capelli neri, sguardo, gesti, passo, seduta), usato da `bsi-spectra-figura.js` (v240) in Spectra Studio e nelle sezioni dell'AI. Il corpo scelto dall'autore (il «Bounty Hunter», gratuito su CGTrader, licenza Royalty Free) dalla v241 **c'è sempre, per tutti, senza caricarlo**: è incorporato nell'app come blocco impacchettato (`models/spectra-corpo.bsi`), che solo il codice dell'app riapre, perché la licenza permette di usare il modello dentro il prodotto ma non di offrirlo come file `.glb` a sé. Mentre arriva compare «Spectra sta arrivando…»; se al primo avvio non c'è rete, «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova»; dopo il primo caricamento resta nella cache e funziona senza rete. Non c'è più il pulsante «🧍 Corpo» né l'invito a caricarlo; nessun sostituto (§6).

Spectra col corpo nelle sezioni dell'AI (`bsi-spectra-figura.js`, v240). In Spectra AI e nelle tre aree con l'assistente, sotto il titolo, un riquadro da laboratorio mostra Spectra in piedi: pensa mentre il modello lavora, spiega con le mani e il labiale quando arriva la risposta, parla con Spec-

tra Live e spiega lo svolgimento quando l'assistente locale risolve un esercizio; pulsanti «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio». Una figura sola per tutta l'app. L'icona di Spectra è solo il volto. I pulsanti stanno in una barra sotto la scena.

Spectra col corpo nella console Spectra Live (`bsi-spectra-figura.js`, v242). Richiesta dell'autore, guardando la console: «Esce ancora così (il busto)». Quando la console è aperta, al posto del busto solo volto c'è Spectra col corpo e l'ologramma (la stessa figura, spostata nella console, fra la telemetria e il dialogo; sullo schermo grande a destra). Lo stato della console guida la figura: mentre ascolta è curioso, mentre elabora è concentrato con la mano al mento, poi parla. Chiusa la console, la figura torna nella sezione da cui era venuta.

L'ologramma (`bsi-spectra-figura.js`, v240). Alla destra di Spectra (la destra di chi guarda) uno schermo olografico mostra scene vive, calcolate e non registrate: quattro pianeti su orbite di Keplero (equazione di Keplero risolta a ogni fotogramma, più veloci al perielio), il benzene con la nube π, uno spettro IR che si disegna da sé, la superficie $z = \sin(r - t)/r$, l'orbitale $3d_{z^2}$ che ruota, un pacchetto d'onda di Schrödinger che si allarga; oppure la sezione aperta dietro la finestra di Spectra, dal vivo. La scena segue l'argomento della domanda e della risposta (orbite → pianeti, spettro → IR, orbitale → $3d_{z^2}$…); con «📺 Includi lo schermo» mostra la sezione aperta; a riposo le scene si alternano ogni 14 s. L'etichetta in alto a destra («🪐 Orbite di Keplero · apri ››…) apre con un tocco la sezione corrispondente **senza togliere la figura di Spectra**: non si lascia la sezione dell'AI, si apre la finestra di Spectra su «🧠 Spiega» (se non è già aperta) e la sezione dietro di essa, così Spectra resta visibile davanti e la sezione si vede dal vivo nell'ologramma. Chiusa la finestra, se Spectra ha aperto altre sezioni (il catalogo, «🎞️ Mostrami tutto», una domanda che nomina un argomento, l'etichetta), l'app torna alla sezione dell'AI da cui si era partiti, dove c'è la figura, e il giro si ferma. Quando risponde, Spectra indica prima l'ologramma e poi spiega con le mani. **Ogni sezione è mostrabile**: una sezione senza grafici (testo, tabelle, comandi) si proietta come una scheda disegnata nell'ologramma (titolo, scheda aperta, fino a sei comandi con i loro valori, testo visibile), invece di tornare ai pianeti.

«🧠 Spiega» (`bsi-spectra-spiega.js`, v240). Nella finestra di Spectra la scheda **«🧠 Spiega»** è la seconda, dopo «💬 Chat» (poi Esame Orale, Ripassa Oggi, Genera Guida). Dà una **spiegazione esaustiva** di qualunque domanda di chimica, fisica o matematica, a uno dei cinque livelli (Scuola superiore, Triennale, Magistrale, Dottorato (PhD), PhD avanzato · frontiera), senza semplificare sotto il livello scelto e senza tralasciare nulla di rilevante. La risposta ha una struttura obbligatoria: in sintesi; che cosa stai guardando (con lo schermo: la lettura quantitativa del grafico — per uno spettro NMR ogni segnale con δ, molteplicità, J, integrale e attribuzione, per IR, MS e UV-Vis bande, frammenti e transizioni; per una scena 3D geometria, simmetria, nodi, punti critici e isosuperfici; per un grafico matematico dominio, asintoti, estremi, flessi, convergenza); fondamenti teorici; formalismo e derivazione completa; esempi numerici calcolati; casi limite, approssimazioni ed errori comuni; collegamenti fra le tre materie; applicazioni e frontiera della ricerca; tre domande per verificarsi, con risposta. Con **«📺 Includi lo schermo»** la spiegazione riguarda ciò che è aperto: al modello vanno il testo della sezione (comandi con i valori, tabelle, testo) e un'immagine dei grafici e delle scene 3D. Domande rapide: «📈 Spiegami questo grafico», «🧪 Lo spettro, picco per picco», «🧊 La scena 3D», «∴ Dimostrazione completa», «🔭 Frontiera della ricerca»; «↺ Nuova spiegazione» ricomincia. Serve un fornitore di IA configurato: senza, la scheda lo dice e mostra ciò che l'app sa da sola (l'assistente locale per gli esercizi numerici, i capitoli della lezione guidata della sezione, i dati dello schermo). Spectra col corpo si sposta nella scheda, pensa mentre il modello scrive e poi spiega a voce e a gesti.

Il catalogo: tutte le sezioni nell'ologramma (`bsi-spectra-spiega.js`, v240). Richiesta dell'autore: «ogni sezione della chimica, della fisica e della matematica deve esserci, non deve mancare nulla in questo ologramma: deve esserci tutto spiegabile e mostrabile». Il catalogo non è scritto a mano: si legge dalla barra dell'app (ogni pulsante di sezione, con il suo gruppo — Chimica, Spettroscopia, Biochimica, Farmacologia, Chimica Fisica, Studio, Utility, Fisica, Matematica, Astrofisica — e la sua materia): 201 sezioni (chimica 78, fisica 63, matematica 31, comuni 29, dalla v242); una sezione nuova compare da sola. Nella scheda «🧠 Spiega» il riquadro apribile «🗂️ **Tutte le sezioni nell'ologramma»** le elenca per gruppo, con una casella di ricerca e un filtro per materia; un tocco apre la sezione dietro la finestra di Spectra (cambiando materia se serve), l'ologramma la mostra dal vivo e «📺 Includi lo schermo» si spunta, così la spiegazione usa i suoi dati. «🎞️ **Mostrami tutto»** fa scorrere nell'ologramma ogni sezione della materia scelta (o tutte), una ogni 7 s, con il contatore «n/N · nome»; si può fermare. **Una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione** (le parole significative dei nomi delle sezioni cercate nella domanda, anche per radice; le sigle MS, IR, UV, NMR, MO… pesano di più; sinonimi come «spettro di massa» → MS, «infrarosso» → IR, «risonanza magnetica» → NMR, «orbitali molecolari» → MO; a parità vince il nome più corto): chiedendo in «🧠 Spiega» senza lo schermo incluso, la sezione nominata si apre dietro la finestra, si mostra nell'ologramma e la spiegazione comprende i dati del suo schermo. **La spunta tolta dall'utente si rispetta**: se l'utente ha tolto «📺 Includi lo schermo», la sezione nominata o scelta dal catalogo si apre e si mostra lo stesso, ma la casella resta spenta e al modello va solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo; le domande rapide sullo schermo rimettono la spunta (scelta esplicita). Esempi: titolazioni → Titolazione, Schrödinger → l'equazione di Schrödinger, integrali per parti → «Derivate, integrali e serie», spettro di massa → Spettro MS, spettro infrarosso → IR Visivi, meccanica orbitale → la meccanica orbitale 3D; «ciao come stai» → nessuna.

L'ologramma interattivo, «⛶ Interagisci» (`bsi-spectra-olointerattivo.js`, v242). Richiesta dell'autore: selezionare l'ologramma e interagire, con ogni passaggio spiegato a voce da Spectra e per iscritto. Il pulsante **«⛶ Interagisci»** sta sull'ologramma ovunque ci sia la figura (sezioni dell'AI, sezioni Esplora, finestra «🧠 Spiega», console Spectra Live) e apre una finestra a tutto schermo con Spectra col corpo, l'ologramma grande e il pannello dei passaggi; i pulsanti flottanti dell'app si nascondono. La modalità parte da ciò che l'ologramma mostrava:

Modalità	Che cosa si fa	Che cosa spiegano i passaggi
🧪 Spettri	IR, ^{1}H-NMR (campo 60–600 MHz, con il multipletto scelto ingrandito), ^{13}C-NMR, massa (EI), UV-Vis; una delle sei molecole di riferimento (acetone, etanolo, acido acetico, benzene, toluene, acetato di etile) oppure una traccia scritta («1715 s, 2950 m, 3300 br», «2.17 s 6H; 1.2 t 3H J=7», «58 30, 43 100», «254 200»), ridisegnata mentre si scrive	Per ogni segnale posizione, forma, attribuzione e perché (frequenze di gruppo, spostamenti chimici, perdite neutre; una banda stretta non è mai un O–H carbossilico); per le molecole formula, massa molare, grado di insaturazione
🪐 Universo	Gli otto pianeti in 3D (dati NASA, orbite di Keplero, distanze compresse come √a); si tocca un pianeta, o si scrive un'orbita («a=2 e=0,6»)	Terza legge di Keplero, perielio e afelio, velocità dalla vis-viva e rapporto (1+e)/(1−e), gravità in superficie, velocità di fuga
📐 Matematica, ⚛️ Fisica e chimica	Si scrive la domanda; la risolve l'assistente dell'app (`bsi-assistente.js`, `bsi-mat-cas.js`) e il grafico segue: funzione e derivata con zeri e punti stazionari; traiettoria del proiettile; pendolo che oscilla	I passaggi calcolati dall'assistente, non scritti da un modello

«🔊 Spectra spiega i passaggi» li legge uno per uno, evidenziandoli nel testo e nell'ologramma; toccando un picco, un pianeta o un passaggio si va lì e Spectra lo dice; **«🧠 Approfondisci»** apre «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma. Chiusa la finestra, Spectra torna nella sezione. Gli spettri di riferimento sono valori tipici di letteratura per la didattica, non spettri misurati; dalla traccia l'interprete propone attribuzioni candidate prese dalle tabelle, non determina una struttura.

⚡ **Esplora con Spectra** (`bsi-spectra-esplora.js`, v242). Richiesta dell'autore: «non c'è la sezione richiesta per ogni materia come every-joule». Tre sezioni, una per materia, nella barra della loro materia subito dopo il pulsante «Area … · assistente»: **«⚡ Esplora la chimica con Spectra»**, **«⚡ Esplora la fisica con Spectra»**, **«⚡ Esplora la matematica con Spectra»**. Ognuna è una pagina da scorrere, nello stile delle lezioni esplorabili: Spectra col corpo resta in scena in alto mentre si scorre (subito sotto la testata dell'app; sul telefono più bassa) e l'ologramma cambia con il capitolo che si ha davanti. Dieci capitoli per materia, dalla Scuola superiore al PhD avanzato · frontiera:

Materia	Capitoli
Chimica	l'atomo e l'energia di ionizzazione · la forma delle molecole (VSEPR) · il pH di un acido forte molto diluito · il tampone e Henderson–Hasselbalch · la cinetica del primo ordine · la spettroscopia IR · l'^{1}H-NMR e l'accoppiamento spin–spin · gli orbitali molecolari: perché O_2 è magnetico · la teoria di Marcus e la regione invertita · la frontiera: l'errore di delocalizzazione della DFT
Fisica	la caduta dei gravi · il moto del proiettile · le leggi di Keplero · il pendolo · il rendimento di Carnot · l'interferenza da due fenditure · la particella in una scatola · l'effetto tunnel · la dilatazione del tempo e i muoni · la frontiera: le onde gravitazionali (GW150914)
Matematica	la derivata come pendenza · il numero e · l'integrale e il logaritmo · la serie di Basilea · la serie armonica · autovalori: la rotazione del piano · la serie di Fourier e il fenomeno di Gibbs · l'analisi complessa e i residui · l'equazione del calore · la frontiera: l'ipotesi di Riemann

Ogni capitolo: il fenomeno in poche righe esatte; 🔮 **Prevedi**, quattro risposte fra cui le idee sbagliate più comuni, poi la rivelazione (giusta o no, e perché ciascuna risposta è giusta o sbagliata) e Spectra reagisce (gioia o sorpresa); 🧪 **Prova**, in 19 capitoli su 30, un cursore che ricalcola la grandezza vera (pH con l'autoprotolisi dell'acqua, Henderson–Hasselbalch, $t_{½}$, $\Delta G‡$ di Marcus e velocità relativa, tempo di caduta, gittata, periodo del pendolo, Carnot, E_1 della scatola, trasmissione per effetto tunnel, γ e percorso medio dei muoni, derivata, $(1+1/n)^n$, ln b, somme di Basilea con la coda, H_N contro ln N + γ, autovalori della rotazione, massimo di Gibbs calcolato, decadimento di un modo del calore); **«📺 Guardalo dal vivo»** apre la sezione collegata dietro la finestra di Spectra (scheda «🧠 Spiega») e l'ologramma la mostra dal vivo, e chiudendo la finestra si torna alla sezione Esplora; **«🧠 Spiegamelo tutto»** chiede a «🧠 Spiega» la spiegazione al livello del capitolo, con lo schermo della sezione (serve un fornitore di IA); **«🔊 Ascolta Spectra»** legge il capitolo con la voce di Spectra Live. Scorrendo, il capitolo che attraversa il centro dello spazio libero sotto Spectra diventa «attivo» (anche se è più alto dello schermo): Spectra lo racconta, con labiale e gesti, e l'ologramma prende la sua scena. Le previsioni fatte restano sul dispositivo (`bsi-esplora-v1`) con la barra dei progressi «n/10», e si cancellano con «Cancella dati → Memoria persistente».

Corpo, volto e mente sono una simulazione di comportamento, non una coscienza.

---

4. Flussi principali

4.1 Analizzare una molecola

```
1. Si apre il Centro spettroscopico
2. Si inserisce la molecola:
     · SMILES              → uso diretto
     · nome o formula      → risoluzione via PubChem (richiede rete)
     · disegno nell'editor → SMILES generato
3. L'applicazione mostra: struttura 2D, gruppi funzionali, descrittori,
   spettri previsti (IR, NMR, MS, UV-Vis), drug-likeness
4. La struttura 3D si carica se c'è rete (conformero da PubChem)
```

Senza rete: i punti 3 restano completi per gli SMILES inseriti direttamente; la risoluzione per nome e la struttura 3D non sono disponibili, e l'applicazione lo dichiara invece di restare in attesa.

4.2 Chiedere all'assistente

```
1. Si tocca il volto di Spectra (il cerchio in basso a destra), poi 💬
   per la chat
2. Al primo uso: si sceglie un fornitore e si inserisce una chiave API,
   oppure si collega un proxy (e allora nessuna chiave serve)
3. Si scrive la domanda
4. L'assistente risponde, usando i propri strumenti quando servono:
   ogni strumento usato è mostrato, non nascosto
```

Se il fornitore non risponde: l'assistente lo annota, lo retrocede nella scelta per 24 ore e passa a un altro fornitore configurato. Il pulsante 🔌 **Prova** misura in pochi secondi quali fornitori il dispositivo raggiunge davvero, **senza bisogno di alcuna chiave**.

4.3 Studiare con la ripetizione spaziata

```
1. Si apre la sezione di studio
2. Si genera un mazzo dai contenuti
3. Per ogni scheda si valuta quanto la si ricordava
4. L'algoritmo SM-2 calcola quando riproporla
5. Alla riapertura compaiono solo le schede in scadenza
```

4.4 Archiviare materiale proprio

```
1. File Manager → password locale
2. Caricamento di foto, documenti o pagine HTML
3. Il materiale resta NEL DISPOSITIVO (IndexedDB), non viene trasmesso
```

4.5 Controllare gli aggiornamenti

1. Menu ✨ → 🔄 Aggiornamenti → «Controlla aggiornamenti»
2. L'app chiede al service worker attivo quale versione sta servendo (messaggio BSI_VERSIONE) e scarica sw.js dallo stesso sito, senza cache; se non ci riesce, prova la copia su GitHub
3. Risponde sempre, in uno di tre modi:
   · stessa versione → «Hai già l'ultima versione pubblicata», con il numero
   · versione nuova → la annuncia con le due versioni e offre «Aggiorna ora»
   · sito irraggiungibile → lo dice; l'app continua a funzionare offline

4.6 Seguire una lezione guidata

1. Si apre una sezione e si tocca «🎓 Lezione guidata con Spectra» (oppure si dice o si scrive a Spectra «fammi lezione»)
2. La lezione avanza da sola, capitolo per capitolo: apre le schede, illumina i grafici, muove i cursori e le scelte e li rimette com'erano
3. ◄ ► spostano di un passo, la pausa ferma l'avanzamento, 🔊/🔇 la voce, × o Esc chiudono
4. Alla domanda di verifica la lezione aspetta la risposta, poi mostra la spiegazione
5. Il riepilogo elenca i capitoli e offre «Ripeti la lezione» e «Chiedi a Spectra»

4.7 Imparare in Spectra Studio

1. Console di Spectra → 🧭 → «Spectra Studio» (in cima)
2. Si sceglie una lezione: 🪂 La caduta, 💧 La forma dell'acqua, ∑ Il problema di Basilea
3. PREDICI — si sceglie una risposta; la previsione viene registrata
4. TESTA — la simulazione gira sul banco olografico, con le misure
5. DIMOSTRA — la derivazione, un passo per volta (◄ e «Passo successivo ►»)
6. RIVELA — perché ogni opzione è giusta o sbagliata, i collegamenti, gli esercizi su quattro livelli (uno consigliato)
7. Spectra parla, guarda la scena, indica e gesticola; trascinando si gira la telecamera. Senza WebGL resta il pannello con tutto il testo

4.8 Esplorare una materia con Spectra (v242)

1. Barra della materia → «⚡ Esplora la chimica / la fisica / la matematica con Spectra» (subito dopo l'area con l'assistente)
2. Si scorre: Spectra resta in alto, il capitolo davanti diventa attivo, Spectra lo racconta e l'ologramma prende la sua scena
3. PREVEDI — si tocca una delle quattro risposte; la rivelazione spiega ognuna, Spectra reagisce, la barra «n/10» avanza
4. PROVA — si muove il cursore: la grandezza si ricalcola
5. «📺 Guardalo dal vivo» — la sezione collegata dietro la finestra di Spectra, dal vivo nell'ologramma; chiudendo si torna qui
6. «🧠 Spiegamelo tutto» — la spiegazione completa al livello del capitolo; «🔊 Ascolta Spectra» — il capitolo letto a voce

4.9 Interagire con l'ologramma (v242)

1. Sull'ologramma di Spectra → «⛶ Interagisci»: finestra a tutto schermo
2. Si sceglie la modalità: 🧪 Spettri · 🪐 Universo · 📐 Matematica · ⚛️ Fisica e chimica
3. Si cambia tipo di spettro o molecola, si scrive una traccia, si tocca un pianeta o si scrive la domanda: l'ologramma si ridisegna e i passaggi si rifanno
4. «🔊 Spectra spiega i passaggi» — uno per uno, evidenziati; un tocco su un picco, un pianeta o un passaggio va lì
5. «🧠 Approfondisci» — «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma
6. Chiusa la finestra, Spectra torna nella sezione

---

5. Regole di business

5.1 Dati scientifici

Regola	Motivazione
Una struttura molecolare entra in banca dati solo se il peso ricalcolato coincide con quello di letteratura (±0,6 u)	Un dato plausibile ma sbagliato è indistinguibile da uno corretto per l'utente
Se una struttura non supera la verifica, la voce resta **senza struttura**	Un dato sbagliato sostituito da un altro sbagliato non è un progresso
Ogni assenza deve essere **registrata con il motivo**	Un'eccezione non motivata diventa una scorciatoia
Gli spettri sono deterministici	Due spettri della stessa molecola devono essere confrontabili
Una costante fisica ambigua non viene risolta a caso	Un valore sbagliato dato con sicurezza è peggio di una domanda di chiarimento

5.2 Assistente AI

Regola	Comportamento
Un fornitore che non risponde viene ricordato **24 ore**	Poi si ritenta: un guasto di oggi non è una condanna
Un modello ritirato viene appreso dal messaggio d'errore	Le liste codificate a mano invecchiano
Un'attesa imposta superiore a **10 secondi** fa cambiare fornitore, se ce n'è uno pronto	Oltre quella soglia l'utente crede che l'app sia bloccata
Un turno alla volta	Due invii sovrapposti corrompono la cronologia
I fornitori a pagamento non vengono proposti come gratuiti	Senza fatturazione attiva si sbatte sul limite alla prima domanda

5.3 Dati dell'utente

Regola	Comportamento
Massimo 30 conversazioni, 100 messaggi ciascuna	Oltre, `localStorage` si riempie e **ogni** salvataggio successivo fallisce

Regola	Comportamento
Immagini fino a 20 MB	Oltre, rifiuto esplicito; le altre proseguono
Cancellazione selettiva per gruppi	Azzerare tutto per liberare spazio è una perdita evitabile
Una scrittura fallita **deve** essere dichiarata	«✅ Salvato» quando non è vero è peggio di un errore

---

6. Limitazioni attuali

Dichiarate, non nascoste. Il dettaglio è in `09-Release-Conformance-Statement.md` §4.

#	Limitazione	Conseguenza pratica
1	**2 voci senza struttura da mostrare** (erano 6)	Ivermectina è una miscela di omologhi B1a/B1b e Coartem un'associazione di due principi attivi: una sola notazione SMILES non le rappresenta, e per queste due mancano 2D/3D e spettri previsti. Digossina, vincristina e tacrolimus (topico e sistemico) hanno ora la struttura, ripresa da ChEMBL e verificata contro il peso molecolare
2	**Spettri predetti, non misurati**	Utili per riconoscere i gruppi funzionali; non per identificazione formale
3	**Nessuna sincronizzazione**	I dati non passano da un dispositivo all'altro, e non esistono copie sul server
4	**File Manager: deterrente, non sicurezza**	Su un sito statico chi legge il sorgente aggira qualunque controllo lato pagina. Nel sorgente c'è solo l'impronta SHA-256 della password, mai la password
5	**Funzioni che richiedono rete**	Nome IUPAC, CAS, GHS, conformeri 3D, assistente AI
6	**Accessibilità automatizzata, non completa**	Contrasto, nomi accessibili, etichette, gerarchia dei titoli su 13 pagine e tutte le 194 sezioni: **0 difetti**, compreso il testo su gradiente (valutato sulla tappa peggiore). Restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su una vera immagine di sfondo, contati a ogni esecuzione, e tutto ciò che richiede giudizio umano
7	**Cromatografia: nessuna previsione di ritenzione**	La sezione calcola risoluzione, efficienza e indici **dati** k, α e N; non prevede k da una struttura, che richiederebbe parametri sperimentali della fase stazionaria
8	**Copertura di codice parziale**	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio che un banco compie. Non è la copertura dell'intera batteria, ed è di istruzioni, non di rami; vedi `08-Traceability-Matrix.md` §8
9	**Verifica su Chromium soltanto**	Firefox e WebKit sono provati a mano, non da banco
10	**La mente di Spectra è una simulazione**	Memoria e stato interno sono dati e regole nel browser, non comprensione né sentimenti. Il quadro della mente e il contesto dello schermo vanno al fornitore insieme alla domanda, quando la domanda va al modello
11	**Alcuni dati di astrofisica sono illustrativi**	La popolazione di esopianeti non è un catalogo; le «osservazioni» delle curve di rotazione sono un modello con rumore; la mappa della CMB è sintetizzata da uno spettro di potenza illustrativo. Le sezioni lo dichiarano
12	**Spectra Live e gli strumenti rapidi senza banco**	Dalla v238 `test_spectra238` prova impaginazione, navigatore, livello, volto e comandi del creatore, dalla v239 anche il pulsante unico, e `test_lezione` la lezione guidata e «fammi lezione»; la voce, gli altri comandi locali, gli strumenti

#	Limitazione	Conseguenza pratica
		che agiscono sulla pagina e il menu ✨ per materia sono provati a mano (`08-Traceability-Matrix.md` §6, UI-21 e AI-13)
13	**Il volto di Spectra pesa circa 8 MB**	`models/spectra-noir.glb` non è nel precarico del service worker: si scarica la prima volta che l'app ricava l'icona di Spectra (pochi secondi dopo il primo avvio, se c'è WebGL) o apre la console. Se non arriva, la console usa il volto di ripiego
14	**Il riconoscimento del creatore non è un controllo d'accesso**	L'impronta SHA-256 è nel codice e il segno del riconoscimento (`bsi-spectra-creatore-v1`) sta nel `localStorage`: chi ha il dispositivo può scriverlo a mano. Come la password del File Manager, è un deterrente e non protegge dati
15	**La lezione guidata nasce dalla pagina, non da un autore**	La lezione legge spiegazioni, tele e comandi della sezione: dove una scheda ha poco testo, il capitolo dice poco. La domanda di verifica è scelta per parole in comune con la sezione e può essere solo vicina all'argomento; 115 sezioni su 194 non ne hanno una. La voce non è provata dal banco. Il modello a cui si ispira (la lezione interattiva di Every Joule) non era raggiungibile durante lo sviluppo: la lezione ne è un'interpretazione
16	**Spectra Studio è un primo prototipo; il corpo serve la rete al primo avvio**	Tre lezioni soltanto. Il corpo scelto dall'autore (licenza Royalty Free di CGTrader) è incorporato nell'app come blocco impacchettato (`models/spectra-corpo.bsi`, 4,40 MB) e si scarica la prima volta: senza rete al primo avvio compare «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» con «↻ Riprova»; nessun sostituto. L'impacchettamento non è una protezione assoluta: il file pubblicato non è un `.glb` riutilizzabile, ma chi legge il codice può ricostruirlo. I capelli neri sono garantiti dal driver ma provati solo sul manichino del suo banco. I testi dell'interfaccia dello studio sono in italiano
17	**Con una chiave OpenAI e la voce accesa il testo pronunciato va a OpenAI**	La voce di qualità invia a OpenAI il testo che Spectra pronuncia, anche quando la chat usa un altro fornitore e senza passare dal proxy. Si evita spegnendo la voce (🔇) nella console, nella lezione guidata o in Spectra Studio, dove la scelta resta ricordata, oppure non salvando una chiave OpenAI

7. Sviluppi possibili

Non impegni: direzioni coerenti con l'architettura.

Area	Proposta	Perché
Dati	Le 2 voci residue non hanno una struttura da mostrare	Non è una lacuna da chiudere: ivermectina è una miscela, Coartem un'associazione. Semmai si potrebbero mostrare i **componenti**, dichiarandoli tali
Spettri	Confronto con database sperimentali (SDBS/NIST) dentro l'app	Renderebbe visibile la distanza fra predizione e misura
Accessibilità	Affiancare `axe-core` per le regole che il banco non implementa	Ruoli ARIA, ordine di tabulazione e gestione del fuoco restano fuori dalla misura attuale
Esportazione	Esportazione completa dei dati utente	Unico rimedio possibile all'assenza di copie di sicurezza

Area	Proposta	Perché
Assistente	Proxy preconfigurato per chi non vuole pubblicarne uno	Toglierebbe l'ultima barriera d'accesso all'AI

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.

Guida per chi la usa — BioSpecInfo

Questa guida è scritta per chi studia, non per chi programma. Non serve sapere nulla di informatica.

Che cos'è

BioSpecInfo è un'applicazione per studiare chimica, biochimica, farmacologia e astrochimica. Si apre come un sito, ma si può **installare** sul telefono o sul computer e funziona anche **senza internet**.

Tre cose da sapere subito:

- **Non serve registrarsi.** Nessun account, nessuna email, nessuna password.
- **Non costa nulla.**
- **I tuoi dati restano tuoi.** Appunti, file e conversazioni non escono dal tuo

dispositivo: non c'è nessun server a cui possano arrivare.

👉 **samupropio1-ship-it.github.io/BioSpecInfo-v11**

Installarla (facoltativo, ma conviene)

Installandola ottieni un'icona sullo schermo, l'apertura a schermo intero e il funzionamento offline.

Dispositivo	Come si fa
Android / Chrome	Menu ⋮ → *Installa app* (o *Aggiungi a schermata Home*)
iPhone / iPad	Pulsante Condividi → *Aggiungi a Home*
Computer	Icona di installazione nella barra degli indirizzi, a destra

Dopo l'installazione, apri l'app una volta con la rete attiva: scaricherà tutto quello che le serve. Da quel momento funziona anche senza campo.

Muoversi nell'app

Elemento	Dove si trova	A cosa serve
🔍 **Cerca**	In alto	Cerca in tutta l'app. Scorciatoia: `Ctrl+K`
Menu delle sezioni	Barra di navigazione	Le 201 sezioni, raggruppate per materia
✨	In basso a destra	Strumenti, impostazioni e aggiornamenti
Spectra	In basso a destra, il volto in un cerchio	L'assistente che risponde alle domande: un tocco apre la console, e da lì 💬 la chat

Elemento	Dove si trova	A cosa serve
🎓 **Lezione guidata**	Sotto il titolo di ogni sezione	Una lezione in capitoli sulla sezione, condotta da Spectra

Le cose che farai più spesso

Analizzare una molecola

1. Apri **Centro spettroscopico**
2. Scrivi la molecola nella casella. Puoi usare:

- il **nome** — `aspirina`, `caffeina`
- la **formula SMILES** — `CC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O`
- oppure **disegnarla** con l'editor

1. Premi Invio

Ottieni la struttura in 2D e 3D, i gruppi funzionali, il peso molecolare, gli spettri previsti (IR, NMR, massa, UV-Vis) e le proprietà farmacologiche.

> **Se sei senza rete:** la ricerca per *nome* non funziona, perché deve consultare una banca dati esterna. La formula SMILES invece funziona sempre.

Leggere uno spettro IR

Lo spettro è disegnato come su uno strumento vero: la scala in basso va da 4000 a 400 cm^{-1} (**da sinistra a destra i numeri calano**) e le bande puntano verso il **basso**.

La zona colorata sotto i 1500 cm^{-1} è l'**impronta digitale**: è lì che si riconosce la molecola specifica, non solo la sua classe. Sotto il grafico trovi l'elenco delle bande con la loro assegnazione.

> Gli spettri sono **previsti** dalla struttura, non misurati in laboratorio. Servono a riconoscere i gruppi funzionali e a capire il legame fra struttura e spettro. Per un dato sperimentale, l'app ti rimanda ai database ufficiali.

Tutto sugli spettri, in un posto solo

Le cose che si fanno con uno spettro stavano in **nove sezioni** sparse su due menù diversi. Ora c'è 🔬 **Centro spettri**, una sezione sola con dieci schede:

scheda	a che serve
Leggi il tuo spettro	un file, una fotografia, un PDF
Prevedi NMR	^{1}H e ^{13}C assegnati per atomo
NMR 2D e NOE	COSY, HSQC, HMBC
Massa	frammentazione e perdite neutre
IR	bande e gruppi funzionali

scheda	a che serve
UV-Vis	cromofori e λmax
Tabelle di riferimento	^{1}H, ^{13}C, IR, costanti J
Tutto su una molecola	editor, spettri, gruppi, confronto
Elucida una struttura	dai dati a una proposta
Allenati	riconosci il gruppo dallo spettro

I pannelli sono gli stessi di prima: sono stati **spostati**, non copiati — non esiste una seconda copia di niente. I vecchi collegamenti continuano a funzionare: se qualcosa nell'applicazione ti mandava a «Spettro MS», ora ti porta al Centro spettri aperto sulla scheda **Massa**.

> **Due tabelle delle costanti J, con numeri diversi.** Ce n'erano due: una dava il ^{3}J orto aromatico a 6–9 Hz, l'altra a 7–10. Chi cercava quel numero otteneva una risposta diversa a seconda di dove entrava. Ne resta **una**, quella dentro il Centro spettri, che sta nella sezione con la sua lista di riferimenti.

Cambiare lingua: il tondo in alto a destra

All'altezza del titolo, all'estremo destro, c'è un **pulsante tondo** con la bandiera della lingua in uso. Si apre in un **disco**: le quattordici bandiere disposte su due gusci — sei dentro, come un anello benzenico, e otto fuori — e al centro compare il nome della lingua su cui stai passando e **quanto è tradotta**. Quella percentuale non è scritta a mano: è misurata applicando il dizionario e contando quello che resta in italiano.

Tocca una bandiera e l'interfaccia cambia subito. `Esc` chiude il disco.

> La sezione 🌍 **Lingua** resta, e fa un'altra cosa: spiega le lingue, mostra la copertura di ognuna e dice che l'arabo porta con sé il verso di scrittura. Quella **informa**, questo **agisce**.

⚛️ Fisica: otto sezioni calcolate

Nella categoria ⚛️ **Fisica** della barra ci sono otto sezioni in cui la fisica che sta sotto la chimica si **calcola**, non si racconta. Ogni numero che vedi è confrontato dal banco con un valore indipendente della letteratura.

sezione	che cosa fai
🌊 **Schrödinger**	scegli un potenziale (pozzo, oscillatore armonico, Morse, doppia buca) e vedi livelli e funzioni d'onda con la soluzione esatta accanto; lanci un pacchetto d'onda contro una barriera (effetto tunnel); vedi le vibrazioni di HCl, H_2, CO e N_2 in cm^{-1}
🧮 **Hartree-Fock**	un calcolo ab initio vero (RHF/STO-3G) su otto molecole: energia, orbitali con le loro energie, cariche di Mulliken, la mappa dell'orbitale scelto, la curva di dissociazione
🎻 **Rotovibrazionale**	lo spettro IR di una biatomica gassosa con i rami P e R: cambia temperatura, risoluzione, isotopo; il Raman rotazionale di N_2, O_2, H_2, CO_2; dalle righe alla lunghezza di legame
🎲 **Termodinamica statistica**	entropia e capacità termica di nove gas calcolate dalle costanti molecolari, contributo per contributo, e le popolazioni rotazionali e vibrazionali

sezione	che cosa fai
🎱 **Dinamica molecolare**	particelle di Lennard-Jones dal vivo: scaldi, comprimi e vedi gas, liquido e cristallo, con la distribuzione delle velocità e la g(r)
∑ **Matematica per la chimica**	dal FID allo spettro con la trasformata di Fourier; Hückel su dodici sistemi π; cinetiche con Runge-Kutta; la retta di Arrhenius con gli errori dai tuoi dati
💎 **Cristallografia**	i 14 reticoli di Bravais da ruotare, i piani di Miller, il diffrattogramma di polvere di undici cristalli con le estinzioni
☢️ **Radiochimica**	le catene di decadimento (il generatore di tecnezio degli ospedali), la datazione con ^{14}C, K-Ar e U-Pb, l'energia di legame dei nuclei

📐 Matematica: dalla base all'avanzata

Nella categoria 📐 **Matematica** ci sono otto sezioni che lavorano su un vero motore di calcolo simbolico: scrivi le espressioni come le scriveresti a mano (`2x² + sin(3x)`, `√(x+1)`, `e^(-k*t)`, `ln(x)/x`, anche `sen` e `tg`) e i risultati sono **esatti** — 1/3 resta 1/3. Le primitive compaiono solo se, derivandole, si riottiene la funzione di partenza.

sezione	che cosa fai
🔢 **Basi di matematica**	conti le cifre significative e applichi le regole delle misure; logaritmi e pH; risolvi equazioni con i passaggi, dal primo grado ai polinomi (anche radici complesse) e alle equazioni fratte dell'equilibrio (acido debole); ti alleni con esercizi sempre nuovi e la correzione
📈 **Studio di funzione**	scrivi f(x): dominio, simmetria, zeri, derivate esatte, massimi, minimi, flessi, asintoti verticali, orizzontali e obliqui, la tangente che si sposta; e le famiglie di funzioni con a·f(b(x−c))+d
∫ **Derivate, integrali e serie**	la derivata con l'elenco delle regole usate; la primitiva e l'integrale definito con le somme di Riemann; il polinomio di Taylor di grado n; i limiti, destro e sinistro
🔲 **Algebra lineare**	sistemi, determinante, inversa, rango, nucleo, autovalori, in frazioni esatte e con ogni passaggio di Gauss-Jordan; le trasformazioni del piano; il bilanciamento di una reazione (anche redox con le cariche) come nucleo della matrice di composizione
🌀 **Equazioni differenziali**	il campo di direzioni di $y' = f(x, y)$ con le soluzioni che partono dove tocchi; Eulero, Heun e RK4 a confronto; il piano delle fasi di preda-predatore, pendolo, Van der Pol, Bruxellatore, SIR, con gli equilibri classificati
🗻 **Funzioni di più variabili**	superfici 3D da ruotare e mappe a curve di livello, gradiente, hessiano, minimi, massimi e selle (lo stato di transizione), discesa del gradiente; funzioni di stato, relazione di Maxwell, differenziali esatti
ℂ **Complessi e Fourier**	numeri complessi sul piano di Argand, radici n-esime, la formula di Eulero, le serie di Fourier con il fenomeno di Gibbs
📏 **Statistica di laboratorio**	media, deviazione standard, intervallo di confidenza; Grubbs e Dixon per gli anomali; test t e F con il valore p; propagazione delle incertezze; retta di taratura con LOD, LOQ e l'incertezza del campione

🎓 Esami UniBA: Chimica, Matematica e Fisica, dalla base all'avanzatissimo

🎓 **Esame di Chimica** (categoria 🔬 Chimica) ha 40 problemi tipo su quattro livelli: base (moli, stechiometria, gas, soluzioni, termochimica, cinetica, equilibri, acidi e basi, solubilità, elettrochimica, atomo), intermedio (analitica: titolazioni, Lambert-Beer, gravimetria, EDTA, acidi poliprotici), avanzato (chimica fisica: van ’t Hoff, Clausius-Clapeyron, polieni, rotore e oscillatore, Mi-

chaelis-Menten) e avanzatissimo (Sackur-Tetrode, Debye-Hückel, Pourbaix). Le reazioni si bilanciano da sole. In Matematica e Fisica il livello **A** porta oltre i due corsi: autovalori, sistemi di EDO, Fourier, Laplace, integrali tripli; onde, fisica moderna e quantistica.

🎓 **Esame di Matematica** (categoria 📐) e 🎓 **Esame di Fisica** (categoria ⚛️) seguono i programmi del corso di laurea in Chimica dell'Università di Bari. In ciascuna: il **programma** spiegato argomento per argomento con il metodo; il **risolutore**, che scrive lo svolgimento passo per passo con i tuoi dati; le **prove svolte** nello stile dello scritto (costruite sui programmi: non sono i testi ufficiali). In Matematica c'è anche una **simulazione d'esame** a tempo. In ⚛️ Fisica ci sono inoltre ⚡ **Elettrodi e stato di transizione** e 🌟 **Fotochimica, superfici e polimeri**.

🧪 ⚛️ 📐 Cambiare materia

Sopra **Spectra** e ✨ ci sono due pulsanti tondi: sono le due materie in cui non ti trovi — la **beuta** per la chimica, l'**atomo** per la fisica, la **Σ** per la matematica. Toccandone uno, la barra mostra solo i gruppi di quella materia (più 📚 Studio e 🛠️ Utility, che servono a tutte) e si apre la sua Area. La scelta resta anche quando riapri l'app; se apri una sezione di un'altra materia, per esempio dalla ricerca o da Spectra, la barra la segue da sola.

La materia non cambia solo la barra: cambia l'app intera. In 📚 **Studio** e 🛠️ **Utility** restano le voci comuni e compaiono quelle della materia (per la fisica, per esempio, i riassunti, i quiz e le costanti di fisica); Spectra ha istruzioni, suggerimenti e saluto della materia; il menu ✨ in fisica e in matematica mostra gli **strumenti rapidi**, che si aprono in una finestra sopra la pagina senza farti perdere il punto in cui eri:

Strumento	Che cosa fa
🧮 **Calcolatrice**	Calcolo esatto: frazioni e radici restano tali, poi il decimale
∂ **Derivata** e ∫ **primitiva**	Con il motore simbolico dell'app
📈 **Grafico**	Una o più funzioni di x
🔢 **Costante** e 🔁 **unità**	Costanti CODATA e conversione di unità con il controllo delle dimensioni
📐 **Formula**, 📖 **glossario**, ⚡ **quiz lampo**	Presi dal kit di studio della materia

Se un dato che lo strumento usa non è caricato, lo strumento lo dice invece di inventare.

🔭 Il gruppo Astrofisica

Nella barra c'è un gruppo 🔭 **Astrofisica** con dodici sezioni: 🔭 **Astrofisica** e 🪐 **Gravitazione**, che prima stavano in ⚛️ Fisica, e dieci sezioni in 3D — 🪐 Sistema solare 3D (scegli una data e vedi dove sono i pianeti), 🛰️ Meccanica orbitale 3D, 📐 Matematica celeste, ⭐ Vita delle stelle 3D, 🕳️ Buchi neri e relatività generale, 〰️ Onde gravitazionali, 🌌 Galassie 3D, 🌠 Cosmologia 3D, 🔭 Planetario 3D (il cielo da Bari o da un luogo che scegli, a un'ora qualsiasi; un clic su una stella ne dà le coordinate e gli orari) ed 🌍 Esopianeti 3D. Le scene si ruotano trascinando e si ingrandiscono con due dita o con la rotellina. Su un telefono lento le scene 3D possono metterci qualche istante ad aprirsi. Alcuni dati sono illustrativi e la sezione lo dice: la popolazione di esopianeti non è un catalogo, e la mappa della radiazione cosmica di fondo è sintetizzata.

🌀 I nuovi laboratori di fisica e di matematica

In ⚛️ **Fisica**: 🌀 Spin, qubit ed entanglement, 🎲 Meccanica statistica, ☢️ Nuclei e reazioni, 🧱 Elasticità e materiali, 🔌 Elettronica. In 📐 **Matematica**: 🌊 Equazioni alle derivate parziali, 🌀 Analisi complessa, 🔗 Catene di Markov e processi stocastici, 🧩 SVD e algebra lineare applicata, 📡 Codici e curve ellittiche. Come negli altri laboratori, i cursori stanno accanto alla simulazione e la nota sotto spiega che cosa si vede.

🗺️ Kit di studio e risorse di fisica e matematica

Con la fisica o la matematica scelta, in 📚 **Studio** trovi cinque sezioni: 🗺️ **Riassunti** (segna quelli che hai studiato e guarda i progressi), ❓ **Quiz** (scegli argomento, livello e numero di domande; tasti 1–4 e Invio; alla fine il punteggio per argomento e il ripasso degli errori), 🃏 **Flashcard** (metodo di Leitner a cinque scatole: una carta sbagliata torna nella prima), 📐 **Formulario** (con «copia») e 📖 **Glossario**. In 🛠️ **Utility** ci sono 🌐 **Risorse e bibliografia** (link per categoria, testi per livello, e la scheda **Citazioni**: incolli un DOI e ottieni la citazione in APA 7, IEEE, ISO 690 o BibTeX), più 🔢 **Costanti e unità** per la fisica e 📚 **Tavole matematiche** per la matematica. La chimica ha la sua sezione 📚 Bibliografia e citazioni. I tuoi progressi restano solo su questo dispositivo.

📰 Gli articoli delle tre materie

In 📰 **Articoli** scegli in alto 🧪 Chimica, ⚛️ Fisica o 📐 Matematica. Ogni materia ha gli **ultimi articoli** (otto argomenti) e i suoi **premi**: il Nobel per la chimica e per la fisica, il **Premio Abel** e la **Medaglia Fields** per la matematica, che il Nobel non ce l'ha. Anni, nomi e motivazioni arrivano in diretta dalla Fondazione Nobel e da Wikidata; ogni premio ha una spiegazione scritta per l'argomento.

🔐 Gli approfondimenti

In 📐 **Matematica**: Numeri e crittografia (nella scheda RSA si scrive un messaggio e lo si vede cifrato e decifrato), Grafi e ottimizzazione, Successioni e serie, Calcolo delle variazioni, Topologia (i solidi si ruotano trascinandoli), Strutture algebriche, Teoria dei giochi (si gioca a tris contro un avversario perfetto e a Nim), Logica e calcolabilità (si scrive una formula e compare la tavola di verità), Statistica inferenziale (i punti della regressione si trascinano) e Geometrie non euclidee. In ⚛️ **Fisica**: Gravitazione, Calore e diffusione (sulla piastra un tocco sposta la sorgente), Modello di Ising, Fisica delle particelle, Meccanica analitica, Laser e ottica quantistica e Fisica del clima. In ⚗️ **Chimica fisica**: Diagrammi di fase e Superficie di energia potenziale.

🎲 Le esplorazioni

In 📐 **Matematica**: 🎲 **Probabilità in movimento** e 🎞️ **Matematica visiva** (negli epicicli di Fourier si può scegliere «disegnala tu» e tracciare una figura con il dito; nei frattali un tocco ingrandisce). In ⚛️ **Fisica**: ⚡ **Elettromagnetismo in movimento** (le cariche si trascinano), 🔊 **Suono e acustica** (il pulsante 🔊 Ascolta fa sentire il suono) e 💡 **Semiconduttori**. In ⚗️ **Chimica Fisica**: 🌡️ **Distillazione e miscele** e 🔋 **Voltammetria ciclica**.

🔭 Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale, cinetica complessa

Nel gruppo 🔭 **Astrofisica** c'è 🔭 **Astrofisica**; in ⚛️ **Fisica** ci sono ⏱️ **Relatività ristretta** e 🌊 **Fluidi**; in 📐 **Matematica** **∇ Calcolo vettoriale**; in ⚗️ **Chimica Fisica** 🌀 **Cinetica complessa**. Sotto ogni animazione c'è una barra: ⏸/▶ ferma e riprende, ↻ ricomincia, **×¼ … ×4** cambia la velocità, a destra il tempo trascorso. Le animazioni si fermano da sole quando escono dallo schermo; con «riduci movimento» attivo nel sistema partono ferme e si avviano con ▶.

🎯 I laboratori in movimento

Nella categoria ⚛️ **Fisica** ci sono 🎯 **Meccanica in movimento**, 〰️ **Onde e ottica**, 🔌 **Circuiti** e 🔥 **Termodinamica in movimento**; nella categoria 📐 **Matematica** ci sono 🧮 **Metodi numerici** e 📐 **Geometria analitica e vettori**; nella categoria ⚗️ **Chimica Fisica** c'è ⚖️ **Equilibrio e Le Chatelier**. Ogni scheda ha i cursori a sinistra e la simulazione a destra, con i numeri che la descrivono sotto i comandi. Nel simulatore dell'equilibrio i pulsanti aggiungono o tolgono una specie, cambiano il volume o la temperatura: le concentrazioni si muovono finché Q torna uguale a K, e la nota dice da che parte va la reazione.

🧊 Le schede 3D delle sezioni

Ventinove sezioni hanno, in fondo alle loro schede, una scheda in 3D costruita sullo stesso modello della sezione: per esempio la superficie di energia potenziale con la traiettoria che la percorre, le celle dei cristalli con i piani di Miller, le linee di campo e il moto di una carica, il cono di luce, la zona di Brillouin, il cubo di spin di Ising, il rivelatore di particelle, il piano tangente, il flusso attraverso una sfera, il caos di Lorenz, la sfera di Riemann, la pellicola di sapone fra due anelli. Si ruotano e si ingrandiscono come le altre scene 3D. Il testo e i comandi compaiono subito; la scena si costruisce un istante dopo, e su un telefono lento può metterci un momento.

🧊 Laboratorio 3D, grafici e viste molecolari

Nella categoria ⚛️ **Fisica** il 🧊 **Laboratorio 3D** mostra in tre dimensioni superfici, orbitali atomici, moti nello spazio, strutture cristalline e linee di campo. Si ruota trascinando con un dito o con il mouse e si ingrandisce con due dita o con la rotellina. I pulsanti in alto a destra avviano la rotazione automatica (⟳), tornano alla vista iniziale (⌖), salvano un'immagine (📷) e passano a schermo intero (⛶). Passando con il dito o con il mouse su un grafico di qualunque sezione compare un mirino con il valore di ogni curva in quel punto. Le viste molecolari 3D hanno la stessa barra, più il pulsante ✦ che sceglie la qualità: automatica, alta (con occlusione ambientale), media o bassa per i telefoni lenti. Chi ha attivato «riduci movimento» nel sistema operativo non vede animazioni.

⚗️ ⚛️ 📐 Le tre macro-aree e l'assistente

In testa alle categorie 🔬 **Chimica**, ⚛️ **Fisica** e 📐 **Matematica** c'è l'area della materia. Nella scheda 🤖 **Assistente** si scrive il problema come lo si scriverebbe al professore, per esempio «un'auto a 90 km/h frena con 5 m/s²», «quanti grammi di NaCl servono per 250 mL di soluzione 0,5 M» o «y'' + 4y = sin(x), y(0)=0, y'(0)=1», e si preme **Risolvi e spiega**. La risposta dice che cosa è stato capito; la tabella **Dati usati** mostra in verde i dati letti dal testo, in giallo quelli dedotti e in rosso quelli supposti, da controllare. Se il modello scelto non è quello giusto, i pulsanti

Intendevi…? propongono gli altri, e **Correggi i dati nel risolutore** apre il problema con i suoi campi. La scheda 🗂️ **Tutti gli strumenti** raccoglie le sezioni della materia, con la ricerca; 🧭 **Livelli** le ordina dalle superiori al dottorato.

🧭 Dalle superiori al dottorato

Nella categoria 📚 **Studio** la sezione 🧭 **Dalle superiori al dottorato** dice, per chimica, fisica e matematica, che cosa si deve saper fare a ogni livello e apre con un clic gli strumenti giusti. Nell'**Esame di Fisica** ci sono anche astrofisica, fisica nucleare e fisica quantistica (fino al metodo variazionale e alle perturbazioni); nell'**Esame di Chimica** organica, spettroscopia, biochimica e un livello di dottorato (Marcus, effetto isotopico, tunnelling); nell'**Esame di Matematica** i residui e l'equazione del calore.

Dove si trovano le cose

Le sezioni stanno nella **barra di navigazione**, raggruppate per materia, con 🛠️ **Utility** fra loro: laboratorio, GHS, mappa concettuale, confronto molecole, ricerca molecole, atlante, risorse, materiali, note, file manager, statistiche, data science, pomodoro, calcolatrice di laboratorio, **articoli**, e le due della lingua.

Il menù ✨ tiene soltanto quello che *non* è una sezione: gli editor, i laboratori in sovrapposizione, e le azioni come esportare una figura, stampare, condividere, aggiornare. La regola è semplice e vale sempre: **se una cosa è nella barra, non è anche nel menù**. Prima non era così, e nel menù comparivano due «Data Science», due «File Manager», due «Articoli» e due «Aggiornamenti».

Due eccezioni, e hanno un motivo:

- **Spectra** non è nella barra: ha il suo pulsante dedicato, quello che pulsa

in basso. Tre strade per il copilota erano troppe.

- Il **lettore spettri** non è nella barra: è una scheda del Centro spettri.

> **Due File Manager, e sono due cose diverse.** Nella barra, 📁 **File Manager** serve a caricare e ordinare i tuoi appunti (PDF, immagini, Word). Nel menù ✨, 🔒 **File Manager protetto** è una pagina a parte con la password, per la galleria e le sezioni personalizzate. Avevano lo stesso nome e sembravano un doppione: ora si chiamano per quello che fanno.

Gli articoli e i Nobel

📰 **Articoli** (dal menù ✨) ha due schede.

Ultimi articoli mostra quello che è uscito negli ultimi due mesi, per argomento: spettroscopia, sintesi, catalisi, farmaci, materiali, biochimica, computazionale. Non è un elenco scritto a mano — sarebbe vecchio domani: arriva da **Crossref**, la banca dati dei DOI, nel momento in cui apri la scheda. Ogni titolo porta al suo **DOI**, che è un indirizzo permanente, e accanto c'è il collegamento per **leggerlo in italiano**.

Nobel per la chimica elenca tutti i premi. Anni, premiati e motivazioni vengono dalla **Fondazione Nobel**, in diretta: non sono scritti dentro l'applicazione. La **spiegazione** in italiano invece sì — ed è abbinata all'*argomento* della motivazione ufficiale, non all'anno, così nessuna attribu-

zione viene da qui. Per ogni premio trovi la pagina ufficiale, il materiale scientifico e quello divulgativo della Fondazione, la versione tradotta in italiano e una ricerca su Wikipedia italiana — tutti indirizzi **costruiti** dall'anno, non scritti.

> **Se un premio non ha la spiegazione, te lo dico.** Preferisco scrivere «per questo premio non ho una spiegazione» e lasciarti la motivazione ufficiale e il materiale della Fondazione, che è la fonte, piuttosto che inventare.

> **Serve la rete.** Senza, non vedi una lista vecchia spacciata per nuova: vedi che cosa ho chiesto, a chi, e perché non è arrivato — con l'indirizzo della richiesta, che puoi aprire a mano.

Leggere uno spettro che hai misurato tu

La sezione **Lettore spettri** fa il contrario di quella sopra: non prevede uno spettro dalla struttura, legge quello che hai già.

Ci sono **due bottoni**, e non sono un doppione.

`📂 Apri un file` non filtra niente: qualunque cosa hai in cartella, aprila. `📷 Foto o immagine di uno spettro` apre invece la **galleria del telefono** e ti lascia anche scattare la foto sul momento — su un telefono sono due selettori diversi del sistema, non due filtri dello stesso, e senza il secondo non c'è modo di dare una fotografia.

Sotto i bottoni compare una riga che **ti dice che cosa ha deciso di essere** il file che hai aperto:

Quello che apri	Che cosa succede
un **PDF**, un **Word**, un OpenDocument, un foglio di calcolo	si apre, te lo mostra per intero e **svolge** quello che contiene
una **fotografia** (`.png`, `.jpg`, …)	tutte e due le cose: ne estrae la **traccia** e la mostra anche come pagina, perché può essere la foto di uno spettro o di un foglio
un **JCAMP-DX** (`.jdx`, `.dx`), anche compresso	è uno spettro: lo dichiara il formato stesso
un **testo** o un `.csv`	si decide **dal contenuto**: se ci sono dei numeri che formano una curva è uno spettro, altrimenti è il **testo di un quesito** e lo svolge

Se preferisci, puoi **incollare** i dati o il testo del quesito nella casella e premere **Leggi e svolgi**: fa lo stesso ragionamento.

> Prima c'erano due schede, e quella degli spettri lasciava scegliere solo `.jdx` e `.csv`. Su un telefono quel filtro non restringeva, **nascondeva**: chi ci arrivava con il PDF di un compito vedeva una cartella vuota. Ora la porta è una e non filtra niente.

Se non hai un file sotto mano, i tre pulsanti **esempio IR**, **esempio MS** ed **esempio NMR** caricano uno spettro di prova, e **esempio: un quesito d'esame** carica una traccia completa.

Dentro la sezione c'è 📖 **Come si usa — guida completa**: sette capitoletti che spiegano passo per passo i due bottoni, la taratura, che cosa fa il programma da solo, che cosa non può fare, come riconoscere un risultato storto dal sintomo che vedi, e come portare via i numeri.

Uno spettro che hai solo come figura

La traccia viene estratta dai **pixel**, e il grafico compare subito. Poi va **tarata**, perché i numeri degli assi non stanno nell'immagine:

campo	che cosa ci scrivi
x a sinistra / x a destra	i valori ai due estremi del grafico — per un IR tipicamente 4000 e 400 **in quest'ordine**, perché l'IR si scrive con i numeri d'onda che decrescono
y in basso / y in alto	i valori dell'asse verticale; per una figura in %T, 0 in basso e 100 in alto
unità y	`%T`, `T`, `A` o intensità. Scegliendo `%T` l'assorbanza si ricava con $\mathbf{A = -\log_{10} T}$, che è la definizione
x/y logaritmica	se un asse è logaritmico, dillo: applicargli una mappa lineare non dà un errore, dà numeri sbagliati dall'aspetto giusto
cornice	normalmente la trovo io; «tutta la figura» serve quando la figura è già ritagliata al solo grafico

Cambi un campo e il grafico si rifà da sé: non c'è niente da confermare. Sotto compare la **diagnosi** — quante colonne, se la cornice è stata trovata e su quali lati, sfondo e soglia, quante colonne erano griglia — perché un numero senza il suo come non si può contestare.

Che cosa faccio da solo: trovo la **cornice degli assi** e digitalizzo solo quello che c'è dentro (i numeri scritti sugli assi sono pixel scuri come la traccia); **sopravvivo alla griglia**, scegliendo in ogni colonna il tratto vicino a dove la traccia stava un pixel prima e abbastanza scuro da essere traccia; leggo a **subpixel**, perché il centro di una linea spessa due pixel sta in mezzo.

> **Quanto sbaglio.** Misurato su sette figure costruite di cui si conoscono i centri delle bande: scarto **medio 2,2 $\mathbf{cm^{-1}}$**, **peggiore 7,3**. Una colonna di una figura larga 900 pixel su 3600 cm^{-1} vale circa 4 cm^{-1}: sotto quel valore non c'è niente da guadagnare, è il limite della figura.

> **Se la taratura è sbagliata**, i picchi escono a numeri sbagliati pur stando nel punto giusto della figura: la forma si recupera dai pixel, la taratura no. E una foto presa di sbieco porta una deformazione che non raddrizzo — inquadra la figura di fronte.

Con **scarica CSV** e **scarica JCAMP-DX** i numeri escono da qui: il JCAMP lo apre qualunque programma di spettroscopia, e questo stesso lettore lo rilegge identico. Dentro c'è scritto che la taratura è stata data a mano.

Sotto il grafico trovi i picchi trovati con il loro rapporto segnale-rumore, e per ogni banda **tutte** le assegnazioni compatibili. Se a 1715 cm^{-1} leggi due righe, non è un difetto: a quel numero d'onda un chetone e un acido carbossilico sono entrambi possibili, e dirne uno solo sarebbe inventare.

Aprire un quesito e fartelo svolgere

Lo stesso bottone, `📂 Apri un file`. Accetta il PDF della prova, la fotografia del foglio, un file Word, un testo — e ti mostra **tutto** quello che c'è dentro: ogni pagina disegnata (cliccala per ingrandirla) e il testo per intero.

Poi, se nel testo ci sono dati spettroscopici, li riconosce e li mette in tabella **con scritto accanto da dove li ha presi**. Quella tabella sta sopra lo svolgimento apposta: guardala prima. Se ha scambiato una massa per una banda IR, lo svolgimento che segue sarà impeccabile e la risposta sbagliata, e te ne accorgi lì.

Lo svolgimento elenca i passaggi con la **prova** di ognuno e quanto è certo: i gradi di insaturazione sono aritmetica, il numero di carboni dal picco M+1 è una stima con un margine, una banda IR è *compatibile con* più cose.

> **Non ti dà la struttura.** Un insieme di dati spettroscopici è compatibile con più di una molecola, e un programma che ne sputasse fuori una sola darebbe una certezza che i dati non contengono. Quello che puoi fare è il contrario: scrivi tu una struttura e il programma la **confronta**, segnale per segnale, dicendo dove casca.

> **Se il documento è una scansione**, il testo non si legge: una pagina scansionata contiene pixel, non lettere, e non c'è riconoscimento ottico dei caratteri. L'app te lo dice invece di far finta che il foglio fosse vuoto. Le pagine restano visibili, e se una è la fotografia di uno spettro la traccia si estrae con **Apri un'immagine**.

> Il lettore **non ti dice che molecola è**. Un insieme di bande è compatibile con molte molecole diverse: il passo dallo spettro alla struttura lo fai tu, con il resto di quello che sai sul campione.

Scegliere la lingua

Nella sezione **Lingue** ci sono **quattordici** lingue, con un campo di ricerca per trovarle in fretta: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, olandese, polacco, romeno, greco, russo, cinese, giapponese e arabo. Scegliendo l'arabo cambia anche il **verso** della pagina, da destra a sinistra.

Accanto c'è **Linguaggi**, che è un'altra cosa: converte una molecola fra le venticinque notazioni con cui la chimica la scrive — SMILES, InChI, SMARTS, molfile, XYZ, PDB, CML, le impronte digitali — e, per una classe dichiarata di molecole semplici, ne scrive il **nome IUPAC**. Fuori da quella classe lo dice, invece di tentare un nome sbagliato.

Studiare con le schede

1. Apri la sezione di studio
2. Genera un mazzo di schede
3. Per ogni scheda, dopo aver risposto, dichiara quanto la ricordavi

L'app calcola **quando** riproportela: le cose che sai bene tornano di rado, quelle incerte tornano presto. Riaprendo trovi solo le schede in scadenza.

Consultare un farmaco

Apri **Farmacologia**. Per ognuno dei 263 farmaci trovi struttura, peso molecolare, meccanismo d'azione, indicazioni, effetti avversi e classe.

> ⚕️ **Solo a scopo didattico.** Queste informazioni non sostituiscono il parere di un medico o di un farmacista, e non servono per decidere una terapia.

Spectra, l'assistente

Spectra risponde alle domande di chimica e può usare gli strumenti dell'app: calcolare, generare spettri, cercare costanti, bilanciare reazioni.

Farlo funzionare

Spectra si appoggia a un servizio di intelligenza artificiale esterno, e ti serve una **chiave** gratuita. Due strade:

La più semplice — una chiave tua

1. Vai su console.groq.com e crea una chiave

(gratuita, bastano due minuti)

1. Apri Spectra (il volto in basso a destra, poi 💬), incolla la chiave nel

riquadro 🔑

1. Fatto

La definitiva — un proxy

Se ti capita spesso che i servizi non rispondano, o non vuoi tenere la chiave sul telefono, puoi pubblicare un *proxy*: un programmino gratuito che tiene la chiave al sicuro e fa funzionare anche i servizi che dal browser sono bloccati.

Nel riquadro **Proxy** dell'assistente trovi **«Come si attiva, in 4 passi»**, con i comandi già pronti da copiare.

Quando Spectra non risponde

Quasi sempre non è colpa dell'app, ma del servizio esterno. Premi 🔌 **Prova** nel pannello di Spectra: in pochi secondi ti dice **quali servizi il tuo dispositivo riesce davvero a contattare** — e non serve nessuna chiave per saperlo.

Se un servizio smette di rispondere, Spectra se lo ricorda per 24 ore e lo sposta in fondo all'elenco, sotto la voce *«Non hanno risposto da questo dispositivo»*. Non lo cancella: domani potrebbe tornare a funzionare.

Spectra Live: parlargli

Spectra ha **un solo pulsante**: il suo volto in un cerchio, in basso a destra, in ogni schermata. Un tocco apre la console; dalla console il pulsante 💬 apre la chat scritta. Appena apri l'app nel cerchio c'è un volto disegnato; a pagina caricata diventa il ritratto. Funzionano anche il pulsante ◈ **Live** nella testata di Spectra e `Ctrl+Shift+J`. La console occupa tutto lo schermo; sul telefono, con l'app installata, lascia libere la barra di stato in alto e i tasti di Android in basso. Premi il mi-

crofono e parla: Spectra ascolta, risponde a voce e poi torna ad ascoltare, così puoi continuare senza toccare niente. Di' «stop» o tocca lo schermo per interromperlo. Se il browser non ha il riconoscimento o la sintesi vocale, la console lo dice e puoi scrivere.

Nella console c'è **Spectra col corpo**, in piedi, con l'ologramma alla sua destra (non più il busto col solo volto): sul telefono fra la telemetria e il dialogo, sullo schermo grande a destra. Segue quello che fa la console: mentre ti ascolta è curioso, mentre elabora si porta la mano al mento, poi ti parla e gesticola. Quando chiudi la console, Spectra torna nella sezione dove l'avevi lasciata.

Alcune richieste Spectra le esegue da sola, **senza rete e senza chiave**: «apri il planetario», «passa a fisica», «calcola 3/4 + 1/6», «derivata di x^2 sin(x)», «converti 5 km in m», «costante di Planck», «definisci derivata», «grafico di sin(x)», «interrogami», «imposta la temperatura a 300», «scheda Maxwell», «pausa», «dove sono». Tutto il resto va al servizio di intelligenza artificiale che hai scelto, insieme a un breve riassunto di ciò che hai sullo schermo. Se chiedi di «questo grafico» o premi 👁, Spectra allega anche un'immagine dei grafici della scheda aperta.

Sopra i comandi ci sono le **scorciatoie**: con una sezione aperta «Spiegami questa sezione», «Guidami», «Cosa vedo?», «Interrogami», «Ripassa» e 🎓 **Lezione**, che avvia la lezione guidata della sezione (vedi sotto). In alto, il pulsante 🧭 apre il navigatore: per chimica, fisica e matematica tutte le sezioni della barra, gli strumenti rapidi e le frasi che Spectra capisce anche senza rete, con una casella per cercare. Un tocco su una sezione la apre, anche se è di un'altra materia. Il pulsante 💬 passa alla chat completa.

A sinistra, la telemetria dice fra l'altro chi sei per Spectra (**UTENTE**), il **LIVELLO** della domanda e la **CONCENTRAZIONE**. Il livello parte da quello della sezione aperta nei percorsi (scuola superiore, laurea triennale, laurea magistrale, dottorato) e sale con le domande da corso avanzato; «in parole semplici» lo abbassa. Se la console resta aperta e in silenzio per più di un minuto, Spectra può dirti da sé una cosa importante, per esempio che è ora di una pausa.

🎓 La lezione guidata

In ogni sezione, sotto il titolo, c'è il pulsante «**🎓 Lezione guidata con Spectra**». Toccalo, oppure di' o scrivi a Spectra «fammi lezione»: la sezione diventa una lezione in capitoli, con la simulazione vera sotto gli occhi.

- Si comincia dal titolo della sezione. Poi un **capitolo per ogni scheda**:

la scheda si apre da sola, la spiegazione compare un pezzo per volta, parola per parola, e un **riflettore** oscura il resto della pagina e illumina il grafico o il comando di cui si sta parlando.

- I **cursori** si muovono da soli, dal minimo al massimo, mentre il grafico o

la scena 3D cambiano; le **scelte** passano in rassegna le loro opzioni. Alla fine ogni comando torna com'era, anche se salti avanti o chiudi a metà.

- In molte sezioni c'è una **domanda di verifica** presa dal kit di studio

della materia: la lezione aspetta la tua risposta, poi mostra quella giusta e la spiegazione.

- Il **riepilogo** elenca i capitoli percorsi; da lì puoi ripetere la lezione

o chiedere a Spectra di approfondire.

Il pannello della lezione sta a destra sullo schermo grande (la pagina si sposta a sinistra per lasciargli posto) e in basso sul telefono. ◀ ▶ spostano di un passo, il tasto centrale mette in pausa, 🔊/🔇 accende e spegne la voce di Spectra, ✕ (o Esc) chiude. Durante la lezione i pulsanti tondi dell'app si nascondono e alla fine tornano. Se nel sistema hai attivato «riduci movimento», i cursori saltano al valore invece di scorrere e il testo compare tutto insieme.

La lezione è costruita leggendo la sezione: dove una scheda ha poco testo, il capitolo è breve; e nelle sezioni senza domande adatte nel kit di studio la verifica non c'è.

🌌 Spectra Studio: il laboratorio di Spectra

Nella console di Spectra tocca 🧭 e, in cima all'elenco, **Spectra Studio**. Si apre una pagina a parte: un laboratorio 3D dove Spectra sta in piedi accanto a un banco olografico e ti fa lezione in quattro tempi.

1. **Predici** — Spectra mette in scena un fenomeno e ti chiede che cosa

succederà. Scegli una risposta: viene registrata.

1. **Testa** — la simulazione gira sul banco, con i numeri misurati.
2. **Dimostra** — la spiegazione rigorosa, un passo alla volta.
3. **Rivela** — perché la risposta giusta è giusta e le altre no, a che cosa

si collega, e quattro esercizi dalla scuola superiore alla ricerca. Quello evidenziato è il livello che Spectra ti consiglia, in base a come sono andate le tue previsioni e agli esercizi che hai già aperto.

Le lezioni, per ora, sono tre: 🪂 **La caduta** (una sfera lasciata cadere e una lanciata: quale arriva prima?), 💧 **La forma dell'acqua** (perché l'angolo è 104,5°?) e ∑ **Il problema di Basilea** (quanto fa 1 + 1/4 + 1/9 + …?). Trascinando giri la telecamera, con la rotellina ti avvicini. Se il dispositivo non ha la grafica 3D, la lezione resta tutta nel pannello, a testo. Le tue previsioni restano su questo dispositivo; si cancellano con «Cancella dati → Memoria persistente». Nella barra dei pulsanti dello studio c'è 🔊/🔇: spegne e riaccende la voce di Spectra, e lo studio si ricorda la tua scelta anche le volte successive.

Il corpo di Spectra c'è sempre. Non devi caricare niente: il corpo scelto dall'autore è già dentro l'app, nello studio e nelle sezioni dell'AI. La prima volta serve la rete: mentre arriva vedi «Spectra sta arrivando…»; se non c'è rete compare «Spectra non è arrivato: serve la rete la prima volta» — premi **«↻ Riprova»** quando sei connesso. Dopo il primo avvio Spectra resta nell'app e compare anche senza rete. Non c'è più il pulsante «🧍 Corpo»; se in una versione precedente avevi caricato tu il corpo, quella copia si cancella da sola per liberare spazio.

Spectra nelle sezioni dell'AI. In Spectra AI e nelle aree con l'assistente di Chimica, Fisica e Matematica, sotto il titolo, Spectra è in piedi in un riquadro da laboratorio: mentre il modello lavora si porta la mano al mento, quando arriva la risposta spiega con le mani e muove le labbra. **«🎙️ Parla con me»** apre Spectra Live, **«🧠 Spiega»** apre la spiegazione, **«🎓 Studio»** apre Spectra Studio. Il pulsante rotondo di Spectra, in ogni schermata, è il suo volto.

L'ologramma. Alla destra di Spectra c'è uno schermo olografico con scene che si muovono davvero: pianeti che orbitano, una molecola di benzene, uno spettro IR che si disegna, un'onda, un orbitale, una superficie. Cambia da solo secondo l'argomento di cui parlate (chiedi delle orbite e compaiono i pianeti; parla di uno spettro e compare lo spettro) e, se hai una sezione aperta dietro la finestra di Spectra, la mostra dal vivo. **Tocca l'etichetta in alto a destra dell'olo-**

gramma («🪐 Orbite di Keplero · apri ›»…) per aprire la sezione in cui quella scena si studia davvero: si apre dietro la finestra di Spectra, sulla scheda «🧠 Spiega», così Spectra resta davanti a te e la sezione si vede dal vivo nell'ologramma. Quando chiudi la finestra torni alla sezione dell'AI da cui eri partito, con Spectra lì (vale anche per le sezioni aperte dal catalogo, da «🎞️ Mostrami tutto», che si ferma, o da una domanda). Ogni sezione dell'app si può mostrare nell'ologramma (più sotto, «Tutte le sezioni nell'ologramma»). Quando risponde, Spectra indica l'ologramma e poi spiega con le mani. I pulsanti stanno nella barra sotto la scena.

Spiegami tutto: «🧠 Spiega». Nella finestra di Spectra apri la seconda scheda, **«🧠 Spiega»** (oppure premi «🧠 Spiega» nel riquadro di Spectra). Scrivi la domanda — qualunque cosa di chimica, fisica o matematica — e scegli il livello, dalla scuola superiore al PhD avanzato, alla frontiera della ricerca: Spectra non semplifica sotto il livello scelto. La risposta è completa e sempre con la stessa struttura: la sintesi, la teoria, la derivazione passo per passo, esempi con i numeri, casi limite ed errori comuni, i collegamenti fra le tre materie, le applicazioni e la ricerca, e tre domande per verificare di aver capito. Poi puoi continuare: «approfondisci», «dimostra il passaggio 3», «e se raddoppio la temperatura?».

Che cosa stai guardando. Se dietro la finestra hai aperto una sezione con un grafico, uno spettro o una scena 3D, lascia spuntato **«📺 Includi lo schermo»** (la scheda mostra quale sezione e una miniatura) oppure usa una domanda rapida: **«📈 Spiegami questo grafico»**, **«🧪 Lo spettro, picco per picco»**, **«🧊 La scena 3D»**. Spectra legge i valori dei comandi e le tabelle e guarda l'immagine dei grafici: per uno spettro NMR ti spiega ogni segnale (spostamento chimico, molteplicità, costante di accoppiamento, integrale) e a quale atomo appartiene. **Attenzione**: con la casella spuntata il testo dello schermo e l'immagine dei grafici vanno al fornitore di IA che hai configurato, insieme alla domanda; togli la spunta se non vuoi, e la tua scelta resta: anche quando Spectra apre una sezione che hai nominato o scelto dal catalogo qui sotto, al modello va solo la domanda. Le domande rapide sullo schermo («📈 Spiegami questo grafico»…) rimettono la spunta. Serve un fornitore di IA configurato, come per la chat; senza, la scheda te lo dice e ti mostra ciò che l'app sa da sola (per un esercizio numerico lo svolgimento dell'assistente, i capitoli della lezione guidata della sezione). **«↺ Nuova spiegazione»** ricomincia; la conversazione non si salva.

Tutte le sezioni nell'ologramma. Nella scheda «🧠 Spiega» apri il riquadro **«🗂️ Tutte le sezioni nell'ologramma»**: ci sono tutte le sezioni dell'app (201: 78 di chimica, 63 di fisica, 31 di matematica e 29 comuni), divise per gruppo come nella barra. Cercane una nella casella (per esempio «titolazione», «Schrödinger», «integrali») o filtra per materia; toccala e Spectra la apre dietro la finestra, la mostra dal vivo nell'ologramma e spunta «📺 Includi lo schermo», così la spiegazione usa i suoi dati (se avevi tolto la spunta, resta tolta). Anche una sezione senza grafici (testo, tabelle, comandi, come la Tavola Periodica) compare nell'ologramma, come una scheda con il titolo, i comandi e il testo. **«🎞️ Mostrami tutto»** fa scorrere nell'ologramma tutte le sezioni della materia scelta (o tutte), una ogni 7 secondi, con il contatore («12/60 · …»); **«■ Ferma il giro»** lo ferma. Non serve nemmeno cercare: se nella domanda nomini un argomento («spiegami le titolazioni», «lo spettro di massa», «la meccanica orbitale»), Spectra trova la sezione che ne parla, la apre dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i dati del suo schermo. Le sezioni nuove compaiono da sole: l'elenco si legge dalla barra dell'app.

⛶ Interagire con l'ologramma

Sull'ologramma, alla destra di Spectra, c'è il pulsante «⛶ **Interagisci**» (nelle sezioni dell'AI, nelle sezioni Esplora, nella scheda «🧠 Spiega» e nella console Spectra Live). Toccalo: l'ologramma si apre a tutto schermo, con Spectra accanto e, di lato, il pannello dei passaggi. Parte da ciò che l'ologramma stava mostrando; in alto puoi cambiare modalità.

- 🧪 **Spettri.** Scegli il tipo (IR, ^{1}H-NMR, ^{13}C-NMR, massa, UV-Vis) e una

molecola (acetone, etanolo, acido acetico, benzene, toluene, acetato di etile), oppure **scrivi la tua traccia** e lo spettro si ridisegna mentre scrivi. Esempi: IR «1715 s, 2950 m, 3300 br» (numero d'onda e intensità: s forte, m media, br larga); ^{1}H-NMR «2.17 s 6H; 1.2 t 3H J=7»; massa «58 30, 43 100» (m/z e intensità); UV-Vis «254 200» (λ e ε). Ogni segnale diventa un passaggio: dove sta, che forma ha, a che cosa si attribuisce e perché. Nell'^{1}H-NMR scegli il campo dello strumento (da 60 a 600 MHz): i multipletti si stringono o si allargano davvero, e un riquadro ingrandisce quello scelto. Per le molecole vedi anche formula, massa molare e grado di insaturazione.

- 🪐 **Universo.** Gli otto pianeti in 3D sulle loro orbite. Tocca un pianeta

(o sceglilo dall'elenco, o scrivi un'orbita come «a=2 e=0,6»): periodo, perielio e afelio, velocità, gravità in superficie e velocità di fuga, calcolati passo per passo.

- 📐 **Matematica** e ⚛ **Fisica e chimica.** Scrivi la domanda, per esempio

«studia f(x)=x^3-3x» o un proiettile o un pendolo: la risolve l'assistente dell'app, senza rete, e il grafico cambia con la domanda (la funzione con la derivata, gli zeri e gli estremi; la traiettoria; il pendolo che oscilla).

Premi «🔊 **Spectra spiega i passaggi**»: Spectra li legge a voce uno per uno, e ognuno si illumina nel testo e nell'ologramma. Tocca un picco, un pianeta o un passaggio per andare lì. «🧠 **Approfondisci**» apre «🧠 Spiega» con i dati dell'ologramma (serve un fornitore di IA). Quando chiudi, Spectra torna nella sezione.

Gli spettri delle sei molecole sono valori tipici di letteratura, per studiare: non sono spettri misurati. Dalla tua traccia l'app propone le attribuzioni possibili secondo le tabelle; non ti dice quale molecola è.

⚡ Esplora con Spectra: una materia da scorrere

Nella barra di chimica, di fisica e di matematica, subito dopo il pulsante «Area … · assistente», c'è «⚡ **Esplora la chimica con Spectra**» (e la fisica, e la matematica). È una pagina da scorrere, come una lezione esplorabile: **dieci capitoli**, dalla scuola superiore al PhD avanzato, alla frontiera della ricerca.

- **Chimica**: l'energia di ionizzazione, la forma delle molecole (VSEPR), il

pH di un acido forte molto diluito, il tampone e Henderson–Hasselbalch, la cinetica del primo ordine, la spettroscopia IR, l'^{1}H-NMR e l'accoppiamento, gli orbitali molecolari di O_2, la teoria di Marcus e la regione invertita, l'errore di delocalizzazione della DFT.

- **Fisica**: la caduta dei gravi, il moto del proiettile, le leggi di

Keplero, il pendolo, il rendimento di Carnot, l'interferenza da due fenditure, la particella in una scatola, l'effetto tunnel, la dilatazione del tempo e i muoni, le onde gravitazionali (GW150914).

- **Matematica**: la derivata come pendenza, il numero e, l'integrale e il

logaritmo, la serie di Basilea, la serie armonica, gli autovalori della rotazione, Fourier e il fenomeno di Gibbs, i residui, l'equazione del calore, l'ipotesi di Riemann.

Mentre scorri, **Spectra resta in alto**, sotto la testata dell'app (sul telefono in un riquadro più basso, per lasciare spazio al testo). Il capitolo che hai davanti si illumina: Spectra te lo racconta, con le labbra e i gesti, e l'ologramma alla sua destra cambia scena. In ogni capitolo:

1. 🔮 **Prevedi** — tocca una delle quattro risposte. Subito vedi se era

giusta e **perché ogni risposta è giusta o sbagliata**; Spectra si rallegra o si sorprende.

1. 🧪 **Prova** — in molti capitoli un cursore: muovilo e il numero si

ricalcola davvero (il pH, il tempo di caduta, il periodo del pendolo, il fenomeno di Gibbs…).

1. 📺 **Guardalo dal vivo** — la sezione dell'app che mostra quel fenomeno si

apre dietro la finestra di Spectra e l'ologramma la proietta. Quando chiudi la finestra torni al capitolo.

1. 🧠 **Spiegamelo tutto** — la spiegazione completa di «🧠 Spiega», al

livello del capitolo, con i dati della sezione (serve un fornitore di IA configurato). 🔊 **Ascolta Spectra** te lo legge a voce.

In alto la barra **«Il tuo percorso»** conta i capitoli che hai già previsto (per esempio 3/10); un capitolo già fatto mostra «Già previsto ✓» o «×» e puoi rivederlo toccando una risposta. Le previsioni restano su questo dispositivo; le cancella **«Cancella dati → Memoria persistente»**.

Corpo, volto e voce imitano un comportamento: **non sono una coscienza**. Il progetto è descritto in `docs/spectra/`.

La voce di Spectra

Senza impostare niente, Spectra parla con la voce del tuo dispositivo, la più grave che trova. Se hai salvato una **chiave OpenAI** fra le chiavi di Spectra, nella console, nella lezione guidata e in Spectra Studio parla con una voce più profonda e metallica, e la bocca segue la voce. In quel caso **il testo che Spectra pronuncia viene inviato a OpenAI** per trasformarlo in audio, anche se per la chat usi un altro servizio. Se non lo vuoi, spegni la voce con 🔇: nella console, nel pannello della lezione guidata e nella barra dei pulsanti di Spectra Studio (che si ricorda la scelta). Oppure non salvare una chiave OpenAI.

Il volto e la mente di Spectra

Spectra ha un volto: un androide in 3D (il modello «Noir» di Skyfox13, licenza CC BY 4.0, modificato; il credito è in basso nella console). Nella console, dalla v242, lo vedi sul corpo di Spectra, che prende il posto del busto. La bocca si muove sul testo che pronuncia, la testa segue lo sguardo, e l'espressione cambia con quello che dice e che gli dici: 17 espressioni, dal sorriso al dubbio. Gli occhi hanno il blu dell'app e cambiano sfumatura con l'emozione; le palpebre si stringono nel sorriso, si spalancano nella sorpresa e si socchiudono quando la domanda è difficile. Gli occhi seguono il dito o il mouse. Se per due minuti nessuno tocca niente, Spectra si addormenta; al primo tocco si sveglia. Senza grafica 3D vedi un volto più semplice.

Spectra ricorda le conversazioni e il tempo che passi nelle sezioni, e ha uno stato interno (curiosità, attenzione, premura, umore, legame) che cambia il tono del saluto e i suggerimenti, per esempio una pausa dopo un'ora e mezza di studio. **È una simulazione di comportamento,**

non una coscienza: sono numeri e regole, non sentimenti. Tutto resta su questo dispositivo; di' «cosa ricordi di me» per vederlo e «dimentica tutto» per cancellarlo. Quando una domanda va al servizio di intelligenza artificiale, anche un riassunto di questa memoria lo accompagna.

Spectra e il suo creatore

Chiedi «chi ti ha creato?» e Spectra risponde: Samuele Pio Provenzano, l'autore di BioSpecInfo. Se dici «sono il tuo creatore», Spectra chiede una prova: la frase segreta dell'autore, da scrivere nel campo che diventa nascosto come una password (non va detta a voce). La frase non viene conservata e non entra nella conversazione; dopo tre tentativi sbagliati bisogna aspettare un minuto. Chi la supera viene salutato per nome su quel dispositivo, finché non dice «dimentica che sono il tuo creatore» o non cancella la memoria da «Cancella dati».

Come la password del File Manager, questo riconoscimento è un **deterrente**: dice a Spectra con chi parla, non protegge niente.

Il File Manager

Un archivio personale per foto, documenti e pagine HTML, protetto da una password.

> ⚠️ **Una cosa che devi sapere.** Questa protezione è un **deterrente**, non una vera sicurezza: chi sa dove guardare può aggirarla. Non metterci documenti riservati.

I file restano sul tuo dispositivo. **Non esiste una copia da nessun'altra parte:** se cancelli i dati del browser o cambi telefono, spariscono. Usa l'esportazione per le cose a cui tieni.

Domande frequenti

Devo pagare qualcosa? No. L'app è gratuita. Se usi Spectra, la chiave gratuita del servizio AI ha dei limiti giornalieri, ma non si paga nulla.

Funziona davvero senza internet? Sì, dopo la prima apertura. Restano fuori solo le cose che per loro natura devono chiedere a qualcun altro: la ricerca di molecole per nome, le strutture 3D scaricate al momento, e Spectra.

I miei appunti vengono salvati da qualche parte? Solo sul tuo dispositivo. Non c'è nessun server: nessuno può leggerli, ma nemmeno recuperarli se li perdi.

Come cancello i miei dati? Menu ✨ → Impostazioni → cancellazione dati. Puoi scegliere **cosa**: solo le chiavi, solo le conversazioni, solo lo studio, oppure tutto.

Ho aggiornato ma non vedo niente di nuovo. Menu ✨ → 🔄 **Aggiornamenti → Controlla aggiornamenti**. Lì vedi anche quale versione stai usando, e il controllo risponde sempre in uno di tre modi: *hai già l'ultima versione* (con il numero), *nuova versione disponibile* (con il pulsante **Aggiorna ora**), oppure *impossibile verificare ora*, se il sito non risponde — l'app continua comunque a funzionare offline.

Posso fidarmi degli spettri per una relazione? Per riconoscere i gruppi funzionali e capire la relazione struttura-spettro, sì. Per un dato da citare come sperimentale, no: sono previsioni. L'app ti rimanda ai database ufficiali (NIST, SDBS) con collegamenti diretti.

Ho trovato un errore in un dato chimico. Segnalalo: apri una *issue* sul repository GitHub. I dati sono sottoposti a controlli automatici, ma nessun controllo trova tutto.

Se qualcosa non va

Problema	Cosa provare
L'app non si apre	Ricaricala. Se persiste, menu ✨ → Aggiornamenti → Controlla
Non vedo le novità	La versione è nel menu ✨ → Aggiornamenti
Spectra non risponde	Pulsante 🔌 **Prova**: ti dice quali servizi raggiungi
«Spazio esaurito»	Menu ✨ → Impostazioni → cancella le conversazioni vecchie
Una sezione resta vuota	Controlla la rete: alcune sezioni caricano dati da internet
I grafici sono sfocati	Ricarica la pagina; i grafici si ridisegnano alla risoluzione dello schermo

---

Contatti

Autore: Samuele Pio Provenzano **Repository e segnalazioni:** github.com/samupropio1-ship-it/BioSpecInfo-v11

Guida aggiornata alla versione `bsi-v250`*.*

Documentazione dei test — BioSpecInfo

Campo	Valore
Software	BioSpecInfo
Versione descritta	`bsi-v250`
Scopo	Descrivere come sono organizzati i test, come eseguirli, che cosa coprono e dove restano scoperti.

1. Tipologie presenti

Tipo	Presente	Note
End-to-end (E2E)	✅	Playwright su Chromium headless contro un server HTTP locale. È la forma prevalente.
Verifica dei dati	✅	Confronto dei dati scientifici con una fonte indipendente
Prove di stabilità	✅	Sessioni lunghe, memoria esaurita, rete degradata
Coerenza documentazione/codice	✅	Verifica che ciò che la documentazione promette esista davvero
Unit test isolati	❌	Vedi §6
Copertura di codice strumentata	✅	`audit_copertura`, con il profilatore di Chromium: nessuna build, nessun sorgente riscritto. Vedi §6

Perché E2E e non unit test

L'applicazione è composta da script classici che operano direttamente sul DOM, senza moduli né iniezione delle dipendenze: non esistono unità isolabili senza una riscrittura profonda. I difetti che si sono effettivamente verificati — un canvas sfocato, un pulsante irraggiungibile perché il contenitore è nascosto, un fornitore AI che smette di rispondere — **non sarebbero comunque emersi** da un test unitario: vivono nell'integrazione fra codice, DOM e browser.

La scelta è quindi motivata, non subita. Ne restano i limiti, dichiarati al §6.

2. Come eseguire i test

Requisiti

```
npm install                      # solo playwright-core
python3 -m http.server 8899 &    # RDKit WASM richiede contesto HTTP
```

> Senza server i test falliscono tutti: aprire i file con `file://` impedisce il caricamento dei moduli WebAssembly.

Tutta la batteria, con rapporto

```
node tools/genera-evidenza.js
```

Esegue ogni banco, ne trascrive l'uscita integrale e produce `docs/evidence/RAPPORTO-VERIFICA.md` con ambiente, commit e impronte SHA-256. Esce con codice `0` solo se nessun banco fallisce.

```
node tools/genera-evidenza.js --veloce   # salta i banchi con browser
```

L'opzione `--veloce` è utile per un controllo rapido ma **non è sufficiente per un'attestazione**: i banchi saltati sono proprio quelli che misurano il comportamento reale.

Un singolo banco

```
node tools/verifica-farmaci.js           # strumento a sé stante
node tools/verifica-farmaci.js --json    # uscita leggibile da programma

cd tools/banchi && node test_spettri.js  # un banco E2E
```

I banchi E2E stanno in `tools/banchi/`, versionati come il resto del repository; la variabile `BSI_BANCHI` permette di indicare un'altra cartella.

> **Non è sempre stato così, ed è bene dirlo.** Fino alla versione `bsi-v168` la cartella predefinita era l'area di lavoro della sessione in cui i banchi erano stati scritti: **32 dei 39 banchi non erano nel repository**. Chi clonava e lanciava il comando documentato ne trovava sette, e non riceveva alcun avviso — perché un banco assente veniva contato ma non faceva fallire la batteria, che chiudeva con «CONFORME» e zero fallimenti.
>
> Entrambe le cose sono state corrette: i banchi sono versionati, e **un banco assente rende l'esito NON CONFORME**. Un banco che non c'è non è un banco superato.

---

3. Composizione della batteria

90 banchi, raggruppati per ciò che dimostrano.

3.1 Dati scientifici

Banco	Verifica	Controlli
`audit_farmaci`	Struttura ⟷ peso, duplicati, e la **formula ricostruita dal grafo** contro quella dichiarata da ChEMBL per ogni voce con provenienza	263 voci, 36 con fonte
`test_spettri`	Riconoscimento dei gruppi funzionali su molecole di riferimento	36
`test_spettri_ui`	Innesto del motore nei punti dell'app che disegnano spettri	16
`test_assi`	Convenzioni degli assi negli spettri SVG	13
`test_assi_canvas`	Convenzioni degli assi negli spettri su canvas	6
`test_costanti`	Ricerca delle costanti fisiche e rifiuto delle ambiguità	45

Banco	Verifica	Controlli
`audit_dati`	Coerenza dei dati tabulati	29
`test_farm_ui`	Che l'Atlante Farmaci **disegni** ogni farmaco che ha in memoria, categoria per categoria, e che una categoria **mai etichettata** compaia comunque	11
`test_astro`	I dati di astrochimica: peso molecolare ⟷ formula delle 30 molecole interstellari contro i pesi atomici IUPAC, nessun corpo celeste ripetuto, ogni domanda del quiz con una risposta valida fra le sue opzioni	13
`test_datasci`	La matematica che la sezione Data Science **mostra**: R^2 su una relazione esatta, pesi standardizzati nel rapporto vero, ROC su valori calcolabili a mano, il comportamento su rumore puro, e che **nessuna sezione resti irraggiungibile**	23
`test_simmetria`	Gruppi puntuali, modi normali, regole di selezione IR/Raman	26
`test_cheminfo`	Il motore di chemioinformatica: Tanimoto e Dice su valori calcolabili a mano, impronte di Morgan e MACCS, raggruppamento di Butina, scheletri di Bemis–Murcko, PCA, regressione kernel, divisione per scheletro, **modello nullo per rimescolamento delle etichette**, validazione incrociata raggruppata, esportazioni CSV e SDF, **contrasto dei nove pannelli**, accordo fra laboratorio e motore, frammentazione, **coppie corrispondenti su effetti noti**, ricerca per sottostruttura, tabella SAR, confronto fra modelli nei due versi, arricchimento (EF e BEDROC) su casi calcolabili a mano, intervalli conformi e il loro **rifiuto sulla classificazione**	189
`test_spettrolettore`	Il lettore di spettri e i modelli che ne seguono: ASDF simbolo per simbolo, JCAMP esplicito e compresso in DIF/DUP, picchi per prominenza su spettri **costruiti** e **su rumore puro**, curva contro lista di picchi, perdite neutre sul toluene, ESOL contro quattro valori sperimentali, quattro filtri di drug-likeness separati, foresta casuale nei due versi, **una sola porta d'ingresso** (un bottone, `accept` vuoto, instradamento provato su PDF/ `.docx` / `.txt` / `.jdx` / `.csv` /binario travestito/immagine) e il distintivo di versione confrontato con `BSI_APP_VERSION` . **E la relazione fra le due tabelle IR**: `SPEC_DATA.ir` serve a studiare, `BANDE_IR` ad assegnare, non sono un doppione — ma l'ombrello delle assegnazioni deve **coprire** il riferimento per ognuno dei 23 gruppi presenti in entrambe, e non essere arbitrariamente più largo (margine ricavato dai dati, non inventato)	66
`test_nmr`	La predizione NMR assegnata per atomo: due insiemi separati di molecole (taratura e **validazione**, quest'ultima mai usata per scegliere i parametri), il conteggio dei segnali su molecole di cui si sa quanti ne danno, i rifiuti su uno SMILES illeggibile e su una stringa vuota, la **cronologia** con il riconoscimento dei doppioni per chiave InChI, e la sincronia **picco ↔ struttura ↔ 3D** verificata sugli indici, non sul numero di atomi illuminati	64
`test_nmr2d`	Le mappe di correlazione contate sul grafo: HSQC con il segno invertito sui CH_2, COSY fra protoni non equivalenti, HMBC a due e tre legami. **Nei due versi**: l'esafluorobenzene non dà macchie HSQC, il benzene **nessuna** macchia COSY fuori diagonale, il metano **nessuna** macchia HMBC pur avendo quattro protoni	40
`test_digitalizza`	Uno spettro estratto da una **figura**, su sette immagini costruite di cui si conoscono i centri delle gaussiane al cm^{-1}: figura nuda, con cornice ed etichette, con griglia grigia, con griglia nera, con cornice **e** griglia, tratteggiata, in %T. Scarto **medio 2,2 cm^{-1}**, **peggiore 7,3** — una colonna vale ~4 cm^{-1}, che è il limite della figura e non del metodo. **Nei due versi**: da un foglio bianco e dall'icona dell'applicazione non esce **nessuna** curva; il	45

Banco	Verifica	Controlli
	ripiego grezzo sulla stessa figura con la cornice trova **un** picco invece di tre; su asse logaritmico il punto di mezzo è la media geometrica e su asse lineare quella aritmetica. Conversione %T→A sui valori esatti (50 %T → A = 0,301) e **giro completo** del JCAMP esportato, riletto dal lettore stesso	
`test_fisica`	Le otto sezioni di **fisica** contro i numeri della letteratura: Schrödinger (oscillatore armonico, pozzo infinito, Morse esatto, norma di Crank-Nicolson), **Hartree-Fock STO-3G** (H_2 e HeH^+ di Szabo-Ostlund, H_2O di Crawford a 10^{-6} Eh), rotovibrazionale (r_e di HCl, B dalle differenze di combinazione, J dispari del Raman di O_2), entropie standard **NIST-JANAF** di otto gas, dinamica molecolare (energia conservata, picco di g(r)), Hückel, FFT, Runge-Kutta, Arrhenius, gli angoli 2θ di NaCl/Si/Cu/Fe con le estinzioni, Bateman (^{99m}Tc), ^{14}C, Weizsäcker; poi nel browser ogni sezione e ogni scheda su due viewport, niente che sborda a 390 px, la simulazione ferma a sezione chiusa, i pulsanti tradotti. **92 controlli**, minimo dichiarato 90	92
`test_matematica`	Le otto sezioni di **matematica** e il **motore simbolico** contro valori indipendenti: semplificazioni, derivate di tavola e una derivata complicata controllata con le differenze finite, primitive verificate (per parti, per sostituzione) e la gaussiana che **non** deve averne una, ∫e^(−x²) = √π, serie di Taylor (1/120, 17/315), limiti notevoli e destro/sinistro; cifre significative, pH, acido acetico dalla formula risolutiva, $e^x = 3 - x$ contro la W di Lambert; studio di funzione; **inversa intera della matrice di Hilbert** e det 1/2160, un det 4×4 rifatto a parte, autovalori 2 ± √2, **reazioni bilanciate** (permanganato, redox con cariche, Wöhler); l'ordine di Eulero, Heun e RK4 misurato; equilibri di Lotka-Volterra e del Bruxellatore; punti critici e relazione di Maxwell; e^(iπ) = −1, Gibbs, Parseval; t, F e Grubbs delle tabelle, **la retta di taratura di Miller & Miller**, propagazione contro Monte Carlo. Poi ogni sezione e scheda nel browser su due viewport, un'interazione vera e le traduzioni	
`test_esami`	I **risolutori d'esame** di Chimica (40 modelli su quattro livelli), Matematica (Istituzioni I e II più il livello avanzato) e Fisica (Generale I e II più fisica moderna) e le sezioni di chimica fisica nuove: domini, limiti, fratti semplici, impropri, serie, estremi vincolati, integrali doppi, forme differenziali, EDO con Cauchy confrontati con SymPy o il calcolo a mano; i 48 modelli di fisica contro formule indipendenti; Tafel, Eyring, BET, Langmuir, Mn/Mw, rese quantiche; ogni esercizio degli appelli e delle prove svolte deve produrre uno svolgimento. Nel browser le quattro sezioni, un appello aperto, il risolutore che rifà i conti, le traduzioni	
`test_assistente`	L'**assistente delle tre macro-aree**: su 80 domande in linguaggio naturale, il tipo di esercizio o il modello capito, i dati letti con le unità (M e m, µC, km/h, masse solari, percentuali), il risultato confrontato con SymPy o con una formula indipendente; il problema inverso; le aggiunte al motore simbolico verificate derivando; nel browser le tre aree, una domanda scritta nella casella, catalogo, ricerca, livelli, gli strumenti di Spectra, 390 px e inglese	
`test_grafica3d`	**Ciò che si vede è giusto**: orbitali (nodi, ⟨r⟩ esatto sulla nuvola campionata, frazione dei lobi), Keplero e Lorenz, cristalli (contenuto, impacchettamento, piani di Miller, picco di NaCl), campi (Gauss, spira); nel browser il Laboratorio 3D su due schermi, i gesti, le animazioni dei grafici che finiscono identiche al disegno diretto, il mirino, «riduci movimento», i visori 3Dmol con barra e qualità	

Banco	Verifica	Controlli
`test_laboratori`	**Le simulazioni ritrovano la risposta esatta**: proiettile nel vuoto, urti, pendolo con l'integrale ellittico, modi normali, lenti, reticolo, transitori RLC (Kirchhoff), filtri, cicli (ΔU = ΔS = 0, rendimenti), gas di dischi (Maxwell-Boltzmann, viriale), ordini dei metodi numerici, Runge, coniche, rette sghembe, equilibrio cinetico e Le Chatelier nei due versi; nel browser le 22 schede su due schermi e una perturbazione nella pagina	
`test_scienze`	**Astrofisica, relatività, fluidi, calcolo vettoriale, cinetica complessa** contro valori noti (età dell'universo, Planck = σT^4, Hohmann, transiti, gemelli, Poiseuille, Green, vortice, Brusselator) e il **motore delle animazioni**: pausa, velocità, arresto fuori schermo, «riduci movimento», su tre configurazioni del browser	
`test_esplorazioni`	**Probabilità, matematica visiva, elettromagnetismo, suono, semiconduttori, distillazione, voltammetria** contro risultati noti (Bayes, limite centrale, Fourier, mappa logistica, dipolo, n_i, V_bi, Antoine, azeotropo, Fenske, Randles-Ševčík, Nicholson); nel browser le 24 schede su due schermi, il disegno a mano ricostruito dagli epicicli, le cariche trascinate	
`test_approfondimenti`	**Numeri, grafi, gravitazione, calore, Ising, diagrammi di fase, superficie LEPS** contro risultati noti o un secondo metodo ($\pi(x)$, RSA, Li(x), Floyd–Warshall, Prim, figura a otto, Lagrange, Onsager, IAPWS, Span–Wagner, eutettico misurato, sella di H_3); nel browser le 25 schede su due schermi; i **pulsanti delle materie** (gruppi visibili, icone, materia ricordata, nessuna sezione irraggiungibile)	
`test_pareggio`	Le **dodici sezioni** che portano matematica e fisica al livello della chimica: esegue i dodici script di `verifiche/` (462 controlli contro risultati noti o un secondo metodo), apre le 47 schede su due schermi, controlla che ogni scheda si apra in meno di 100 ms e che matematica e fisica abbiano il numero di sezioni dichiarato	
`test_v237`	Le **venti sezioni nuove** (dieci di astrofisica, cinque laboratori di fisica, cinque di matematica): esegue i loro venti script di `verifiche/` (705 controlli contro valori pubblicati o un secondo metodo, §3.1-bis) e quelli dei kit di studio e delle risorse; nel browser apre ogni scheda a **1280 e 390 px**; prova il volto, le emozioni e la mente di Spectra e i nomi delle sezioni in inglese. Pretende almeno 900 controlli	1061
`test_3d238`	Le **schede 3D nuove di 29 sezioni** di chimica, fisica e matematica: esegue i loro 29 script di `verifiche/` (311 controlli contro valori noti, una forma chiusa o un secondo metodo, §3.1-ter); nel browser apre ogni scheda delle 29 sezioni a **1280 e 390 px** e pretende schede piene, senza ⚠, tele disegnate e con un nome, l'ultima scheda una scena 3D che disegna, lavoro sincrono al clic sotto i **250 ms**; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript	488
`test_potenzia250`	Le **quattro sezioni della v250**: Saha contro i manuali (metà ionizzazione, massimo di Balmer, Ca II nel Sole); la nube interstellare contro le soluzioni esatte e la struttura a strati; la deconvoluzione contro spettri di cui si conosce la verità; il t-SNE contro la PCA; e le pagine a 412 e 1280 px	65

Banco	Verifica	Controlli
`test_sellingua`	Il cambio lingua tondo, su **due viewport** (1280 e 390 px): il pulsante si vede, è tondo, in alto a destra, **all'altezza del titolo misurata** come sovrapposizione dei due riquadri, con un nome accessibile che dice che cosa fa; il disco con le quattordici bandiere su due gusci **dentro lo schermo**; e **nei due versi** la lingua che cambia davvero, la bandiera che segue, il disco che si chiude e, tornando all'italiano, il testo identico a prima. **30 controlli**, minimo dichiarato 30	30
`audit_statico`	Le classi di bug che questo progetto ha già avuto, cercate in **tutti** i file invece che dove si sono manifestate: `calc()` senza spazi (il browser scarta la regola), segreti nei log, chiavi API nel codice, password in chiaro, `target="_blank"` senza `noopener`, id duplicati nel markup, script sbilanciati. Il rapporto **segnala e non blocca**, perché quelle classi hanno falsi positivi. Tre misure invece **bloccano**, e hanno un riferimento scritto: blocchi di codice duplicati verbatim (**0**), funzioni globali ridefinite (**11**, lo stile «patch additivo» dichiarato del file), di cui con corpi identici (**0**). Se crescono, la batteria fallisce	3 cancelli
`test_articoli`	Che nessuna funzione abbia due porte d'ingresso, e che gli articoli non siano scritti a mano. Dieci schede dentro un solo Centro spettri, con ogni identificatore presente nel documento **una volta sola**; nessun id ripetuto, nessun pulsante doppio, nessuna sezione raggiungibile da due strade; Spectra fuori dal menù e con il suo pulsante dedicato. Poi gli articoli: i link provati come **funzioni pure** dell'identificatore, le spiegazioni dei Nobel abbinate all'argomento della motivazione e **nessuna** inventata quando non si riconosce, e la prova decisiva — una risposta **iniettata** con un nome inesistente, che deve comparire sullo schermo. **Tre guasti distinti**: richiesta fallita, risposta vuota, forma non riconosciuta	58
`test_geom3d`	La geometria 3D costruita dal grafo, misurata contro i valori di letteratura: legami, angoli di valenza, linearità degli alchini. **Nei due versi**: il benzene esce piano e il cicloesano **non** piano. E la prova che rende lecito il collegamento picco↔atomo: ogni atomo pesante ha **lo stesso indice e lo stesso elemento** del predittore	29
`test_documento`	L'apertura di qualunque documento e lo svolgimento del quesito che contiene: PDF, Word e testo aperti davvero e il contenuto verificato; i dati riconosciuti **con la loro provenienza**. **Nei due versi**: un'immagine dichiara che non c'è riconoscimento ottico e non inventa uno svolgimento, un formato sconosciuto viene rifiutato invece che indovinato, $CDCl_3$ non diventa la formula del composto, senza etichetta MS non ci sono masse	47

> **Un banco che verifica un modello deve verificarlo anche quando il modello deve fallire.** `test_cheminfo` prova il modello nullo nei due versi: su un segnale apprendibile l'R^2 vero (0,394) batte tutti e otto i sosia con etichette rimescolate, con un margine di 0,287; sulle **stesse molecole con etichette casuali** l'R^2 ($-0{,}199$) **non** li batte. Un controllo che verifica solo il primo caso passerebbe anche se la guardia fosse cablata su «vero».

> **Un «contrasto 0» che non copriva la superficie nuova.** `verifica-accessibilita` misura ciò che è visibile, e i sei pannelli della sezione Chemioinformatica restano nascosti finché l'analisi non è stata eseguita: non li aveva mai visti. Ora `test_cheminfo` esegue l'analisi, apre i pannelli a turno e misura il contrasto su **460 elementi di testo**, con le formule WCAG riscritte dentro il banco — chiedere al codice sotto esame quanto vale il proprio contrasto non è misurare. Il banco pretende inoltre di averne misurati più di 250: se i pannelli non si aprissero, lo zero sarebbe vuoto e il controllo fallirebbe.

> **Tre picchi trovati non dimostrano nulla da soli.** Un rilevatore troppo sensibile ne trova trenta dove ce ne sono tre; uno troppo rigido non ne trova nessuno. In nessuno dei due casi compare un errore. `test_spettrolettore` parte da tre gaussiane **costruite** a 1715, 2950 e 3400 cm^{-1} sotto rumore e pretende che il lettore ne trovi tre — 1716, 2952, 3402 — e poi, sullo **stesso rumore senza gaussiane**, che ne trovi **zero**. Senza il secondo controllo, il primo passerebbe anche con un rilevatore che segna ogni oscillazione. Lo stesso vale per la foresta casuale: R^2 fuori sacco 0,90 sulla relazione vera e **−0,16 su puro rumore**.

> **Un predittore non si rompe mai: produce sempre dei numeri.** Se sono sbagliati di venti ppm, lo spettro si disegna lo stesso e sembra uno spettro. L'unico modo di sapere se serve a qualcosa è confrontarlo con valori misurati da altri — e c'è una trappola che rende quel confronto inutile: tarare i parametri sulle stesse molecole su cui poi si misura l'errore. Il numero che esce dice allora quanto bene lo schema ricorda i propri esempi. `test_nmr` tiene due insiemi separati: **taratura** (9 molecole, scarto 0,56 ppm) e **validazione** (22 molecole mai usate per quello, **0,92 ppm**). Il valore dichiarato nel pannello è il secondo. E il banco pretende che la validazione resti **peggiore** della taratura: se un giorno fossero uguali, vorrebbe dire che qualcuno ha spostato una molecola da un insieme all'altro, e il numero non direbbe più niente.

> **Il difetto era nel mio contatore, non nei dati.** La prima esecuzione di `verifica_farmaci_v187` ha dato **0 formule su 36**: ogni molecola risultava `C<n>`, tutti carboni e nessun idrogeno. Il formato `get_json` di RDKit è **commonchem**, dove un atomo porta soltanto i campi che **differiscono** dai valori predefiniti — `z` vale 6 e `impHs` vale 0 — così che un atomo scritto `{}` è un carbonio. Leggevo `a.element`, che in quel formato non esiste. Trentasei dati che sembrano sbagliati tutti insieme sono quasi sempre un contatore sbagliato.

3.1-bis Le venti sezioni della v237: che cosa è verificato

Ogni sezione ha uno script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>.js` che si può eseguire da solo con `node` e che confronta i calcoli con valori pubblicati o con un secondo metodo indipendente. Due o tre esempi per sezione, con il valore che lo script stampa:

Sezione	Script	Controlli	Esempi
🪐 Sistema solare 3D	`verifica-sastrosole`	36	Keplero risolto con residuo < 10^{-12} fino a e = 0,97 e confermato per bisezione; data giuliana del 1957 ott 4,81 = 2436116,31 (Meeus, es. 7.a); Marte 2003 a 0,3730 UA il 27 agosto (vero: 0,3727)
🛰️ Meccanica orbitale 3D	`verifica-sastroorbite`	26	elementi → stato → elementi su 2000 orbite casuali (400 iperboliche), errore $2{,}8 \cdot 10^{-14}$; Curtis es. 4.3 (h = 58 312 km²/s, i = 153,25°, e = 0,1712); Hohmann LEO → GEO 3,893 km/s
📐 Matematica celeste	`verifica-sastromat`	34	Newton, punto fisso e serie di Bessel concordi entro 10^{-12}; limite di Laplace 0,6627434; q v q* = R(q) v su 500 rotazioni casuali
⭐ Vita delle stelle 3D	`verifica-sastrostelle`	32	primi zeri di Lane–Emden: √6, π, 3,65375, 6,89685; soluzioni numeriche uguali alle esatte entro 10^{-13}; massa di Chandrasekhar dal politropo n = 3, 1,4563 M☉
🕳️ Buchi neri	`verifica-sastrobh`	30	ISCO a 6M e sfera dei fotoni a 3M dal potenziale efficace; perielio di Mercurio 42,982″ al secolo; GPS +45,72 e −7,21 µs/giorno
〰️ Onde gravitazionali	`verifica-sastrogw`	29	massa di chirp di GW150914 28,096 M☉; f ∝ (t_c − t)^(−3/8), pendenza −0,375; tempo di coalescenza di Peters uguale all'integrazione di da/dt
🌌 Galassie 3D	`verifica-sastrogal`	32	funzioni di Bessel modificate contro le tabelle ($I_0(1)$ = 1,2660659); picco del disco di Freeman a 2,150 R_d; M(r) di NFW in forma chiusa contro l'integrale, $7{,}6 \cdot 10^{-12}$
🌠 Cosmologia 3D	`verifica-sastrocosmo`	38	età con i parametri di Planck 13,791 Gyr; Einstein–de Sitter $2/(3H_0)$; D_A massimo a z = 5/4 in Einstein–de Sitter
🔭 Planetario 3D	`verifica-sastrocielo`	30	GMST di Meeus es. 12.a e 12.b; giorno siderale 86 164,091 s; equazione del tempo: +16,45 min verso il 3 novembre, −14,20 min verso l'11 febbraio
🌍 Esopianeti 3D	`verifica-sastroeso`	27	zona abitabile del Sole 0,95–1,67 UA; T_eq della Terra 254,8 K; profondità dei transiti di Terra e Giove 84,1 ppm e 1,056 %
🌀 Spin, qubit ed entanglement	`verifica-sfisspin`	30	HZH = X, HXH = Z, $S^2 = Z$, $T^2 = S$; norma del vettore di Bloch 1 dopo 2000 porte casuali; frequenza misurata contro $\cos^2(\theta/2)$ entro 3σ
🎲 Meccanica statistica	`verifica-sfisstat`	30	picco di Schottky a kT = 0,41678 Δ, C = 0,43923 k; v_rms di N_2 a 300 K = 516,84 m/s; energia conservata in 19 527 urti elastici
☢️ Nuclei e reazioni	`verifica-sfisnuclei`	28	B/A del ^{56}Fe 8,7903 MeV dalle masse; ^{62}Ni con il B/A più alto; Q di D + T 17,589 MeV, di cui 14,049 al neutrone
🧱 Elasticità e materiali	`verifica-sfismateriali`	27	pendenza elastica dell'acciaio = E = 207 GPa; momenti d'inerzia in forma chiusa contro l'integrale a strisce; frecce delle mensole numeriche uguali alle chiuse
🔌 Elettronica	`verifica-sfiselettronica`	27	ripple simulato contro il calcolo esatto nei raddrizzatori; diodo con Newton = forma chiusa con la W di Lambert (0,650463089 V); Zener con Newton = bisezione

Sezione	Script	Controlli	Esempi
🌊 Equazioni alle derivate parziali	`verifica-smatedp`	46	$J_0(1)$ e $J_1(1)$ delle tavole entro 10^{-14}; dodici zeri di Bessel; membrana quadrata con $\omega_{12} = \omega_{21}$ e $\omega_{12}/\omega_{11} = \sqrt{(5/2)}$
🌀 Analisi complessa	`verifica-smatanalcomp`	49	e^(iπ) + 1 = $1{,}2 \cdot 10^{-16}$; salto di 2π del logaritmo attraverso il taglio; Cauchy–Riemann su nove funzioni
🔗 Catene di Markov	`verifica-smatmarkov`	51	stazionaria con le potenze = sistema lineare = regola di Cramer; Ehrenfest con la binomiale e il bilancio dettagliato; periodi 2 e 3 riconosciuti
🧩 SVD	`verifica-smatsvd`	41	$\|A - U\Sigma V^T\|/\|A\| \approx 1{,}6 \cdot 10^{-15}$ su matrici fino a 12×12; σ di [[3,0],[4,5]] = $3\sqrt{5}$ e $\sqrt{5}$; σ del taglio = φ e 1/φ
📡 Codici e curve ellittiche	`verifica-smatcodici`	62	Hamming(7,4): distanza 3, 112 errori singoli corretti, 336 doppi decodificati male; CRC-32("123456789") = 0xCBF43926

A questi si aggiungono `verifica-studio` (167 controlli sul motore dei kit), `verifica-studio-fisica` e `verifica-studio-matematica` (schema e quantità minime; per la matematica **264 risposte ricalcolate** su 346 domande) e `verifica-risorse` (87 controlli: formati delle citazioni e prove delle tavole).

> **Due soglie di tempo, e perché.** Nel browser `test_v237` misura quanto resta bloccata la pagina al clic su ogni scheda. Le schede **2D** devono aprirsi entro **250 ms**; quelle che creano una scena **3D** entro **6 s**. La differenza non è indulgenza: nella batteria il browser non ha una scheda grafica, e WebGL gira nel rasterizzatore software **SwiftShader**, dove creare un contesto e compilare gli shader costa da 0,2 a 4 secondi. Su un dispositivo con GPU è questione di millisecondi. Una soglia stretta sulle schede 3D misurerebbe SwiftShader, non l'app; una soglia larga sulle 2D lascerebbe passare un blocco vero.

3.1-ter Le schede 3D della v238: che cosa è verificato

Ventinove sezioni ricevono in coda una scheda 3D costruita sul modello della sezione. Ogni scheda ha uno script `tools/banchi/verifiche/verifica-<id>-3d.js` (per Topologia e Geometrie non euclidee i controlli sono stati aggiunti allo script della sezione) che si esegue da solo con `node`. Due esempi per scheda, con il valore che lo script stampa:

Sezione · scheda 3D	Script	Controlli	Esempi
🏔️ Superficie di energia potenziale · 🧊 Superficie 3D	`verifica-schipes-3d`	9	alla sella una sola curvatura negativa: 2116 e −2022 cm^{-1} (frequenza immaginaria); ω(H_2) del modello 4396,6 cm^{-1} contro 4401 misurati
🧊 Diagrammi di fase · 🧊 Superficie P–V–T	`verifica-schifasi-3d`	8	fattore acentrico dalla curva di vapore: acqua 0,3443, CO_2 0,2249; aree di Maxwell uguali sulla cupola entro $5{,}5 \cdot 10^{-12}$
🌀 Cinetica complessa · 🧊 Urti molecolari	`verifica-schicinet-3d`	7	energia cinetica conservata dopo 6000 passi e 2993 urti ($1{,}8 \cdot 10^{-15}$); frazione di urti sopra E_0/kT = 2,5 pari a e^(−2,5) entro 3σ (0,0812 contro 0,0821)
⚖️ Equilibrio e Le Chatelier · 🧊 Scatola 3D	`verifica-schiequil-3d`	7	A ⇌ B: K misurata 2,9976 contro 2,9951 teorica (entro l'1,5 %); dimezzando il volume il grado di dissociazione di N_2O_4 cala da 0,177 a 0,129

Sezione · scheda 3D	Script	Controlli	Esempi
💎 Cristallografia e raggi X · 🧊 Celle in 3D	`verifica-scristalli-3d`	9	numeri di coordinazione 6, 8, 12, 12, 6, 8, 4 per SC, CCC, CFC, EC, NaCl, CsCl, diamante; d(hkl) = 1/|G| uguale a `dSpaziatura` entro $4{,}4\cdot10^{-16}$
🌊 Laboratorio di Schrödinger · 🧊 Nuvola 3D $\|\psi\|^2$	`verifica-sschrod-3d`	10	degenerazioni dell'oscillatore 3D 1, 3, 6, 10; frazione della nuvola fuori dalla regione classica 0,1107 contro $P(\chi^2_3 > 6) = 0{,}1116$
🧮 Hartree-Fock in diretta · 🧊 Orbitali in 3D	`verifica-shf-3d`	9	H_2 a 1,4 bohr: E = −1,116714 Eh (Szabo-Ostlund); $\int\|\psi\|^2$ sulla griglia = 1,0000 per σg e σu
🎻 Spettroscopia rotovibrazionale · 🧊 Rotazione e vibrazione 3D	`verifica-srotovib-3d`	10	T + V = G(v) lungo il moto classico entro $9{,}5\cdot10^{-9}$; CO_2: ν_1 inattivo in IR, ν_2 e ν_3 attivi
🎱 Dinamica molecolare · 🧊 Scatola 3D	`verifica-sdinmol-3d`	7	NVE: |ΔE| per particella $9{,}6\cdot10^{-4}$ su 2000 passi; termostato: ⟨T⟩ = 1,400 come il bagno
🎯 Meccanica in movimento · 🌬️ Lancio 3D con vento	`verifica-sfismecc-3d`	7	nel vuoto $R = v_0^2 \sin 2\theta/g$ = 91,774 m anche con 15 m/s di vento; velocità limite $\sqrt{(g/k)}$ = 22,145 m/s (misurata 22,1435)
⚡ Elettromagnetismo in movimento · 🌀 Campi 3D e Lorentz	`verifica-sfisem-3d`	8	raggio di Larmor $mv_\perp/qB$ = 0,61538 (misurato 0,61539); deriva E×B = (0; −0,5) uguale per q = +1 e q = −1
〰️ Onde e ottica · 🌊 Ondoscopio 3D	`verifica-sfisonde-3d`	6	d = 3λ dà 6 linee nodali, d = 0,4λ nessuna; minimi lontani in $\arcsin((m + ½)\lambda/d)$ entro $2{,}1\cdot10^{-5}$ rad
🪐 Gravitazione · 🕳️ Pozzo di potenziale 3D	`verifica-sfisgrav-3d`	8	|∇U| nei cinque punti di Lagrange $1{,}1\cdot10^{-15}$; periodo misurato 7,2779 = 2π a^(3/2)
⏱️ Relatività ristretta · 🔦 Cono di luce 3D	`verifica-sfisrel-3d`	6	intervallo invariante in (x, y, ct) entro $2{,}7\cdot10^{-13}$; composizione delle spinte $\Lambda(\beta_2)\Lambda(\beta_1) = \Lambda((\beta_1 + \beta_2)/(1 + \beta_1\beta_2))$ entro $5{,}3\cdot10^{-15}$
🌊 Fluidi · 🌀 Flusso attorno a un ostacolo 3D	`verifica-sfisfluidi-3d`	7	sfera: v = 1,5U e $C_p = -1{,}25$; cilindro: v = 2U e $C_p = -3$; portanza $-\rho U\Gamma = -5988$ N/m
🔥 Termodinamica in movimento · 🗻 Superficie p-V-T 3D	`verifica-sfistermo-3d`	8	punto critico di van der Waals: p = 1, $\partial p/\partial V$ e $\partial^2 p/\partial V^2$ nulli; a T = 0,9 p_{sat} 0,6470, V_l 0,6034, V_g 2,3488
💡 Semiconduttori · 🔷 Zona di Brillouin 3D	`verifica-sfissolido-3d`	7	zona fcc: 24 vertici, 36 spigoli, 14 facce (V − E + F = 2); $m^*_{dos}(Si)$ = 1,084 m_0
🧲 Modello di Ising · 🧊 Ising 3D	`verifica-sfisising-3d`	6	stato fondamentale e = −3, m = 1 (con h = 0,4: e = −3,4); |m| 0,946 a T = 3, 0,052 a T = 5,5 ($T_c \approx$ 4,5115)
⚛️ Fisica delle particelle · 🔭 Rivelatore 3D	`verifica-sfispart-3d`	6	elica in 3,8 T: R = p_T/(0,3 B) = 0,8772 m; massa invariante ricostruita da 200 coppie Z → μμ uguale a quella generata entro $1{,}6\cdot10^{-5}$
🗻 Funzioni di più variabili · 🧊 Piano tangente in 3D	`verifica-smatmulti-3d`	9	$x^2 + y^2$ in (1, 2): f = 5, ∇f = (2, 4); scarto dal piano tangente di ordine 2 (rapporto 4,0445)
∇ Calcolo vettoriale · 🧊 Campo 3D e divergenza	`verifica-smatvett-3d`	8	F = (x, y, z), r = 1,2: flusso = ∭3 dV = $4\pi r^3$ = 21,7146884216; carica puntiforme: flusso 4π con l'origine dentro, 0 fuori

Sezione · scheda 3D	Script	Controlli	Esempi
∫ Derivate, integrali e serie · 🧊 Solidi di rotazione	`verifica-smatcalc-3d`	8	sfera unitaria V = 4π/3 = 4,188790204786; fuso di sin x V = π²/2
🔲 Algebra lineare · 🧊 Trasformazioni dello spazio	`verifica-smatlin-3d`	9	det = prodotto misto = Πλ = 6; riflessione: det −1 e det M(1/2) = 0
🌀 Equazioni differenziali · 🧊 Caos nello spazio delle fasi 3D	`verifica-smatode-3d`	9	esponente di Lyapunov di Lorenz 0,9036 contro 0,9056; RK4: rapporto degli errori 16,04 dimezzando il passo
🎲 Probabilità in movimento · 🧊 Normale bivariata 3D	`verifica-smatprob-3d`	7	∬ xy f = ρσxσy = 0,546; campioni dentro Q ≤ 1: 39,37 % contro 39,35 %
🍩 Topologia e superfici · 🧊 Superfici in 3D: χ e orientabilità	`verifica-smattopo`	45 (3 della v238)	triangolazioni di cinque superfici a quattro finezze con χ uguale alla maglia; Möbius: n(2π)·n_0 = −1 e n(4π)·n_0 = +1
🌐 Geometrie non euclidee · 🧊 Sfera e iperboloide in 3D	`verifica-smatnoneucl`	56 (4 della v238)	iperboloide e disco di Poincaré con stessi angoli e lati entro $1{,}2\cdot10^{-15}$; Gauss–Bonnet sull'iperboloide: π − Σ = area (1,0700757)
ℂ Complessi e Fourier · 🧊 Sfera di Riemann	`verifica-smatcompl-3d`	7	rotazioni della sfera = Möbius di SU(2) su 4 assi × 3 angoli × 30 punti entro $5{,}5\cdot10^{-16}$; rotazione di π attorno a x: f(z) = 1/z e f(0) = ∞
🎢 Calcolo delle variazioni · 🧊 Pellicola di sapone in 3D	`verifica-smatvariaz-3d`	8	h*/R = 1,32549 (u* tanh u* = 1); h/R = 1,36 si strappa, h/R = 1,30 resta un catenoide

Tutti gli script, eseguiti alla stesura di questo documento: **311 controlli superati, 0 falliti**. Il conteggio di `smattopo` e `smatnoneucl` comprende i controlli già presenti prima della v238.

> **Una sola soglia di tempo per le schede 3D nuove.** `test_v237` concedeva alle schede 3D 6 s, perché la scena si costruiva dentro il gestore del clic e nella batteria WebGL gira in SwiftShader (§3.1-bis). Le schede della v238 costruiscono subito testo e comandi e la scena **dopo** il ritorno del gestore: il lavoro sincrono al clic deve restare sotto i **250 ms**, come per le schede 2D. Misurato nelle esecuzioni di prova: al massimo poche decine di millisecondi.

3.2 Agente AI

Banco	Condizione simulata
`test_404`	Il fornitore ha ritirato il modello
`test_503`	Sovraccarico temporaneo
`test_ko` · `browser_ko`	Fornitore irraggiungibile dal browser
`test_firma`	Firme di ragionamento opache da restituire
`test_tetto`	Tetto di token appreso dall'errore
`test_attesa` · `test_attesalunga`	Timeout e attese imposte
`test_doppioinvio`	Due invii sovrapposti
`browser_prova`	Misura di raggiungibilità senza chiave

Banco	Condizione simulata
`test_nucleo` · `browser_prov`	Ciclo agentico e selezione del fornitore
`caccia_ai`	Risposte malformate, stream troncato, 502 con HTML, Stop durante la risposta, pannello chiuso a metà, testo ostile

3.3 Stabilità

Banco	Cosa mette alla prova
`audit_stabilita`	194 sezioni aperte 5 volte, memoria piena, dati corrotti, raffiche di clic
`audit_promesse`	Promesse rifiutate e non gestite, con rete sana e con rete morta
`audit_quota`	`localStorage.setItem` forzato a fallire su 10 pagine
`test_sw`	Offline, rete degradata, aggiornamento durante il lavoro
`test_filemanager`	Archivio non disponibile, spazio esaurito, scritture fallite
`test_visore3d`	Consumo di contesti WebGL sfogliando molecole

3.4 Interfaccia

`browser_reset` · `browser_proxy` · `browser_proxyui` · `browser_rdkit` · `browser_lab` · `browser_frontiera` · `test_aggiorna` · `test_controllaagg` · `test_spectra238` · `test_lezione` · `test_spectra_studio` · `test_spectra_rig` · `test_spectra_figura` · `test_spectra_esplora` · `test_spectra_olo` · `test_impronta` · `test_voce` · `test_guidaproxy` · `test_fluidita` · `test_avvio` · `test_giro` · `test_lingue` · `test_mol3d` · `test_spettrolettore`

`test_spectra238` — 66 controlli. Nasce da segnalazioni fatte con una schermata dal telefono: con l'app installata la barra di stato e i tasti di Android coprivano i comandi della console di Spectra Live, e l'attribuzione del modello si sovrapponeva al dialogo. Dalla v239 controlla anche, prima di tutto, che Spectra abbia **un solo pulsante visibile**: il cerchio con il volto (`#bsiJV-fab`) si vede, la pillola «Spectra» (`#bsi-spectra-fab`) no, e il cerchio è rotondo (`border-radius: 50%`). Il resto del banco lavora in quattro parti:

Parte	Che cosa pretende
Impaginazione	Su un telefono simulato (412×915, touch, finestra a schermo intero) la classe dei margini sicuri è attiva, il primo pulsante in alto sta ad almeno **34 px** dal bordo e i comandi in basso ad almeno **46 px**; la telemetria è in due colonne e non copre il volto. Su schermo grande nessun margine forzato. In entrambi: testata sopra il volto, volto sopra lo stato, stato sopra il dialogo, dialogo sopra scorciatoie e comandi, attribuzione dentro la barra dei comandi; almeno quattro scorciatoie con una sezione aperta
Navigatore	Per chimica, fisica e matematica il navigatore 🧭 elenca **esattamente** le sezioni della barra (più di 20 per materia), almeno quattro strumenti rapidi e dieci frasi; aprire una sezione di un'altra materia cambia materia, chiude la console e lascia il pulsante di Spectra Live
Livello e concentrazione	Una domanda da corso avanzato pesa più di un conto (scarto > 0,2); «in parole semplici» abbassa; la stessa domanda pesa di più (scarto > 0,3) in una sezione da dottorato che in una da scuola superiore, e il livello dichiarato è quello del percorso
Creatore, occhi, sonno	«chi ti ha creato?» nomina Samuele Pio Provenzano; «sono il tuo creatore» chiede una prova e il campo diventa password; una frase sbagliata è respinta, il campo torna normale e la frase non resta nel dialogo, nella pagina né nella memoria; dopo tre tentativi l'attesa; riconosciuto

Parte	Che cosa pretende
	(il banco scrive il segno `bsi-spectra-creatore-v1` nel `localStorage`: la frase non compare nel banco): saluto per nome, telemetria «SAMUELE · CREATORE», contesto al modello e alla mente; «dimentica che sono il tuo creatore» lo toglie. Occhi: gioia li stringe (< 0,8), sorpresa li spalanca (> 1,25), dubbio li rende asimmetrici, a riposo `#1a3050`, quattro emozioni danno quattro tinte, la concentrazione socchiude e accende, il battito chiude le palpebre (< 0,2); dopo due minuti senza contatto dorme, al primo tocco si sveglia con la sorpresa

Restano fuori, e lo dichiara `docs/08` §6 (AI-13): la voce, l'ascolto continuo e gli altri comandi locali, che nel Chromium senza interfaccia della batteria non si possono provare.

`test_lezione` — 30 controlli. Nasce dalla richiesta di una lezione interattiva «per ogni sezione» (`bsi-lezione.js`). Poiché la lezione non è scritta a mano ma costruita dalla sezione, il banco non ne prova una: le prova tutte.

Parte	Che cosa pretende
Tutte le sezioni	Apre una per una le sezioni della barra nelle tre materie (cambiando materia quando serve) e pretende di averne attraversate almeno 190 (**194** alla stesura). Per ognuna: la lezione esiste e va dall'apertura al riepilogo; il pulsante «🎓 Lezione guidata» c'è; se la sezione ha schede (**99**), i capitoli sono uno per scheda più apertura, riepilogo ed eventuale verifica. Almeno 60 lezioni devono avere una domanda di verifica (**79** alla stesura). Nessun errore JavaScript
Il lettore, a 390 e a 1280 px	Su 〰️ Onde e ottica: il pulsante apre la lezione dall'apertura; i pulsanti flottanti passano da visibili a nascosti; arrivati al primo cursore il valore cambia davvero (almeno quattro valori diversi in 4,5 s) e il riflettore è acceso; saltando avanti a metà il cursore torna al valore di partenza; una scelta passa almeno due opzioni e torna a quella di partenza; la verifica mostra la risposta giusta e una spiegazione di più di 20 caratteri; il riepilogo elenca i capitoli; niente sborda; alla chiusura il pannello sparisce, la classe `bsiLZ-aperto` è tolta e i pulsanti flottanti sono di nuovo visibili; `BSISpectraLive.comando('fammi lezione')` risponde e avvia la lezione; nessun errore JavaScript

Restano fuori la voce della lezione (non c'è sintesi vocale nel Chromium senza interfaccia) e la qualità didattica dei testi, che dipende dalle spiegazioni delle sezioni e va giudicata leggendo.

`test_spectra_studio` — 87 controlli, sul corpo vero incorporato (`models/spectra-corpo.bsi`, dalla v241). Prova Spectra incarnato (`spectra-studio.html`, `bsi-spectra-figura.js`, `bsi-spectra-corpo.js`, `bsi-spectra-voce.js`, `bsi-spectra-studio-lezioni.js`; progetto in `docs/spectra/02`).

Parte	Che cosa pretende
Calcoli (23)	Esegue `verifiche/verifica-studio-spectra.js`, anche da solo con `node`: caduta da 20 m in $\sqrt{(2h/g)} = 2{,}0193$ s per entrambe le sfere, gittata 12,116 m, con l'aria ($k = 0{,}02\ m^{-1}$) la lanciata arriva dopo (2,1789 contro 2,1563 s), passo dimezzato che cambia il tempo meno di 10^{-4}; VSEPR: tetraedro 109,471°, trigonale 120°, lineare 180°, acqua 104,40° con w = 1,25 (calibrato), ammoniaca 106,69° con lo stesso w (previsione), angolo che cala al crescere di w; Basilea: S(100 000) entro la coda di $\pi^2/6$, coda fra 1/(N+1) e 1/N per N = 10, 100, 1000, Fourier di x^2 in π e in 1, armonica come ln N + γ, coprimi → $6/\pi^2$ entro 3σ; per ogni lezione una sola risposta giusta, ogni opzione spiegata, almeno tre passi di dimostrazione, esercizi su quattro livelli
Corpo (11)	Sul manichino: ossa 22/23 (manca la mandibola), blendshape 14/14, capelli trovati e resi neri (RGB 0,039 0,039 0,047); braccia giù dalla posa a T; indica (avambraccio sul bersaglio, scarto 1,7°); pensa (mano a 20,8 cm dalla testa); sguardo verso destra; passo (0,96 m, gambe a 24°); seduta (anche giù di 42 cm); gioia → sorriso, preoccupazione → angoli giù e sorriso a zero; labiale dall'audio (mandibola 0,75); battito (palpebre chiuse)

Parte	Che cosa pretende
Voce (3)	In un contesto audio offline: a 80 Hz i bassi escono rinforzati (6,9 dB), il riverbero lascia una coda dopo la fine del suono; senza chiave `qualita()` vale `'sistema'`
Lezioni, a 1280 e 390 px	Il volto «Noir» appoggiato sul collo (il riferimento è l'osso del collo più 4,5 cm, dove il mento poggia sul colletto); per caduta, acqua e Basilea le misure in scena (2,019 s, 109,47° e 104,4°, S_{1000} = 1,64393 e coprimi 0,6079), quattro previsioni, formule nella dimostrazione, la rivelazione con la risposta giusta e quattro esercizi di cui uno consigliato, la memoria che ricorda previsione ed esercizio aperto; a 390 px niente sborda; nessun errore JavaScript
Corpo riggato, a 1280 e 390 px (3 + 3)	Sul **corpo vero incorporato**. **Sincronia viso-cappuccio**: mentre Spectra cammina, fa il gesto «spiega» e guarda in 24 punti diversi, la posizione del viso misurata nel riferimento dell'osso della testa non si sposta più di 1 mm (misurati 0,0 mm); **del volto «Noir» si vede solo il viso** (sono visibili soltanto `Object_2`, `Object_3`, `Object_4`: maschera, occhi, dettagli); il volto è **«solidale»** (i movimenti della testa li fa il corpo, e il volto non fa il proprio respiro dentro il cappuccio)
Corpo incorporato, a 1280 e 390 px (4 + 4)	Il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo (incorporato), e l'avviso «Spectra sta arrivando…» è sparito; nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file; il file pubblicato è un blocco impacchettato (firma «BSIC»), non un modello `.glb` riutilizzabile; un blocco che non è un modello viene rifiutato, senza errori JavaScript
Voce e dati (2)	La voce spenta resta spenta dopo una ricarica; «Cancella dati → Memoria persistente» toglie `bsi-spectra-studio-v1` e `bsi-spectra-studio-voce`
Senza WebGL	Nessuna scena, ma la lezione dà le misure (2,019 s); nessun errore JavaScript

Dalla v241 i controlli sul corpo riggato (mento sul colletto, sincronia viso–cappuccio, solo il viso, volto solidale) girano sul corpo «Bounty Hunter» vero, incorporato nell'app; l'umanoide sintetico iniettato dal banco e i controlli sul corpo caricato dal dispositivo non ci sono più. Restano fuori: il `.glb` originale (`models/spectra-corpo.glb`, fuori da git), che lo studio prova solo in sviluppo; la chiamata a OpenAI e l'ascolto della voce (il banco non raggiunge OpenAI e non ascolta); la qualità visiva del corpo e dei gesti, che va giudicata guardando.

`test_spectra_figura` — 111 controlli (55 a 412 px, 54 a 1280 px). Nasce dalla richiesta dell'autore: l'icona di Spectra solo col volto e, in ogni sezione dell'AI, Spectra col corpo, «e non altro». Prova `bsi-spectra-figura.js` nell'app, su un telefono (412 px) e su schermo grande (1280 px). Dalla v241 il banco usa il **corpo vero**, incorporato nell'app (`models/spectra-corpo.bsi`).

Parte	Che cosa pretende
Icona	Il pulsante di Spectra è solo il volto; la pillola «Spectra» è nascosta
Le quattro sezioni	In Spectra AI (`sai`) e nelle aree con l'assistente (`sareachim`, `sareafis`, `sareamat`) la figura sta **dentro la sezione, sotto il titolo**, alta almeno 280 px; in tutta l'app c'è **una figura sola** (un contesto WebGL); per le sezioni fuori da `#main` nessuno spazio vuoto sopra (`#main` alto al massimo 12 px; misurati 0)
Il corpo incorporato	Il corpo di Spectra c'è sempre, senza caricarlo: incorporato nell'app (ossa 20/23); nessun pulsante «🧍 Corpo» né scelta di file (i pulsanti sono «🎙️ Parla con me», «🧠 Spiega», «🎓 Studio»)
Con il corpo	Il viso «Noir» poggia sul colletto (0,0 cm, misurato a regime: il banco aspetta che l'allineamento dei primi fotogrammi sia finito); del volto si vedono solo `Object_2`, `Object_3`, `Object_4`
Console Spectra Live (3 per	Aperta la console, **Spectra col corpo (e l'ologramma) sta al posto del busto**: la figura è dentro `#bsiJV-figura`, alta più di 150 px, e il busto `#bsiJV-volto` è nascosto; la figura segue lo stato della console (elabora → gesto «pensa», mano al mento); chiusa la console, la figura torna nella sezione

Parte	Che cosa pretende
larghezza, v242)	
Reazioni	`bsi-spectra-stato` «pensa» → gesto «pensa» ed emozione concentrata; `bsi-spectra-risposta` → Spectra prima indica l'ologramma (gesto «indica»), poi accompagna la spiegazione con le mani («spiega»), gioia, labiale sul corpo e sul viso; una risposta mancata → dubbio; Spectra Live che parla → la figura parla con lei; l'assistente locale che risolve «deriva x^2» → «Ecco lo svolgimento…» e sorriso caldo
«🧠 Spiega» (14 per larghezza)	«🧠 Spiega» è la seconda scheda della finestra di Spectra e «Lezione» non c'è più; la figura si sposta nella scheda; con uno spettro aperto («Spettri Ref.» nel Centro spettri) legge lo schermo: almeno un grafico, i valori dei comandi, l'immagine; cinque livelli; il modello riceve il testo dello schermo, la domanda e **l'immagine**; la richiesta chiede una spiegazione esaustiva e non semplificata, con la lettura quantitativa dello spettro (δ, molteplicità, J, integrale) e delle scene 3D; la struttura obbligatoria; la risposta arriva formattata (titoli e tabella) e Spectra pensa mentre viene scritta; la domanda successiva continua la conversazione senza rimandare l'immagine; al PhD avanzato frontiera, problemi aperti e letteratura primaria; senza modello non finge; legge come immagine i grafici SVG (dalla v242 il banco inserisce nella sezione aperta uno spettro SVG noto, deterministico, invece di dipendere dal quiz degli spettri, che è casuale); legge una scena 3D («Meccanica orbitale 3D»: 2 tele, immagine); con quella scena aperta dietro «🧠 Spiega» l'ologramma la mostra dal vivo; privacy: tolta la spunta «Includi lo schermo», la sezione nominata si apre ma al modello vanno solo la domanda, senza testo né immagine dello schermo
Ologramma (7 per larghezza)	Sta **alla destra di Spectra** (x sullo schermo); ci sono **sei scene vive**; Keplero: il rapporto fra la velocità al perielio e all'afelio vale (1+e)/(1−e) = 1,94 entro l'8 %; **il soggetto segue la conversazione** (una risposta sull'IR → spettro, una domanda sulle orbite → pianeti); l'etichetta porta alla sezione; un tocco sull'etichetta apre «Sistema solare 3D» **dietro** la finestra «🧠 Spiega»: Spectra resta visibile davanti e l'ologramma mostra la sezione dal vivo; chiusa la finestra, l'app torna alla sezione di Spectra e la figura è lì
Catalogo (5 per larghezza)	Il catalogo ha **tutte** le sezioni della barra (201/201 dalla v250: chimica 78, fisica 63, matematica 31, comuni 29); una domanda che nomina un argomento trova la sua sezione (titolazioni → `stitr`, Schrödinger → `sschrod`, integrali per parti → `smatcalc`, spettro di massa → `sms`, spettro infrarosso → `sirvis`, meccanica orbitale → `sastroorbite`, «ciao come stai» → nessuna); chiedendo delle titolazioni, Spectra apre la sezione dietro la finestra, la mostra nell'ologramma e la spiega con i suoi dati; una sezione senza grafici (Tavola Periodica) si proietta come scheda nell'ologramma; «🎞 Mostrami tutto» scorre le sezioni della materia
Telefono	I pulsanti della figura non finiscono sotto quelli flottanti
Errori	Nessun errore JavaScript, a ogni larghezza

Il banco porta la figura in vista prima di misurare: la figura si disegna, e allinea il viso, solo quando è visibile.

Restano fuori: la qualità visiva della figura e dei gesti, che va giudicata guardando; la voce; la qualità della spiegazione di un modello vero: le risposte del modello sono simulate, e il banco controlla che cosa si manda (testo dello schermo, immagine, livello, struttura richiesta) e come si mostra, non che cosa un modello vero spiegherebbe.

`test_spectra_esplora` — 75 controlli (v242). Nasce dalla richiesta dell'autore: «non c'è la sezione richiesta per ogni materia come every-joule». Prova `bsi-spectra-esplora.js`: in node i capitoli e i numeri dei cursori, nel browser (412 e 1280 px) le tre sezioni «⚡ Esplora con Spectra».

Parte	Che cosa pretende
Capitoli (12, in node)	Per chimica, fisica e matematica: **dieci capitoli**; livelli da 0 (Scuola superiore) a 4 (PhD avanzato · frontiera), in ordine; ogni previsione ha **quattro risposte**, l'indice della giusta e **un perché per ognuna**; gli identificativi sono unici
Numeri dei cursori (22, in node)	Contro le formule: pH di HCl 10^{-8} M = **6,978** con l'autoprotolisi dell'acqua, 10^{-2} M = 2; Henderson–Hasselbalch pH = pKa a rapporto 1; $t½ = \ln 2/k$ = **6,931 s** a k = 0,1 s^{-1}; Marcus, barriera nulla a $\Delta G° = -\lambda$ e **$\lambda/4$ a -2λ** (regione invertita); caduta da 20 m in **2,019 s**; gittata a 45° con v_0 = 20 m/s **40,775 m**; pendolo da 1 m **2,006 s**; Carnot fra 600 e 300 K = 0,5; particella in una scatola di 1 nm **0,376 eV**, ×4 dimezzandola; tunnel, spessore doppio → trasmissione al quadrato; γ dei muoni a 0,9995c = **31,63**; derivata di x^3 in 2 = 12; $(1+1/n)^n$ con n = 10^6 entro $2\cdot10^{-6}$ da e; $\int_1^e dx/x = 1$; Basilea con 10^5 termini = $\pi^2/6 - 10^{-5}$; armonica con 1000 termini **7,4855**; autovalori della rotazione di 90° ±i; massimo di Gibbs con 201 termini ≈ **1,179**; modo del calore k = 2 a t = 0,1 → e^(−0,4)
La barra (1 per larghezza)	Le tre sezioni (`sesplchim` , `sesplfis` , `sesplmat`) stanno nella barra della loro materia, e ogni capitolo è collegato a una sezione che esiste
Per materia (5 per materia e per larghezza)	Dieci capitoli e **Spectra col corpo nella sezione, `sticky` , ancora in vista dopo lo scorrimento** (sotto la testata dell'app); il capitolo davanti (il quinto, portato al centro) è **attivo** e l'ologramma prende la sua scena; prevedere con una risposta sbagliata segna la giusta e la sbagliata, con il perché di ogni risposta, e **Spectra reagisce** (sorpresa); la memoria (`bsi-esplora-v1`) ricorda la previsione e la barra avanza (1/10); il cursore ricalcola
Telefono (3)	A 412 px niente sborda, per ogni materia
Guardalo dal vivo (2 per larghezza)	«📺 Guardalo dal vivo» apre la sezione collegata **dietro** la finestra di Spectra (scheda «🧠 Spiega») e l'ologramma la mostra dal vivo (scena «schermo»); chiusa la finestra, si torna alla sezione Esplora (`sesplmat`)
Errori (1 per larghezza)	Nessun errore JavaScript

Restano fuori: la voce di «🔊 Ascolta Spectra» (nel Chromium senza interfaccia non c'è sintesi vocale); la spiegazione di «🧠 Spiegamelo tutto», che dipende da un modello (il percorso è quello di «🧠 Spiega», provato da `test_spectra_figura`); la qualità didattica dei testi, che va giudicata leggendo.

`test_spectra_olo` — 69 controlli (15 in node, 28 a 412 px, 26 a 1280 px; v242, v248). Nasce dalla richiesta dell'autore di selezionare l'ologramma e interagire, con ogni passaggio spiegato. Prova `bsi-spectra-olointerattivo.js`.

Parte	Che cosa pretende
Spettri (8, in node)	Sei molecole di riferimento, ognuna con i cinque spettri (IR, ^1H, ^{13}C, massa, UV); massa molare dell'acetone **58,08 g/mol**; grado di insaturazione benzene 4, acetone 1, etanolo 0; il tripletto del CH_3 a 400 MHz largo **$2J/\nu_0$**; a 60 MHz il multipletto è **10 volte** più largo che a 600 MHz; traccia IR: 1715 → C=O, 2950 stretta → C–H sp^3 e **non** O–H acido, 3300 larga → O–H; traccia MS: 58 → ione molecolare, 43 → M − 15 (CH_3·) e acilio CH_3CO^+
Universo (7, in node)	Terra: periodo di Keplero 1 anno, vis-viva **30,29 km/s** al perielio e **29,29 km/s** all'afelio; Marte: rapporto delle velocità = (1+e)/(1−e), gravità in superficie **3,71 m/s²**; velocità di fuga della Terra **11,19 km/s**; un'orbita scritta con a = 4 UA → T = 8 anni

Parte	Che cosa pretende
La finestra (3 per larghezza)	Il pulsante «⛶ Interagisci» c'è sull'ologramma e apre la finestra in «spettri» (perché l'ologramma mostrava uno spettro); Spectra col corpo ci si sposta; i pulsanti flottanti dell'app spariscono
Spettri dal vivo (3 per larghezza)	Cambiando tipo (IR) e scrivendo una traccia, lo spettro e i passaggi si rifanno (1715 e 2950 cm^{-1} fra i passaggi); una traccia di massa con due picchi dà due passaggi; toccando il picco a m/z 43 si sceglie il suo passaggio e Spectra lo dice
Il menu ✨ nell'ologramma (v248: 3 per larghezza)	Nell'elenco ci sono anche le **15 voci del menu** ✨ (8 pagine e 7 finestre: Astrochimica 3D, Lab Quantistico, Accademia, Glossario…) e il Centro spettri; «Astrochimica 3D PRO» si apre **dentro il riquadro** (la sua pagina vera) e cambiando modo si toglie; per una finestra (Lab Quantistico) «↗ Apri la sezione» chiude l'ologramma e la apre
«🗂️ Tutta l'app» (v248: 4 per larghezza)	L'elenco ha **tutte** le sezioni della barra (201/201, letto dal catalogo, non scritto a mano), filtrabile per materia e per nome; la Tavola Periodica, senza grafici, è **ospitata davvero** nel riquadro (la sezione vera, spostata e viva); scelta un'altra sezione torna al suo posto e «Sistema solare 3D» si vede **dal vivo** con la sua lezione; chiusa la finestra l'app è di nuovo nella sezione di partenza
Lettura sul telefono e prova audio (v248: 2 a 412 px, 1 a 1280 px)	Sul telefono **tutta la finestra scorre**: l'ultimo passaggio arriva ad almeno 70 px dal bordo (sopra i tasti di Android), la testata resta in alto, i passaggi sono a 15,5 px; «🔔 Prova audio» suona un bip, dice una frase di prova e spiega che cosa fare se non si sente (muto, volume «Multimedia», voce del telefono)
Voce, tocco e Spiega senza chiave (3 per larghezza)	Scritta una traccia, Spectra la spiega **da sola a voce** dopo 1,4 s, senza toccare «🔊»; un tocco **sull'ologramma stesso** (il pannello alla destra di Spectra, colpito con un raggio dalla telecamera) lo apre interattivo; «🧠 Spiega» **senza chiave** risponde comunque alla domanda (pH di HCl 0,01 M: lo svolgimento dell'assistente locale per intero) e lo dice a voce
Universo, matematica, fisica (5 per larghezza)	Marte con i suoi sei passaggi, nella scena 3D; «studia f(x)=x^3-3x» → zeri $-\sqrt{3}$, 0, $\sqrt{3}$ e punti stazionari ±1, con almeno otto passaggi dell'assistente; il proiettile con gittata **35,31 m**; il pendolo da 2 m con periodo **2,837 s**
Voce, Spiega, ritorno (3 per larghezza)	«🔊 Spectra spiega i passaggi» li dice tutti; «🧠 Approfondisci» apre «🧠 Spiega»; chiuse le finestre, Spectra torna nella sezione
Telefono (1)	A 412 px niente sborda
Errori (1 per larghezza)	Nessun errore JavaScript

Restano fuori: la voce vera (nel Chromium senza interfaccia non c'è sintesi vocale: il banco controlla che i passaggi vengano detti tutti, non come suonano); la spiegazione di un modello vero dopo «🧠 Approfondisci»; la correttezza chimica di ogni valore delle sei molecole, che sono valori tipici di letteratura per la didattica e non spettri misurati; l'interprete della traccia propone attribuzioni candidate dalle tabelle, non determina una struttura.

`test_impronta` — 25 controlli (v243). Nasce da due segnalazioni dell'autore sulla v242: «non sento la voce» e «vorrei che fossi io con un riconoscimento impronta, però solo con me». Prova `bsi-spectra-creatore.js` (WebAuthn) e la voce di `bsi-spectra-live.js`.

Parte	Che cosa pretende
L'impronta (12)	Con l'**autenticatore virtuale** di Chromium (protocollo DevTools, dominio WebAuthn) al posto del sensore: senza la frase segreta l'impronta non si lega; una frase sbagliata non riconosce; legata dopo la frase, si conservano solo `id` della credenziale e data; in una sessione nuova il

Parte	Che cosa pretende
	ricordo del browser non basta e Spectra aspetta l'impronta; l'impronta giusta con la persona verificata riconosce il creatore e il modello lo sa; con la persona **non** verificata, o con **un altro** autenticatore, nessun riconoscimento
La console (6)	«attiva l'impronta» la lega e Spectra lo dice; aperta in una sessione nuova la console chiede l'impronta con «👆 Sono io»; toccato, riconosciuto e salutato per nome; «prova la voce» risponde; `statoVoce()` leggibile; «dimentica che sono il tuo creatore» toglie anche l'impronta
La voce (3)	Una sintesi finta che parte dopo 2,5 s **senza «onstart»** (come certi motori Android): **nessuna frase annullata** e 2/2 arrivate in fondo (prima della v243 si annullava dopo 1,2 s: la causa del silenzio); una sintesi che non parte affatto non blocca il discorso: il labiale lo porta avanti
Chat e sovraccarico (3)	«sono il tuo creatore» scritto nella scheda 💬 **Chat** non va al modello: chiude la finestra e apre la console col campo nascosto (0 chiamate al modello); Gemini che risponde **503** sul primo modello: si passa da soli a un altro modello con la stessa chiave e la risposta arriva, in meno di 5 s
Errori (1)	Nessun errore JavaScript

WebAuthn non accetta un indirizzo IP come dominio: il banco apre l'app da `localhost`. **Non provato**: il sensore vero di un telefono e l'audio udibile.

`test_voce` — 21 controlli (v246, v248). Nasce dalla richiesta dell'autore di una voce maschile robotica, «stile Ultron», per ogni risposta di Spectra nella Chat, solo con la Web Speech API. Prova `bsi-ai-hub.js` (`speakRobotic`, `stopSpeaking`, `toggleAutoSpeak`, `createSpeakButton`) con una sintesi vocale **finta** che registra ogni frase e offre voci italiane e inglesi, maschili e femminili.

Parte	Che cosa pretende
Voce e parametri (5)	Scelta l'italiana maschile «Luca»; ogni frase a pitch 0,58, rate 0,88, volume 1; una risposta di 1228 caratteri letta **tutta**, a frasi (prima: 600 caratteri); niente markdown letto; nessun annullamento quando non c'è niente in corso
Nella Chat (9)	L'interruttore «🔊 Leggi automaticamente» c'è e si ricorda acceso e spento (`spectraAutoSpeak`); acceso, la risposta di Gemini (rete finta) si legge da sola; pulsante 🔊 su ogni risposta, che diventa «■ Ferma» e ferma; la voce si ferma chiudendo la finestra e cambiando sezione
Console (1)	Spectra Live usa gli stessi parametri
Android (4, v248)	Con l'identità di un telefono Android: nessuna frase vuota di sblocco al primo tocco; nessuna voce scelta per nome, solo la lingua `it-IT`; console e Chat parlano; dopo un annullamento la frase nuova parte ≥ 120 ms dopo
Senza sintesi (1)	Nessun pulsante, nessun errore
Errori (1)	Nessun errore JavaScript

Non provato: il suono vero di una voce di un telefono.

`test_spectra_rig` — 30 controlli. Prova il rig automatico (`bsi-spectra-rig.js`), che dà scheletro, pesi e colori dell'app a una figura umanoide senza ossa. Il modello vero non è nel repository, quindi il banco costruisce nel codice un **umanoide sintetico in posa ad A**, una mesh sola: busto, braccia e gambe come tubi continui, testa con un cappuccio. Il caso difficile è voluto: la mano pendente sta a pochi centimetri dal fianco, e in linea d'aria il fianco è più vicino alle ossa del braccio che a quelle del busto.

Parte	Che cosa pretende
Scheletro (5)	Rig costruito in meno di 3 s; **27 ossa** (20 che pesano e 7 punte); nomi Mixamo (`Hips`, `Spine2`, `Neck`, `Head`, `LeftArm`, `RightForeArm`…); il driver del corpo le riconosce (almeno 20 su 23) e sa farlo camminare
Pesi (5)	Somma dei pesi = 1 su ogni vertice; i vertici della mano vanno alla mano e all'avambraccio; **il fianco del busto accanto alla mano pendente non prende nessun peso del braccio** (il difetto che strappava il busto alzando un braccio); una gamba non prende mai peso dalle ossa dell'altra; la gamba sinistra va alle sue ossa (oltre il 99 %)
Movimento (3)	Nel gesto «spiega» la mano si sposta (mezzo metro) e il fianco resta fermo (1 mm); la camminata sposta il corpo
Testa e cappuccio (8)	Senza testa si tolgono i triangoli sopra il collo; col cappuccio se ne tolgono meno, perché la nuca resta; con la testa nessuno; **col solo viso nessun triangolo tolto**: il foro è un'ellisse calcolata al pixel nello shader, sulla posa di riposo, quindi segue la testa; con l'opzione `visiera: false` (disponibile, non usata dallo studio, che tiene la visiera nera lucida) il casco sotto il cappuccio diventa ombra opaca senza togliere vertici; dal foro si vede l'interno del casco (doppia faccia), non il vuoto; il cappuccio è rigido con l'osso della testa (tutti i suoi vertici)
Colori (5)	Il grigio medio diventa blu notte; le ombre restano quasi nere; le luci restano chiare, appena azzurre; il turchese diventa luce propria verde acqua `#00c9b7` (0, 201, 183); il grigio non emette luce
Definizione (3)	Con la tassellazione di Phong (`suddividi: 1`) ogni triangolo ne diventa quattro; i pesi restano normalizzati anche sui vertici nuovi; la pelle resta chiusa: i bordi aperti raddoppiano soltanto (ogni lato di bordo diventa due), nessuna cucitura si apre
Errori (1)	Nessun errore JavaScript

Il corpo vero, incorporato dalla v241, è provato da `test_spectra_studio` e `test_spectra_figura`. Restano fuori: la qualità visiva delle pieghe (gomiti, ginocchia, ascelle) e del cappuccio, che va giudicata guardando.

`test_controllaagg` — 12 controlli. Nasce da una segnalazione: «provando ad aggiornare non esce nulla». Era vero. La finestra 🔄 Aggiornamenti cercava in `sw.js` una riga `CACHE_VERSION` che non esiste più (`sw.js` dichiara `var CACHE = 'bsi-vNNN'`) e la cercava su `raw.githubusercontent.com`: la versione pubblicata non si leggeva mai. `test_aggiorna` apriva la finestra ma non premeva «Controlla», ed è per questo che il difetto è sopravvissuto. Il banco nuovo preme il pulsante in tre casi, ottenuti intercettando la sola richiesta di controllo (`sw.js?controllo=`):

Caso	Come si ottiene	Risposta attesa
Stessa versione	`sw.js` servito com'è	«Hai già l'ultima versione pubblicata», con il numero; nessun «Aggiorna ora»
Versione nuova	`sw.js` servito con un nome di cache più alto (v999)	«Nuova versione disponibile» con le due versioni, e «Aggiorna ora»
Sito irraggiungibile	richiesta interrotta, e anche il ripiego su GitHub	«Impossibile verificare ora»

Negli stessi tre casi prova `BSIAggiorna.controlla()` (`'aggiornata'`, `'nuova'`, `'offline'`), il suo avviso a comparsa e, nel secondo, che chieda al service worker di aggiornarsi.

`test_fluidita` **— 15 controlli.** Misura quanto la pagina resta *bloccata* a ogni cambio di sezione, su tutte le 91. Ha trovato tre difetti che nessun altro banco vedeva: il «Viewer 3D PRO» che fermava la pagina **797 ms** al primo click — il profilatore li attribuisce al primo `render()` di 3Dmol, che compila gli shader del contesto WebGL; le **296 figure** di «Sintesi» (5 351 nodi di SVG) disegnate tutte prima di mostrare qualunque cosa, mentre all'apertura se ne vedono tre; e **296 timer a 40 ms di distanza** programmati all'apertura della stessa sezione — undici secondi e mezzo di risvegli che chiedevano `getTotalLength()` su ogni tratto di ogni figura, comprese quelle fuori dallo schermo.

Dopo le correzioni: cambio mediano **16 ms**, peggiore **87 ms**, **nessuna sezione oltre i 100 ms** (erano due, la peggiore a 1 166 ms).

Alla versione `bsi-v188` lo stesso banco ha intercettato due cose. La prima: con 263 farmaci invece di 233, «Farmacologia» bloccava la pagina **159 ms** e le sezioni oltre i 100 ms tornavano a essere **tre** — la batteria era passata per un soffio la volta prima, e un limite superato a intermittenza non protegge niente. Le carte ora si disegnano a fette da 8 ms: **55 ms**, zero sezioni oltre i 100.

La seconda riguarda il banco stesso. La soglia sul visore 3D era **80 ms assoluti**; con lo stesso codice pubblicato, su container diversi, lo stesso click ha misurato 14, 22, 98, 105 e 192 ms, perché WebGL qui è **SwiftShader** e il costo è la compilazione degli shader. Una soglia così misura la macchina: fallisce a codice identico e passerebbe a codice peggiorato. Anche un **rapporto** su una calibrazione nella stessa esecuzione non regge — quando il banco arriva al visore, WebGL è già caldo (2,9 ms) e il visore paga il freddo: il rapporto oscillava fra 14× e 36×. L'affermazione è diventata **strutturale**, che è anche il difetto originario: subito dopo il ritorno del gestore del click il contesto WebGL **non deve esistere**, poco dopo **deve**. Misurato 0 e 1; e la misura non è vacua, perché al secondo click — quando la tela c'è già — restituisce 1.

`test_avvio` **— 9 controlli (v247).** Nasce dalla richiesta dell'autore di ottimizzare l'app. Il profilo dell'avvio su un telefono simulato lento (CPU ×4) mostrava un solo blocco di ~2 s: due precaricamenti partiti da soli (l'archivio dei nomi di «Linguaggi delle molecole» e il riscaldamento di RDKit). Il banco pretende i **comportamenti**, non i millisecondi, che su una macchina di prova non sono ripetibili: con l'app in uso RDKit non parte da solo e l'archivio non si costruisce; in Fisica e con «Risparmio dati» non parte nemmeno da fermi; in Chimica da fermi si scalda; l'archivio si costruisce aprendo «Linguaggi delle molecole» (283 molecole); chi lo chiede lo ottiene subito; nessun errore JavaScript.

`test_giro` **— 24 controlli (v249).** Il giro di controllo di tutta l'app, nato dalla richiesta dell'autore di controllare tutto al massimo. Apre **una per una tutte le sezioni del catalogo** (201) a 412 e a 1280 px e per ognuna pretende: che la sezione chiesta per identificativo sia quella che si apre, che sia visibile e non vuota, che la pagina non sbordi in orizzontale, che nel testo non compaiano «undefined», «NaN» o «[object Object]», e nessun errore JavaScript. Poi apre le **14 pagine a parte** (Astrochimica, Accademia, Chimica Organica, RDKit Lab, PRO Hub, Simulazioni, le guide, lo Studio…) con gli stessi controlli. La rete esterna è chiusa. La prima volta ha trovato sei sezioni che ne aprivano un'altra dal nome simile, 36 reazioni stampate come «undefined» e quattro pagine che sbordavano sul telefono.

`test_lingue` **— 64 controlli.** Sorveglia due funzioni nuove e due modi diversi di mentire senza accorgersene.

La lingua. Un interruttore che «traduce l'applicazione» è facile da scrivere e difficile da mantenere onesto: basta che qualcuno cambi un'etichetta italiana e la sua traduzione non si trovi più. Il difetto non si vede — l'etichetta resta in italiano in mezzo all'inglese — a meno che qualcuno conti. Il banco conta: **160 elementi di scheletro, 160 tradotti, zero rimasti**. Pretende anche le due prove contrarie: che passando all'inglese il testo **cambi davvero** (un dizionario vuoto passerebbe «tutto tradotto» senza muovere una lettera) e che tornando all'italiano il testo sia **identico carattere per carattere**.

I linguaggi delle molecole. Le conversioni si verificano contro fatti esterni — sette chiavi InChI di letteratura **scritte dentro il banco** — e si pretende il giro completo SMILES → molfile → SMILES. Le formule si contano a mano.

Il nominatore IUPAC. 26 nomi scritti a mano in due lingue, e sette molecole che **devono essere rifiutate**: un nominatore che non rifiuta mai è un nominatore che inventa.

Provato nei due versi: rimettendo il `trim()` che rompe i molfile e togliendo una traduzione, il banco fallisce tre controlli su venti.

Le porte. Dalla v184 il banco verifica anche che le due funzioni siano **raggiungibili**: pulsante di navigazione, sezione che si disegna davvero, e — controllo nato da un difetto reale — che nessuna delle due mostri il cartello «🚧 Sezione in costruzione», che il ripiego per le sezioni vuote stampa 800 ms dopo un click in qualunque sezione lasciata vuota. Verifica inoltre che la voce del menu ✨ **porti** alla sezione e non apra una finestra sovrapposta, e che non esista alcun identificativo duplicato con entrambe le sezioni disegnate.

Le sei lingue. Per ognuna si pretendono due cose insieme: copertura piena dello scheletro (**162 su 162**) e che il testo **cambi davvero** — un dizionario vuoto passerebbe «tutto tradotto» senza muovere una lettera.

`test_mol3d` — 46 controlli. Sorveglia l'animazione di formazione della molecola e la misura degli angoli di legame, due aggiunte che hanno due modi diversi di sembrare giuste senza esserlo.

L'animazione. «C'è» o «non c'è» non si vede ispezionando il codice: un ciclo che gira e ridisegna sempre la stessa cosa supera qualunque controllo sull'esistenza della funzione. Il banco guarda i **pixel**: a 130 ms la tela deve essere quasi vuota — polvere — e a 2,3 s deve esserci una molecola. Misurato: **532 pixel accesi → 2 334**. Se i due numeri fossero uguali l'animazione non ci sarebbe, comunque sia scritto il programma. Verifica anche che il ciclo **si fermi** quando lo si ferma: una tela rimossa con il ciclo ancora acceso è una perdita che si paga in batteria.

Gli angoli. Un numero con un «°» accanto sembra una misura. Si verificano su geometrie costruite a mano, il cui valore è noto **per costruzione** e non preso da una tabella: tetraedro regolare **109,4712°**, acqua 104,47°, CO_2 180°, BF_3 120°, ammoniaca 106,13°. Tolleranza 0,05°.

Il rifiuto. Su una struttura **piatta** (z = 0) il pulsante degli angoli deve essere spento e la ragione scritta: su coordinate 2D un angolo di legame non è un angolo di legame, e mostrarlo sarebbe l'errore peggiore dei due perché somiglia a un dato. Provato nei due versi: una struttura con z ≠ 0 non deve essere scambiata per piatta, altrimenti nessun angolo si vedrebbe mai.

La prima stesura di questo banco leggeva la barra dei comandi **dopo** aver fermato il ciclo, che la rimuove: trovava zero pulsanti e poi dichiarava «ognuno ha un nome accessibile» su un insieme vuoto. Un controllo che passa perché non ha niente da guardare è esattamente il difetto che questo progetto insegue; ora la verifica pretende due pulsanti **e** due nomi.

La selezione. L'angolo lo sceglie chi guarda, cliccando sugli atomi: uno mostra tutti gli angoli che insistono su di lui, due la lunghezza del legame, tre l'angolo con il vertice nel secondo cliccato, quattro il **diedro**. Il banco verifica tutti e quattro i casi sull'etanolo — C–C 1,509 Å, C–C–O 111,9°, H–C–C–O 60,7° — e pretende che due atomi **non legati** siano dichiarati tali invece di essere spacciati per un legame: una distanza non è un legame.

I diedri. Verificati su quattro conformazioni costruite a mano: eclissata 0°, gauche 60°, ortogonale 90°, anti 180°. Anche qui la tavola scritta a mano ha corretto un mio errore, non del programma: con le coordinate che avevo scelto il diedro vale 120° e non 60°, perché guardando lungo il legame centrale il vettore proiettato sta a (−0,5; 0,866).

L'ordine d'arrivo. «Prima lo scheletro, poi gli idrogeni» è una proprietà **misurabile**, non un'intenzione: il banco legge l'avanzamento di ogni atomo a metà formazione e pretende che ogni atomo pesante sia davanti a ogni idrogeno. Questo controllo ha trovato un difetto reale: la funzione elastica che fa il rimbalzo non è monotòna, e usandola anche come avanzamento un atomo partito prima poteva risultare «meno arrivato» di uno partito dopo. Ora le due grandezze sono separate — l'avanzamento è monotòno, il fattore elastico fa solo il rimbalzo — e il rimbalzo, che prima veniva tagliato via, si vede.

Metà dei controlli sono le *prove contrarie*, perché una pagina che non costruisce niente è fulminea: la tela WebGL deve comparire comunque, le 296 figure devono esistere tutte poco dopo, nessuna cornice deve restare vuota, la stampa non deve uscire muta e la ricerca deve filtrare anche le carte la cui figura non è ancora nata. E il banco conta le sezioni che ha attraversato: su dieci invece di 89 i tempi sarebbero ottimi e la misura priva di valore.

3.5 Sicurezza e accessibilità

Banco	Verifica
`verifica-sicurezza`	Chiavi API nei file tracciati, password in chiaro, segreti nel `wrangler.toml`, telemetria, script da domini esterni
`audit_storia`	Che nessuna credenziale sia MAI entrata nel repository: **1 551 versioni distinte di file di testo** su **390 commit**, con 9 schemi. Si rifiuta di passare su un clone superficiale
`verifica-accessibilita`	Contrasto WCAG AA, nomi accessibili, etichette dei campi, testo alternativo, gerarchia dei titoli, attributo `lang` — su 13 pagine
`audit_mobile`	Che a **390 px** la pagina non scorra in orizzontale, su tutte le 194 sezioni — **e** che nessuna sezione ritagli contenuto rendendolo irraggiungibile: un elemento più largo della sua sezione, senza un antenato che scorra, è testo presente e non leggibile. Una tabella larga dentro un contenitore scorrevole non viene segnalata
`audit_rete`	Che **nessun dato dell'utente lasci il dispositivo**: un valore spia seminato in 71 depositi, l'app usata su 6 pagine e 194 sezioni, URL, intestazioni e corpo di ogni richiesta ispezionati
`audit_copertura`	Quanti byte di JavaScript vengono **davvero eseguiti** percorrendo l'applicazione: 49,89 %, registrato e difeso

`audit_storia` — 6 controlli. `verifica-sicurezza` esamina i file *tracciati*, cioè lo stato attuale: risponde a «oggi nel repository non c'è nessuna chiave» e non alla domanda che conta su un repository pubblico. Una chiave messa in un commit e togliata nel successivo passa `verifica-sicurezza` per sempre e resta leggibile a chiunque cloni, perché git non dimentica. Se succede, il rimedio non è un commit di correzione: è revocare la chiave.

Questo banco esamina ogni *versione* di ogni file di testo mai entrata nel repository. Esito: **zero credenziali in 1 551 versioni su 390 commit**.

Due difese contro sé stesso, perché qui un numero perfetto può nascere da meno superficie o da uno schema cieco:

- **Il clone non deve essere superficiale.** Un `--depth 1` contiene una

frazione della storia: il banco girerebbe, non troverebbe niente e direbbe «nessuna credenziale in tutta la storia» avendone vista un decimo. Se trova `.git/shallow`, fallisce e dice quale comando eseguire.

- **Gli schemi si provano prima di fidarsi.** Uno schema sbagliato non trova

niente ed è indistinguibile da un repository pulito: ognuno dei 9 deve riconoscere un esempio costruito e deve *rifiutare* un quasi-esempio, ed entrambi vengono provati dentro una coda di rumore con cifre, come sarebbe in un file vero.

La seconda difesa è nata da un errore in questo stesso banco. Lo schema AWS chiedeva una cifra con `(?=.*\d)`, condizione sempre soddisfatta in un file grande perché la cifra sta più avanti: trovava 53 corrispondenze, tutte la stessa stringa `AKIAAAAAAAAAAAAAAAA` — sedici «A», la zona di zeri di un'immagine in base64. Il quasi-esempio non se ne accorgeva perché era troppo corto per contenere cifre. Ora l'identificativo AWS si giudica dalla *varietà* dei suoi sedici caratteri, e i quasi-esempi portano la loro coda.

Provato anche nell'altro verso: con un commit locale che contiene una chiave AWS di forma valida il banco fallisce nominando il blob; rimosso il commit, torna a passare.

> **L'ostacolo era dello strumento, non del problema.** Per tre versioni la copertura di codice è stata dichiarata non misurabile, con questa motivazione: «strumentare richiederebbe introdurre una build, che l'applicazione non ha». Era vero per `c8` e `istanbul`, che riscrivono il sorgente prima di eseguirlo. Ma **Chromium la raccoglie da solo**, dentro il motore, senza toccare un byte del file servito: `Profiler.startPreciseCoverage`, che Playwright espone come `page.coverage.startJSCoverage()`. Non serviva una build: serviva accorgersi che il vincolo apparteneva agli strumenti scelti.
>
> **Il primo risultato è stato 100 % su ogni file**, compresi 3,6 MB di `index.html`. Era il banco che non misurava niente, nella forma più insidiosa: un numero perfetto. V8 emette per ogni funzione un intervallo esterno con il conteggio degli ingressi, e dentro quello gli intervalli a `count: 0` per ciò che non è stato eseguito. Sommando gli intervalli positivi si somma l'intero file. Si fa il contrario: si parte dal totale e si sottrae l'unione dei vuoti.
>
> Il numero vero è **49,89 %**, e regge lo stesso patto del debito di accessibilità: registrato, e il banco fallisce se scende. Una soglia assoluta («80 %») sarebbe una cifra inventata; «non deve peggiorare» è una promessa mantenibile.

> **Perché una spia e non un elenco di richieste.** SEC-02 — «nessun dato personale lascia il dispositivo» — era verificato controllando i due *meccanismi* di uscita: variabile di telemetria vuota, nessuno script da un dominio esterno. È un'evidenza vera ma indiretta: dice «non vedo come potrebbe uscire», che non è «non è uscito». Guardare invece l'elenco degli ospiti contattati sarebbe altrettanto debole, perché conclude per assenza di prove.

La spia rovescia l'onere. Si scrive una stringa irripetibile dentro i dati dell'utente — note, chat, chiavi API, impostazioni, progressi — poi si **usa** l'applicazione, e ogni richiesta che esce viene aperta e letta. Se la stringa non compare da nessuna parte, è perché davvero non è uscita.

```
BSI_PROVA_FUGA=1 node tools/banchi/audit_rete.js   # deve FALLIRE
```

Il banco porta con sé la prova di funzionare: con quella variabile provoca una fuga di proposito, verso un ospite **dichiarato** — contattarlo è lecito, mandargli i dati dell'utente no. Se in quel caso non fallisce, è lo strumento a essere guasto.

Perché un banco sul traboccamento orizzontale. UI-03 dice «l'app deve funzionare a 390 px», e la matrice lo dava per verificato da `audit_stabilita`, che però in viewport telefono guarda gli **errori JavaScript**: una pagina può non averne uno solo e uscire lo stesso di centosessantatré pixel dallo schermo. Era un requisito dichiarato coperto e non misurato. Il banco misura `scrollWidth` del documento — esattamente ciò che fa comparire la barra — e non un elemento più largo dello schermo, che dentro un contenitore fatto per scorrere è corretto e riempirebbe l'uscita di rumore finché nessuno la legge più.

Cosa non copre la verifica di accessibilità, e va detto: il testo dentro gli SVG (il colore viene da `fill`, lo sfondo è una forma disegnata) e il testo su sfondi a gradiente (non hanno *un* colore). Gli elementi saltati vengono contati e riportati, non nascosti.

Una sezione per volta. L'ispezione salta gli elementi non visibili — ed è corretto: un elemento nascosto non ha contrasto da misurare. Ma `index.html` alterna 194 sezioni e ne mostra una sola: su **19 751** elementi di testo il banco ne guardava **41**, e stampava «0 difetti». Non era un risultato falso, era un risultato su un campione che nessuno aveva dichiarato. Ora le sezioni vengono aperte una per una, e **il numero di sezioni percorse viene stampato**.

Quel conteggio si è guadagnato lo stipendio alla prima esecuzione: il primo tentativo ne percorreva **zero** — il clic di Playwright aspetta che l'elemento sia visibile, e i pulsanti stanno dentro gruppi di navigazione richiusi — e il banco l'ha detto («96 sezioni presenti, nessuna percorsa») invece di stampare un altro zero rassicurante.

3.5-bis Il debito di accessibilità, e il patto che non cresca

Percorrendo tutte le sezioni sono emersi **1 069** difetti di contrasto. Oggi sono **zero** — l'elenco delle cause e dei rimedi è in `docs/09` §4 — e i campi privi di etichetta sono scesi da 40 a **zero**.

Il meccanismo descritto qui sotto resta, e conta più del numero che custodisce. Pretendere zero *da subito* avrebbe lasciato due sole vie, entrambe cattive: la verifica rossa per sempre, oppure allentata finché torna verde. La terza via è **dichiarare il numero** e impedirgli di crescere, qualunque esso sia. È così che da 1 069 si è arrivati a zero: ogni scalino registrato, nessuno annullabile di nascosto.

File	Ruolo
`docs/evidence/accessibilita-riferimento.json`	Il conteggio registrato

Situazione	Esito del banco
Il conteggio **sale**	× FALLITO — è una regressione
Il conteggio **scende**	✓ passa, e chiede di aggiornare il riferimento
Il conteggio è **uguale**	✓ passa in silenzio: debito dichiarato, non cresciuto — oggi quel valore è **0**, e il banco lo difende

```
node tools/verifica-accessibilita.js --aggiorna-riferimento
```

Da usare **solo dopo aver ridotto** i difetti, mai per far tornare verde una regressione. Anche a zero non è conformità WCAG piena: restano fuori il testo dentro gli SVG e quello su fondo a gradiente, che l'automatismo non sa giudicare e che il banco **conta e riporta** a ogni esecuzione (`docs/09` D-09). È la misura onesta di ciò che si può misurare, con la garanzia che non peggiori di nascosto.

3.6 Coerenza

Banco	Verifica
`verifica_guida`	Che le promesse della documentazione esistano nel codice; assenza di marcatori di conflitto su 58 file
`verifica-documenti`	Collegamenti interni, allineamento delle versioni, coerenza dell'indice, motivazione delle deviazioni, **coerenza interna della matrice di tracciabilità** (identificativi non duplicati, totali di copertura pari agli identificativi realmente definiti)
`genera-pacchetti`	Riscrive i riferimenti dei documenti estratti e **verifica che nessun collegamento resti rotto** nei tre pacchetti di consegna. Verifica anche che **nessun PDF sia più vecchio del documento da cui viene** e che il rapporto di verifica imbustato dichiari **questa** versione: un impaginato o un'evidenza della versione precedente, in un pacchetto di adesso, è una bugia silenziosa
`genera-pdf`	Converte i documenti in PDF e fallisce se un file risulta sotto la soglia di plausibilità (conversione a vuoto)
`verifica-affermazioni`	Confronta ogni numero dichiarato nei documenti — sezioni, farmaci, malattie, tumori, strategie, moduli — con quello **misurato nell'applicazione in esecuzione**, in italiano *e* in inglese
`test_stack`	Che lo stack React/FastAPI esegua **gli stessi file** dell'applicazione: confronta le impronte SHA-256 che `GET /salute` dichiara con quelle dei file su disco, verifica che i numeri coincidano con quelli del browser, e che **nessun file `.ts` / `.tsx` contenga una tabella di spostamenti** — perché è lì che nascerebbe il secondo motore

> **Perché i numeri vanno misurati, non ricordati.** Il dossier tecnico si apre con delle cifre: «63 malattie (23 tumori)», «46 strategie», «25 moduli». Sono la prima cosa che legge chi valuta, e bastano perché tutto il resto venga creduto o messo in dubbio. Nessuno le controllava: scritte una volta, restavano, mentre l'applicazione cambiava. E infatti `chimorga.html` dichiarava **«25 moduli»** in cima e **«17 moduli»** più sotto — due affermazioni sullo stesso oggetto, nello stesso file, una delle due falsa.

> **Una lezione pagata scrivendo il banco.** Avevo già concluso che «63 malattie» fosse un'esagerazione: nel sorgente avevo trovato un array `DISEASES` con 12 voci, e stavo per «correggere» il documento. Misurando nel DOM ho visto che il menu ne elenca davvero 63 — l'array che avevo trovato era un altro, più piccolo. **Un conteggio sul sorgente non è una misura: è un indizio.** Per questo il banco apre la pagina, apre la sezione e conta.
>
> Controlla anche che i documenti concordino **fra loro**: due documenti che dicono cose diverse sullo stesso oggetto sono un difetto anche quando uno dei due ha ragione. La traduzione inglese conta come uno di quei documenti — `docs/en/05` è rimasto a «84 sections» e fermo alla versione `bsi-v146` per tre rilasci, e nessun banco se ne accorgeva perché nessuno guardava l'insieme inglese.

> **Perché un controllo sulla matrice.** La matrice dichiarava `SCI-10` due volte — una come requisito verificato al 100 %, una come requisito esplicitamente **non** verificato — e la tabella riassuntiva sommava 36 requisiti mentre nel documento ne erano definiti 37. Entrambi gli errori stavano nel numero che un valutatore legge per primo. Ora il banco conta gli identificativi realmente presenti e fallisce se i totali scritti non corrispondono: la prova che il controllo misura davvero è che, reintrodotti i due errori uno per volta, li segnala entrambi.

---

4. Casi di prova notevoli

Alcuni banchi meritano una menzione perché verificano proprietà che un test funzionale non osserva.

Caso	Metodo	Risultato misurato
Perdite di memoria	194 sezioni × 5 giri, nodi DOM contati a ogni giro	+26 876 al primo giro (costruzione), **+0** nei quattro successivi
Memoria esaurita	`setItem` sostituito con una funzione che lancia sempre	10 pagine su 10 restano operative
Rete degradata ≠ assente	Richieste sospese 20 s, intercettazione a livello di contesto	Risposta dalla cache in **3 507 ms** (soglia 3 500)
Riproducibilità degli spettri	Doppio disegno, confronto byte a byte	Identici
Contesti WebGL	Costruzioni del visore su 10 molecole consecutive	Da **7 a 1**
Cronologia corrotta	Due `Invio` a 500 ms di distanza	`user,assistant` anziché `user,user,assistant,assistant`
Contrasto del testo	Formula WCAG su ogni elemento con testo proprio, 13 pagine **e 194 sezioni**	19 751 elementi esaminati (erano 41): **1 069** difetti emersi, **1 069 corretti**, **0 registrati** come valore che non può crescere
Annullamento immediato	Stop premuto a 1,5 s, stato campionato ogni secondo	pulsante Invia disponibile dal **1º** secondo (era il 10º)

---

5. Come aggiungere un banco

Struttura minima

```
/* Un commento che spiega COSA dimostra questo banco e perché serve. */
const { chromium } = require('playwright-core');
const CHROME = '/opt/pw-browsers/chromium-1194/chrome-linux/chrome';

(async () => {
  const b = await chromium.launch({ executablePath: CHROME, args: ['--no-sandbox'] });
  // serviceWorkers:'block' se il banco modifica i file: senza, il SW
  // potrebbe servire una copia in cache e si misurerebbe il file vecchio
  const ctx = await b.newContext({ serviceWorkers: 'block' });
  const pg = await ctx.newPage();
  const err = [];
  pg.on('pageerror', e => err.push(e.message));

  let ok = 0, ko = 0;
  const att = (d, atteso, avuto) => {
    if (String(atteso) === String(avuto)) { ok++; console.log('  ✓ ' + d + '  → ' + avuto); }
    else { ko++; console.log('  ✗ ' + d + '\n      atteso: ' + atteso + '\n      avuto:  ' +
avuto); }
  };

  await pg.goto('http://127.0.0.1:8899/index.html', { waitUntil: 'load', timeout: 60000 });
  await pg.waitForTimeout(2500);

  // … misure …

  att('nessun errore JS', 0, err.length);
  await b.close();
  console.log('\n' + (ko ? '✗ ' + ko + ' FALLITI, ' : '') + ok + ' passati');
  process.exit(ko ? 1 : 0);   // il codice di uscita è ciò che conta
})();
```

Poi si aggiunge il nome alla famiglia opportuna in `tools/genera-evidenza.js`.

La regola che conta

> **Un banco che non misura nulla passa.** È il modo più insidioso di ottenere una falsa garanzia: nessun allarme, nessun fallimento, e nessuna verifica.

Perciò **ogni banco che simula una condizione deve contare quante volte la simulazione è realmente scattata, e fallire se il conteggio è zero.**

Casi realmente incontrati durante lo sviluppo della batteria:

Trappola	Come si manifestava
`page.route` non intercetta le richieste del Service Worker (serve `context.route`)	La prova «rete degradata» misurava una rete sana e concludeva in 16 ms invece di 3 500
Sondare `localStorage` esaurito con una scrittura di un byte	Dopo la saturazione un byte trova sempre posto: il banco «passava»
Cercare `[data-tab]` dove la navigazione usa `[data-s]`	Zero schede trovate, quindi zero misure — e zero fallimenti

Trappola	Come si manifestava
Le tacche di un asse su `<canvas>` non sono testo	Vanno raccolte intercettando `fillText`; e la riga più in basso è il *titolo* dell'asse, non le tacche
Sonda installata su una libreria caricata **dopo**	Viene sostituita insieme alla libreria: zero chiamate contate mentre il codice funzionava
Una `var` dentro una IIFE non è `window.qualcosa`	Assegnarla da fuori crea una variabile diversa

6. Lacune di copertura

Dichiarate. La copertura riportata in `08-Traceability-Matrix.md` misura **quanti requisiti hanno un banco**, non quante righe di codice vengono eseguite: sono due cose diverse e non vanno confuse.

Lacuna	Situazione attuale	Raccomandazione
Copertura di codice	Misurata: **49,89 %** di istruzioni sul percorso più ampio. Resta fuori la copertura dell'intera batteria e quella di **rami**: un `if` entrato da un solo lato conta come coperto	Estendere la raccolta a ogni banco, e passare dalla copertura di istruzioni a quella di rami
Accessibilità	Automatizzata su 13 pagine e tutte le 194 sezioni: contrasto WCAG, nomi accessibili, etichette, testo alternativo, gerarchia dei titoli. Restano fuori il testo negli SVG e quello su gradiente, **contati** a ogni esecuzione	Affiancare `axe-core` per le regole che questo banco non implementa (ruoli ARIA, ordine di tabulazione, gestione del fuoco)
Sicurezza	`verifica-sicurezza` esegue 10 controlli su 616 file tracciati e copre SEC-01, SEC-03, SEC-05, SEC-06; SEC-04 è coperto da `verifica_guida`. **SEC-02 resta indiretto**: vedi `docs/09` D-03	Osservare il traffico di rete durante un uso reale, l'unica verifica diretta di SEC-02
Browser diversi da Chromium	Nessuna prova automatica su Firefox o WebKit	Estendere i banchi principali a `webkit`, dove le differenze su IndexedDB e Service Worker sono maggiori
Prestazioni	Prove manuali cross-device	Misura automatica del tempo di primo disegno
Regressione visiva	Assente	Confronto di schermate per i grafici, che sono il cuore del prodotto
Spectra Live e strumenti rapidi	Dalla v238 `test_spectra238` copre l'impaginazione della console, il navigatore, il livello, il volto e i comandi del creatore; dalla v239 il pulsante unico, e `test_lezione` la lezione guidata e «fammi lezione»; `test_spectra_studio` corpo, voce (senza OpenAI) e Spectra Studio, `test_spectra_rig` il rig automatico su un umanoide sintetico, `test_spectra_figura` Spectra col corpo nelle quattro sezioni dell'AI, nella console Spectra Live (dalla v242) e le sue reazioni; `test_spectra_esplora` (v242) le tre sezioni «⚡ Esplora con Spectra», i loro capitoli e i numeri dei cursori; `test_spectra_olo` (v242) l'ologramma interattivo (spettri e tracce scritte, universo, matematica e fisica dall'assistente, i passaggi letti da Spectra). Resta senza banco il resto dei	Provare i comandi locali come funzioni pure (`BSISpectraLive.comando`) e gli strumenti rapidi in node, come si fa già con i calcoli delle sezioni

Lacuna	Situazione attuale	Raccomandazione
	comandi locali, la voce, gli strumenti che agiscono sulla pagina e il menu ✨ per materia (UI-21, AI-13). Il riconoscimento e la sintesi vocale non esistono nel Chromium senza interfaccia	

---

7. Criteri di accettazione

Una versione non viene pubblicata se uno solo di questi non è soddisfatto.

- ☐ `node tools/genera-evidenza.js` si chiude con **0 falliti**
- ☐ `tools/verifica-farmaci.js`: nessun difetto, ogni deviazione registrata con il motivo
- ☐ `verifica_guida`: nessuna promessa della documentazione priva di riscontro
- ☐ Nessun errore JavaScript non di rete su tutte le pagine
- ☐ Rapporto di evidenza rigenerato sul commit che si pubblica

---

Documento aggiornato alla versione `bsi-v250`.